Manual do BoneCraft

BoneCraft 9.2.5. BoneCraft é um kit de ferramentas de rigging e avatares para o Bforartists.

Esta edição cobre a interface 9.2.5: Starter Rigs, Setup Rigging, Skin, Avatar Tools e Facial. Primeiros passos mostra a localização e as configurações de visibilidade.

O tutorial Crescent Rose inclui oito etapas FBX, 30 passos Mechanisms e 52 capturas anotadas verificadas na interface 9.1.2.

Este manual foi traduzido automaticamente a partir da edição em inglês.

As abas selecionam grupos de ferramentas. Setup Rigging, Skin, Review, Avatar Tools e Facial são seções expansíveis dentro das abas, não abas separadas. Os caminhos abaixo usam os nomes da interface em inglês; a tradução depende de Language.

Capítulos

Vídeo complementar: guia IK/FK e arquivo de prática.

Use os links dos capítulos. A paginação PDF muda quando o manual é reconstruído.

1. Primeiros passos — o que é o BoneCraft, como instalá-lo e onde fica cada coisa.
2. Guias 1–7 — primeiro avatar, VRoid, MMD, nomes de ossos, mapeamento humanoide, cabelo, roupas.
3. Guias 8–13 — sincronização labial, desempenho, poses, mesclar rigs, problemas de envio, CATS.
4. O pipeline do CATS — as seis fases, o registro e por que a ordem importa.
5. Ferramentas de rig — ferramentas de interface do rig, animação, pesos e controles do rig.
6. Construtor de Rig — criação de rig, oficina ilustrada Simple Human → manequim → Auto-Rig → IK/FK e fusão de ossos.
7. Mechanisms (mecanismos) — juntas e vínculos para objetos e máquinas: dobradiças, deslizamentos, engrenagens, sequências.
8. Ferramentas do VRChat — ferramentas do VRChat, VRM e MMD, o hub de E/S e o quadro de tarefas.
9. Ferramentas do CATS — cada ferramenta do CATS, uma por uma.
10. Soluções rápidas e glossário — problemas comuns e as palavras usadas neste manual.
11. Novidades — mudanças por versão.
12. Tutorial: Crescent Rose com Mechanisms — foice-rifle transformável, passo a passo com capturas.

Primeiros passos

← Sumário

O que é o BoneCraft?

O BoneCraft é um add-on para o Bforartists que ajuda você a fazer o rig de personagens e acessórios e a preparar avatares 3D para VRChat, VRoid / VRM e MMD. Ele adiciona painéis e botões que automatizam os passos mais trabalhosos: construir um rig, pintar pesos, corrigir nomes de ossos, configurar a sincronia labial e o rastreamento ocular, e exportar.

O que o BoneCraft não faz: - Não modela nem esculpe a forma do corpo do seu avatar - Não cria texturas nem materiais do zero - Não envia diretamente para o VRChat (você ainda precisa do VRChat Creator Companion / SDK)

BoneCraft e BoneForge

O BoneCraft só roda no Bforartists (o fork do Blender). Para o Blender padrão existe um add-on separado, o BoneForge, com menos ferramentas. Instale um ou outro, nunca os dois. No Blender padrão, o BoneCraft não carrega: ele mostra um único aviso com um botão para obter o Bforartists.

BoneForge 9.0.0 e versões posteriores são para Blender padrão. BoneCraft é um add-on separado para Bforartists. Ambos têm Auto-Rig Wizard, Quick Rig, Mannequin e ferramentas compartilhadas CATS/Material Atlas. BoneCraft também tem Mechanisms, Control Picker, rigs de controle de produção, detecção de juntas e exportação por perfis. A disposição semelhante não adiciona essas ferramentas ao BoneForge.

Instalar o BoneCraft

O que você precisa: - Bforartists (o BoneCraft é testado no Bforartists 5.2) - O arquivo `.zip` do BoneCraft

Passos:

1. Abra o Bforartists.
2. Abra **Editar** (Edit) → **Preferências** (Preferences) → **Add-ons**.
3. Clique em **Instalar do disco...** (Install from Disk...) e escolha o arquivo `.zip` do BoneCraft.
4. Marque a caixa ao lado de BoneCraft para ativá-lo.
5. Expanda a entrada do BoneCraft para ver as configurações: **Language** (idioma), **Tabs** (abas), **Shelf Width** (largura), **Show Helpers** (ajudas) e a lista **Ferramentas**.

O que você deve ver: as abas BoneCraft e Rig Builder na Tool Shelf da esquerda (pressione **T**) e a aba CATS na barra lateral da direita (pressione **N**).

Onde fica cada coisa

As abas selecionam grupos de ferramentas. Setup Rigging, Skin, Review, Avatar Tools e Facial são seções expansíveis dentro das abas, não abas separadas. Os caminhos abaixo usam os nomes da interface em inglês; a tradução depende de Language.

Aba	Local padrão	Seções
Rig Builder	Tool Shelf esquerda (T)	Auto-Rig Wizard, Quick Rig - premade armatures, Mannequin
BoneCraft	Tool Shelf esquerda (T)	Overview, Setup Rigging, Skin, Mechanisms, Review
CATS	Barra lateral direita (N)	CATS, Avatar Tools, VRChat Tools, Import / Export

Ferramenta	Caminho
Bone Merge	BoneCraft → Setup Rigging → Bone Merge
Delta Mush / Proximity Wrap	BoneCraft → Skin → Delta Mush / Proximity Wrap
Viseme Library / Lip Sync	CATS → Avatar Tools → Viseme Library → Lip Sync
VRChat Viseme Mapping / Face Tracking	CATS → VRChat Tools → Facial
Humanoid / Hair	CATS → Avatar Tools → Set Up Humanoid Bones / Add Hair Physics
VRChat export	CATS → Import / Export → Unity / VRChat
VRM / MMD / I/O Hub	CATS → Import / Export → VRM / VRoid, MMD / PMX, Game Engine Export
Performance / Clothing / Naming	CATS → VRChat Tools → Check Performance / Attach Clothing / VRChat Naming Extras

Selecione uma armadura para o rig e a biblioteca de visemas; uma malha no Modo Objeto para Delta Mush e Proximity Wrap. Lip Sync requer uma armadura no Modo Pose. Expanda as seções pelo triângulo. Options contém opções; ajuste ferramentas de execução imediata em Ajustar última operação antes de executar outra operação.

Há três fluxos faciais: a geração CATS cria chaves de forma da boca; Viseme Library / Lip Sync salva poses e gera chaves de animação; Facial mapeia chaves existentes para VRChat ou configura rastreamento facial. Os controles derivados de UVToolkit ficam em CATS → Material Atlas → Override Inherited Settings → UV Packing; são o fluxo compartilhado de atlas, não o add-on UVToolkit completo.

Mover uma aba: Edit → Preferences → Add-ons → BoneCraft → Tabs. Cada aba tem um interruptor e botões Left/Right. A mudança é imediata. Quando oculta, os botões ficam cinza, mas ainda funcionam.

Editor Properties: Rig Builder, Mechanisms, CATS, Avatar Tools, VRChat Tools e Import / Export também aparecem na aba Scene com **Scene Properties** ativado em Preferences → Tabs. Começa ligado; **Show** mostra/oculta o conjunto, azul significa visível. Não altera abas da viewport nem Armature data. Com armadura selecionada, ferramentas de armadura BoneCraft também ficam em Armature data, independentemente desses interruptores. Rig Builder, Mechanisms e CATS usam Scene. Para remover uma ferramenta em todos os locais, desligue seu pacote em **Tools**, ou desative o add-on.

Shelf Width: Widen Narrow Shelves começa ligado. Amplia uma vez as prateleiras BoneCraft abaixo dos mínimos Left/Right: 240/260 pixels, escala de interface 1×. Se estreitar manualmente depois, a largura escolhida permanece. Desligue para controlar as larguras; os campos ficam inativos.

Menus e Tool Shelf nativas: acesso pelos menus do cabeçalho da viewport:

Local	Ferramentas
Add → Armature	Quick Rig, Auto-Rig Wizard, Mannequin for Active Rig
Pose → BoneCraft (Pose Mode)	Poses, seletor, coleções, configuração e verificações
Weights → BoneCraft (Weight Paint)	Preenchimento, espelho e normalização
Object → Mechanisms (Object Mode)	Peças, juntas, ligações, teste
Tool Shelf → Pose ou Weights → BoneCraft	Operações comuns de pose ou peso

Botões Pose/Weights mostram texto em prateleira larga e grade de ícones na estreita. Passe o mouse para ver a dica. São as mesmas ferramentas; a disponibilidade segue os pacotes ativados.

Ferramentas da viewport: Place Rig Markers coloca o próximo marcador ao clicar na malha; Build Mechanism inicia junta ou ligação ao clicar numa peça. Veja Rig Builder e Mechanisms para configurações.

Executar e depois ajustar: Quick Rig, Fit Dropped Rig, Weight Mirror, Weight Transfer, Flood to Custom, Ribbon, Spline IK e Delta Mush executam no clique. Ajuste imediatamente em Adjust Last Operation, antes de outra operação. Outros painéis guardam opções num bloco abaixo das ações. Um painel pode permanecer visível explicando a seleção necessária.

Show Helpers: desmarque nas preferências para ocultar explicações “o quê/quando” e “How this works”. **Compact Mode** em Avatar Tools controla a mesma configuração.

Language: muda os painéis BoneCraft para English, 日本語, 한국어, 中文, Français, Português ou Español.

Fix Model primeiro, sempre: comece qualquer trabalho CATS com **Fix Model**. O registro acompanha as etapas e cada ferramenta avisa sobre ordem incorreta. Veja Pipeline CATS.

Painel rápido: Ctrl+Shift+R na viewport abre o painel do rig sob o cursor.

Por onde começar?

Escolha a descrição que mais combina com você:

> **"Você tem um arquivo de modelo 3D novinho (FBX, OBJ ou arquivo do Blender) e quer fazer o rig dele para o VRChat do zero."** → Vá para o guia 1: leve seu primeiro avatar para o VRChat
>
> **"Você criou seu avatar no VRoid Studio e exportou um arquivo VRM."** → Vá para o guia 2: leve um avatar do VRoid para o VRChat
>
> **"Você tem um modelo do MMD (arquivo PMX) e quer usá-lo no VRChat."** → Vá para o guia 3: leve um avatar do MMD para o VRChat
>
> **"Você já tem um avatar com rig, mas ele não é enviado porque os ossos têm nomes errados."** → Vá para o guia 4: corrija os nomes dos ossos do seu avatar
>
> **"Você tem um avatar com rig e quer deixá-lo totalmente pronto para o VRChat: sincronia labial, rastreamento ocular e malha limpa, tudo de uma vez."** → Vá para o guia 13: prepare seu avatar para o VRChat com o CATS

"Você quer resolver um problema específico." → Vá para o Índice de soluções rápidas

Próximo: Guias 1–7

Guias 1–7

← Sumário

Guia 1: leve seu primeiro avatar para o VRChat

> **Tempo:** cerca de 45–60 minutos para uma primeira passagem completa **Resultado:** um avatar com rig, pronto para o VRChat, exportado para o SDK do VRChat

Antes de começar, verifique: - [ ] Seu modelo 3D está importado no Bforartists (Arquivo > Importar, escolha o formato) - [ ] O modelo está em pose T (braços estendidos para os lados, corpo ereto), ou quase - [ ] O modelo não tem geometria visivelmente quebrada (nada de triângulos soltos flutuando) - [ ] Você vê seu modelo na viewport 3D como uma forma cinza sólida

---

Passo 1 — Abrir o Construtor de Rig

Abra Rig Builder na Tool Shelf esquerda (T). Ordem: Auto-Rig Wizard, Quick Rig, Mannequin. A cópia em Properties → Scene aparece quando Preferences → Tabs → Scene Properties → Show está ativado.

Expanda **Assistente Auto-Rig** e clique em **Iniciar Auto-Rig**.

Passo 2 — Selecionar sua malha

O assistente lista as malhas da cena. Clique na malha do seu avatar nessa lista e depois em **Próximo**.

O que você deve ver: uma linha "Selected:" com o nome da sua malha e, em seguida, o passo do tipo de rig.

Passo 3 — Escolher o tipo de rig

Clique em **Body + Face** (corpo e rosto) para um avatar cujo rosto você quer animar (piscadas, expressões, sincronia labial), ou em **Body Only** (só corpo) para um corpo sem controles faciais. Nas opções de geração, **Cinemática** escolhe IK/FK, só IK ou só FK. Clique em **Próximo**.

Passo 4 — Posicionar os marcadores do corpo

Este é o passo mais importante. Os marcadores são pontos que mostram ao BoneCraft onde fica cada articulação principal: a pelve, a coluna, o pescoço e a cabeça, os ombros, os braços, as mãos, as pernas e os pés. O BoneCraft calcula os ossos a partir deles.

O jeito rápido: no quadro Smart Detection (detecção inteligente), clique em **Detect Markers** (detectar marcadores). O BoneCraft percorre os membros da sua malha e posiciona cada marcador, cada um com um grau de confiança. Clique em **Accept High** (aceitar confiança alta) para manter os seguros e em **Reset Low** (redefinir confiança baixa) para apagar os duvidosos e posicioná-los você mesmo. **Adivinhar marcadores da malha** é uma estimativa mais simples a partir das proporções da malha.

À mão: cada marcador tem uma linha de botões com ícone. 1. Clique em **Place Marker** (posicionar marcador; o ícone de seta) na linha do marcador e depois no ponto certo do seu avatar. 2. Clique em **Confirm Marker** (confirmar marcador; a marca de verificação) quando ele estiver no lugar certo. **Reset Marker** (redefinir marcador; a seta circular) apaga um marcador posicionado para você posicioná-lo de novo.

Simetria: Toggle Symmetry (alternar simetria; o primeiro ícone na linha de um marcador esquerdo ou direito) posiciona o marcador do outro lado sempre que você posiciona este. **Mirror L to R** (espelhar da esquerda para a direita) e **Mirror R to L** (espelhar da direita para a esquerda) copiam cada marcador confirmado para o outro lado.

Quando todos os marcadores estiverem posicionados, clique em **Confirmar todos colocados** e depois em **Próximo**.

Passo 5 — Posicionar os marcadores dos dedos

Em Detalhe dos Dedos, escolha quantos dedos construir: "5 — Full Human Hand" para uma mão padrão, ou menos (até "0 — No Fingers"). Clique em **Adivinhar marcadores de dedos**. O BoneCraft encontra cada dedo a partir da forma da mão e o percorre do nó do dedo até a ponta. Ajuste os marcadores fora do lugar e clique em **Próximo**.

Passo 6 — Posicionar os marcadores do rosto (só Body + Face)

Clique em **Adivinhar marcadores faciais** e ajuste conforme necessário os olhos, as pálpebras, as sobrancelhas, os cantos da boca e a mandíbula. Os marcadores dos olhos ficam onde você os coloca. Clique em **Próximo**.

Passo 7 — Revisar e gerar

O passo de revisão lista os avisos e as opções de geração. Clique em **Gerar rig**.

O que você deve ver: um esqueleto (ossos laranja) dentro do seu avatar, com membros IK/FK, ossos dos dedos e, em um rig Body + Face, um rig facial, e a pele do avatar presa a ele, de modo que ela se deforma quando os ossos se movem. O último passo oferece **Construir Rig de Controle** para as opções da revisão que Gerar rig não aplica, e **Fechar assistente**; Construtor de Rig descreve os dois.

> **Pesos de pele** = números que decidem quais ossos movem quais partes da malha do seu avatar. O BoneCraft os define automaticamente; você pode refiná-los com as ferramentas de pesos (veja Ferramentas de rig).

Passo 8 — Mapear para os ossos humanoides do VRChat

Abra a aba **CATS** na barra lateral da direita (pressione **N**), expanda **Avatar Tools** e depois **Configurar Ossos Humanóides**. Clique em **Mapear Tudo Automaticamente**: o BoneCraft conecta seus ossos aos slots do corpo que o VRChat usa para mover um avatar junto com você. Clique em **Normalize Names** (normalizar nomes) para dar aos ossos mapeados os nomes que o VRChat espera e depois em **Validar**.

O que você deve ver: os slots obrigatórios (Hips, Spine, Head, LeftUpperArm etc.) mostram cada um um osso. O guia 5 explica os slots.

Passo 9 — Exportar para o VRChat

Na aba **CATS**, expanda **Import / Export** → **Unity / VRChat**. Defina a **Folder** (pasta) e o nome do **Avatar** e clique em **Exportar para VRChat (Unity)**.

O que você deve ver: o avatar exportado na pasta escolhida, pronto para o VRChat Creator Companion e o SDK do VRChat no Unity.

O que isso libera: agora você tem um avatar de VRChat com rig. A partir daqui, você pode adicionar física de cabelo (guia 6), anexar roupas (guia 7), configurar a sincronia labial (guia 8) e verificar o desempenho (guia 9). Para uma limpeza e configuração de VRChat completas com as ferramentas do CATS, veja o guia 13.

Guia 2: leve um avatar do VRoid para o VRChat

> **Tempo:** cerca de 15–25 minutos **Resultado:** seu avatar do VRoid pronto para exportar para o VRChat

Antes de começar, verifique: - [ ] Você exportou seu avatar do VRoid Studio como arquivo `.vrm`, ou o baixou do VRoid Hub como `.zip` - [ ] O BoneCraft está instalado e ativado

---

Passo 1 — Instalar o add-on VRM

O BoneCraft usa o add-on VRM para ler arquivos `.vrm`. Na aba **CATS**, expanda **Importar / Exportar** → **VRM / VRoid**. Se aparecer que o add-on não está instalado, clique em **Instalar Automaticamente do GitHub**. Sem conexão com a internet, baixe o add-on você mesmo e use **Instalar do .zip no Disco...**; **Abrir Página de Extensões** abre a página de download dele.

Passo 2 — Importar seu avatar

Na mesma seção **VRM / VRoid**, clique em **Importar VRM...** e escolha seu arquivo `.vrm`. Para um download do VRoid, clique em **Import VRoid (.vroid / .zip)...** (importar VRoid) e escolha o `.zip`.

Se você escolher um arquivo de projeto do VRoid Studio (`.vroid`), o BoneCraft mostra em vez disso um cartão "VRoid Studio Project": um projeto ainda não é um avatar. Exporte-o para VRM no VRoid Studio e depois importe esse arquivo.

O que você deve ver: seu personagem do VRoid na viewport, com o esqueleto no lugar.

Passo 3 — Mapear para os ossos humanoides do VRChat

Na aba **CATS** → **Avatar Tools** → **Configurar Ossos Humanóides**, clique em **Mapear Tudo Automaticamente**. Os esqueletos do VRoid seguem um layout padrão, então isso normalmente preenche

todos os slots. Se um slot estiver errado, **Fix Humanoid Map** (corrigir mapa humanoide) na seção **VRM / VRoid** (em Lint) corrige as confusões de nomes comuns do VRoid.

Passo 4 — Corrigir os nomes dos ossos

Clique em **Normalize Names** em **Configurar Ossos Humanóides**. O VRoid tem seus próprios nomes de ossos; isso dá aos ossos mapeados os nomes que o VRChat espera.

Passo 5 — Configurar os visemas (sincronia labial)

Os avatares do VRoid já têm as formas de boca para a sincronia labial. Na seção **VRM / VRoid**, clique em **Mapear Visemas VRoid**. O BoneCraft associa os shape keys do VRoid às formas de sincronia labial do VRChat.

Passo 6 — Física de cabelo (opcional)

O cabelo do VRoid usa SpringBones. **Converter SpringBones → PhysBones** na seção **VRM / VRoid** os transforma em PhysBones do VRChat. O guia 6 trata da física de cabelo com mais detalhes.

Passo 7 — Exportar

Exporte como no guia 1, passo 9.

O que isso libera: seu avatar do VRoid está pronto para o VRChat Creator Companion. Você também pode verificar o desempenho (guia 9) antes de enviar.

Guia 3: leve um avatar do MMD para o VRChat

Tempo: cerca de 20–30 minutos **Resultado:** seu modelo `.pmx` do MMD pronto para o VRChat

Antes de começar, verifique: - [ ] Você tem um arquivo de modelo MMD `.pmx` ou `.pmd` - [ ] O BoneCraft está instalado

---

Passo 1 — Instalar o mmd_tools

O BoneCraft usa o add-on mmd_tools para ler arquivos MMD. Na aba **CATS**, expanda **Importar / Exportar → MMD / PMX**. Se aparecer que o mmd_tools não está instalado, clique em **Instalar Automaticamente do GitHub** (ou em **Install from .zip on Disk...** (instalar de um .zip no disco) com uma cópia baixada).

Passo 2 — Importar seu arquivo PMX

Na seção **MMD / PMX**, clique em **Import PMX / PMD...** (importar PMX / PMD) e escolha seu modelo.

O que você deve ver: seu personagem do MMD na viewport, com nomes de ossos em japonês.

Passo 3 — Corrigir os nomes dos ossos

O VRChat não consegue ler os nomes de ossos em japonês do MMD. Na seção **MMD / PMX**, clique em **Convert Bone Names -> Unity** (converter nomes de ossos para o Unity). Para nomes em outro idioma, use a aba **CATS** → **CATS** → **Traduzir Nomes de Ossos**: escolha o **Idioma** e execute.

Passo 4 — Limpar o modelo

Os modelos do MMD costumam ter geometria a mais e muitas peças separadas. Na aba **CATS** → **CATS**, execute primeiro **Corrigir Modelo** e depois **Unir Malhas** para combinar as partes do corpo em uma só malha (recomendado para o VRChat). O guia 13 percorre todo o pipeline do CATS em ordem.

Passo 5 — Mapear para os ossos humanoides do VRChat

Na aba **CATS** → **Avatar Tools** → **Configurar Ossos Humanóides**, clique em **Mapear Tudo Automaticamente**. Os esqueletos do MMD são parecidos com os do VRChat, então a maioria dos slots se preenche sozinha. Para um slot vazio, clique no botão dele e escolha o osso.

Passo 6 — Física e exportação

Convert Physics -> PhysBones (converter física em PhysBones) na seção **MMD / PMX** transforma a física de corpos rígidos do cabelo e da saia do MMD em PhysBones do VRChat. Depois exporte como no guia 1, passo 9.

O que isso libera: seu avatar do MMD está pronto para o VRChat. Você pode adicionar física de cabelo (guia 6) e configurar a sincronia labial (guia 8) antes de enviar.

Guia 4: corrija os nomes dos ossos do seu avatar

`CATS → VRChat Tools → VRChat Naming Extras`

> **Tempo:** cerca de 5–15 minutos **Resultado:** os ossos de que o VRChat precisa renomeados com nomes compatíveis com o VRChat

Antes de começar, verifique: - [ ] Seu avatar está aberto e o esqueleto (armadura) está visível

---

Passo 1 — Detectar o estilo de nomes atual

Na aba **CATS**, expanda **VRChat Tools** → **VRChat Naming Extras** (extras de nomes do VRChat) e clique em **Detectar**. O BoneCraft mostra o estilo de nomes encontrado (por exemplo Mixamo, VRoid ou Unity) e uma pontuação; **Forçar Nova Varredura** verifica de novo depois que você muda nomes.

Para nomes de ossos em japonês, chinês, coreano, português, espanhol ou francês, use em vez disso a aba **CATS** → **CATS** → **Traduzir Nomes de Ossos**: escolha o **Idioma** e execute. Ele converte os nomes para inglês em um só passo.

Passo 2 — Renomear com os nomes do VRChat

Mapeie primeiro os ossos (guia 5, passo 2) e depois clique em **Normalize Names** em **Configurar Ossos Humanóides**: cada osso mapeado recebe o nome que o VRChat espera.

O que você deve ver: nomes de ossos como `Hips`, `Spine`, `Chest` e `LeftUpperArm`.

Passo 3 — Correções manuais (se necessário)

VRChat Naming Extras também tem ferramentas em lote para os ossos restantes:

- **Localizar e Substituir** — troca um trecho de texto por outro em cada nome de osso
- **Adicionar Prefixo** e **Adicionar Sufixo** — adicionam texto ao início ou ao fim de cada nome de osso
- **Remover Prefixo** e **Remover Sufixo** — tiram esse texto de novo
- **Substituição por Regex** — o mesmo, com uma expressão regular

O que isso libera: nomes de ossos corretos fazem o mapeamento humanoide (guia 5) funcionar automaticamente. Sem eles, o VRChat não sabe como seu personagem deve se mover.

Guia 5: mapeie seu avatar para o sistema corporal do VRChat

`CATS → Avatar Tools → Set Up Humanoid Bones`

> **Tempo:** cerca de 10–15 minutos **Resultado:** o esqueleto do seu avatar conectado ao sistema de movimento humanoide do VRChat

Antes de começar, verifique: - [ ] Os ossos do seu avatar têm nomes razoáveis (se não, veja o guia 4) - [ ] O esqueleto está selecionado - [ ] Você está no **Modo Objeto** (veja o menu suspenso no canto superior esquerdo da viewport)

Passo 1 — Abrir Configurar Ossos Humanóides

Na aba **CATS**, expanda **Avatar Tools** → **Configurar Ossos Humanóides**.

Passo 2 — Mapeamento automático

Clique em **Mapear Tudo Automaticamente**. O BoneCraft examina seu esqueleto e preenche os slots do corpo.

> Um slot humanoide é como um gancho etiquetado que o VRChat usa: "o quadril vai aqui, a cabeça vai aqui, a mão esquerda vai aqui". O BoneCraft associa seus ossos a esses ganchos. Agora o mapeamento humanoide é lido corretamente de novo quando você reabre um arquivo.

O que você deve ver: os slots obrigatórios (15: Hips, Spine, Head, os dois braços, antebraços, mãos, coxas, pernas e pés) e os opcionais (Chest, UpperChest, Neck e outros), cada um com um osso, e a parcela de slots obrigatórios preenchidos.

Passo 3 — Verificar o mapeamento

Clique em **Validar**. O BoneCraft verifica se cada slot obrigatório tem um osso e se a hierarquia faz sentido.

Passo 4 — Preencher à mão os slots vazios

Um slot sem osso mostra "(click to map)" (clique para mapear). Clique nele e escolha o osso certo. Depois clique de novo em **Validar**, e em **Normalize Names** para que os ossos mapeados recebam os nomes do VRChat.

Passo 5 — Configurar o rastreamento ocular (opcional)

Se seu avatar tem ossos dos olhos, use a aba **CATS → CATS → Rastreamento Ocular**: clique em **Detecção Automática** para encontrar os ossos dos olhos (ou escolha os ossos **Olho Esquerdo** e **Olho Direito**), defina os limites e clique em **Criar Rastreamento Ocular**. O guia 13, fase 3 explica os ajustes.

O que isso libera: com o mapeamento humanoide feito, seu avatar se move corretamente no VRChat: o IK (cinemática inversa, o sistema que faz suas mãos no jogo seguirem seus controles reais) funciona, e seu avatar acompanha seus movimentos reais.

Guia 6: adicione física de cabelo

`CATS → Avatar Tools → Add Hair Physics`

> **Tempo:** cerca de 15–25 minutos **Resultado:** o cabelo do seu avatar (e outras partes macias) balançando naturalmente no VRChat

Antes de começar, verifique: - [ ] Seu avatar está aberto com o esqueleto selecionado - [ ] Configurar Ossos Humanóides está feito (guia 5)

> PhysBone = o componente do VRChat que faz os ossos quicarem e balançarem como se tivessem peso. O BoneCraft os configura em cadeias de ossos: cabelo, orelhas, caudas, saias e acessórios.

Passo 1 — Abrir Adicionar Física de Cabelo

Na aba **CATS**, expanda **Avatar Tools** → **Adicionar Física de Cabelo**. Ele tem quatro partes: Hair Chain Detection (detecção de cadeias de cabelo), Hair Chain Generation (geração de cadeias de cabelo), PhysBone Configuration (configuração de PhysBone) e Hair Physics Colliders (colisores de física de cabelo).

Passo 2 — Encontrar as cadeias de cabelo

Se seu cabelo já tem ossos, clique em **Detect Hair Physics Chains** (detectar cadeias de física de cabelo). O BoneCraft encontra as cadeias de ossos que parecem cabelo (ossos ligados ponta a ponta a partir de uma

raiz) e lista cada uma com o osso raiz e o comprimento.

Se seu cabelo ainda não tem ossos, selecione as malhas do cabelo e use Hair Chain Generation: escolha a **Densidade** (Low, Medium ou High: quantas cadeias) e clique em **Gerar**. **Substituir** as cria de novo com uma nova densidade.

Passo 3 — Escolher um preset de PhysBone

Selecione um osso de uma cadeia. Em PhysBone Configuration, clique no preset adequado: **Cabelo**, **Saia** (saias e capas) ou **Cauda** (caudas e cordas).

O que você deve ver: os parâmetros da cadeia: Pull, Spring, Stiffness, Gravity e Max Angle.

Passo 4 — Ajuste fino (opcional)

O painel mostra os valores da cadeia; ele não os edita. Mais Stiffness faz dobrar menos, mais Gravity puxa para baixo, um Max Angle menor limita o balanço. Para outros valores, clique em outro preset, ou mude o componente PhysBone no Unity depois de importar o avatar.

Passo 5 — Adicionar colisores (recomendado)

Colisores são formas invisíveis que impedem o cabelo de atravessar a cabeça e o corpo. Em Hair Physics Colliders, clique em **Place Default Colliders** (posicionar colisores padrão) para adicionar colisores padrão na cabeça, nos ombros e no peito. **Add Collider** (adicionar colisor) e **Remove Collider** (remover colisor) adicionam ou removem um de cada vez.

O que isso libera: o cabelo do seu avatar agora se move naturalmente no VRChat quando você vira a cabeça, pula ou dança. Os mesmos passos servem para caudas, orelhas, saias e acessórios pendurados.

Guia 7: anexe roupas que se movem com seu corpo

`CATS → VRChat Tools → Attach Clothing`

> **Tempo:** cerca de 20–30 minutos **Resultado:** uma peça de roupa presa ao esqueleto do seu avatar, movendo-se com seu corpo

Antes de começar, verifique: - [ ] Seu avatar base tem um esqueleto pronto, e o corpo dele tem pesos pintados - [ ] A roupa está no mesmo arquivo (com a própria armadura, se veio com uma) - [ ] A roupa se ajusta mais ou menos ao corpo do seu avatar

---

Passo 1 — Abrir Anexar Roupa

Na aba **CATS**, expanda **VRChat Tools** → **Anexar Roupa**. Ele tem três partes: Bone Matching (correspondência de ossos), Collision Detection (detecção de colisões) e Clothing Merge (mesclagem de roupas).

Passo 2 — Corresponder os ossos

Se a roupa veio com a própria armadura, selecione-a e clique em **Corresponder ossos**. O BoneCraft associa cada osso da roupa ao osso equivalente do seu avatar (o braço esquerdo da roupa com o braço esquerdo do avatar, e assim por diante).

O que você deve ver: uma lista de pares de ossos: osso da roupa → osso do avatar. Para roupas sem armadura, pule este passo.

Passo 3 — Mesclar a roupa

Selecione a roupa (a armadura e as malhas dela, ou só as malhas se ela não tiver armadura) e, por último, clique com Shift na armadura do seu avatar para que ela seja o objeto ativo. Clique em **Mesclar Roupas**. Com uma armadura de roupa, o BoneCraft passa a roupa para o seu esqueleto e mescla os ossos; sem ela, ele transfere os pesos do seu corpo para as malhas da roupa.

> Pesos (pintura de pesos) = números que dizem a cada ponto de uma malha quanto cada osso o move. Se sua manga esquerda tem peso no osso do braço esquerdo, mover esse osso puxa a manga junto.

O que você deve ver: a roupa sob o esqueleto do seu avatar. Mover um osso move o corpo e a roupa juntos.

Passo 4 — Verificar as atravessadas

Clique em **Detectar colisões** para encontrar os lugares em que a roupa atravessa o corpo. Corrija-os ajustando os pesos ali (veja as ferramentas de pesos em Ferramentas de rig).

O que isso libera: roupas que se movem naturalmente com seu corpo. Repita para cada peça da roupa.

Próximo: Guias 8–13

Guias 8–13

← Sumário

Guia 8: configure a sincronia labial

`CATS → VRChat Tools → Facial`

> **Tempo:** cerca de 10–20 minutos **Resultado:** a boca do seu avatar se movendo corretamente quando você fala no VRChat

Antes de começar, verifique: - [ ] A malha da cabeça do seu avatar tem shape keys de boca (também chamados de blend shapes ou morph targets: as diferentes posições da boca para falar) - [ ] Você sabe mais ou menos como os shape keys se chamam (veja a lista Shape Keys nas propriedades de Dados do objeto da malha)

> Visema = uma forma de boca para um som. `aa` é o som "á", `o` o som "ô", e assim por diante. O VRChat usa 15 visemas para movimentar a sincronia labial do seu avatar.
>
> Shape key (blend shape) = uma versão salva da sua malha em outra posição. Seu shape key de boca aberta é a sua malha com a boca aberta.

Passo 1 — Abrir VRChat Viseme Mapping

Na aba **CATS** → **VRChat Tools** → **Facial** → VRChat Viseme Mapping.

Passo 2 — Mapear os visemas automaticamente

Clique em **Mapear Todos os Visemas Automaticamente**. O BoneCraft lê os shape keys da sua malha e os associa pelo nome aos 15 slots de visemas do VRChat.

O que você deve ver: a lista de visemas, com a maioria dos slots mostrando um shape key mapeado.

Passo 3 — Preencher os slots que faltam

Um slot sem shape key mostra "(unmapped)" (não mapeado). Clique no botão de um slot para abrir uma lista de busca com os shape keys da sua malha e escolha o mais parecido (digite para filtrar a lista). Escolha "(unmapped)" para limpar um slot. Correspondências comuns:

Visema do VRChat	Como soa	Shape key a procurar
`aa`	"á"	mouth_open, A, aa
`o`	"ô"	mouth_o, OH, oh
`CH`	"tch" / "ch"	mouth_ch, CH
`PP`	lábios juntos (P, B, M)	mouth_m, MM, lips_together

Visema do VRChat	Como soa	Shape key a procurar
ss	"sss" / "zzz"	mouth_s, SS

Nenhum shape key de visema? Se a boca tiver pelo menos três formas base (A, O e CH), a seção **Visemas** da aba CATS cria os 15 a partir delas. Sem nenhuma forma de boca, crie primeiro essas três. Veja o guia 13, fase 2.

Passo 4 — Conferir uma forma de boca

Para ver uma forma de boca mapeada, defina o valor do shape key dela como 1.0 na lista Shape Keys da malha (Propriedades → Dados do objeto) e depois volte para 0.

Passo 5 — Rastreamento facial (opcional)

Abaixo da lista de visemas, **Rastreamento Facial (SteamVR)** prepara formas de expressão para hardware de rastreamento facial. É opcional: a maioria dos usuários não precisa.

O que isso libera: a boca do seu avatar se move quando você fala no VRChat. As expressões se apoiam nos shape keys que você acabou de mapear.

Guia 9: melhore o desempenho do seu avatar

`CATS → VRChat Tools → Check Performance`

> **Tempo:** cerca de 15–25 minutos **Resultado:** uma classificação de desempenho melhor no VRChat e carregamento mais rápido para outros jogadores

Antes de começar, verifique: - [ ] Seu avatar está pronto (com rig, com roupas, com sincronia labial configurada) - [ ] Você sabe qual classificação quer atingir (Good ou Excellent para a maioria dos usuários)

> Classificação de desempenho = a avaliação do VRChat de quanto seu avatar exige. Avatares Very Poor podem ser ocultados por outros jogadores. Avatares Good e Excellent carregam rápido e sempre são mostrados.

Passo 1 — Verificar a classificação atual

Na aba **CATS**, expanda **VRChat Tools** → **Verificar Desempenho**. Clique em **Calculate Performance Rank** (calcular classificação de desempenho). O BoneCraft mostra a classificação geral e um detalhamento (polígonos, malhas com skin, slots de material, ossos, PhysBones e contatos), com a distância de cada um até o próximo nível.

Passo 2 — Limpar

O Otimizador VRChat da mesma seção lista correções seguras. O **Modo Hipotético** começa ativado: cada correção informa o que mudaria sem mudar nada. Desmarque-o, porque enquanto ele está ativo as correções só informam, e execute as correções que quiser:

1. **Remover Ossos de Peso Zero** — apaga ossos que não movem nenhuma parte da malha
2. **Mesclar Malhas do Mesmo Material** — une malhas que compartilham um material
3. **Remover Shape Keys Não Utilizados** — apaga shape keys que nada usa
4. **Remover Grupos de Vértices Não Utilizados** — remove grupos de pesos vazios

---

Passo 3 — Reduzir o número de polígonos (se necessário)

Se o número de polígonos estiver alto demais, use a Decimação VRChat da mesma seção com a malha selecionada: defina a proporção desejada (0.5 reduz os polígonos pela metade, 0.8 remove 20%), clique em **Pré-visualizar** para ver o resultado e em **Aplicar** para mantê-lo. Os shape keys ficam protegidos durante a decimação.

> Comece em 0.8 e vá descendo: reduções pequenas raramente mudam a aparência do avatar, mas podem melhorar muito o desempenho.

Passo 4 — Mesclar materiais (opcional)

Se seu avatar usa muitos materiais, combine-os em uma única folha de textura (um atlas). Na aba **CATS** → **CATS** → **Atlas de Materiais**:

1. Clique em **Analyze** (analisar) para ver seus materiais e texturas. Escolha quais incluir.
2. Clique em **Smart Combine Materials** (combinação inteligente de materiais) (ou em **Assar Atlas** para um bake simples). O BoneCraft faz o bake do atlas e faz cada malha apontar para ele; um backup dos originais é mantido.
3. Clique em **Aceitar — Excluir Backup** para manter o resultado, ou em **Reverter — Restaurar Originais** para voltar.

Ferramentas do CATS: Combinador de atlas de materiais explica cada ajuste.

Passo 5 — Verificar a classificação de novo

Clique de novo em **Calculate Performance Rank** para ver a melhora.

O que isso libera: uma classificação melhor significa que mais jogadores veem seu avatar. Um avatar Good ou Excellent carrega rápido, usa menos GPU e é mostrado por padrão aos outros jogadores.

Guia 10: salve e reutilize poses

`BoneCraft → Review → Pose Library`

> **Tempo:** cerca de 5–10 minutos **Resultado:** uma biblioteca de poses salvas que você aplica com um clique

Antes de começar, verifique: - [ ] Seu avatar tem um esqueleto pronto - [ ] Você está no **Modo Pose** (selecione a armadura e pressione Ctrl+Tab, ou use o menu suspenso de modos no canto superior esquerdo da viewport)

Passo 1 — Abrir a biblioteca de poses

Na aba **BoneCraft** da Tool Shelf da esquerda, expanda **Revisão** → **Biblioteca de Poses**.

Passo 2 — Fazer a pose do avatar

Mova os ossos para a posição que você quer guardar: gire os braços, incline a cabeça. Qualquer combinação de posições de ossos é uma pose.

Passo 3 — Salvar a pose

Clique em **Salvar** e dê um nome à pose (por exemplo "Peace Sign" ou "Thinking"). **Categoria** a coloca em um grupo como "Greetings"; o **Filtro** no topo mostra uma categoria por vez. Uma miniatura da viewport é capturada com a pose.

Passo 4 — Aplicar uma pose salva

Selecione uma pose e clique em **Aplicar**.

- **Mesclar** — aplica a pose com intensidade parcial, para misturar duas poses
- **Espelhar** — aplica a pose invertida da esquerda para a direita

Renomear e **Excluir** gerenciam a lista.

Passo 5 — Exportar e importar poses

Exportar salva sua biblioteca de poses em um arquivo `.bfpose` que você pode manter com o projeto ou compartilhar. **Importar** carrega poses de um arquivo `.bfpose`.

O que isso libera: uma biblioteca de poses própria, que você pode reutilizar entre projetos, misturar para chaves de animação ou compartilhar com outros usuários do BoneCraft.

Guia 11: junte dois rigs

`BoneCraft → Setup Rigging → Bone Merge`

> **Tempo:** cerca de 25–40 minutos, conforme a complexidade **Resultado:** dois esqueletos combinados em um, com todos os pesos mantidos

Antes de começar, verifique: - [ ] O avatar base e o segundo rig (um rig de roupa ou de acessório) estão no mesmo arquivo - [ ] Os dois têm rig e pesos

> Juntar rigs = absorver um esqueleto dentro de outro, para terminar com um só esqueleto combinado. Útil quando um rig de corpo e um rig de cabelo ou de roupa precisam virar um só.

Passo 1 — Abrir Mesclagem de Ossos

Na aba **BoneCraft** → **Setup Rigging**, expanda a seção **Mesclagem de Ossos**. Ela funciona em três etapas; cada uma abre quando a anterior termina.

Passo 2 — Etapa 1: escopo

Escolha a armadura **Base** (o esqueleto do corpo, que fica) e a armadura que se mescla nela (o rig de roupa ou de cabelo, que é adicionado à base e depois ocultado). Clique em **Analyze** (analisar).

O BoneCraft compara os dois esqueletos e lista: - ✓ Matched (correspondentes) — ossos que existem nos dois e estão alinhados - + Source only (só origem) — ossos do rig mesclado sem correspondente na base - − Target only (só destino) — ossos da base que o rig mesclado não tem

Depois de ler a lista, clique em **Acknowledge Scope — Proceed to Rename** (confirmar escopo — seguir para renomear).

Passo 3 — Etapa 2: renomear

Para cada osso "só origem", decida o que ele é:

- Dê a ele o nome do osso da base que ele representa e clique em **Apply Rename** (aplicar renomeação)
- Clique em **Mark as Unique** (marcar como único) se for um osso novo sem equivalente (ele é adicionado à base como está)

Normalize Both Armatures (normalizar as duas armaduras) renomeia os ossos padrão (coluna, braços, pernas etc.) que o BoneCraft reconhece nos dois rigs. **Auto-Propose Renames** (propor renomeações automaticamente) sugere nomes para o restante a partir da posição de cada osso; **Apply Batch Pattern** (aplicar padrão em lote) renomeia muitos ossos com um só padrão.

Quando cada osso "só origem" estiver resolvido, clique em **Verify Rename — Proceed to Merge** (verificar renomeação — seguir para mesclar).

Passo 4 — Etapa 3: mesclar

Clique primeiro em **Run Merge Preview** (executar pré-visualização da mesclagem): ele informa o que a mesclagem vai fazer, sem mudar nada.

Quando o relatório parecer certo, clique em **Mesclar Armaduras**. O BoneCraft faz backup das duas armaduras e depois as combina.

O que você deve ver: uma única armadura com todos os ossos dos dois esqueletos, e cada malha com pesos em relação a ela.

O que isso libera: um único rig, mais fácil de exportar e editar. Necessário para qualquer avatar com rigs separados de roupa ou acessórios.

Guia 12: resolva problemas de envio

Tempo: cerca de 5–15 minutos, conforme o problema

Antes de começar: encontre seu problema na lista abaixo e vá para essa seção.

"O envio falhou — ossos não reconhecidos"

Seus ossos têm nomes que o VRChat não entende. → Guia 4: corrija os nomes dos ossos do seu avatar

---

"O avatar está em pose T / não se move comigo no VRChat"

O mapeamento humanoide está faltando ou errado. → Guia 5: mapeie seu avatar para o sistema corporal do VRChat

---

"A malha se deforma de um jeito estranho / a pele estica errado"

Os pesos dos ossos precisam de ajuste. → Veja a transferência de pesos e o espelhamento de pesos em Ferramentas de rig, ou execute **Smart Automatic Weights** (pesos automáticos inteligentes) na aba CATS.

"O cabelo atravessa a cabeça"

Os colisores de cabelo estão faltando ou são pequenos demais. → Guia 6: adicione física de cabelo, passo 5.

"O avatar tem desempenho Very Poor e outros jogadores o bloqueiam"

→ Guia 9: melhore o desempenho do seu avatar

"A sincronia labial não funciona"

Os visemas não estão mapeados corretamente. → Guia 8: configure a sincronia labial

---

"O validador de rig mostra erros"

Na aba **BoneCraft**, expanda **Revisão** → **Validador de Rig** e clique em **Executar validação**. Cada resultado nomeia o problema e o osso; siga a sugestão ou consulte o Índice de soluções rápidas. **Export Report** (exportar relatório) salva os resultados em um arquivo.

"A importação de VRM não funciona"

Talvez o add-on VRM não esteja instalado. → Guia 2, passo 1.

"A importação de MMD não funciona"

Talvez o add-on mmd_tools não esteja instalado. → Guia 3, passo 1.

Guia 13: prepare seu avatar para o VRChat com o CATS

> **Tempo:** cerca de 20–35 minutos para uma passagem completa pelo pipeline **Resultado:** um avatar limpo e otimizado, com sincronia labial, rastreamento ocular e transformações corretas, pronto para enviar ao VRChat

Antes de começar, leia isto primeiro:

As ferramentas do CATS seguem um pipeline: cada fase precisa ser feita em ordem. O Status do Pipeline da aba CATS marca cada fase concluída (Corrigir Modelo, Atlas de Materiais, Visemas, Rastreamento Ocular, Pose para Shape Key, Aplicar transformações), e o Registro de Operações lista cada operação do CATS que você executou. Uma ferramenta cuja fase anterior não foi feita roda mesmo assim, mas mostra um aviso como "Run Fix Model first for best results" (execute primeiro Corrigir Modelo para obter os melhores resultados).

Comece sempre com Corrigir Modelo. Todas as vezes. Sem exceção.

Leia O pipeline do CATS antes de continuar, se ainda não leu.

Antes de começar, verifique: - [ ] Seu avatar está importado e visível na viewport 3D - [ ] A aba CATS está aberta na barra lateral da direita (pressione N se a barra estiver oculta) - [ ] Seu avatar está selecionado (clique nele na viewport ou no outliner)

Fase 1 — Corrigir Modelo

Corrigir Modelo é a base obrigatória de todo o resto no CATS. Execute-o primeiro, mesmo que seu modelo pareça bem: ele remove problemas ocultos que, de outra forma, quebrariam em silêncio as ferramentas seguintes.

O que Corrigir Modelo faz (cada parte pode ser desativada nas opções): - Aplica os modificadores - Remove vértices duplicados e geometria solta (triângulos flutuando longe do corpo) - Recalcula as normais (as direções que decidem qual lado da malha fica para fora) - Remove grupos de vértices vazios e ossos de peso zero - Remove restrições e corpos rígidos que o VRChat não pode usar

Passos: 1. Na aba **CATS**, expanda **CATS** → **Corrigir Modelo** 2. Confira se a malha do seu avatar está selecionada 3. Clique em **Corrigir Modelo** e espere; em malhas grandes leva alguns segundos 4. Confira se o Status do Pipeline mostra uma marca (✓) em Corrigir Modelo

O que você deve ver: seu avatar fica igual ou um pouco mais limpo. O Status do Pipeline marca Corrigir Modelo, e o Registro de Operações lista a execução.

> **Se seu modelo sumir ou parecer do avesso depois de Corrigir Modelo:** as normais da malha estavam invertidas. Selecione a malha, entre no Modo Edição (Tab), selecione tudo (A) e use Malha > Normais > Inverter. Depois execute Corrigir Modelo de novo.

Fase 2 — Geração de visemas

Executar depois de: Corrigir Modelo ✓

A seção Visemas cria as 15 formas de boca de sincronia labial do VRChat a partir de três formas base que você já tem. Se seu avatar já tem shape keys de visemas completos, você pode pular esta fase, mas confira-os no VRChat Viseme Mapping (guia 8).

O VRChat precisa de 15 formas de boca (visemas) para movimentar os lábios do seu avatar quando você fala. A maioria dos avatares tem só algumas formas básicas de boca. O CATS combina suas formas base para criar o resto.

As três formas base: - **Forma A** — boca bem aberta (a forma do "á") - **Forma O** — boca arredondada (a forma do "ô") - **Forma CH** — boca entreaberta com os dentes à mostra (a forma do "tch" / "ch")

Passos: 1. Na aba **CATS**, expanda **CATS** → **Visemas** 2. Clique em **Detecção Automática** para preencher as três formas, ou escolha-as você mesmo (para chaves com nomes como `mouth_open`, `vrc.v_0` ou `mouth_wide`, escolha a mais parecida) 3. Clique em **Gerar Visemas** 4. O CATS cria 15 shape keys com os nomes do VRChat (`vrc.v_aa`, `vrc.v_0`, `vrc.v_CH` etc.) 5. Confira se o Status do Pipeline mostra Visemas ✓

O que você deve ver: 15 shape keys novos na lista Shape Keys da malha (Propriedades → Dados do objeto → Shape Keys).

> **Se seu avatar não tem nenhum shape key de boca:** crie você mesmo pelo menos A, O e CH (esculpa ou edite essas formas como shape keys) antes que o CATS possa gerar o resto. Veja a entrada Shape key do glossário.

Fase 3 — Rastreamento Ocular

Executar depois de: Corrigir Modelo ✓

O rastreamento ocular configura os ossos dos olhos do seu avatar para o rastreamento ocular embutido do VRChat, para que os olhos se movam naturalmente e olhem para outros jogadores.

O que ele faz: - Encontra os ossos do olho esquerdo e do direito - Dá a eles os nomes que o VRChat exige (`LeftEye` e `RightEye`) - Adiciona as restrições de rotação de que o VRChat precisa para mover os olhos - Limita a rotação dos olhos a uma faixa natural (para cima, para baixo e para os lados)

Sem Corrigir Modelo antes, a detecção dos olhos pode se prender a vértices duplicados que sobraram em vez dos olhos reais e colocar as restrições no lugar errado: os avatares chegam ao VRChat com os dois olhos travados olhando para baixo.

Passos: 1. Na aba **CATS**, expanda **CATS** → **Rastreamento Ocular** 2. Clique em **Detecção Automática**; o CATS procura ossos cujo nome ou posição correspondam a ossos dos olhos 3. Confira os campos **Olho Esquerdo** e **Olho Direito**; escolha você mesmo os ossos se estiverem errados 4. Defina o **Limite Superior**, o **Limite Inferior** e o **Limite Lateral**, se necessário 5. Clique em **Criar Rastreamento Ocular** 6. Confira se o Status do Pipeline mostra Rastreamento Ocular ✓

O que você deve ver: os dois ossos dos olhos renomeados, com restrições de rotação no painel Restrições de osso.

> **Se o CATS não encontrar ossos dos olhos:** talvez seu esqueleto não tenha. Alguns formatos (sobretudo modelos MMD antigos) piscam com shape keys em vez de ossos. Pule esta fase:

o VRChat passa a usar a animação dos olhos por shape keys quando não há ossos dos olhos.

Fase 4 — Pose para Shape Key

Executar depois de: Corrigir Modelo ✓

Pose para Shape Key transforma a pose atual do seu avatar em um shape key. Use-o para capturar expressões personalizadas ou poses de descanso para o menu de expressões do VRChat.

Sem Corrigir Modelo antes, a ordem dos vértices ainda pode ter lacunas deixadas pelos duplicados removidos, e o shape key captura geometria distorcida: shape keys que fazem a malha explodir para fora quando ativados no VRChat.

Passos: 1. Faça a pose do seu avatar no Modo Pose (selecione a armadura, pressione Ctrl+Tab) 2. Mova os ossos para a expressão ou posição que você quer capturar 3. Volte ao Modo Objeto (Ctrl+Tab de novo) 4. Na aba **CATS**, expanda **CATS → Pose e Shape Keys** 5. Clique em **Pose para Shape Key** e dê um nome ao novo shape key 6. Confira se o Status do Pipeline mostra Pose para Shape Key ✓

O que você deve ver: um novo shape key na lista da malha. Defina o valor dele como 1.0 para conferir que ele mostra a pose.

> **Shape Key para Basis:** a ferramenta complementar faz o contrário: faz o bake de um shape key na forma de descanso neutra da malha. Use-a para fixar uma pose de descanso corrigida. Execute-a também depois de Corrigir Modelo.

Fase 5 — Aplicar transformações

Executar depois de: todas as fases anteriores de que você precisa

A última fase. Aplicar transformações congela toda a posição, rotação e escala na malha e no esqueleto, para que tudo seja lido com valores limpos (posição 0,0,0 / rotação 0°,0°,0° / escala 1.0). O SDK do VRChat precisa de transformações limpas: em especial, uma escala não aplicada faz os avatares aparecerem com o tamanho errado ou com uma física que se comporta mal.

Aplicar as transformações antes das fases anteriores grava os problemas delas na malha para sempre: avatares que parecem certos no Bforartists mas aparecem no VRChat com uma fração da altura.

As ferramentas de Transformes e FBT: - **Aplicar Todos os Transformes** — aplica posição, rotação e escala à malha e à armadura juntas - **Corrigir FBT** — uma correção de transformação para configurações de Full Body Tracking (move o osso raiz para o nível do chão) - **Remover FBT** — remove essa correção de novo

Passos: 1. Confirme que as fases de que seu avatar precisa estão marcadas no Status do Pipeline (Atlas de Materiais e Pose para Shape Key são opcionais, e Visemas fica desmarcado se você mapeou visemas existentes) 2. Na aba **CATS**, expanda **CATS → Transformes e FBT** 3. Clique em **Aplicar Todos os Transformes** 4. Confira se o Status do Pipeline mostra Aplicar transformações ✓ 5. Exporte seu avatar (VRChat → Exportar para VRChat, guia 1 passo 9)

O que você deve ver: Aplicar transformações marcado, depois das fases de que você precisava. Seu avatar está pronto para o VRChat Creator Companion.

O que isso libera: um avatar totalmente processado, com geometria limpa, os 15 visemas, rastreamento ocular (quando tem ossos dos olhos), as expressões personalizadas que você criou e transformações limpas: tudo o que um envio ao VRChat precisa para funcionar de primeira.

Próximo: O pipeline do CATS

O pipeline do CATS

← Sumário

Leia isto antes de usar qualquer ferramenta do CATS pela primeira vez.

As ferramentas do CATS não são um menu de opções independentes: elas formam um pipeline. Cada passo se apoia no anterior. Executá-las fora de ordem produz resultados quebrados que ficam invisíveis até você já estar no VRChat, e aí não dá para consertar sem começar de novo. Você pode pular uma fase de que seu avatar não precisa, mas as fases que você executa têm de manter esta ordem.

As seis fases, em ordem

O Status do Pipeline da aba CATS lista as fases e marca cada uma quando ela termina:

1. **Corrigir Modelo** — Limpa a malha: remove duplicados e geometria quebrada, corrige as normais. Todos os outros passos dependem deste.
2. **Atlas de Materiais** — Combina os materiais do avatar em uma só folha de textura (opcional, para o desempenho).
3. **Visemas** — Gera as 15 formas de boca de sincronia labial do VRChat a partir das suas três formas base (A, O, CH).
4. **Rastreamento Ocular** — Configura o movimento dos olhos do VRChat com os ossos dos olhos do seu avatar.
5. **Pose para Shape Key** — Captura poses ou expressões personalizadas como shape keys.
6. **Aplicar Todos os Transformes** — Congela toda a posição, rotação e escala para que seu avatar tenha transformações limpas no envio.

Status do Pipeline e Registro de Operações

O Status do Pipeline mostra uma linha por fase. Quando uma fase termina, a linha dela mostra uma marca. O status fica salvo na cena, então permanece com o seu arquivo.

O Registro de Operações lista cada operação do CATS que você executou, a mais recente por último, com a hora e o resultado: Changed (mudou o modelo), Clean (nada precisou mudar) ou Failed (falhou). **Copiar** coloca o registro na área de transferência (útil quando você pede ajuda); **Limpar** o esvazia.

A ordem é um conselho, não uma trava: uma ferramenta cuja fase anterior não foi feita roda mesmo assim, mas mostra um aviso como "Run Fix Model first for best results" (execute primeiro Corrigir Modelo para obter os melhores resultados). Leve esse aviso a sério.

Por que esta ordem

Cada fase muda a malha ou o esqueleto de um jeito do qual a próxima depende:

- **Corrigir Modelo tem de vir primeiro** porque muda o número de vértices, remove duplicados e corrige as normais. Qualquer ferramenta que lê posições de vértices (geração de visemas, detecção de ossos dos olhos, captura de poses) dá resultados errados em uma malha que ainda tem vértices duplicados ou quebrados.
- **Visemas antes de Rastreamento Ocular** porque os dois mudam shape keys e dados de ossos. Nesta ordem, os shape keys existem antes de as restrições serem escritas.
- **Rastreamento Ocular antes de Pose para Shape Key** porque Pose para Shape Key captura a malha inteira, inclusive a deformação causada pelos ossos. Com as restrições dos olhos já no lugar, a posição neutra dos olhos na forma salva fica correta.
- **Aplicar transformações por último** porque isso congela tudo de vez. Qualquer geometria não corrigida, shape key não mapeado ou restrição errada fica travada. Depois de aplicar as transformações, os únicos jeitos de voltar a uma fase anterior são desfazer (Ctrl+Z) ou reimportar do arquivo de origem.

O que quebra se você pular um passo

Pular Corrigir Modelo: Cada ferramenta seguinte trabalha em uma malha que pode ter vértices duplicados na mesma posição. Um visema gerado pode então mover o vértice visível, mas não o duplicado oculto, e no VRChat os dois se separam e rasgam a boca a cada forma de sincronia labial. O rastreamento ocular pode prender suas restrições à malha de olho duplicada em vez da visível, travando os olhos em um olhar fixo. Aplicar transformações depois grava todos esses erros.

Pular Visemas: Sem visemas gerados ou mapeados, seu avatar não tem sincronia labial. Se seu avatar já tem shape keys de visemas, mapeie-os no VRChat Viseme Mapping (guia 8) em vez de gerar novos; o Status do Pipeline deixa então Visemas desmarcado, e tudo bem.

Pular Rastreamento Ocular: Seu avatar não mexe os olhos no VRChat e fica olhando fixo para a frente. Isso é aceitável quando ele não tem ossos dos olhos.

Pular Pose para Shape Key: Opcional: pule se você não tiver expressões personalizadas para salvar.

Próximo: Ferramentas de rig

Ferramentas de rig

Desde 9.1, muitas ferramentas executam imediatamente; ajuste opções em Adjust Last Operation logo após o clique, antes de outra operação. Os menus Pose → BoneCraft, Weights → BoneCraft e painéis das Tool Shelf nativas Pose/Weights oferecem ações comuns. Veja Primeiros passos. Alguns painéis permanecem visíveis explicando a seleção necessária.

← Sumário

Este capítulo explica em detalhes as ferramentas de rigging, animação e pesos do BoneCraft. Use-o quando quiser entender melhor um recurso, ou quando os guias não cobrirem exatamente a sua situação.

Cada entrada diz o que a ferramenta faz, quando usá-la, os controles principais e onde ela fica. Algumas ferramentas só aparecem em certo modo, e a linha "Onde fica" de cada entrada indica qual: por exemplo, os controles de rig no Modo Pose, o espelho e a transferência de pesos no modo Pintura de pesos, e o Delta Mush no Modo Objeto.

Ferramentas de interface de rig

Estas ferramentas ajudam você a cuidar da parte visual do trabalho com armaduras: quais ossos aparecem, como estão organizados e um acesso rápido.

Coleções de ossos

O que faz: mostra as coleções de ossos do seu esqueleto como linhas. Clique no nome de uma coleção para selecionar os ossos dela; o ícone de olho a mostra ou oculta.

> Uma coleção de ossos é um grupo de ossos com nome, por exemplo "IK Controls", "Face Bones" e "Deform Bones". Ocultar uma coleção oculta esses ossos na viewport, para você se concentrar em uma parte do rig.

Controles principais: - Cada linha: a cor de destaque, **Toggle Collection Visibility** (alternar visibilidade; ícone de olho), o nome da coleção (seleciona os ossos), **Solo Collection** (coleção solo) e **Rename Collection Display** (renomear exibição), que dá à linha um nome de exibição personalizado - **Show All Collections** (mostrar todas as coleções) e **Hide All Collections** (ocultar todas as coleções) (ícones de olho aberto e fechado acima da lista) — tudo de uma vez - Seções — agrupar várias coleções sob um cabeçalho recolhível

Passe o mouse sobre ícones sem texto para ler a dica.

Onde fica: aba BoneCraft → Revisão → Coleções

Marcadores de Visibilidade

O que faz: salva quais coleções de ossos estão visíveis, para você alternar de uma vez entre visualizações salvas.

Exemplo de uso: você prepara uma visualização só com os ossos do rosto para trabalhar expressões e a salva como "Face Only". Depois mostra tudo para pintar pesos e salva como "Full Rig". Agora um clique alterna entre as duas.

Controles principais: cada slot é uma linha. - O nome do marcador — clique nele para aplicar a visualização salva - **Save Bookmark** (salvar marcador) — salva a visibilidade atual no slot - A amostra de cor — dá uma cor ao marcador - **Clear Bookmark** (limpar marcador) e **Remove Bookmark** (remover marcador; ícones de fechar) — esvaziam o slot ou removem um slot adicionado - **Adicionar favorito** — adiciona um slot

Marcadores padrão: FK Arms, IK Body, Face Only, Full Rig

Onde fica: aba BoneCraft → Revisão → Coleções → Marcadores de Visibilidade

---

Painel rápido por atalho

O que faz: abre o painel de rig do BoneCraft (coleções e marcadores) como janela suspensa onde estiver o cursor.

Como usar: pressione **Ctrl+Shift+R** na viewport 3D. Clique fora da janela para fechá-la.

Onde fica: o atalho **Ctrl+Shift+R** na viewport 3D (ele não tem painel próprio)

Ferramentas de animação

Biblioteca de Poses

Blend aplica imediatamente. Ajuste a intensidade em Adjust Last Operation após clicar.

O que faz: guarda poses com nome e miniatura que você aplica ao seu rig com um clique.

Controles principais: - **Salvar** — guarda as posições atuais dos ossos como uma pose com nome, com uma miniatura da viewport - **Aplicar** — leva os ossos à pose salva - **Mesclar** — aplica a pose com intensidade parcial, misturada à posição atual - **Espelhar** — aplica a pose invertida da esquerda para a direita - **Excluir**, **Renomear** e **Categoria** — gerenciar a lista; **Filtro** mostra uma só categoria - **Exportar** e **Importar** — salvar em um arquivo `.bfpose` ou carregar de um

Onde fica: aba BoneCraft → Revisão → Biblioteca de Poses

Control Picker (seletor de controles)

O que faz: um mapa clicável dos controles do seu rig. Clique em uma forma para selecionar o osso dela; o seletor destaca o que está selecionado.

Controles principais: - **Generate Picker** (gerar seletor) — monta o layout a partir do seu rig - **Edit Layout** (editar layout) — mover, redimensionar e renomear os controles (**Move Picker Control** (mover controle), **Resize Picker Control** (redimensionar controle) e **Relabel Picker Control** (renomear controle) aparecem como ícones na linha de cada controle) e alinhá-los a uma grade com **Snap** (encaixar);

Reconstruir Layout o monta de novo - **Espelhar Seleção** — seleciona os controles do lado espelhado - **Seletor Pop-up** — abre o seletor em uma janela flutuante, que também tem **Add Selection Set** (adicionar conjunto de seleção)

Onde fica: aba BoneCraft → Revisão → Control Picker

Control Layer (camada de controle, IK/FK)

Para comparar na prática, siga Testar pesos e usar IK/FK.

O que faz: controles de animador para os membros de um rig construído por **Construir Rig de Controle**: trocar um membro entre IK e FK sem que ele salte, e fazer o bake de um no outro ao longo de um intervalo de quadros.

Controles principais: - **IK** e **FK** — trocam o membro e encaixam os novos controles onde o membro está, para que o cotovelo ou o joelho não saltem - **Bake IK** (bake para IK) e **Bake FK** (bake para FK) — convertem a animação para IK ou para FK em um intervalo de quadros - **Pole Follow** (acompanhar o polo), **Pin** (fixar) e **Lock-Free** (sem trava), e **Global Rig Scale** (escala global do rig), que mantém as travas protegidas

Onde fica: aba BoneCraft → Revisão → Control Layer (com um rig construído por **Construir Rig de Controle** selecionado; veja Construtor de Rig)

Ferramentas Rigify

O que fazem: detectam um rig de controle do Rigify e ligam o painel de coleções, os marcadores e os controles deslizantes de propriedades do BoneCraft aos controles padrão do Rigify.

> O Rigify é o sistema embutido do Bforartists para gerar rigs prontos para animar. Se você construiu seu rig com o Rigify, isto liga a interface do BoneCraft aos controles IK/FK do Rigify.

Controles principais: - **Aprimoramento Automático** — configura os painéis do BoneCraft para o rig do Rigify selecionado - **Executar Novamente o Aprimoramento** — reconstrói tudo do zero - **Enable Rigify** fica em Quick Rig; expanda Troubleshooting para **Generate Control Rig (active metarig)** (veja Rig Builder). - Propriedades Rigify — os controles deslizantes de IK/FK, alongamento, espaço pai e acompanhamento de cabeça/pescoço do rig

Onde ficam: aba BoneCraft → Configurar Rigging → Ferramentas Rigify (e a seção Propriedades Rigify)

Redirecionar

O que faz: passa uma animação de um esqueleto para outro, por exemplo um clipe de captura de movimento para o seu avatar. Os ossos são associados por nome e por direção, então os membros mantêm a orientação; as clavículas são associadas de forma flexível para que os ombros não girem demais.

Controles principais: - **Importar Clipe** e **Navegar na Biblioteca** — carregar um clipe, ou definir uma pasta de biblioteca; clique no nome de um clipe para selecioná-lo - **Auto-Match Bones** (associar ossos automaticamente; a marca de verificação na linha de um clipe) — forma pares entre ossos de origem e de

destino (a lista Mapeamento de Ossos do painel mostra os pares) - **Pré-visualizar** e **Parar pré-visualização** — testar o resultado - **Aplicar** — faz o bake do clipe no seu rig

Onde fica: aba BoneCraft → Configurar Rigging → Redirecionar

Shape keys corretivos

Edit começa com os valores atuais do corretivo. Altere ângulo e atenuação em Adjust Last Operation após clicar.

O que fazem: shape keys que ligam quando um osso atinge um ângulo, para corrigir beliscões ou afundamentos em poses extremas.

Exemplo de uso: o cotovelo do seu personagem afunda quando dobrado por completo. Você esculpe um cotovelo corrigido e o liga ao osso do braço, para que ele se aplique sozinho conforme o cotovelo dobra.

Controles principais: - Nova Correção — escolha o **Shape Key**, o **Osso Driver**, o eixo de rotação, o ângulo em que a forma fica totalmente ligada e quão gradualmente ela entra, e clique em **Criar Corretivo** - A lista de corretivos: clique no nome do shape key de um corretivo para selecioná-lo; **Editar** e **Excluir**, abaixo da lista, agem sobre o selecionado

Onde ficam: aba BoneCraft → Skin → Corretivos (a malha precisa de um shape key base)

Ferramentas de Gráfico

O que fazem: ferramentas de animação para refinar quadros-chave e curvas.

- **Divisão Interativa** (Breakdowner; atalho **Ctrl+Shift+B** na viewport 3D) — arraste para a esquerda e para a direita para misturar a pose atual entre os quadros-chave vizinhos
- **Aplicar Delta** (Movedor Delta; atalho **Ctrl+Shift+D** na viewport 3D) — desloca os ossos selecionados uma quantidade exata no espaço da tela ou do mundo
- **Capturar** e **Trocar** (Curvas em Buffer) — guardar uma cópia das curvas e alternar entre ela e suas edições
- **Assar Inteligente** — faz o bake em chaves da animação acionada por restrições, descartando chaves redundantes (**Tol** define quanto)
- **Filtro de Euler** — corrige viradas de rotação causadas pelo gimbal lock
- Alças Tangentes — definir o tipo de alça das chaves selecionadas: **Auto**, **Vector** (vetor), **Aligned** (alinhada), **Free** (livre) ou **Auto Clamped** (auto limitada)

Onde ficam: aba BoneCraft → Revisão → Ferramentas de Gráfico

Ferramentas de pesos

Estas ferramentas controlam como sua malha se deforma quando os ossos se movem. Os pesos dizem a cada parte da malha quais ossos seguir, e quanto.

Recálculo automático de pesos de ossos

O que faz: recalcula os pesos de uma malha a partir do rig existente, sem mudar a malha. Em malhas densas, trabalha por meio de uma malha proxy mais leve, para não falhar em silêncio.

Controles principais: escolha malha alvo, armadura e modo Body ou Clothing. Body calcula do rig existente; Clothing transfere de fonte corretamente ponderada. Defina método, mistura, suavização, máximo de ossos por vértice, peso mínimo e backup, depois **Automatic Bone Weight Recalculation**. Opções acima do botão. O atalho CATS **Smart Automatic Weights** abre diálogo de alvo, armadura e modo, mais fonte para Clothing.

Onde fica: aba BoneCraft → Skin → Ferramentas de Peso

Espelho de Peso

Clique primeiro no espelho, depois ajuste eixo, direção, topologia e distância em Adjust Last Operation. **Mirror Active Weight** também fica em Weights → BoneCraft e na Tool Shelf Weights.

O que faz: copia os pesos de um lado do seu avatar para o outro. Essencial para personagens simétricos.

Controles principais: - **Espelhar Todos os Pesos** — espelha cada grupo de ossos para o lado oposto - **Espelhar Peso Ativo** — espelha só o grupo de ossos ativo - Eixo de simetria e direção do espelho (nos dois sentidos, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda) - **Espelho de Topologia** — forma pares de vértices pela topologia da malha em vez da posição - **Distância de Busca** — a que distância dois vértices podem estar e ainda contar como par (aumente para malhas que não são perfeitamente simétricas) - **Selecionar Não Correspondentes** — seleciona vértices sem par; **Normalizar Pesos** faz em seguida os pesos somarem 1.0

Onde fica: aba BoneCraft, no modo Pintura de pesos → Espelho de Peso

---

Transferência de peso

O que faz: copia os pesos de uma malha de origem para a malha ativa. Usada para prender roupas a um corpo, ou para passar pesos de uma malha de alta resolução para uma mais leve.

Controles principais: - Escolha a fonte antes de transferir. - Após clicar, método e filtro em Adjust Last Operation. - **Normalize** em Adjust Last Operation mantém soma 1.0. - **Transfer Weights** executa; exibe distâncias média/máxima, **Select Problem Vertices** seleciona más correspondências.

Onde fica: aba BoneCraft, no modo Pintura de pesos → Transferência de peso (também em Skin → Ferramentas de Peso)

Tabela de Pesos

O que faz: mostra os pesos exatos do vértice selecionado para cada osso, para você digitar valores precisos.

Como usar: selecione um vértice em Weight Paint; a tabela lista ossos e pesos. Clique na mão da linha do osso e ajuste **Weight** em Adjust Last Operation. Add Influence usa o osso escolhido; ajuste seu peso ali também. **Normalize All Vertices** normaliza todos os selecionados.

Onde fica: aba BoneCraft, no modo Pintura de pesos → Tabela de Pesos

---

Preenchimento por Inundação

O que faz: define peso do grupo ativo nos vértices selecionados: **Flood to 0.0**, **Flood to 1.0**, **Flood to Custom**. Após Custom, ajuste **Value** e **Normalize** em Adjust Last Operation. Menu e prateleira Weights usam Flood to Zero e Flood to One nos botões fixos.

Onde fica: aba BoneCraft → Skin → Ferramentas de Peso; Weights → BoneCraft; Tool Shelf → Weights → BoneCraft

---

Deformar vs Controlar

O que faz: separa os ossos do rig em ossos de deformação (movem a malha) e ossos de controle (o animador os move), marca os ossos de deformação, dá a eles nomes de deformação e exporta um esqueleto só de deformação.

Onde fica: aba BoneCraft, no Modo Pose → Deformar vs Controlar

---

Delta Mush

O que faz: uma deformação suavizante que reduz os beliscões nas articulações. A malha mantém a forma em repouso, mas se deforma de modo mais limpo em movimento.

Como usar: Add Delta Mush adiciona e vincula à forma de repouso. Ajuste logo **Iterations**, **Smooth Strength**, **Pin Borders**, **Only Smooth Deform** em Adjust Last Operation. Depois o painel mostra **Rebind**, **Remove** e Settings para iterações, suavização e bordas fixadas.

Onde fica: BoneCraft → Skin → Delta Mush (Object Mode; Mesh)

Envolvimento por Proximidade

O que faz: faz uma malha acompanhar a superfície de outra, como uma segunda pele. Útil para roupas coladas ao corpo.

Como usar: selecione a malha alvo, escolha outro **Driver Mesh**, **Bind Proximity Wrap**. Armadura fonte em repouso durante vínculo. Options contém **Falloff Type**, **Max Distance**; em 9.1.2 ficam salvos, mas não alteram Surface Deform. Depois: **Rebind**, **Unbind**. Unbind desativa na viewport/render sem remover o modificador.

Onde fica: BoneCraft → Skin → Proximity Wrap (Object Mode; Mesh)

Controles de rig

Estas ferramentas aparecem na aba BoneCraft no Modo Pose.

Troca de Espaço

O que faz: muda o espaço que um osso segue durante a animação. Uma mão segurando um acessório pode passar com um clique de seguir o corpo para ficar parada no mundo.

Controles principais: - **Adicionar Espaço** e **Remove Space** (remover espaço; ícone X em Gerenciar Espaços) — os espaços que um osso pode seguir (World, Origin ou outro osso) - Um botão por espaço, com o nome dele; o espaço atual é marcado com ●. Clique no botão de outro espaço para trocar o osso para ele

Onde fica: aba BoneCraft, no Modo Pose → Troca de Espaço

Spline IK

O que faz: faz uma cadeia de ossos seguir uma curva. Usado em caudas, tentáculos, cordas, cabelos longos e colunas que precisam de um movimento suave e amplo.

Como usar: ative o osso inicial, **Generate Spline IK**, depois **Chain Length**, **Curve Resolution**, **Stretch**, **Volume Preservation** em Adjust Last Operation. **Remove Spline IK** remove a configuração.

Onde fica: aba BoneCraft, no Modo Pose → Spline IK

Dinâmica de Cadeia

O que faz: movimento secundário de tipo físico em uma cadeia de ossos: os ossos ficam para trás quando o pai se move e voltam quando ele para. Usado em mechas de cabelo, caudas e acessórios.

Como usar: selecione a cadeia, **Add Chain Dynamics**; **Stiffness**, **Damping**, **Mass**, **Gravity Scale** em Adjust Last Operation. Também ficam em Settings abaixo da ação. Depois aparecem **Bake**, **Remove**. Colisão usa esfera simplificada; superfícies côncavas podem falhar.

Onde fica: aba BoneCraft, no Modo Pose → Dinâmica de Cadeia

Fita

O que faz: constrói uma fita de Bendy Bones (ossos que se curvam e torcem com suavidade) para lábios, sobrancelhas, cintos e outras áreas macias e curvas.

Como usar: selecione a cadeia, **Generate Ribbon**, depois **Control Bones**, **Ribbon Width** em Adjust Last Operation. **Remove Ribbon** remove.

Onde fica: aba BoneCraft, no Modo Pose → Fita

Biblioteca de Visemas

O que faz: cria e gerencia conjuntos de visemas (formas de boca) ligados a shape keys, e gera chaves de sincronia labial a partir de texto. Para o mapeamento de visemas do VRChat, use o VRChat Viseme Mapping; para gerar visemas do zero, use a seção Visemas do CATS.

Controles principais: - **Novo Conjunto** e **Excluir** — criar ou apagar um conjunto de visemas - Em cada conjunto, um botão por visema (ícone de alto-falante) o pré-visualiza - Sincronização Labial — de texto para chaves de visemas, com quadros por fonema e suavização

Onde fica: CATS → Avatar Tools → Viseme Library (Armature); Lip Sync (Pose Mode)

Chave Conduzida por Conjunto

O que faz: liga um valor a outro sem expressões de Python. Faça a pose do condutor (por exemplo um osso de sobrancelha), defina o valor conduzido (por exemplo um shape key "Brow Raised") e registre o ponto; o BoneCraft constrói a curva do driver.

Controles principais: - **Osso Driver** e **Atributo do Driver** — o que conduz - **Osso Alvo** e **Atributo Alvo** — o que é conduzido - **Definir Valor** e **Registrar Ponto** — registrar um ponto na curva - **Criar SDK** — constrói o driver

Onde fica: aba BoneCraft, no Modo Pose → Chave Conduzida por Conjunto

---

Validador de Rig

O que faz: confere seu rig com um conjunto de regras e informa os problemas: nomes, ossos faltando, restrições quebradas, hierarquia, pesos, drivers que precisam de Python e as regras de Mechanisms. Nomes de ossos com hífens (como `DEF-upper_arm.L`) passam.

Controles principais: - **Executar validação** — executa cada verificação e lista os resultados - **Export Report** (exportar relatório) — salva os resultados em um arquivo

O Quadro de Tarefas (aba BoneCraft → Visão Geral → Quadro de Tarefas) mostra uma tarefa do validador quando uma verificação falha.

Onde fica: aba BoneCraft → Revisão → Validador de Rig

Notas do Rig

O que fazem: notas escritas presas aos ossos do rig: o que você configurou, lembretes, notas para colaboradores.

Controles principais: Adicionar Nota, e **Remover** em cada nota. Leia-me do Rig mostra as notas do rig como uma página somente leitura.

Onde ficam: aba BoneCraft → Visão Geral → Notas do Rig, e Revisão → Leia-me do Rig

Próximo: Construtor de Rig

Construtor de Rig

← Sumário

Para uma demonstração narrada dos dois tipos de rig, veja o guia IK/FK para iniciantes e arquivo de prática.

Construir um rig novo

O Construtor de Rig cria um rig novo para um personagem. Ele fica na sua própria aba **Rig Builder** da Tool Shelf da esquerda (pressione **T**), e na aba **Cena** do editor de **Propriedades**. Em uma Tool Shelf estreita, ele muda para um layout compacto com rótulos curtos. Os painéis Cena aparecem quando Preferences → Tabs → Scene Properties → Show está ativado. Ocultar uma aba da viewport não oculta essa cópia.

Auto-Rig Wizard aparece primeiro, seguido de Quick Rig e Mannequin. Também pode iniciar o assistente ou adicionar um Quick Rig pelo menu Add → Armature da viewport.

Assistente Auto-Rig

O que faz: um guia passo a passo que posiciona marcadores na sua malha e constrói a partir deles um rig com pesos. É o jeito principal de fazer o rig de um personagem do zero.

O guia 1 percorre o assistente passo a passo.

Passos: Selecionar malha → Tipo de rig → Marcadores do corpo → Marcadores dos dedos → Marcadores do rosto → Revisão → Gerar

Controles principais: - **Start Auto-Rig** abre o assistente. **Back** e **Cancel** ficam no topo; **Next** na base das etapas de malha, tipo e marcadores. Review usa **Generate Rig** no lugar de Next; a etapa final usa **Close Wizard**. - A lista de malhas (clique na sua malha) e depois o tipo de rig: **Body + Face** (corpo e rosto), **Body Only** (só corpo) ou **Face Only** (só rosto, para uma armadura existente) - **Detect Markers** (detectar marcadores; em Smart Detection) — percorre os membros da malha e posiciona cada marcador do corpo com um grau de confiança; **Accept High** (aceitar confiança alta) mantém os seguros e **Reset Low** (redefinir confiança baixa) apaga os duvidosos - **Adivinhar marcadores da malha** e **Adivinhar precisão** (corpo), **Adivinhar marcadores de dedos** (os marcadores dos dedos são posicionados a partir da forma da mão) e **Adivinhar marcadores faciais** - Detalhe dos Dedos — quantos dedos construir, de "0 — No Fingers" a "5 — Full Human Hand" - A linha de cada marcador: **Place Marker** (posicionar marcador; ícone de seta), **Confirm Marker** (confirmar marcador; marca de verificação) e **Reset Marker** (redefinir marcador; seta circular); **Toggle Symmetry** (alternar simetria; primeiro ícone) nos marcadores esquerdos e direitos - **Mirror L to R** (espelhar da esquerda para a direita) e **Mirror R to L** (espelhar da direita para a esquerda) — copiam os marcadores confirmados através da linha central - **Confirmar todos colocados** — confirma cada marcador posicionado do passo - **Gerar rig** — constrói o rig a partir dos marcadores confirmados; depois, no último passo, **Construir Rig de Controle** (veja abaixo) e **Fechar assistente**

O que Gerar rig constrói: - Um rig de corpo com os segmentos de coluna e pescoço escolhidos, e braços e pernas IK/FK, só IK ou só FK (a opção **Cinemática**) - Os ossos dos dedos para o número escolhido - Para

Body + Face: um rig facial, com formas de controle quando **Gerar formas de controle** está ativado - Pesos de pele na qualidade escolhida. Malhas densas recebem pesos por meio de uma malha proxy mais leve, então um personagem de 678.000 vértices leva cerca de um minuto em vez de falhar em silêncio.

Construir Rig de Controle: o passo de revisão também mostra **Twist Bones** (ossos de torção), **Skirt Bones** (ossos de saia), **Face Controls** (controles faciais) e **Joint Correctives** (corretivos de articulação). Gerar rig não os aplica. Eles pertencem ao rig de controle para engines (ossos de torção, ossos de saia que seguem as pernas, controles de mira dos olhos e de piscada, e shape keys corretivos de articulação). Depois de Gerar rig, o último passo oferece **Construir Rig de Controle**, que constrói esse rig na armadura gerada com as opções escolhidas. Clique nele antes de **Fechar assistente**, porque fechar o assistente redefine as opções dele. O painel Control Layer (Ferramentas de rig) só aparece em um rig construído assim.

Onde fica: Rig Builder → Assistente Auto-Rig

Vários marcadores pela viewport: inicie o assistente e avance aos marcadores corporais, dos dedos ou rosto. Em Object Mode, ative Place Rig Markers na barra de ferramentas. O cabeçalho mostra o próximo marcador não confirmado, travas de eixo e simetria. Clique na malha do assistente para posicionar e confirmar. A simetria segue o assistente; os botões Place individuais continuam disponíveis. Quando indicar conclusão, clique em **Next**. Clicar fora da malha não coloca um marcador.

Quick Rig (rig rápido)

O que faz: adiciona uma armadura pronta com um clique: Basic Humanoid de BoneCraft (19 ossos, sem Rigify) ou um metarig Rigify. Mais rápido que o assistente, menos personalizado.

Controles principais: - Basic Humanoid e metarigs Rigify (**Enable Rigify** primeiro se estiver desligado). - Clique para adicionar imediatamente; ajuste adaptação à malha, pesos automáticos, **Add IK/FK Controllers** e **Initial Pose** em Adjust Last Operation. - **T-Pose** e **A-Pose** alteram a pose de repouso selecionada. - Troubleshooting contém **Diagnose Quick Rig (print to console)**; com uma armadura que não é metarig também mostra **Inspect Active Rig Controls**. - Com metarig Rigify ativo, **Generate Control Rig (active metarig)** substitui Inspect Active Rig Controls e gera o rig de controle Rigify.

Catálogo inicial BoneCraft Rigs: os nove rigs fornecidos compartilham o catálogo **Starter Rigs** na prateleira nativa de assets inferior. Abra o menu de catálogos à esquerda, escolha bibliotecas **All** e ative **Starter Rigs** uma vez para adicionar sua aba. Selecione-a para navegar. **Add → Armature → Starter Rig Catalog** abre o seletor com tratamento de dependências para adaptar e adicionar rigs.

Basic Humanoid dispensa Rigify. As outras miniaturas têm a marca **Rigify**. Se estiver inativo, selecionar ou soltar uma delas oferece **Enable Rigify & Add Rig** e Cancel. Aceitar ativa o Rigify instalado e continua com o preset; cancelar não adiciona nada. Também pode ativar Rigify em Quick Rig; o menu de contexto do asset no seletor oferece Enable Rigify quando necessário. Os controles iniciais no canto superior esquerdo da viewport foram removidos em 9.2.5. Dependência ausente ou preset indisponível na versão instalada gera uma explicação sem rig substituto.

Clique numa miniatura ou arraste para a viewport. Com malha selecionada, o rig se adapta a ela; pesos automáticos e geração de controles começam desligados. Ajuste em **Adjust Last Operation**. Sem malha selecionada, selecione o novo rig, escolha **Mesh** em Quick Rig e clique em **Fit Dropped Rig**. A adaptação

escala e posiciona o esqueleto: inspecione e edite as articulações antes de gerar controles ou pesos. Soltar fora da viewport, Esc ou botão direito cancela sem adicionar nada.

Onde encontrar: Rig Builder → Quick Rig; Add → Armature → Quick Rig também adiciona os rigs prontos.

Manequim

O que faz: cria uma malha de prévia em torno de um rig existente para avaliar deformações sem o personagem final. Selecione primeiro a armadura ou uma malha com ela como pai. Sem rig, adicione com Quick Rig. Substitua a prévia pela sua malha antes do uso final.

Controles principais: - **Quick Mannequin** usa valores fixos e substitui o manequim anterior deste rig. - **Add Mannequin** usa as configurações da cena e substitui o existente por padrão. Replace Existing fica em Adjust Last Operation após o clique. - **Regenerate** reconstrói a prévia com suas configurações salvas. - **Remove** apaga a malha e preserva a armadura. - Options abaixo dos botões contém **Mode**, **Body Type**, densidade e **Radius Scale**; Advanced contém escalas regionais e saída. Para usar alterações na cena, clique novamente em **Add Mannequin**.

Onde encontrar: Rig Builder → Mannequin

Oficina ilustrada do manequim

Siga por ordem A — Simple Human para manequim, B — manequim sem rig com Auto-Rig e C — testar pesos e usar IK/FK. Cada passo numerado tem uma captura real; os números vermelhos correspondem à legenda. Capturas feitas com **BoneCraft 9.1.2** em `Bforartists 5.2.0`. Os painéis e atalhos do Blender podem diferir; use os nomes dos comandos como referência.

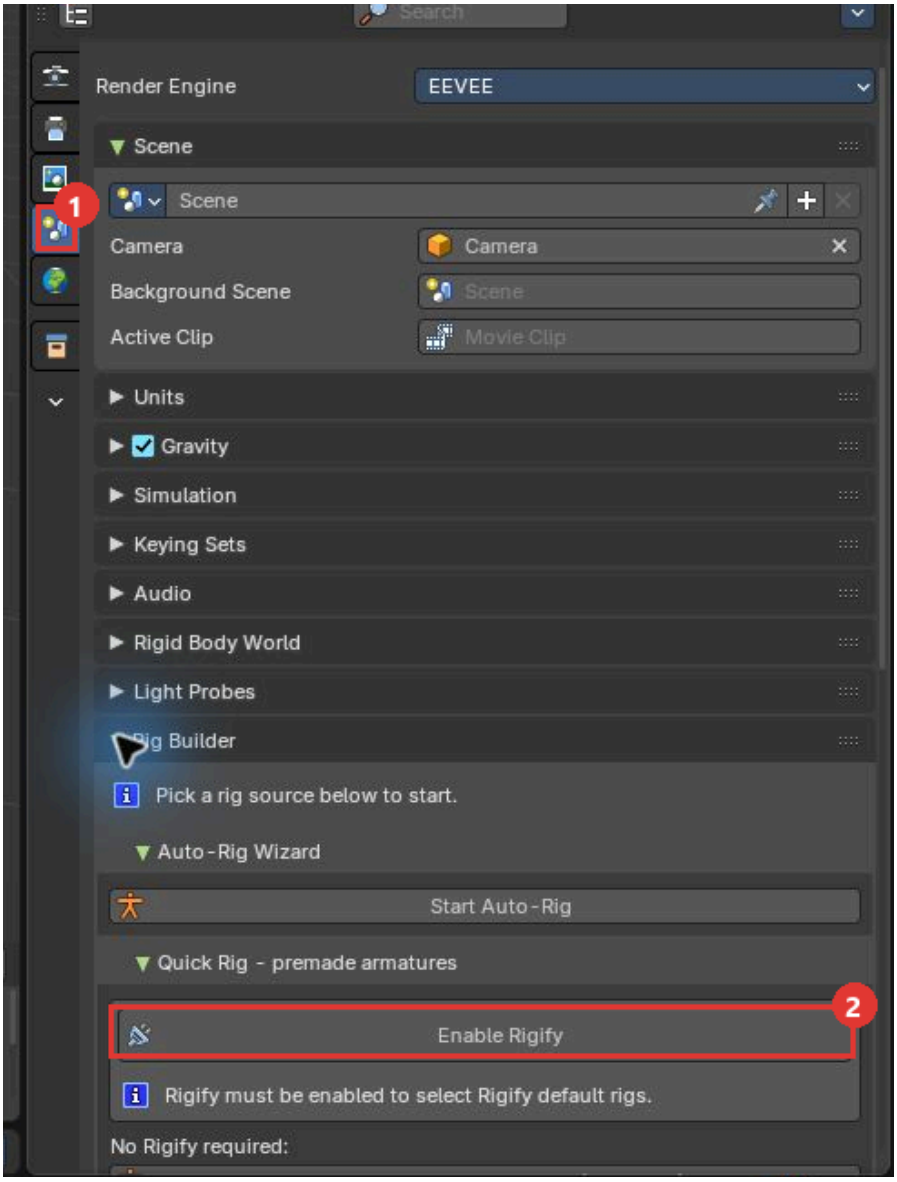
O exercício cria uma prévia em cápsulas para aprender rigging. Cabeça, mãos e tronco são provisórios, não um personagem finalizado. Comece num arquivo novo e preserve os dois pontos de salvamento para repetir a conversão sem perder o metarig original.

Ambos estão em `examples/mannequin/`: `SimpleHuman_Mannequin.blend` é o resultado neutro de A; `Mannequin_AutoRig.blend` é o exemplo concluído e posado de C, com pesos corrigidos.

Parte A: Simple Human para manequim

A1. Ativar Rigify

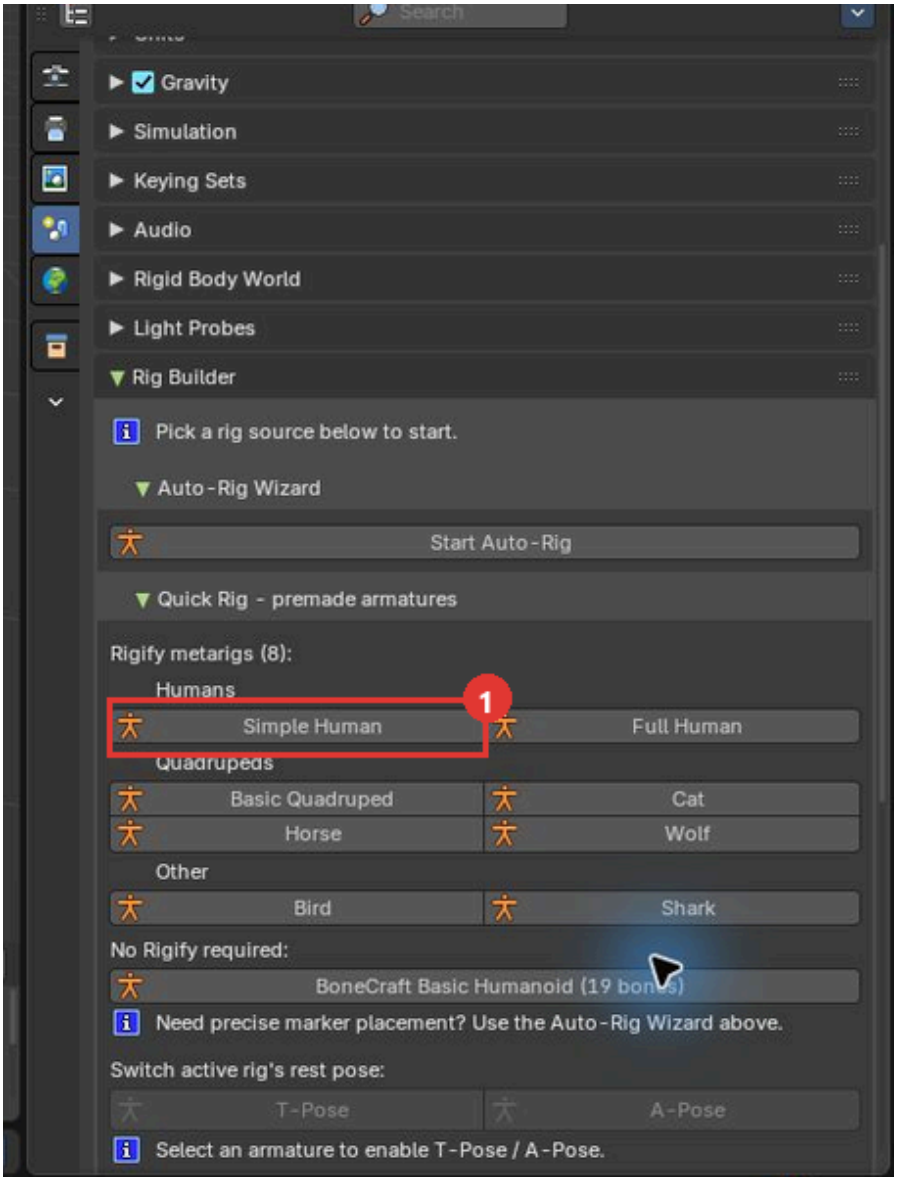
Numa cena nova, abra **Scene Properties** → **Rig Builder** → **Quick Rig**. Se os presets Rigify estiverem indisponíveis, clique em **Enable Rigify**. Usamos o metarig Rigify `Simple Human`; **BoneCraft Basic Humanoid (19 bones)** é outro preset.



1 — Scene Properties. 2 — Enable Rigify.

A2. Adicionar Simple Human

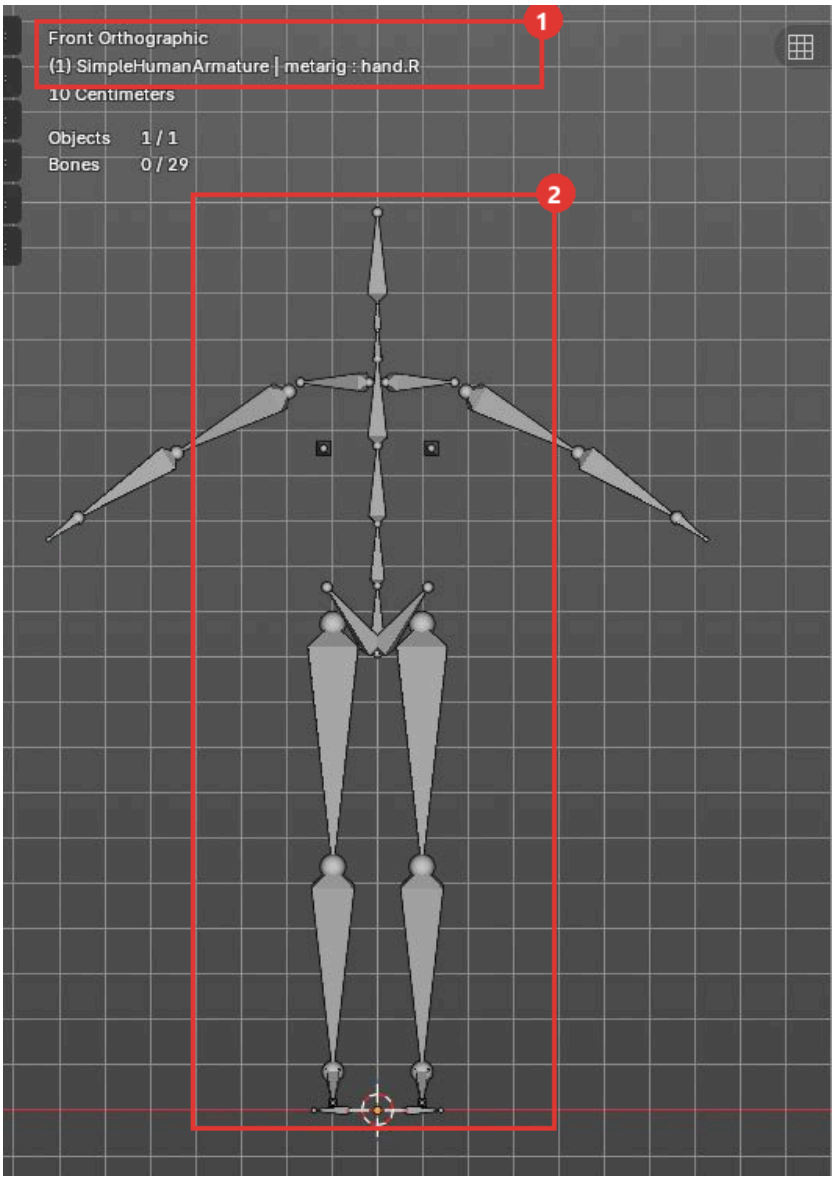
Clique em `Simple Human` em Quick Rig. O resultado é um metarig editável, ainda sem malha. Nesta versão, ele tem 29 ossos.



1 — Preset Simple Human.

A3. Inspecionar o metarig

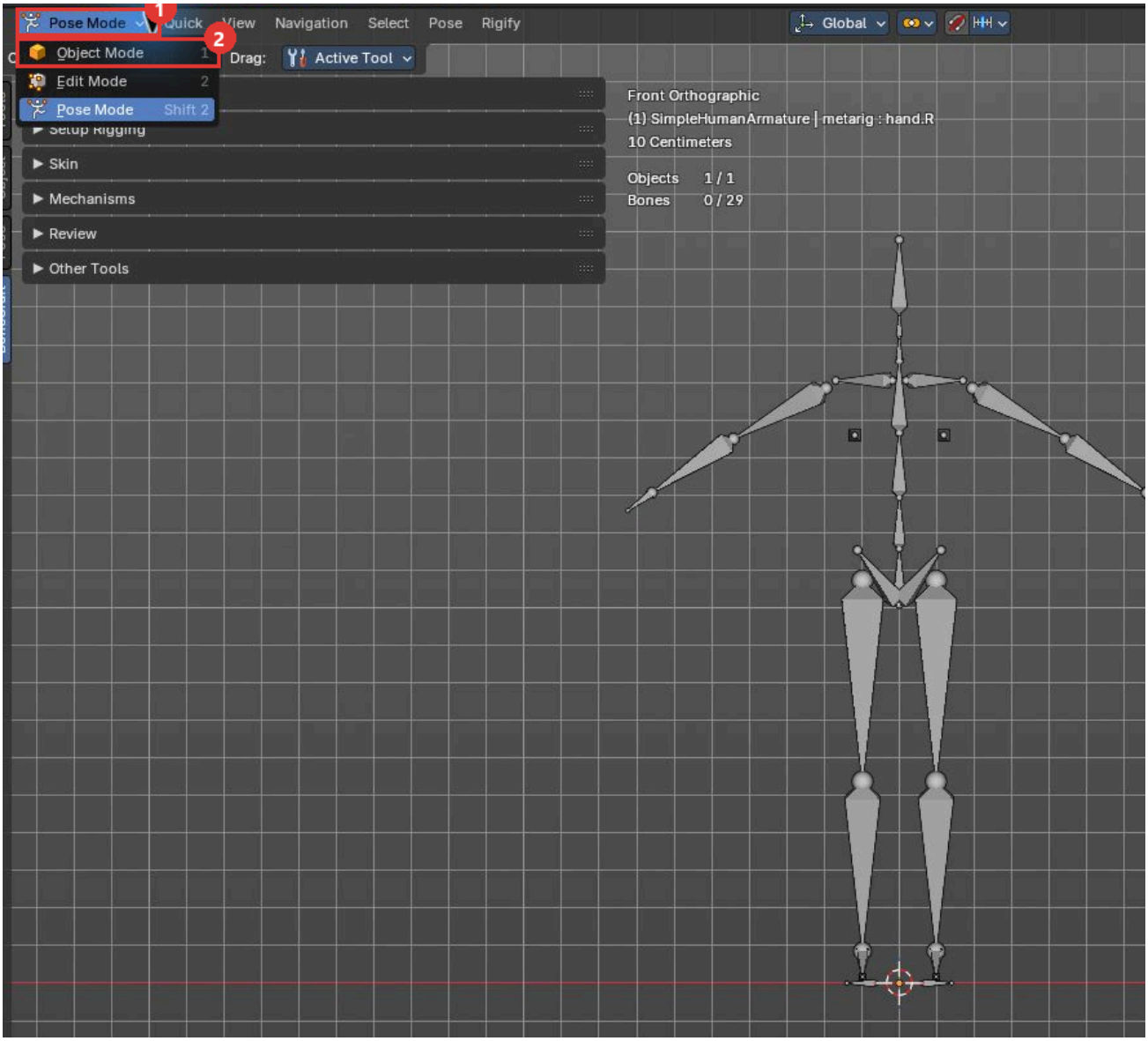
Com o ponteiro na viewport, pressione `Numpad 1` para a vista ortográfica frontal. Confira se todo o esqueleto está visível; ajuste o enquadramento com a roda do mouse. O novo metarig pode começar em Pose Mode.



1 — Vista frontal. 2 — Esqueleto Simple Human.

A4. Voltar ao Object Mode

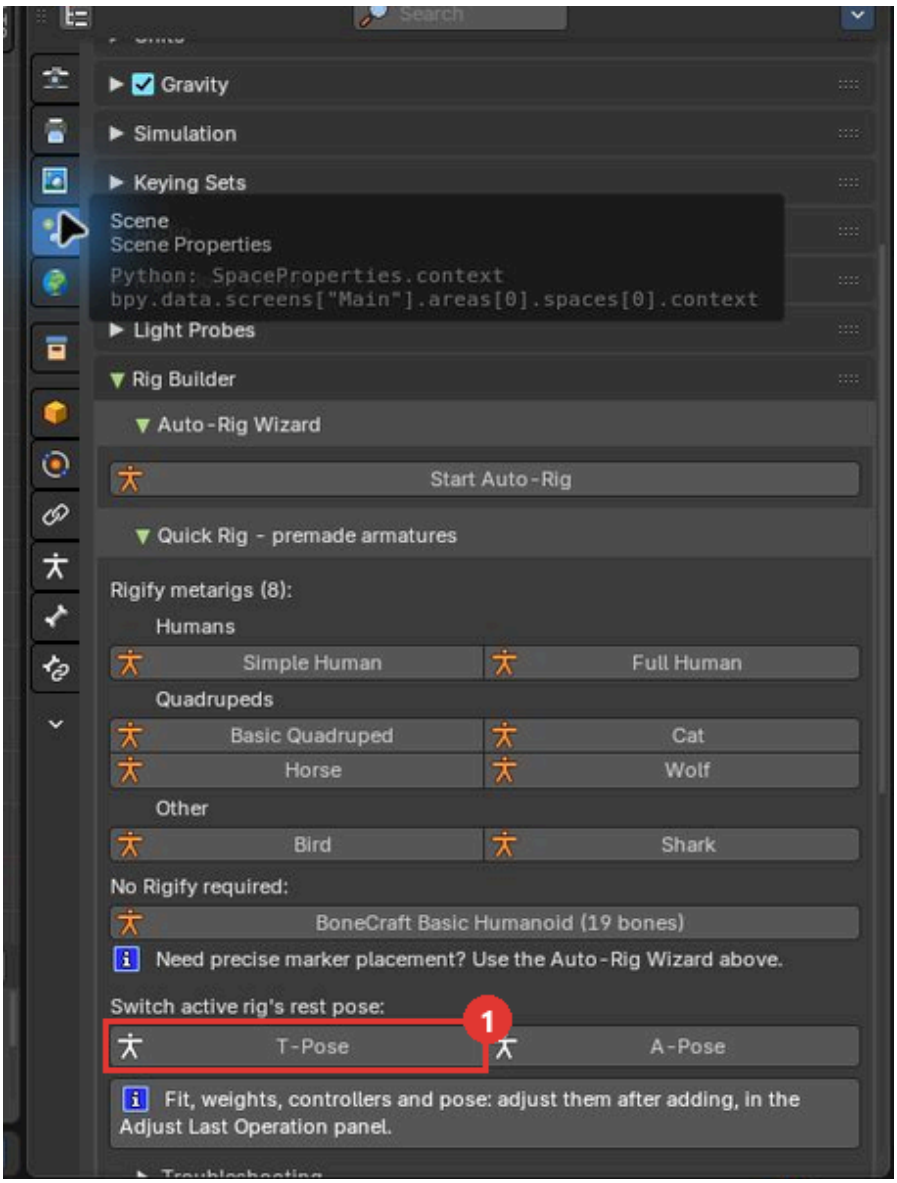
No menu de modos da viewport, escolha **Object Mode**. Mantenha `SimpleHumanArmature` selecionado. Faça isso antes de mudar a pose de repouso ou gerar o manequim.



1 — Menu de modos. 2 — Object Mode.

A5. Usar uma T-pose

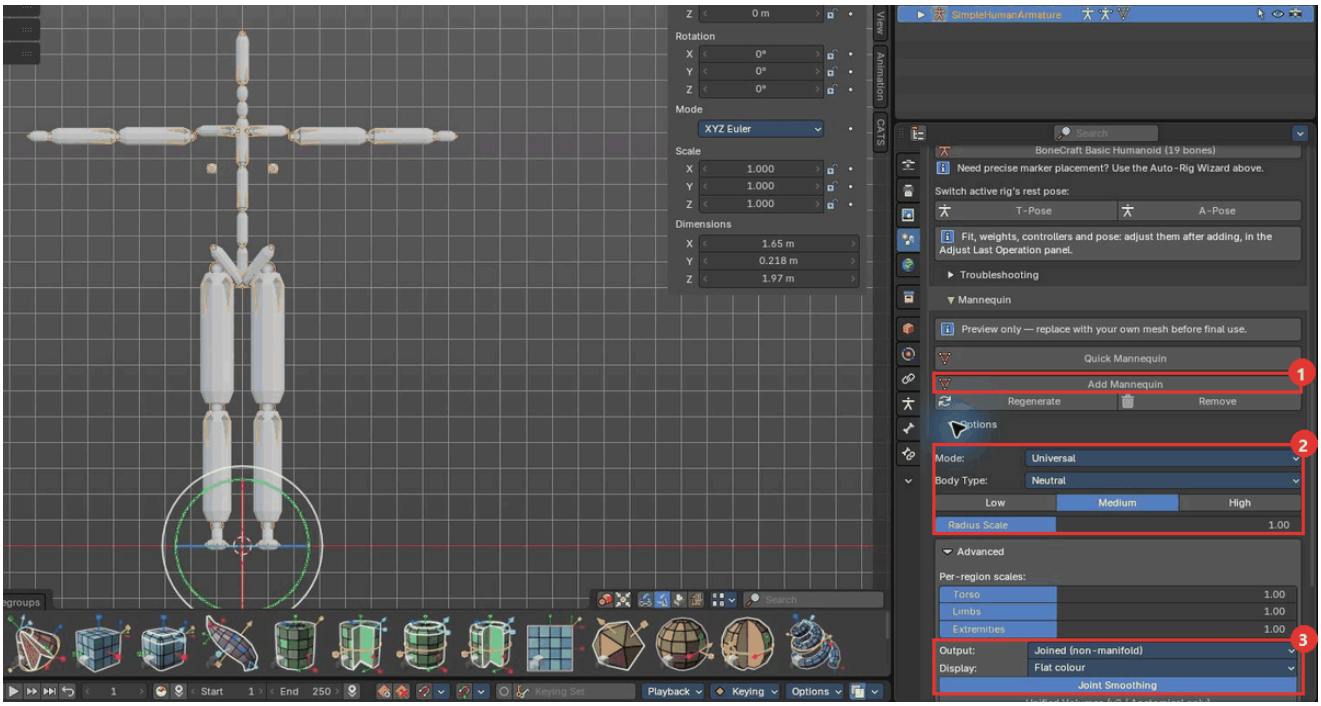
Em Quick Rig, clique em **T-Pose**: os braços ficam horizontais. Para um corpo personalizado, ajuste o metarig em Edit Mode antes de gerar a prévia; mantenha as articulações simétricas neste exercício.



1 — Comando T-Pose.

A6. Gerar o manequim

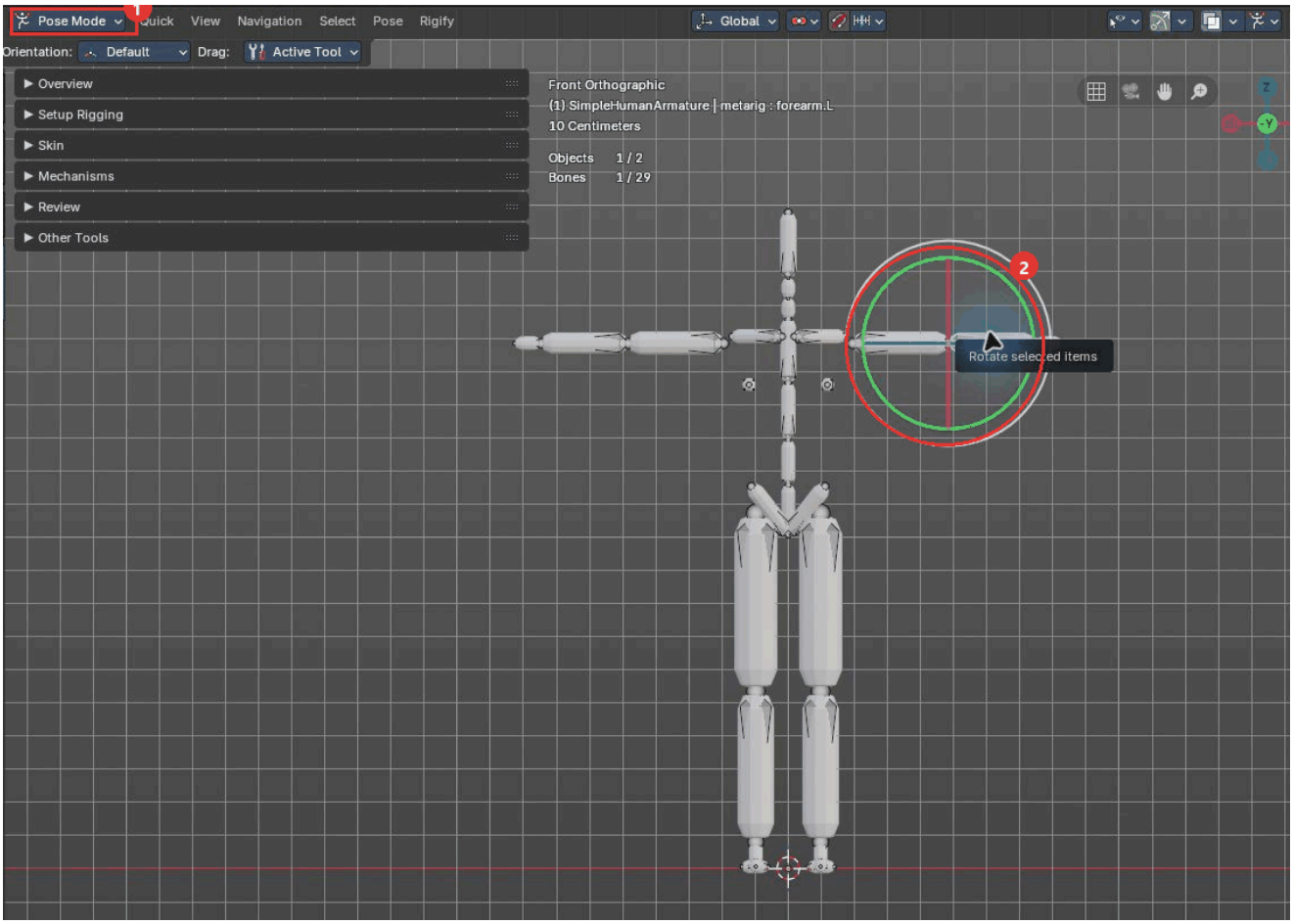
Expanda **Mannequin** → **Options**. Use `Mode: Universal`, `Body Type: Neutral`, **Medium** e `Radius Scale: 1.00`. Em Advanced, mantenha escalas regionais em 1.00, escolha `Joined (non-manifold)`, **Flat colour** e **Joint Smoothing**. Deixe Unified Volume desligado. Depois clique em **Add Mannequin**. A captura mostra a malha de cápsulas resultante. Add usa as opções atuais; Regenerate reutiliza as configurações salvas.



1 — Add Mannequin. 2 — Universal e configurações do corpo. 3 — Saída Joined e suavização.

A7. Experimentar uma pose de osso

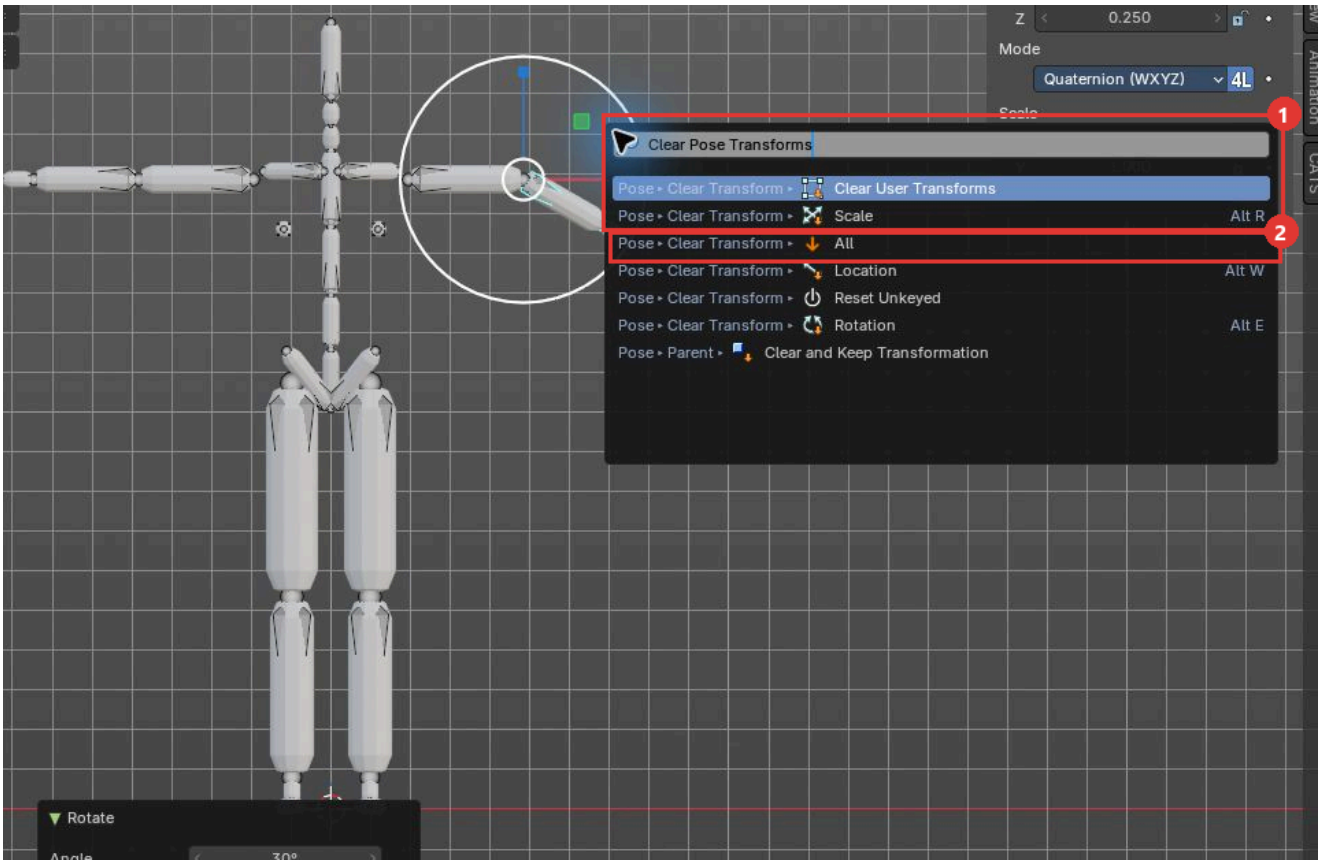
Selecione a armadura, entre em **Pose Mode** e clique no antebraço esquerdo do personagem (à sua direita na vista frontal). Gire-o um pouco com Rotate; o manequim acompanha. Esta prévia tem pesos no metarig, mas ainda não os controles de animação da parte C.



1 — Pose Mode. 2 — Antebraço selecionado e gizmo de transformação.

A8. Restaurar e salvar a prévia

Com o ponteiro na viewport, selecione todos os ossos de pose. Pressione **F3**, busque `Clear Pose Transforms` e escolha **All**. Confira o retorno à T-pose. Use **File** → **Save As** com o nome `SimpleHuman_Mannequin.blend`. Preserve esse ponto de salvamento.

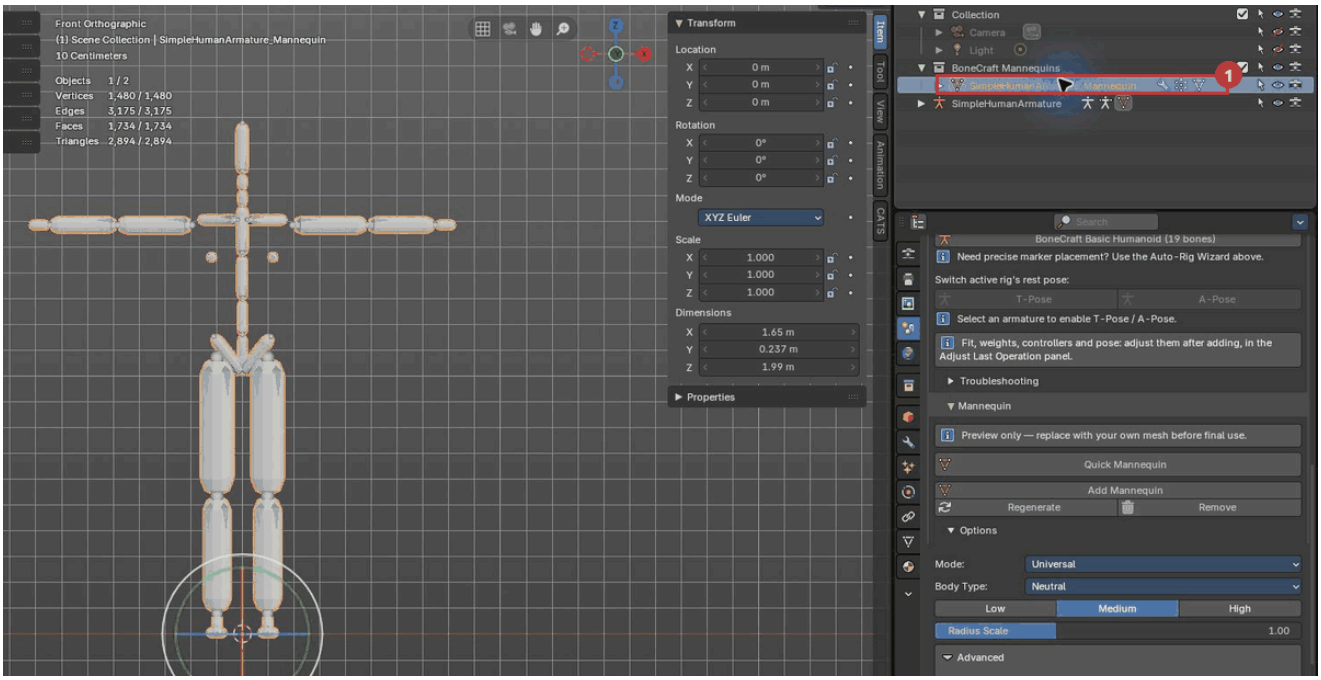


1 — Busca Clear Pose Transforms. 2 — All redefine os ossos de pose selecionados.

Parte B: manequim sem rig com Auto-Rig

B1. Selecionar a malha do manequim

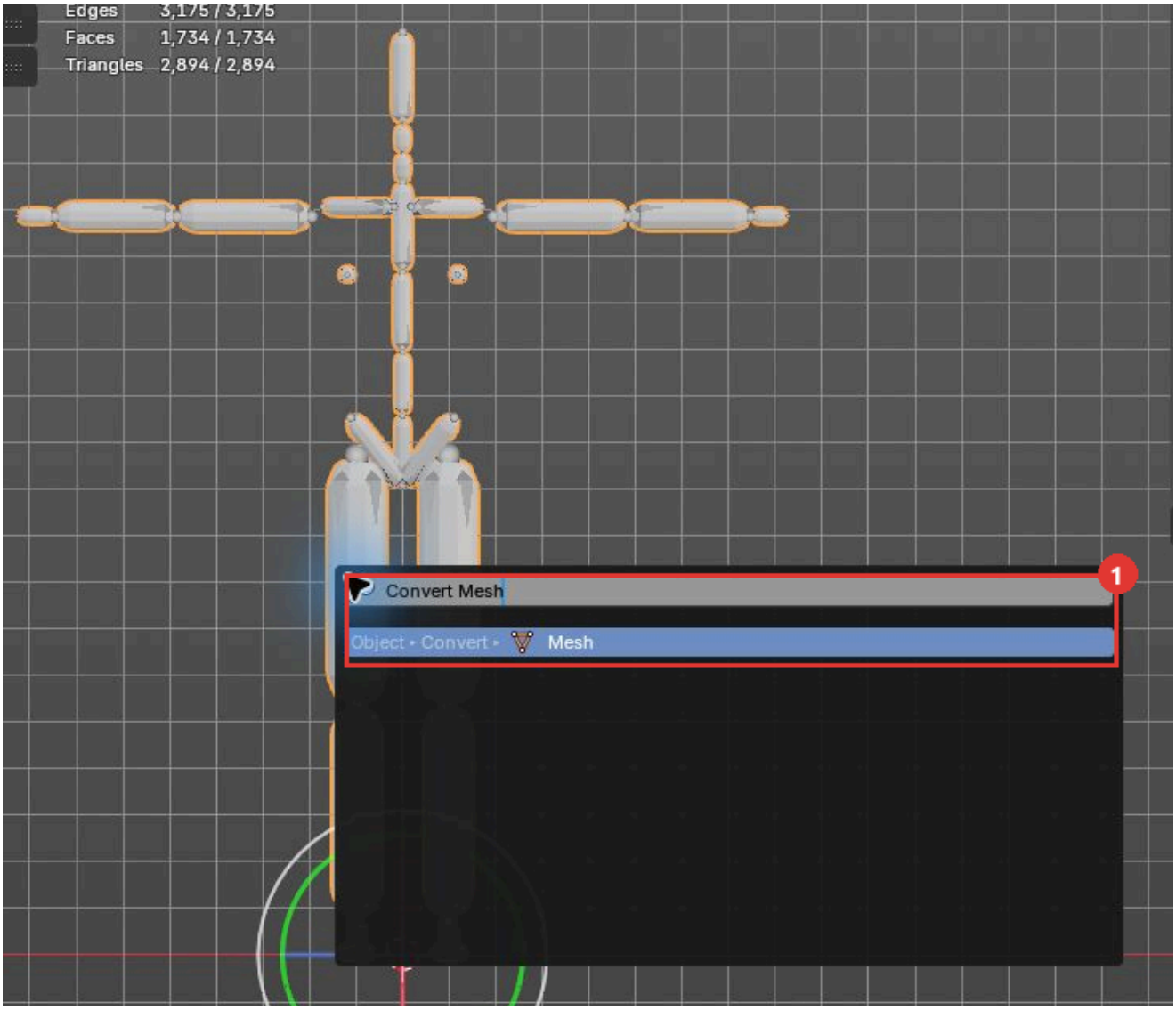
Continue do arquivo neutro de A. Em **Object Mode**, selecione `SimpleHumanArmature_Mannequin` no Outliner. Removeremos seu rig antes de usar o assistente. Salve com outro nome para preservar A.



1 — Selecione a malha, não a armadura.

B2. Converter a prévia em malha

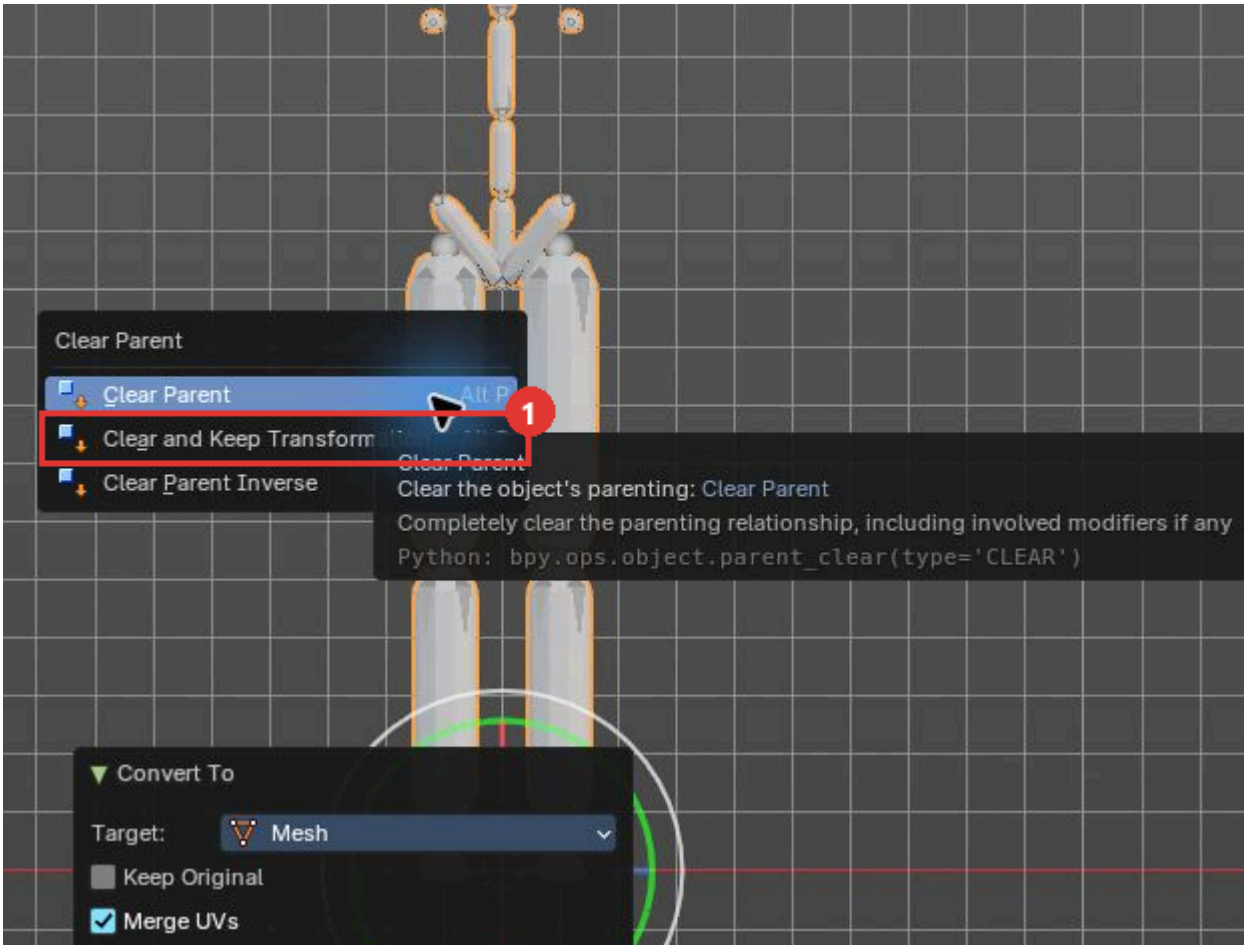
Com apenas o manequim selecionado, pressione **F3**, procure `Convert Mesh` e execute. Isso preserva a geometria neutra visível e remove o modificador Armature. Faça com a T-pose restaurada.



1 — Comando Convert Mesh.

B3. Remover o parentesco

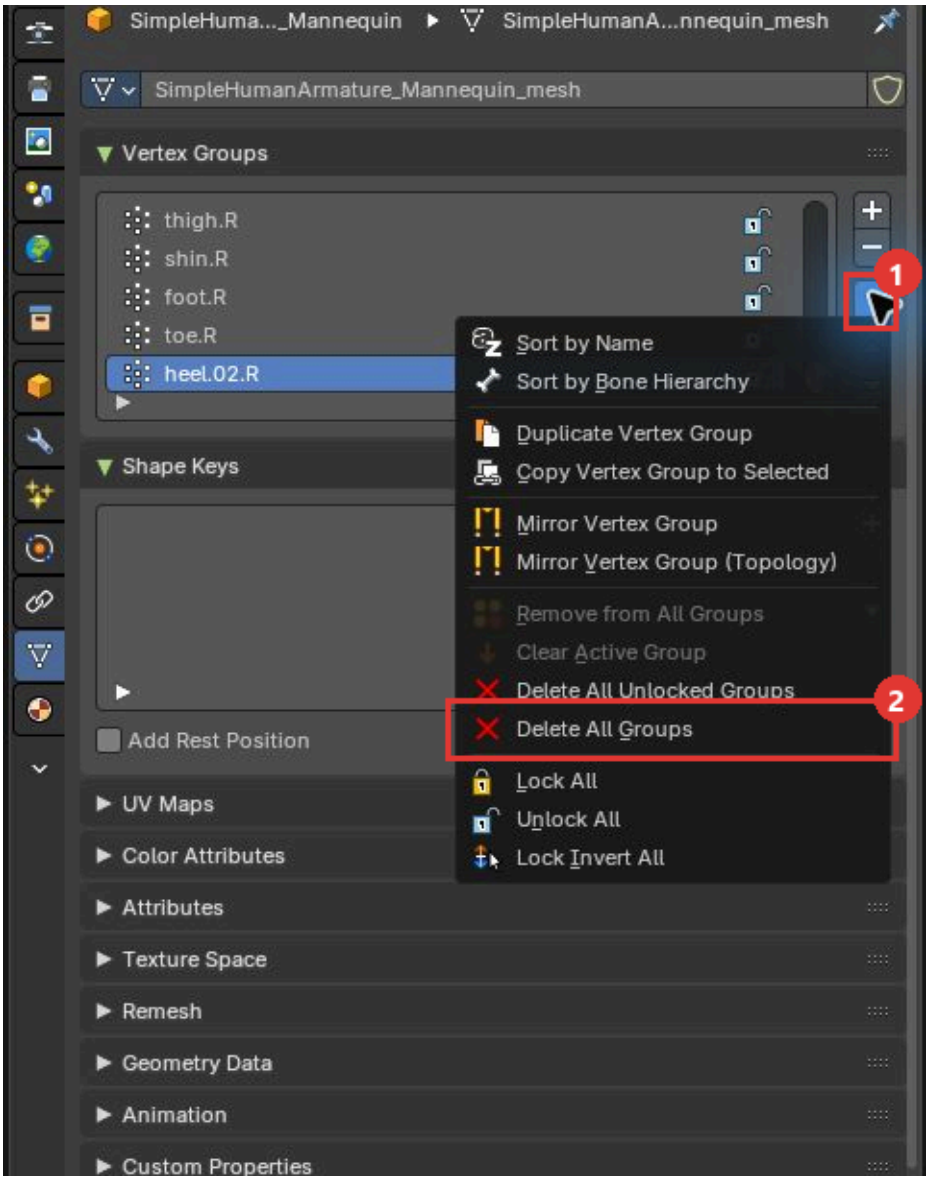
Pressione **Alt+P** e escolha `Clear and Keep Transformation`. Isso separa a malha do metarig antigo sem movê-la.



1 — Clear and Keep Transformation.

B4. Remover os pesos antigos

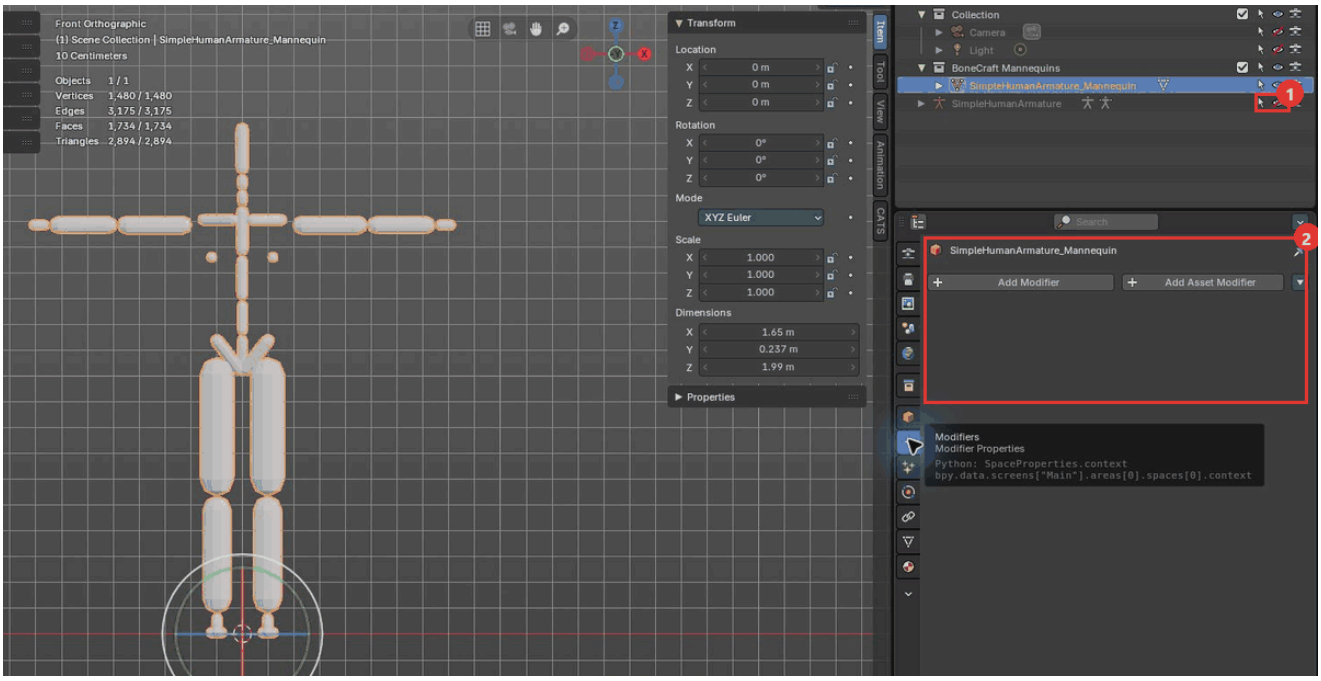
Abra **Object Data Properties** → **Vertex Groups**. No menu da lista, escolha `Delete All Groups`. Esses grupos pertencem ao metarig antigo; o assistente criará novos. Esta ação se destina à malha descartável de treinamento.



1 — Menu Vertex Groups. 2 — Delete All Groups.

B5. Verificar a prévia sem rig

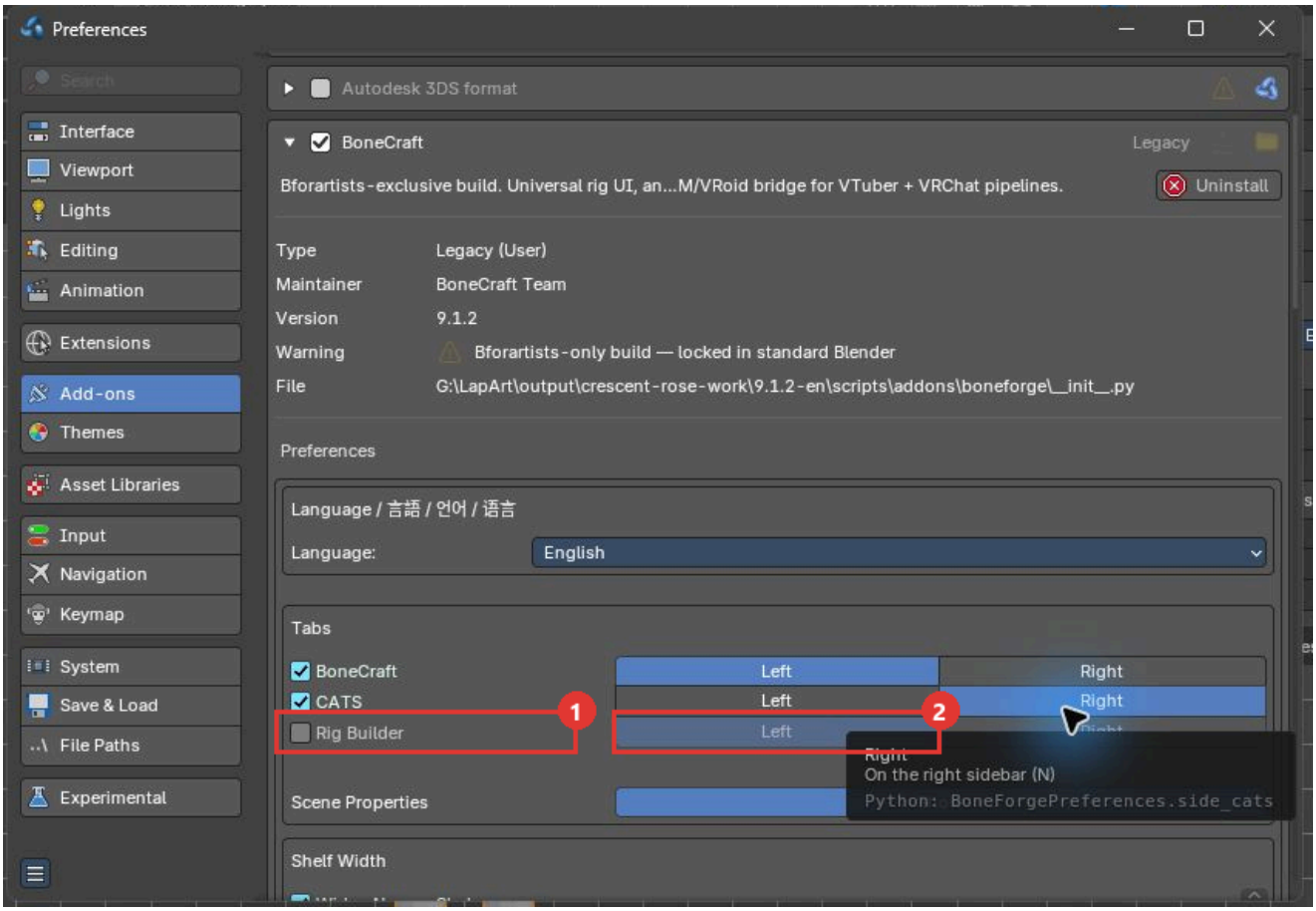
Oculte `SimpleHumanArmature` pelo olho no Outliner. O manequim deve continuar visível, sem modificador Armature e sem Vertex Groups. Esta é a entrada sem rig. BoneCraft 9.1.2 gera manequins a partir de armaduras; separar essa prévia produz a malha de treinamento sem rig.



1 — Oculte o metarig antigo. 2 — Pilha de modificadores vazia.

B6. Ativar a aba Rig Builder na viewport

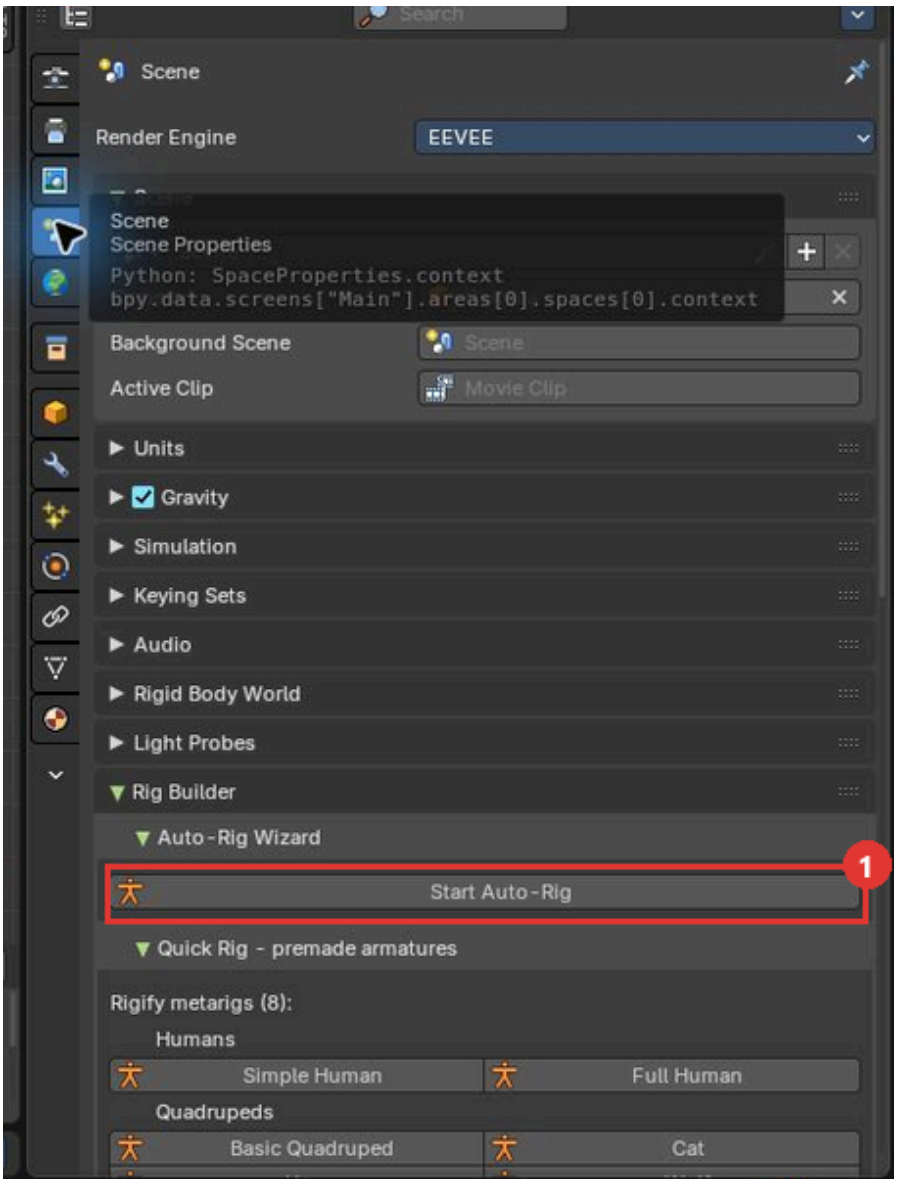
Abra **Edit → Preferences → Add-ons → BoneCraft → Tabs**. Ative **Rig Builder**, escolha **Left** e feche Preferences. Com o ponteiro na viewport, pressione **T** se a Tool Shelf esquerda estiver oculta. Use essa aba para os marcadores: no host 9.1.2 testado, Place Marker iniciado em Scene Properties não aceitava cliques na viewport.



1 — Ative Rig Builder. 2 — Posição na Tool Shelf esquerda.

B7. Iniciar Auto-Rig

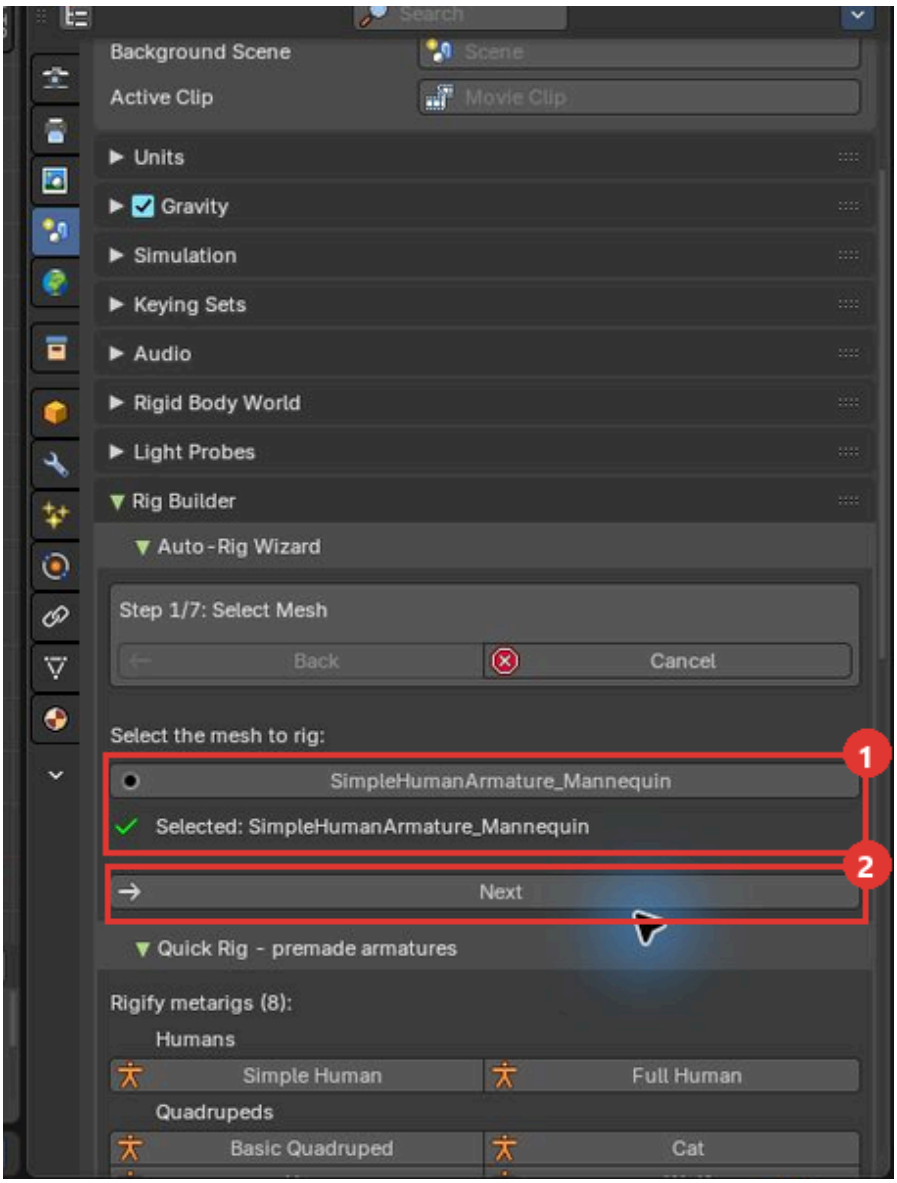
Com o manequim sem rig selecionado, clique em **Start Auto-Rig**. A captura mostra o botão equivalente em Scene Properties; o mesmo comando fica no topo da aba Rig Builder ativada antes.



1 — Start Auto-Rig.

B8. Escolher a malha de entrada

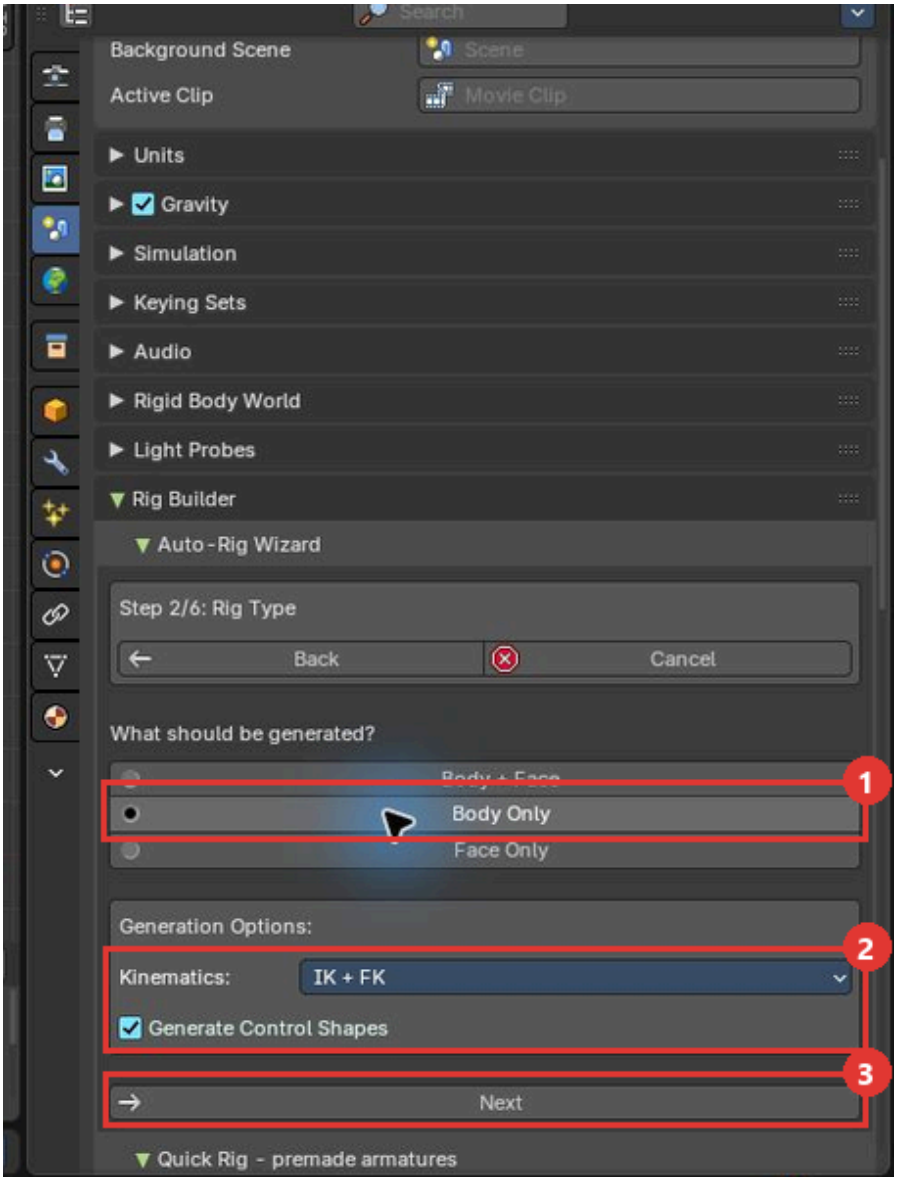
Em `Select Mesh`, escolha o manequim, verifique a confirmação de seleção e clique em **Next**. Não escolha um widget ou outra prévia.



1 — Manequim de entrada. 2 — Next.

B9. Escolher um rig corporal com ambos os métodos

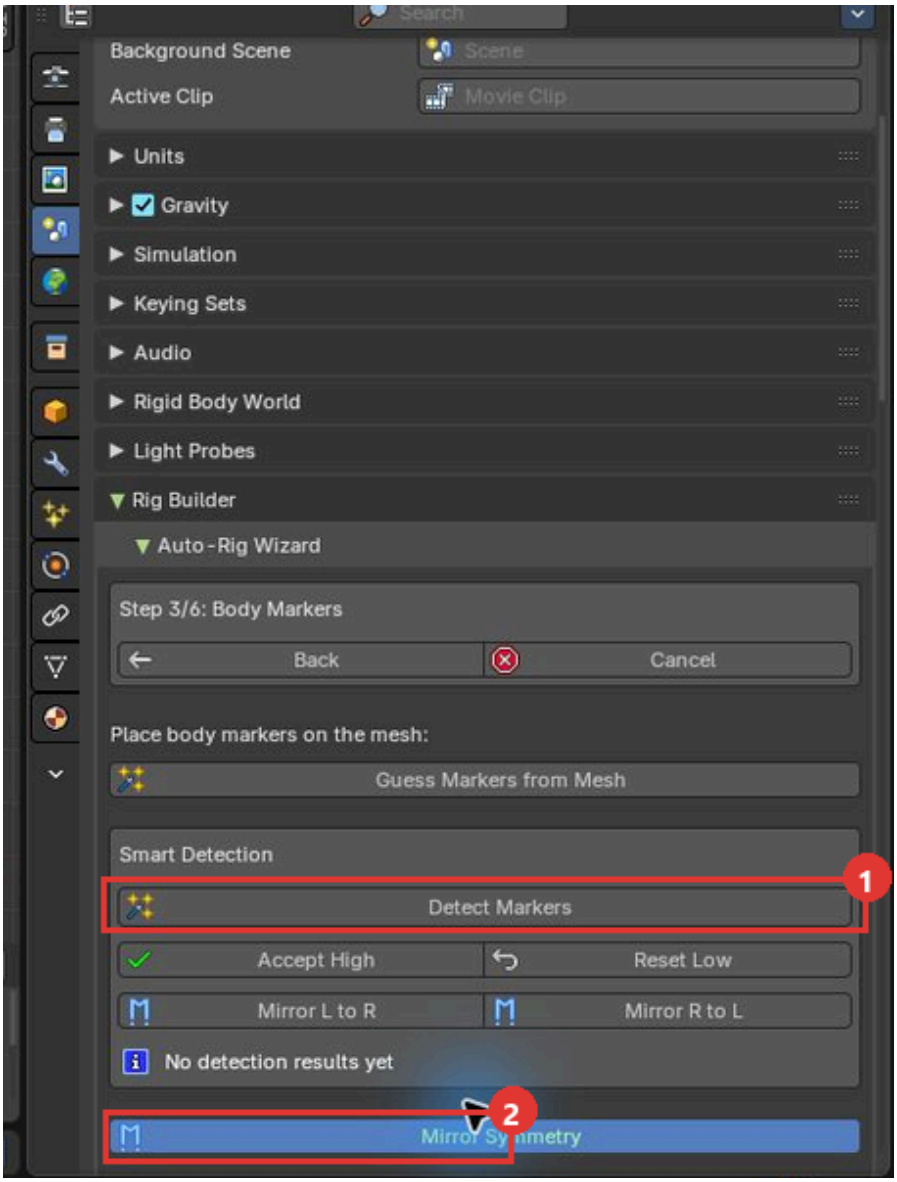
Escolha **Body Only** e `Kinematics: IK + FK`. Mantenha **Generate Control Shapes** ativado e clique em **Next**. Este manequim de cápsulas não tem topologia facial, portanto dispensa Body + Face.



1 — Body Only. 2 — IK + FK. 3 — Next.

B10. Detectar os primeiros marcadores corporais

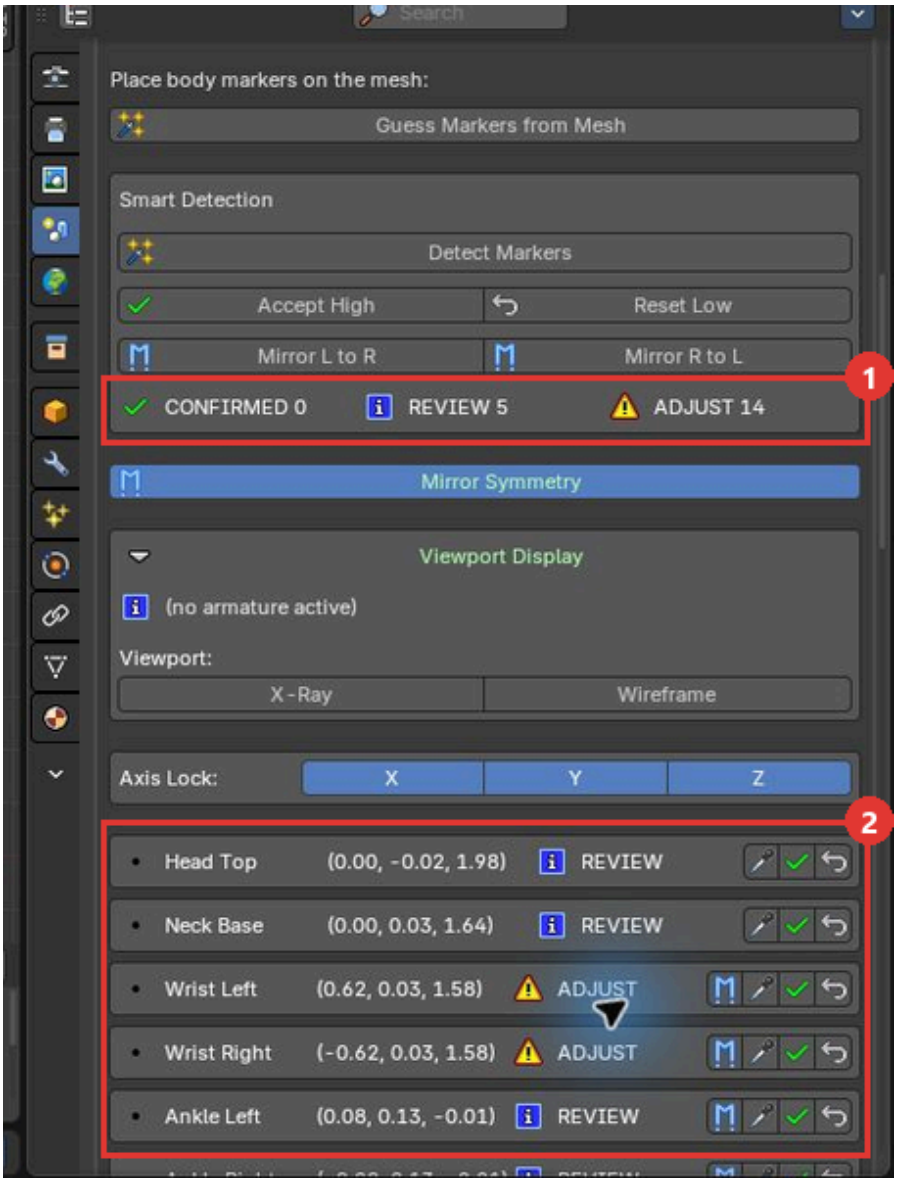
Em Body Markers, clique em **Detect Markers** sob Smart Detection. As estimativas são um ponto de partida. Mantenha **Mirror Symmetry** para este manequim simétrico; confira cada estimativa antes de aceitá-la.



1 — Detect Markers. 2 — Mirror Symmetry.

B11. Revisar as posições detectadas

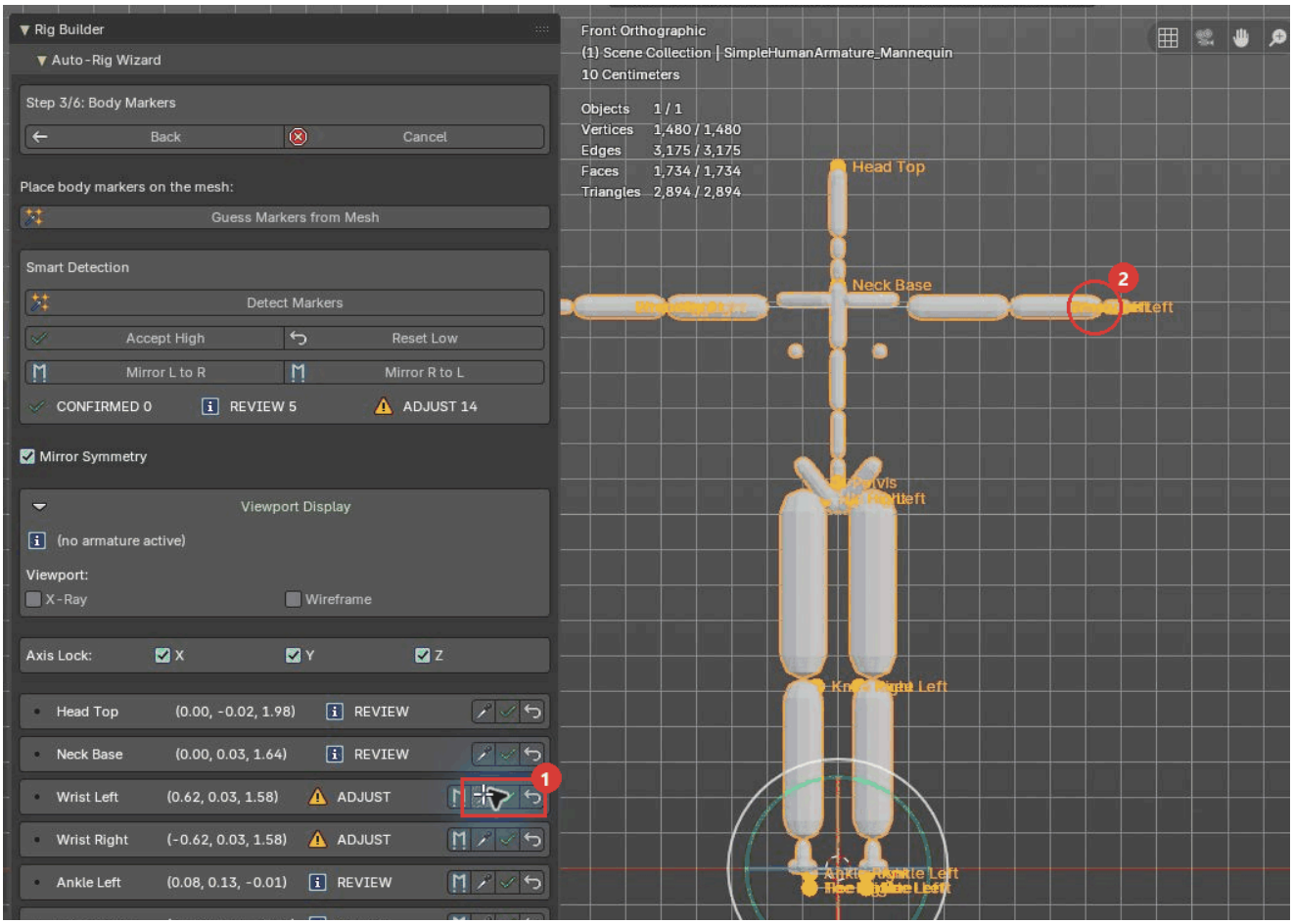
Confira topo da cabeça, base do pescoço, pelve, punhos e tornozelos contra a malha. Esta prévia segmentada gera várias estimativas de baixa confiança. Corrija os marcos principais e os opcionais de precisão antes de gerar. Os índices de confiança descrevem a detecção original; a marca verde no início da linha confirma o posicionamento atual.



1 — Resumo da confiança de detecção. 2 — Linhas dos marcadores corporais.

B12. Colocar um punho na malha

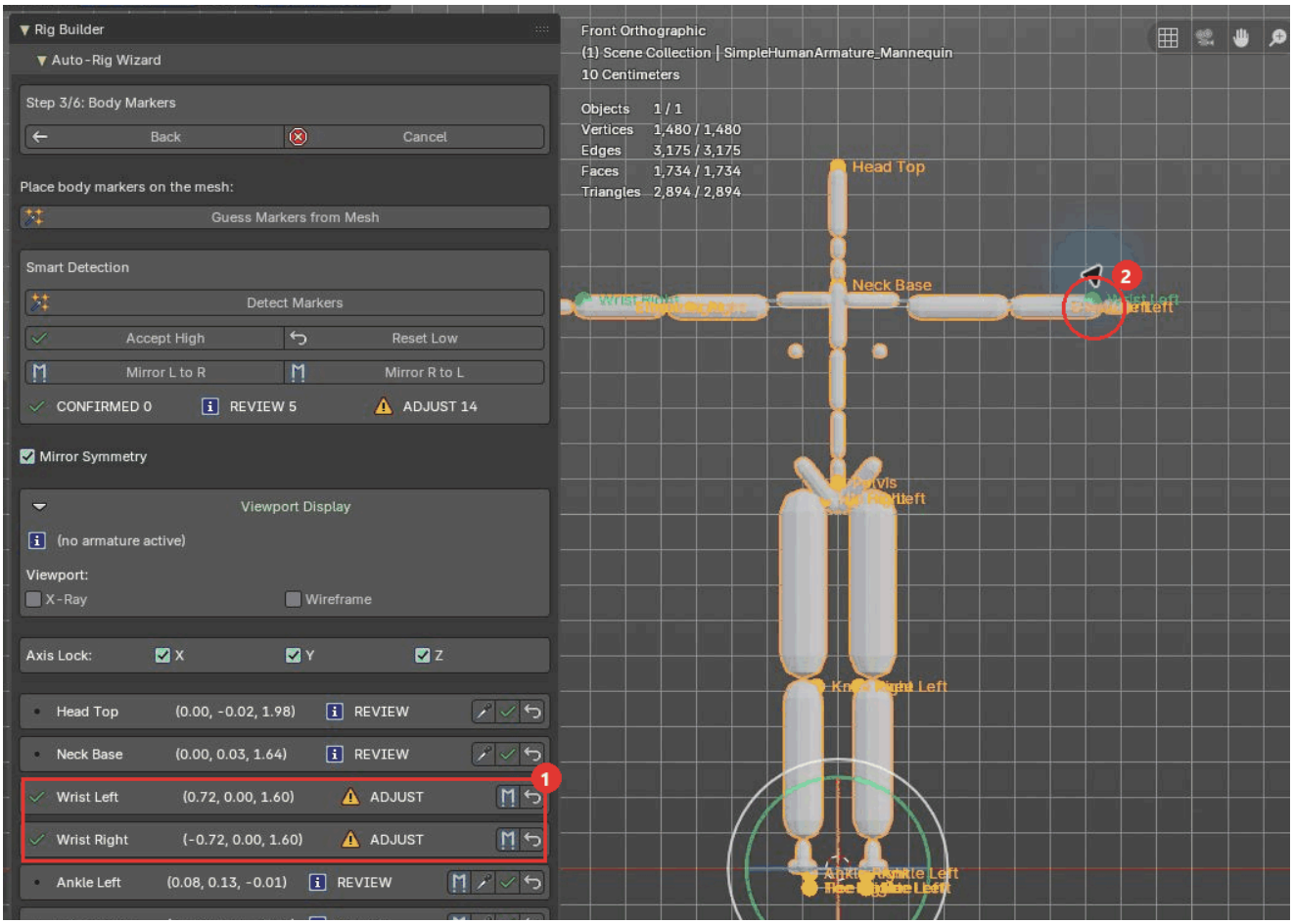
Na aba **Rig Builder** da viewport, clique no conta-gotas **Place Marker** de Wrist Left e depois na superfície do punho. Se o marcador estiver confirmado, redefina a linha primeiro para exibir o botão. Na vista frontal, o punho esquerdo do personagem fica à direita da tela.



1 — Controle de posicionamento Wrist Left. 2 — Clique na superfície do punho.

B13. Conferir o punho espelhado e tornozelos

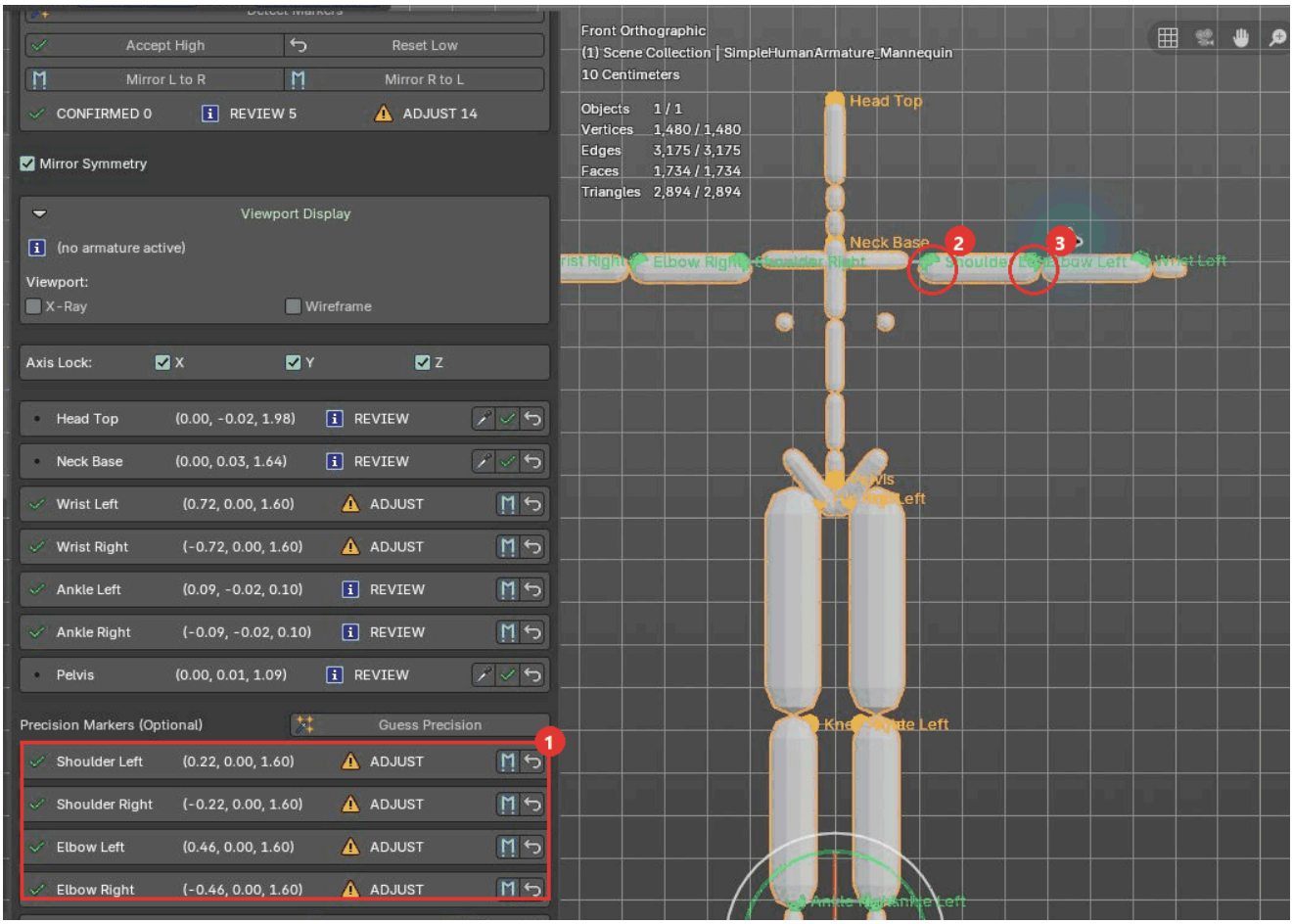
Os dois punhos devem mostrar marcas verdes e coordenadas X opostas. Repita para `Ankle Left`; a simetria fornece Ankle Right. Coloque cada tornozelo na articulação, não nos dedos do pé. Confira na malha; não copie coordenadas do exemplo para personagens de outro tamanho.



1 — Par de punhos confirmado. 2 — Punho espelhado na malha.

B14. Refinar ombros e cotovelos

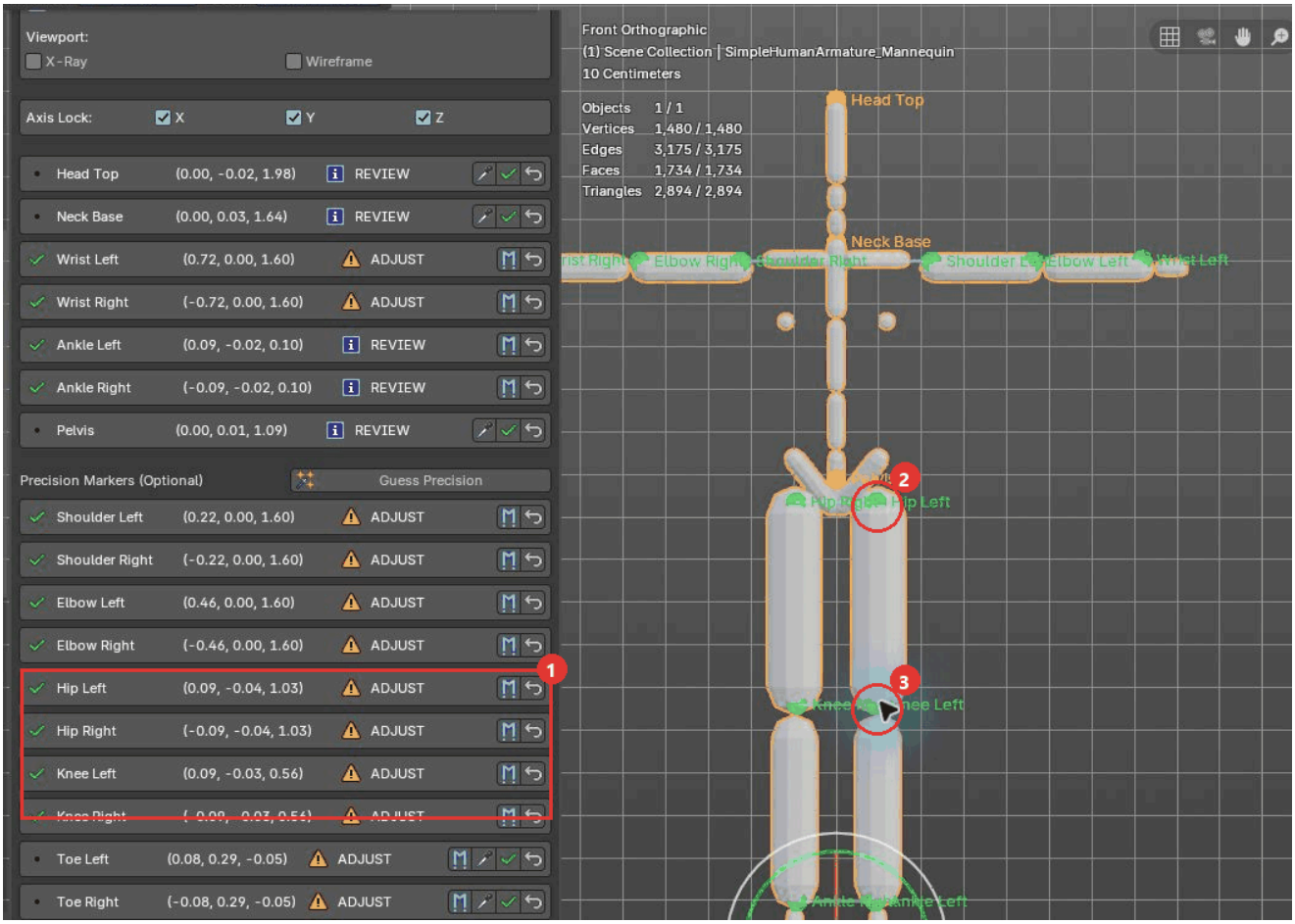
Em Precision Markers, redefina e coloque `Shoulder Left` no pivô do braço e `Elbow Left` no espaço do cotovelo. Confirme seus pares espelhados. O punho fica na extremidade do antebraço junto à mão. Esses pontos definem a cadeia do braço; corrija ombros ou cotovelos estimados na cápsula errada.



1 — Linhas do ombro e cotovelo. 2 — Ombro. 3 — Cotovelo.

B15. Refinar quadris e joelhos

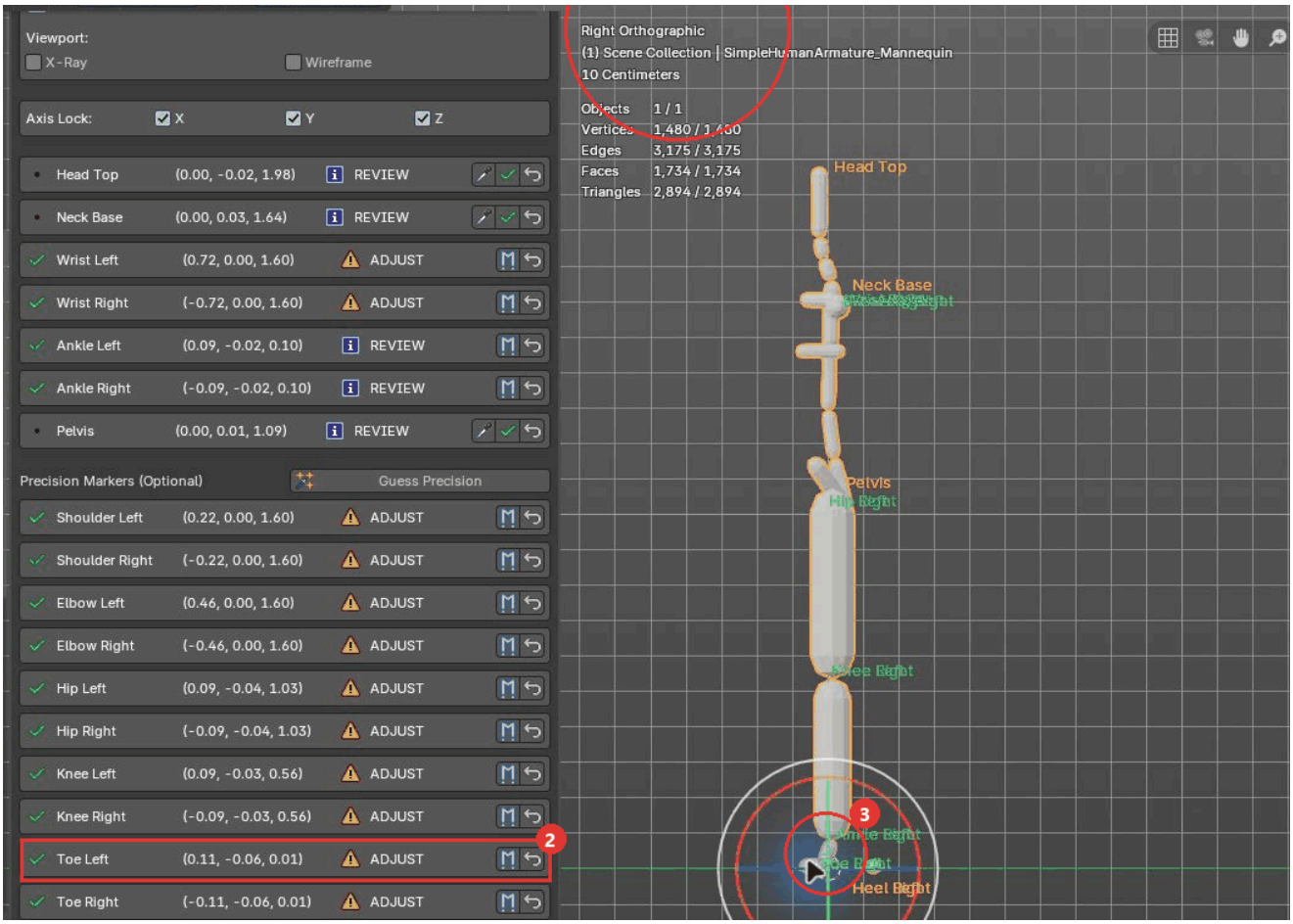
Coloque `Hip Left` no topo da coxa e `Knee Left` no espaço entre coxa e canela. Confira o lado espelhado. Mantenha a pelve no centro, entre os quadris.



1 — Linhas do quadril e joelho. 2 — Superfície do quadril. 3 — Espaço do joelho.

B16. Conferir profundidade e dedos de lado

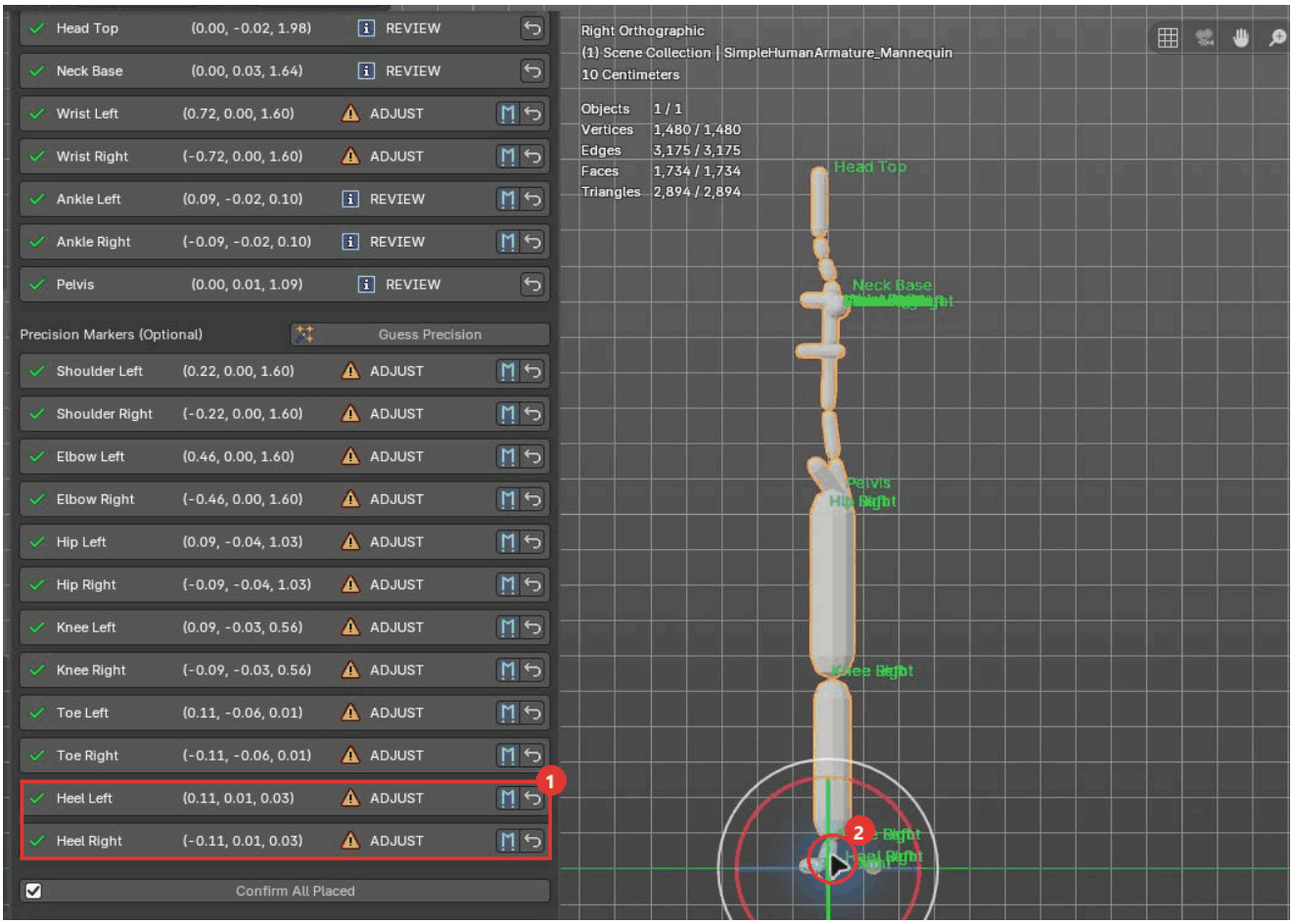
Com o ponteiro na viewport, pressione `Numpad 3`. Confira os marcos na vista ortográfica direita e frontal. Coloque `Toe Left` perto da frente do pé e confira seu par. Um marcador correto de frente pode estar adiantado ou recuado no perfil.



1 — Vista ortográfica direita. 2 — Linha do dedo do pé. 3 — Superfície do pé.

B17. Colocar os calcanhares

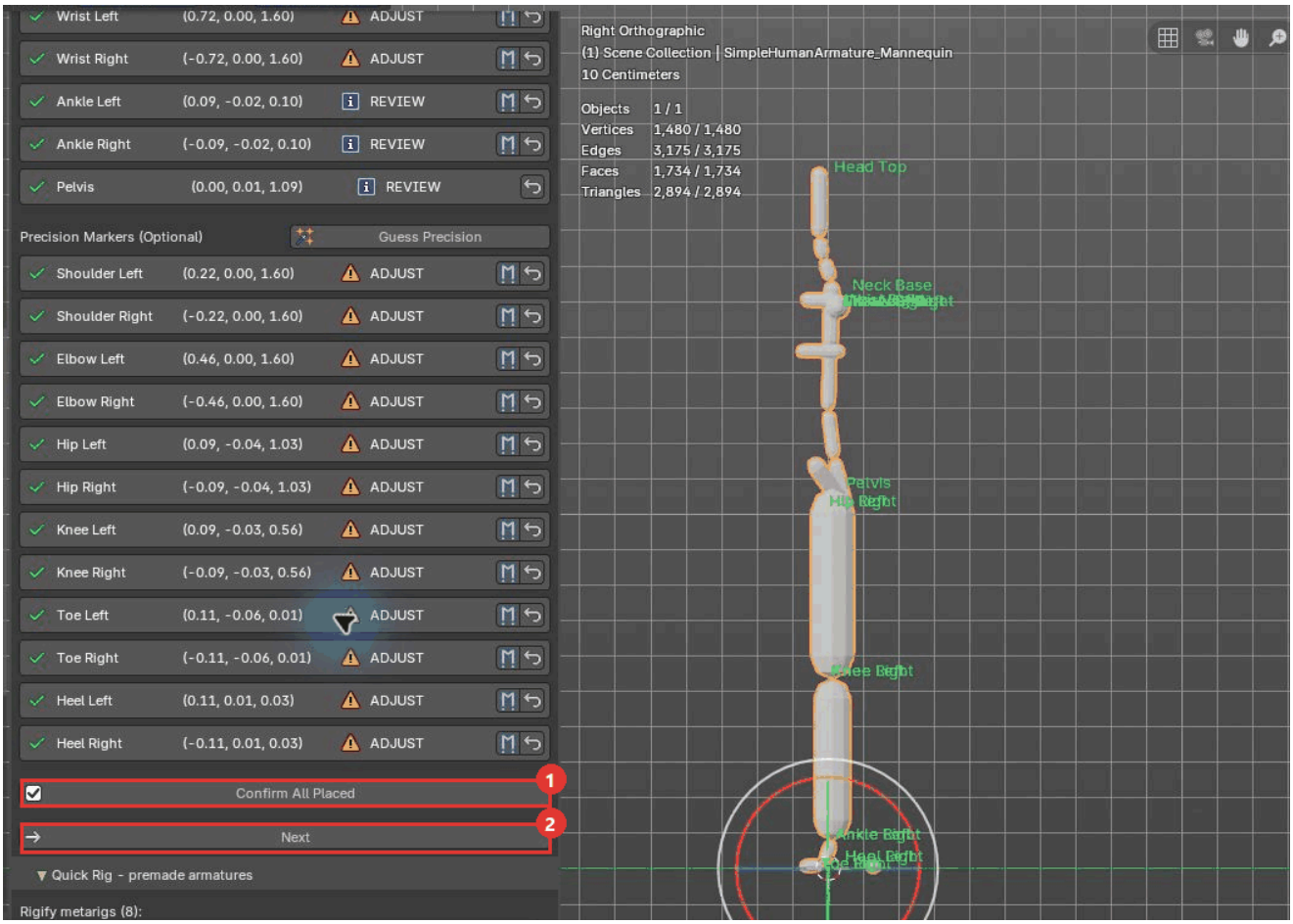
Redefina o calcanhar estimado incorretamente e coloque `Heel Left` perto da traseira do pé na vista lateral. Confira Heel Right. Embora opcionais, deixar ambos em zero causou um aviso de proximidade na versão testada; posicioná-los nos pés eliminou o aviso.



1 — Par de calcanhares confirmado. 2 — Local do calcanhar.

B18. Confirmar e continuar

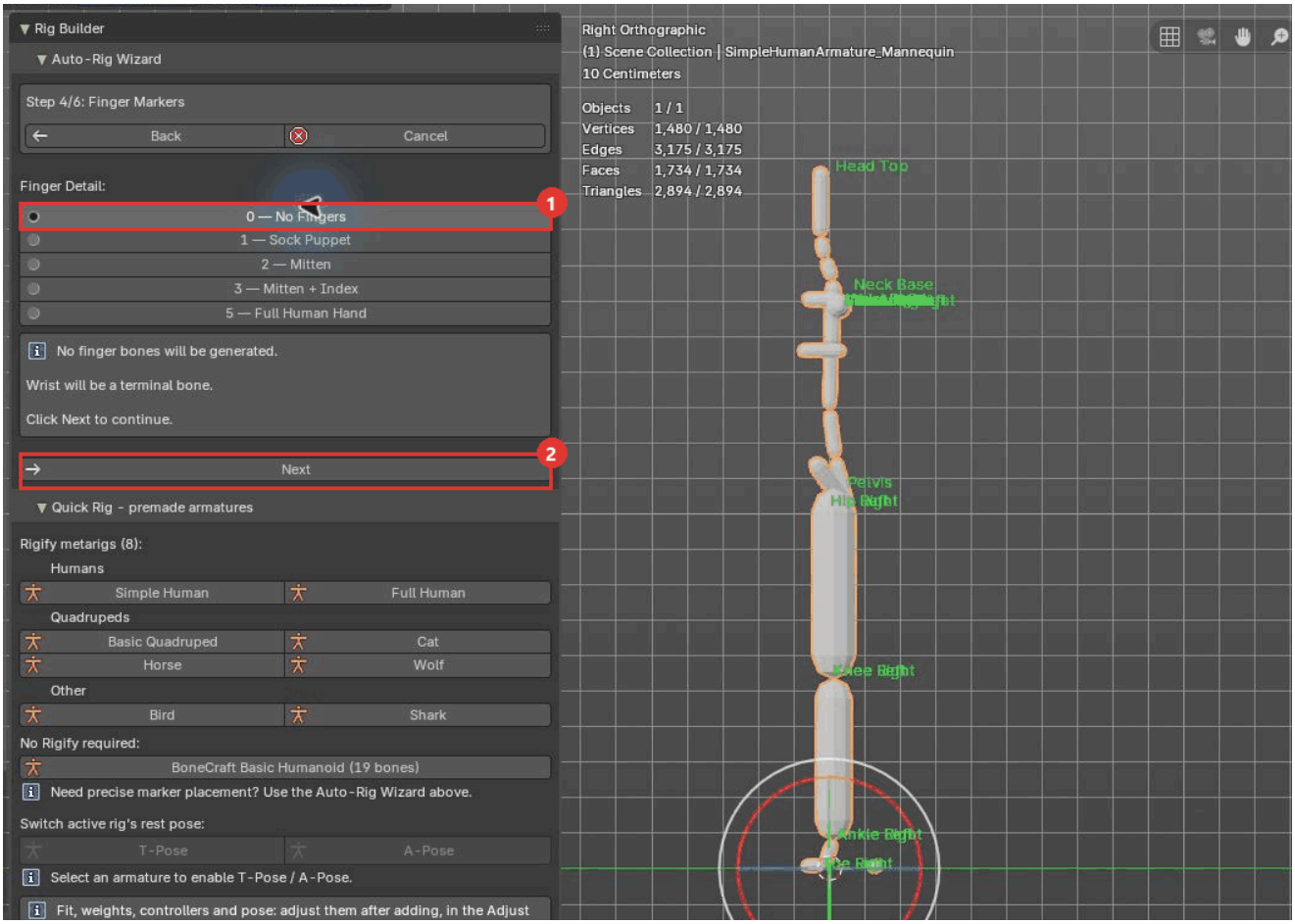
Revise topo da cabeça, base do pescoço, pelve e todos os marcos pareados. Clique em **Confirm All Placed**, depois **Next**. As marcas verdes indicam confirmação; os índices originais REVIEW/ADJUST podem continuar visíveis em 9.1.2.



1 — Confirm All Placed. 2 — Next.

B19. Ignorar dedos nesta malha

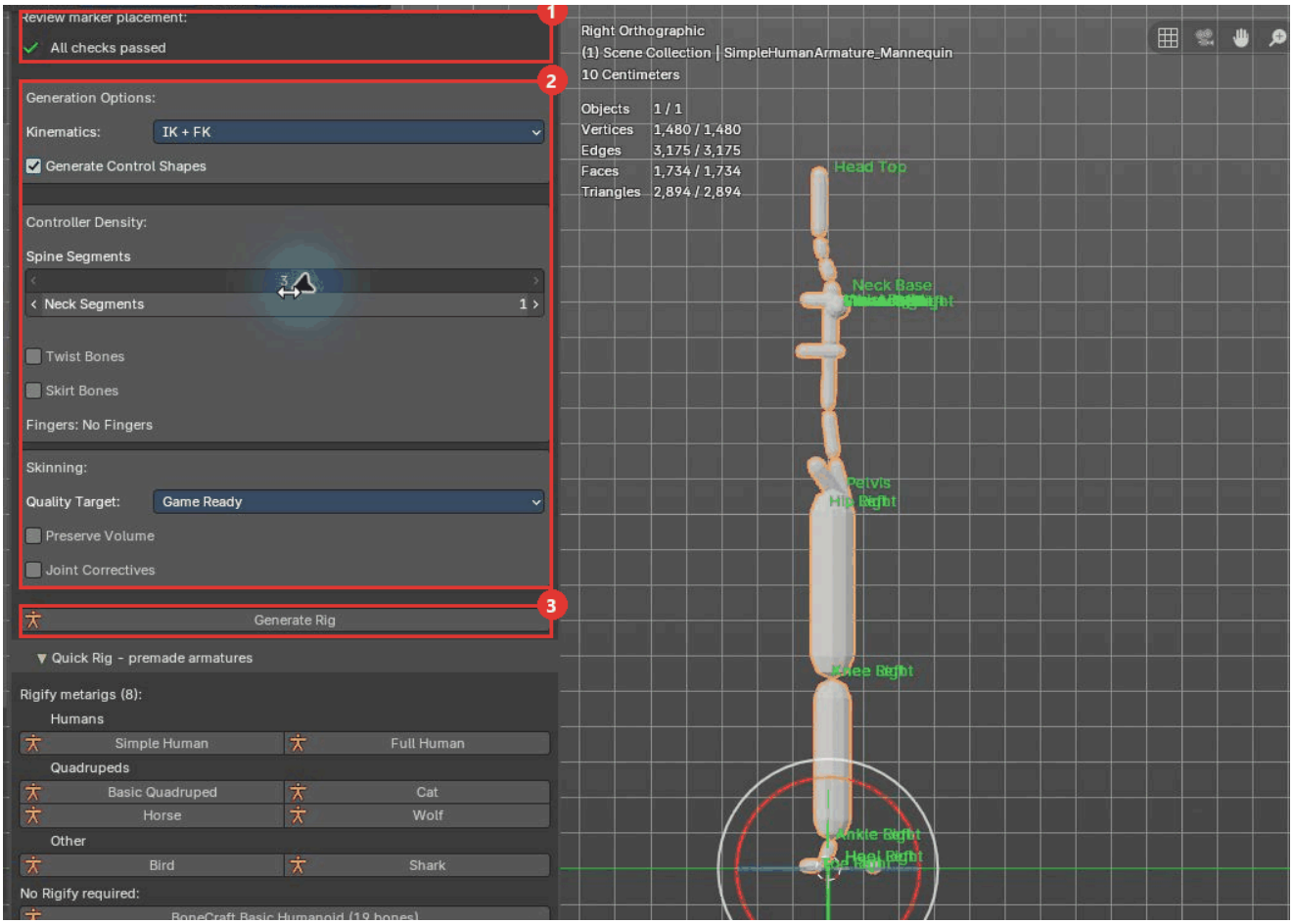
Escolha `0 — No Fingers`, depois **Next**. As mãos são cápsulas sem geometria de dedos. Numa mão real, escolha a contagem adequada e posicione seus marcadores.



1 — No Fingers. 2 — Next.

B20. Revisar e gerar

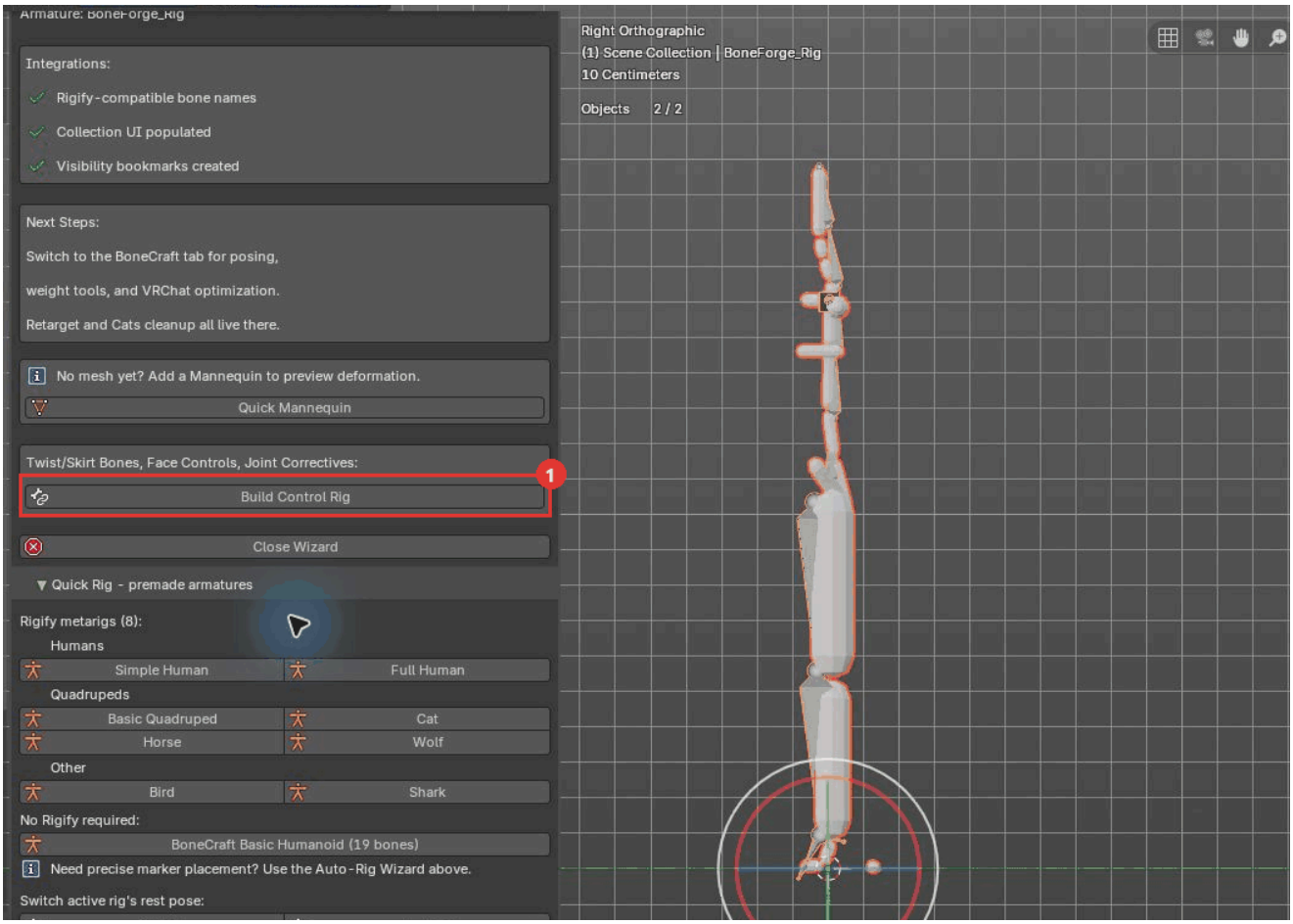
Exija **All checks passed**. Use **IK + FK**, formas de controle ativadas, `Spine Segments: 3`, `Neck Segments: 1`, `No Fingers` e **Game Ready**. Desative Twist Bones, Skirt Bones, Preserve Volume e Joint Correctives. Clique em **Generate Rig**. São configurações para este manequim simples, não uma receita universal de exportação.



1 — Verificações dos marcadores. 2 — Configurações de geração. 3 — Generate Rig.

B21. Construir os controles de animação

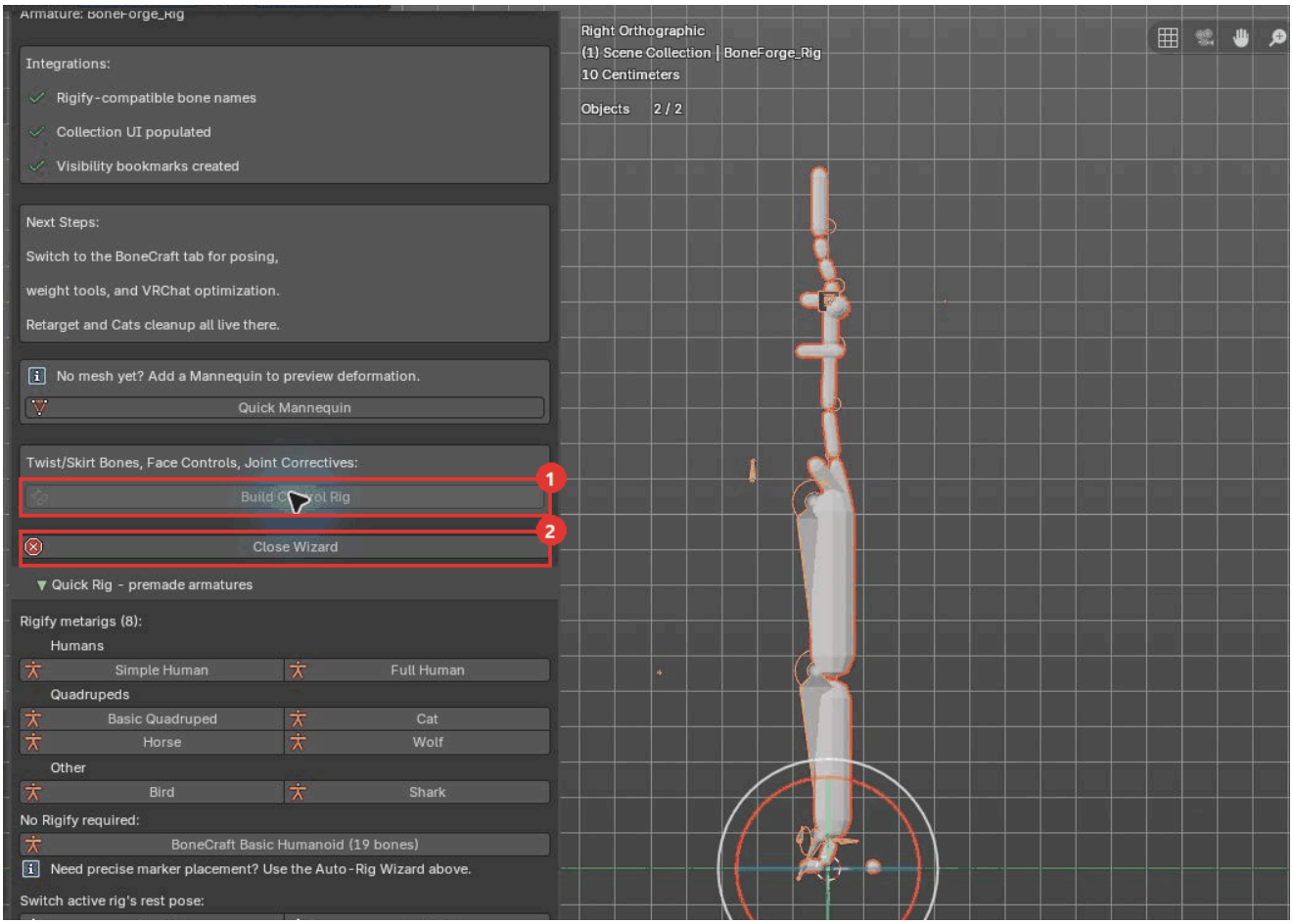
Após gerar, clique em **Build Control Rig**. Generate Rig fornece o corpo e os pesos; Build Control Rig adiciona a camada de controles usada abaixo. Não clique em Quick Mannequin novamente: a malha já existe, mesmo se o painel final oferecer genericamente um manequim.



1 — Build Control Rig.

B22. Concluir o assistente

Aguarde a mensagem de conclusão do rig de controle e clique em **Close Wizard**. A nova armadura aparece no Outliner. Mantenha o metarig Simple Human antigo oculto. O rig precisa deformar a malha; apenas ver ossos não valida o resultado.



1 — Botão de construção agora desativado. 2 — Close Wizard.

Parte C: testar pesos e usar IK/FK

Na versão testada, a armadura gerada recebe este nome de objeto (use no Outliner e na ferramenta de pesos):

```
BoneForge_Rig
```

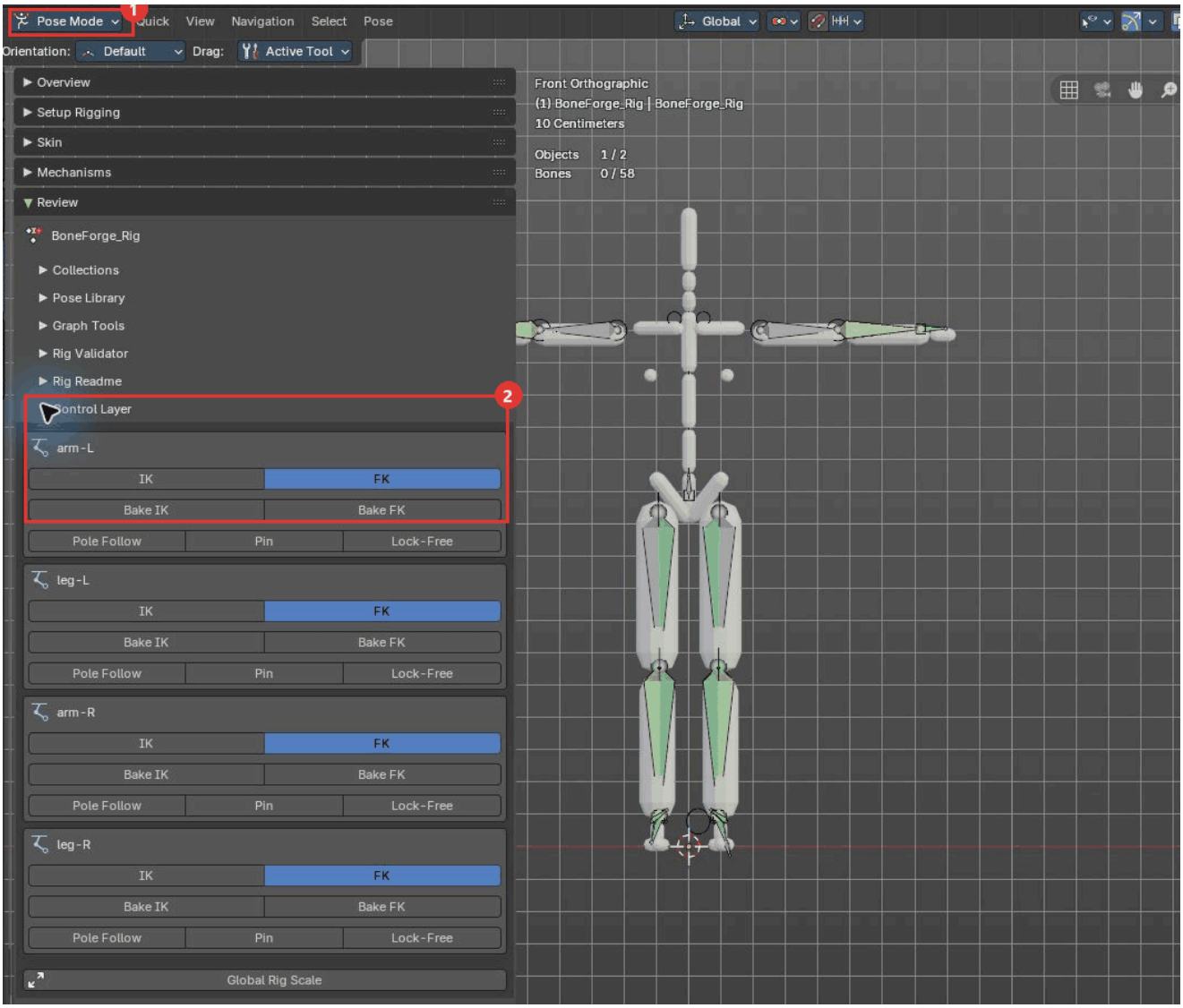
`FK (Forward Kinematics)`, cinemática direta: rotações seguem a hierarquia, braço, antebraço e mão. Serve para movimentos amplos e membros livres. `IK (Inverse Kinematics)`, cinemática inversa: mova a meta do punho ou tornozelo; o solver dobra a cadeia para alcançá-la. Serve para pés plantados e mãos apoiadas em superfícies.

Tarefa	Controle	O que observar
Balançar um braço	Ombro e cotovelo FK	Os filhos seguem o pai
Posicionar uma mão	Meta IK do punho	Ombro e cotovelo buscam a meta
Plantar um pé	Meta IK do tornozelo dessa perna	Mova o corpo mantendo a meta alcançável no lugar
Orientar cotovelo ou joelho	Polo IK	Define a direção da dobra; não é a meta de punho/tornozelo
Trocar método	Botões IK/FK do membro	Confira o alinhamento da pose antes de inserir chaves

O exercício compara um braço nos dois modos. Cada membro tem sua chave. `Bake IK / Bake FK` converte animações; trocar uma pose não substitui bake ou criação de chaves. Veja Camada de controle.

C1. Abrir a camada de controle

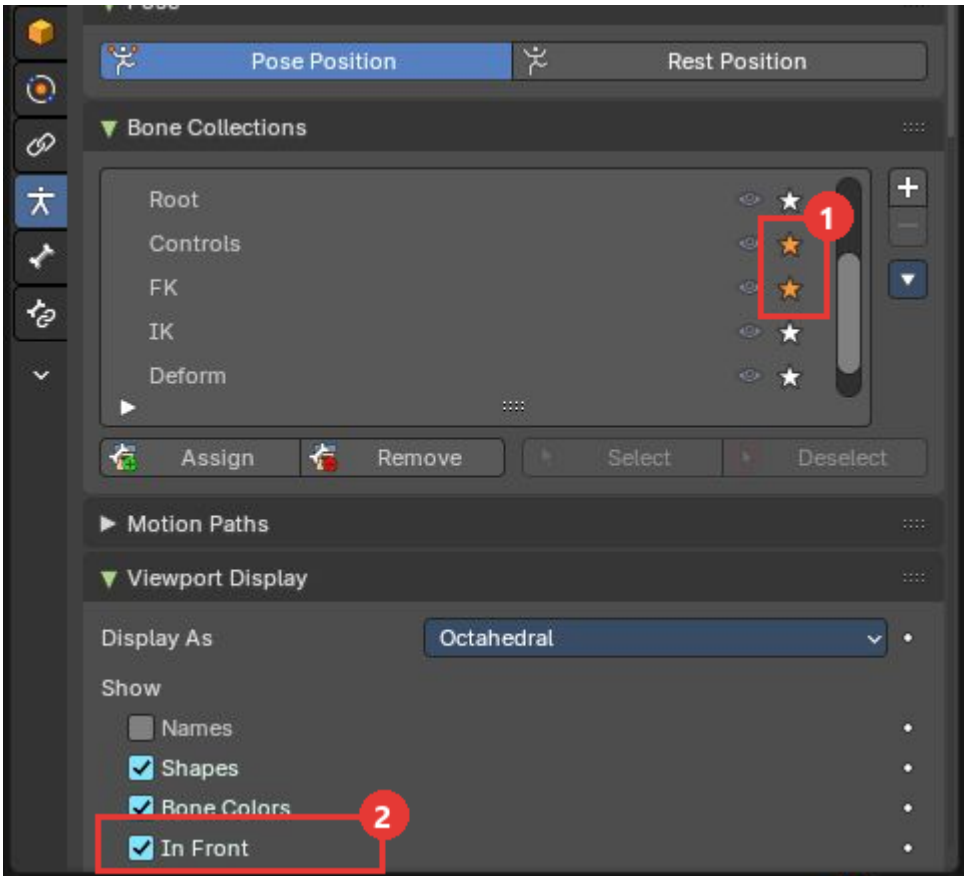
Selecione a **armadura gerada**, entre em **Pose Mode** e abra **BoneCraft → Review → Control Layer**. Cada braço e perna tem sua chave IK/FK. Comece em **arm-L → FK**. Esquerda e direita são do personagem: arm-L fica à sua direita na vista frontal.



1 — Pose Mode. 2 — Control Layer e chave arm-L.

C2. Mostrar os controles de animação

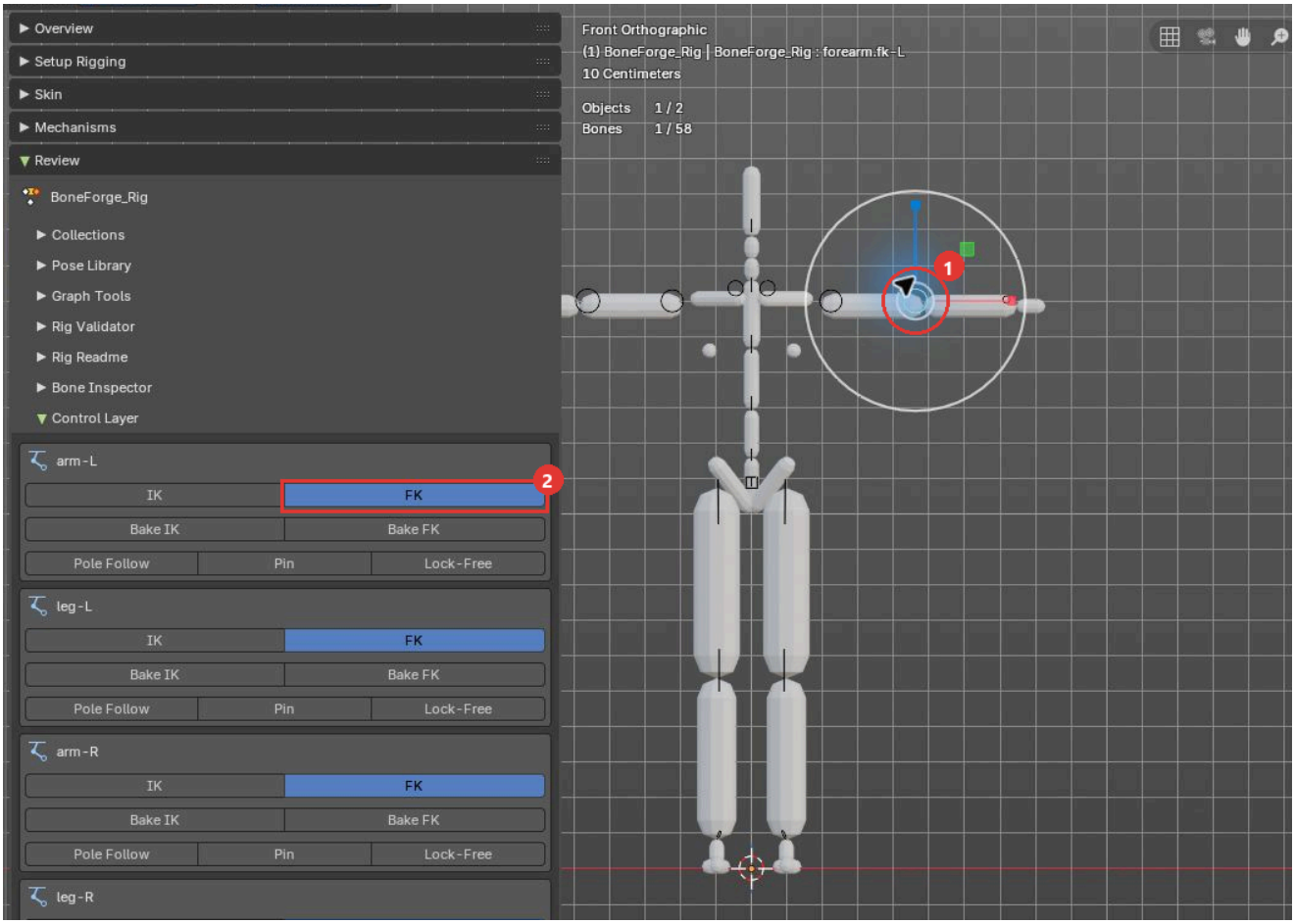
Abra **Object Data Properties** → **Bone Collections** da armadura. Use as estrelas Solo de `Controls` e **FK** para isolar suas formas. Ative **In Front** em Viewport Display se a malha ocultar os controles. Depois inclua **IK** para as metas. Essa lista nativa também funciona se o painel Collections de BoneCraft não desenhar neste host.



1 — Estrelas Solo de Controls e FK. 2 — In Front.

C3. Selecionar o controle FK do antebraço

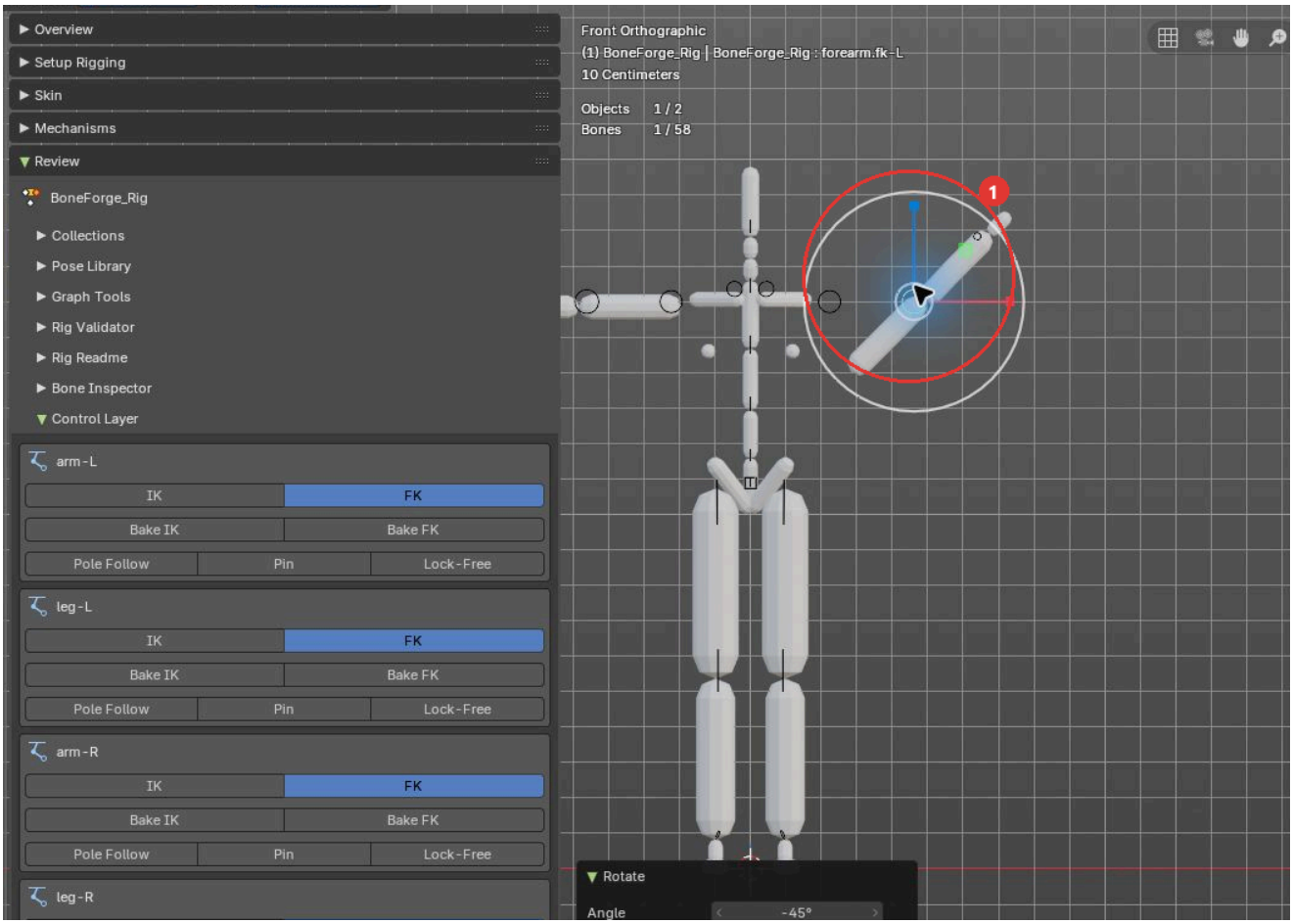
Na vista frontal, clique no círculo no cotovelo esquerdo do personagem. Verifique o nome **forearm.fk-L**. Esse controle gira no cotovelo; selecionar o ombro giraria o braço e seus filhos.



1 — Controle forearm.fk-L selecionado. 2 — FK ativo em arm-L.

C4. Girar e inspecionar a deformação

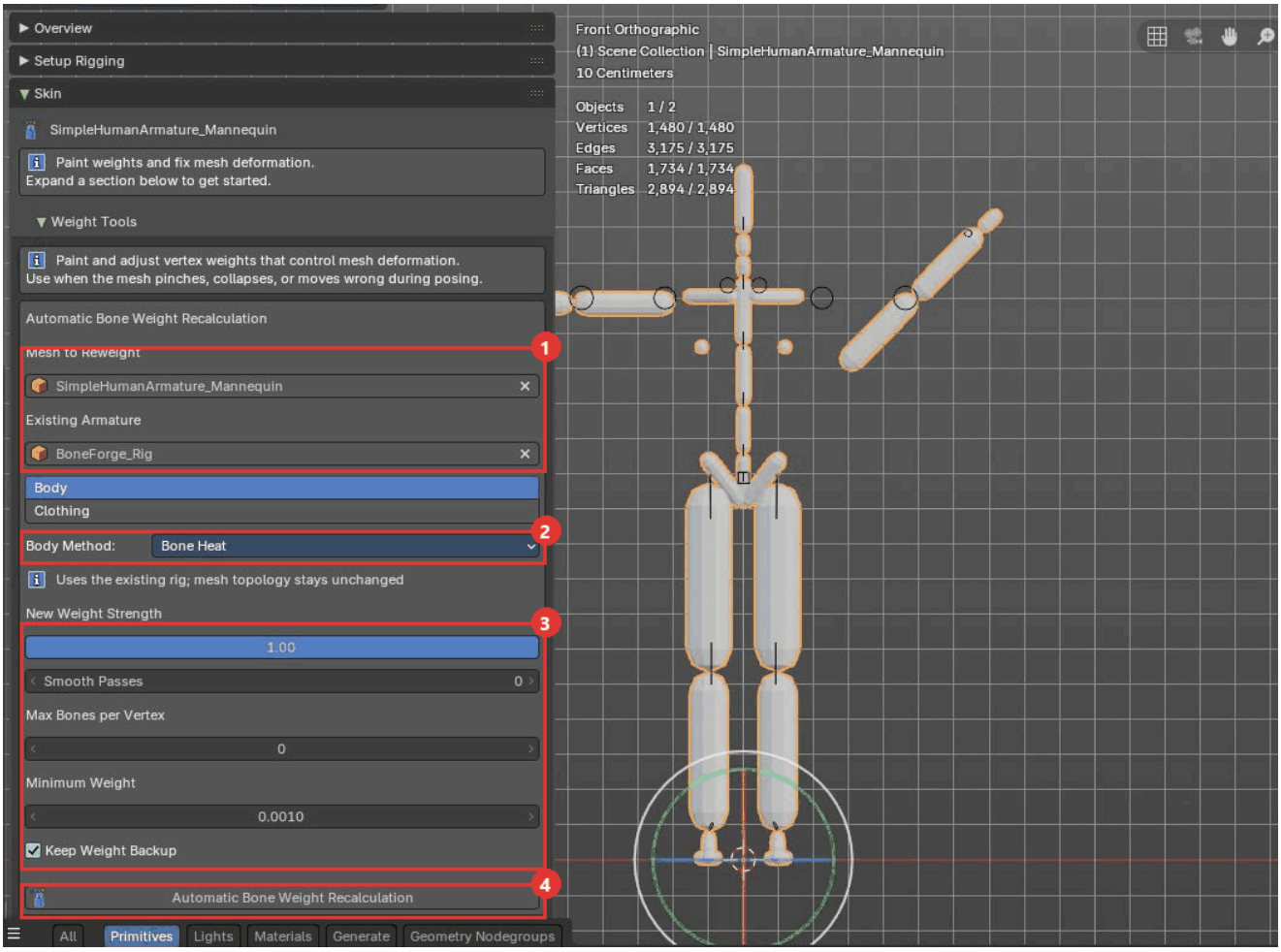
Gire o controle FK cerca de −45° em **Y** global neste exemplo frontal. Use Rotate; no mapa de teclas Bforartists mostrado: **Ctrl+E**, **Y**, **-45**, **Enter**. No Blender padrão é **R**. A captura mostra intencionalmente o problema inicial de pesos: a cápsula do braço inclina com o antebraço. Não aceite como rig final.



1 — Movimento incorreto do braço no teste FK.

C5. Recalcular os pesos do manequim

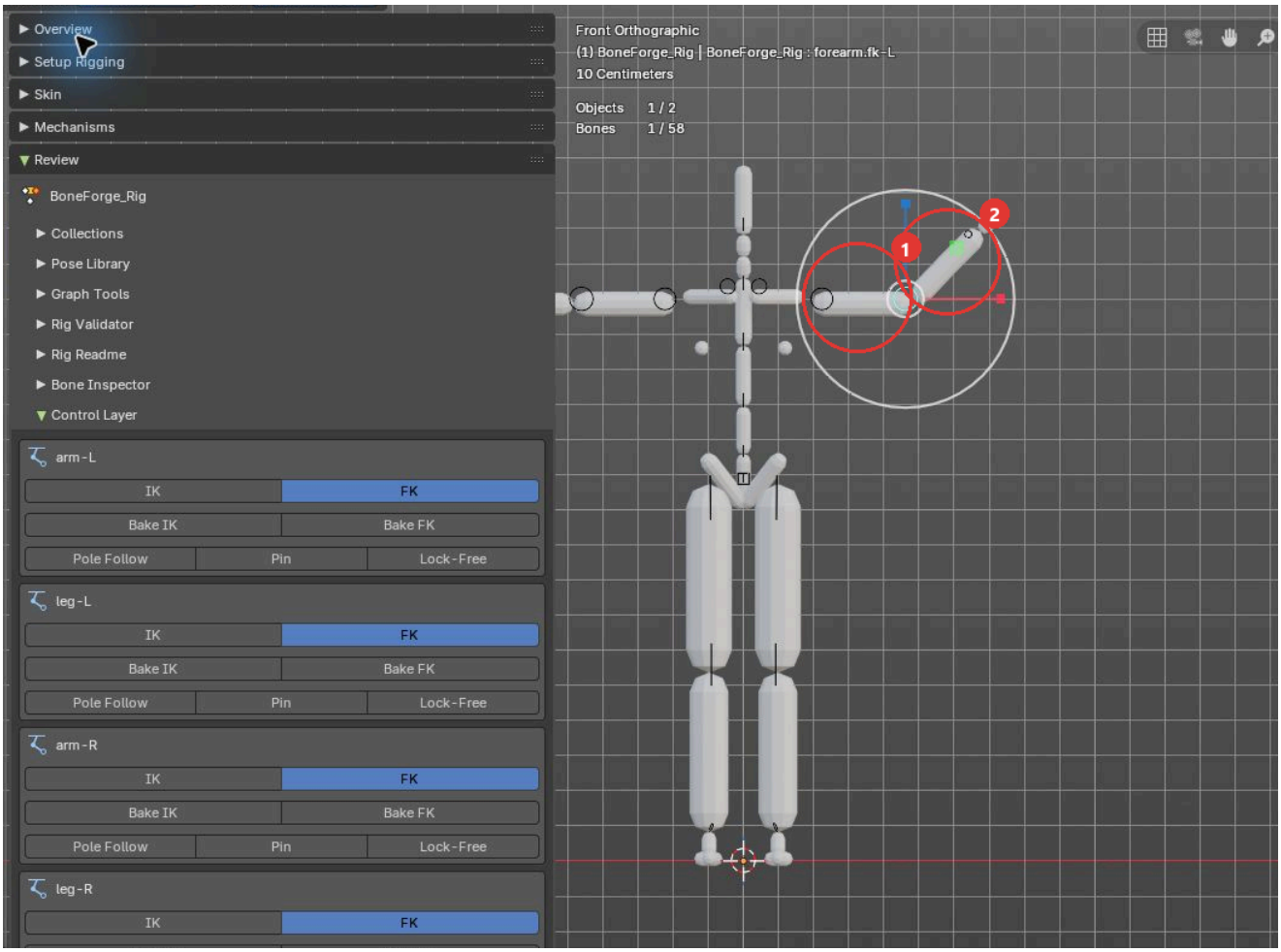
Se o teste falhar, entre em **Object Mode**, selecione a malha e abra **BoneCraft → Skin → Weight Tools → Automatic Bone Weight Recalculation**. Mesh to Reweight: manequim; Existing Armature: **armadura gerada**. Escolha **Body**, `Body Method: Bone Heat`, `New Weight Strength: 1.00`, `Smooth Passes: 0`, `Max Bones per Vertex: 0`, `Minimum Weight: 0.001`. Mantenha **Keep Weight Backup** ativado e execute **Automatic Bone Weight Recalculation**. Isso reparou a prévia segmentada na versão testada.



1 — Malha e armadura. 2 — Bone Heat. 3 — Substituição e backup. 4 — Recalcular.

C6. Conferir a dobra FK corrigida

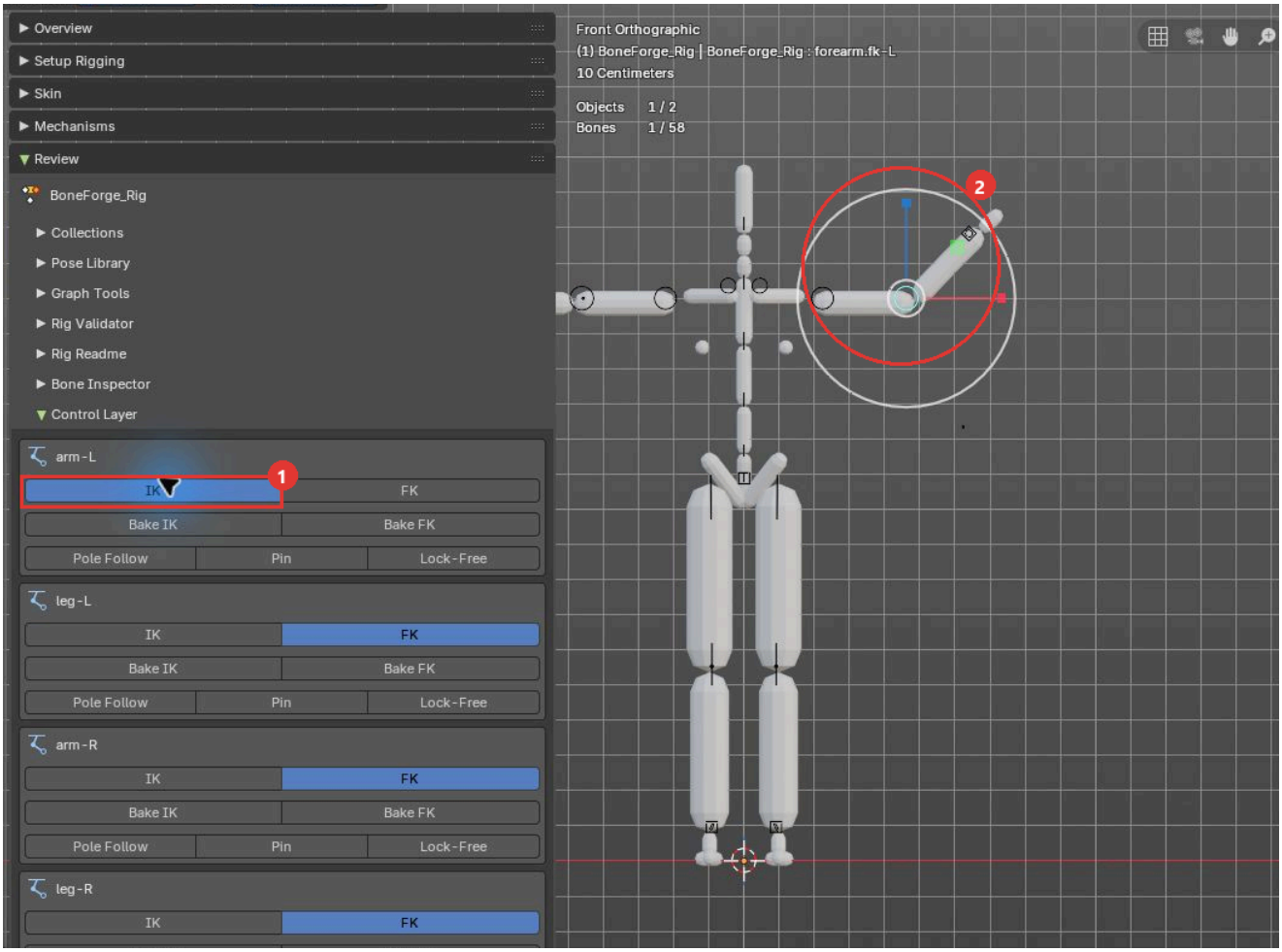
Selecione a armadura gerada e volte ao **Pose Mode**. O braço deve permanecer horizontal do ombro ao cotovelo, enquanto o antebraço sobe a partir do cotovelo. O objeto oculto `WEIGHTS_BACKUP_...` preserva os pesos antigos. Teste os outros membros antes de animar seu personagem; gerar um esqueleto não comprova pesos corretos.



1 — Braço permanece no lugar. 2 — Antebraço dobra no cotovelo.

C7. Trocar o mesmo braço para IK

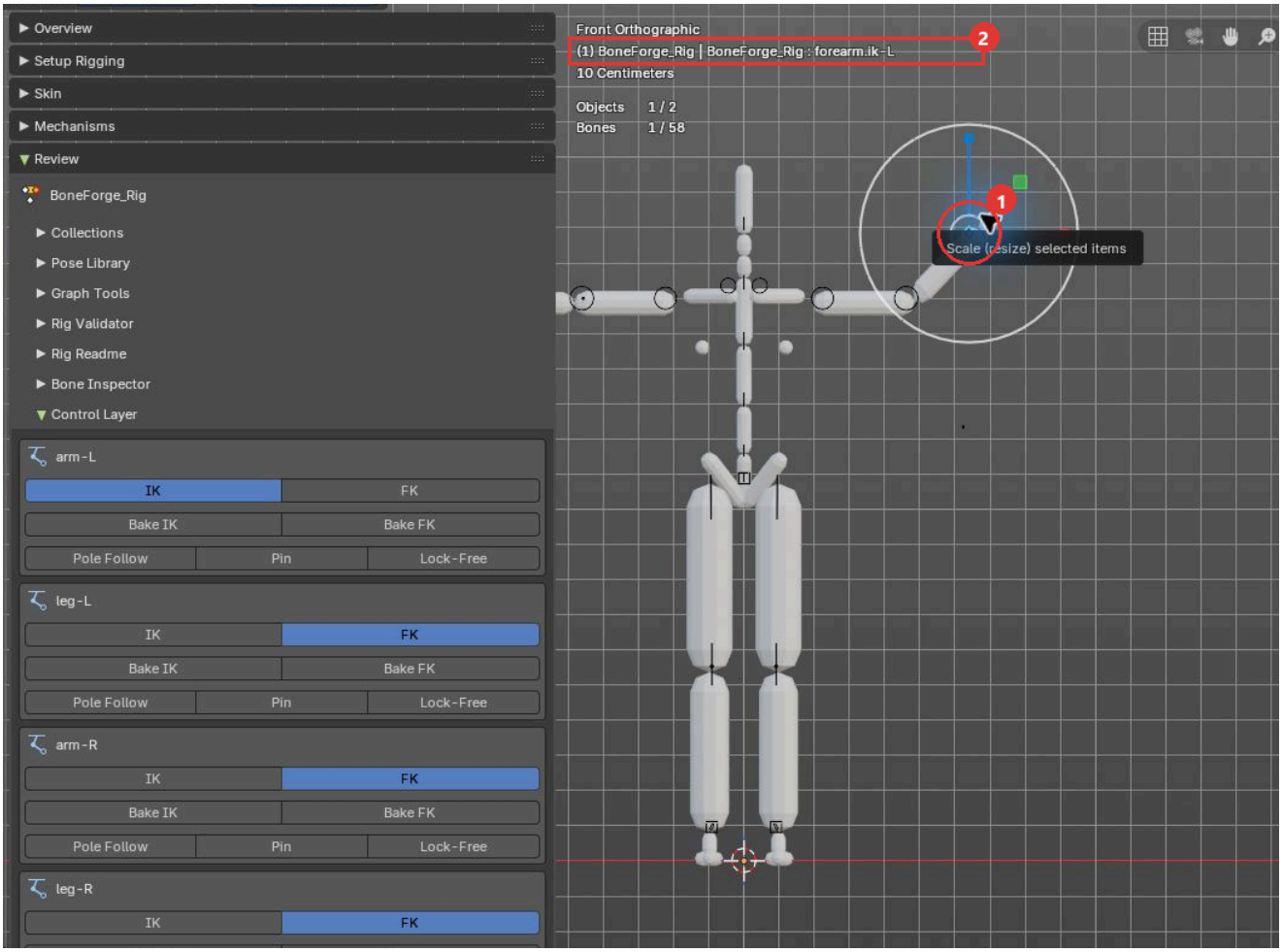
Clique em **arm-L** → **IK**. A meta se alinha à pose atual; o braço deve permanecer levantado. Inclua **IK** nas coleções Solo visíveis se necessário. Trocar muda os controles que dirigem a cadeia; não grava animação.



1 — Chave arm-L IK. 2 — Pose preservada na troca.

C8. Selecionar a meta IK do punho

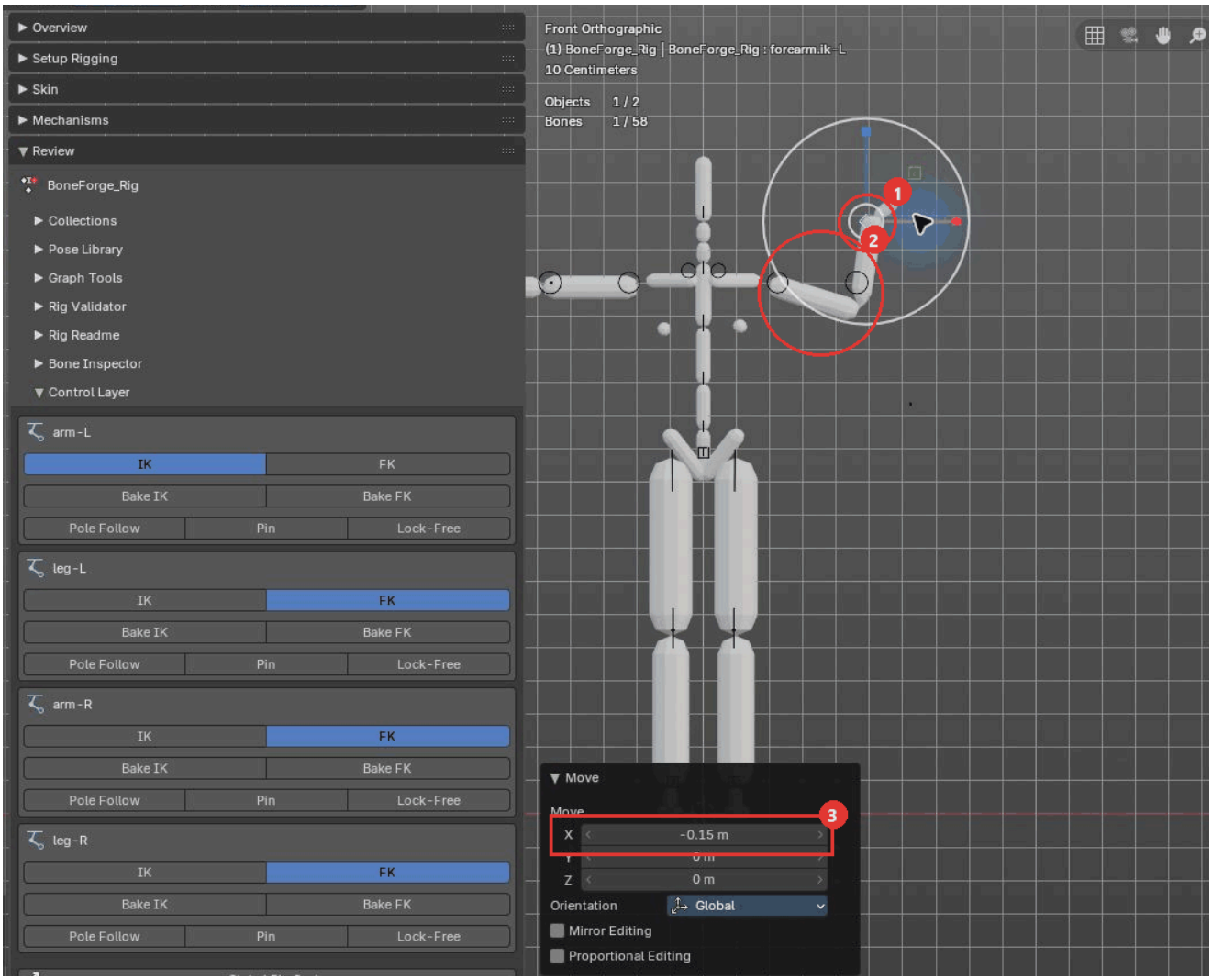
Clique no controle do punho e confira **forearm.ik-L**. Apesar do nome de antebraço, é a meta da extremidade da cadeia. Mova-a para posicionar a mão; o solver ajusta ombro e cotovelo.



1 — Meta do punho selecionada. 2 — Nome da seleção.

C9. Mover a meta e comparar

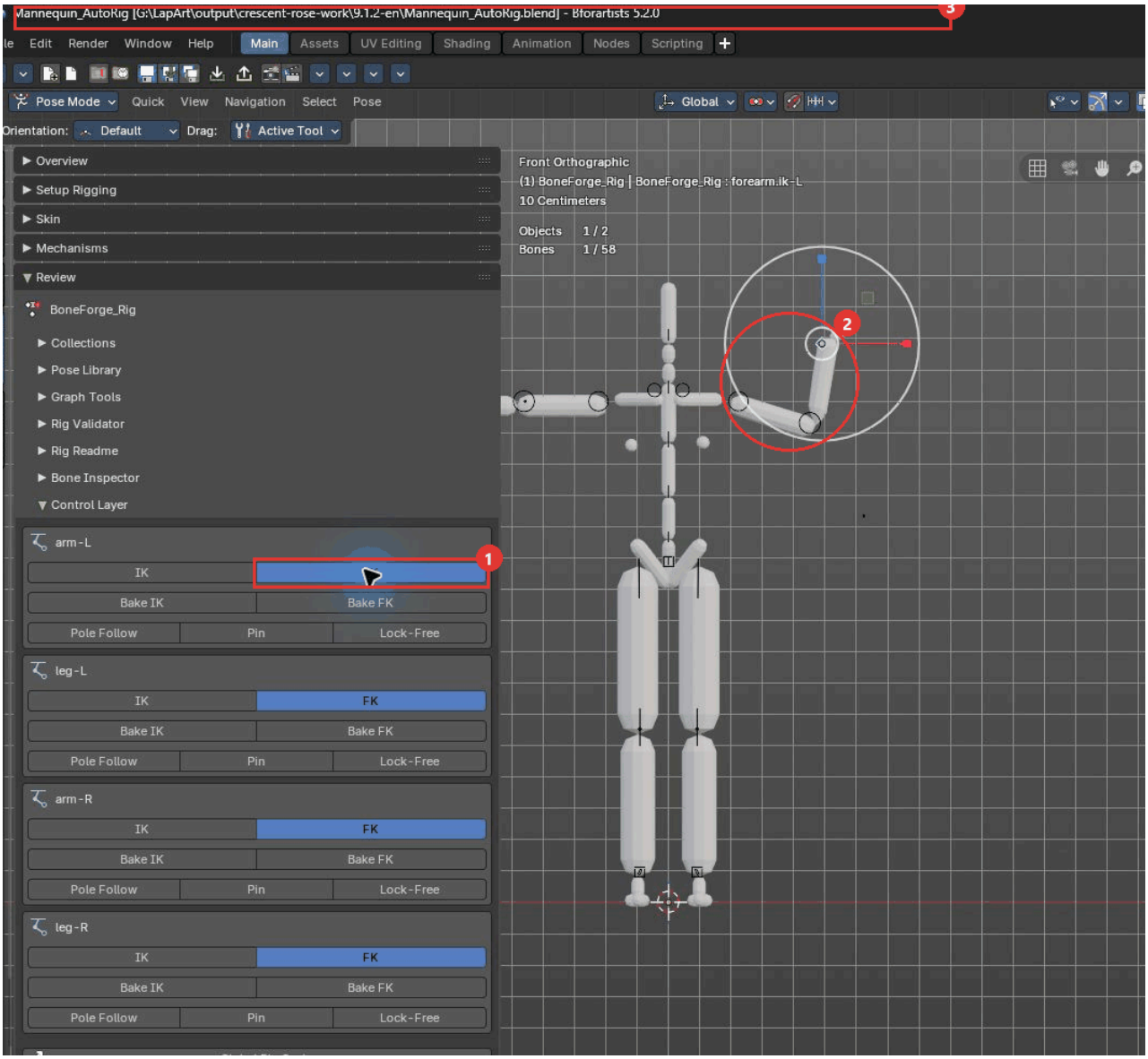
Mova a meta ligeiramente para dentro em **X** global. Aqui `-0.15 m` muda claramente a dobra. No mapa mostrado: **Ctrl+W**, **X**, `-0.15`, **Enter**, ou arraste a seta X de Move. No Blender padrão é **G**. Compare com FK: a extremidade conduz e ambos os segmentos acompanham. Mantenha a meta ao alcance do braço.



1 — Extremidade do punho. 2 — Resposta da cadeia. 3 — Movimento X do exemplo.

C10. Voltar a FK e salvar

Clique novamente em **arm-L** → **FK**; os controles FK se alinham à pose IK. Confira se a malha não salta e use **File** → **Save As** para `Mannequin_AutoRig.blend`. A captura mostra o exemplo salvo com FK ativo. Para uma cópia neutra, deixe os quatro membros em FK, selecione todos os controles de pose visíveis e use **F3** → **Clear Pose Transforms** → **All**, como em A; salve com outro nome.



1 — FK ativo novamente. 2 — Pose preservada. 3 — Nome salvo.

Verificação final: prévia do metarig original preservada, manequim separado sem rig, corpo e controles gerados, pesos corrigidos e comparação entre rotação FK e movimento de meta IK. Guarde como exemplo de estudo; substitua a prévia por geometria adequada para produção.

Redirecionamento de animação

Passar uma animação de um esqueleto para outro é tratado em Ferramentas de rig: Redirecionar.

Mesclagem de Ossos

O que faz: combina duas armaduras em uma (por exemplo, um rig de corpo e um rig de roupa ou de cabelo), mantendo todos os pesos.

O guia 11 percorre o processo passo a passo.

As três etapas: 1. Escopo — escolher as duas armaduras e revisar as diferenças 2. Renomear — resolver conflitos de nomes e marcar os ossos novos 3. Mesclar — pré-visualizar e depois mesclar

Controles principais: - **Base** — a armadura que fica; a outra é mesclada nela e depois ocultada - **Analyze** (analisar) — compara os dois esqueletos; **Acknowledge Scope — Proceed to Rename** (confirmar escopo — seguir para renomear) abre a etapa 2 - **Normalize Both Armatures** (normalizar as duas armaduras) — renomeia os ossos padrão dos dois rigs para um mesmo padrão de nomes (Mixamo Prefixed, Mixamo Stripped ou personalizado) - **Auto-Propose Renames** (propor renomeações automaticamente) — sugere nomes para os ossos próprios do rig mesclado - **Apply Rename** (aplicar renomeação) — renomeia uma entrada (um passo de desfazer); **Apply Batch Pattern** (aplicar padrão em lote) renomeia muitas com um padrão (com `{bone}`, `{side}` e `{index}`) - **Mark as Unique** (marcar como único) — mantém um osso como osso novo em vez de mesclá-lo - **Verify Rename — Proceed to Merge** (verificar renomeação — seguir para mesclar) — abre a etapa 3 - **Run Merge Preview** (executar pré-visualização da mesclagem) — informa o que a mesclagem faria, sem mudar nada - **Mesclar Armaduras** — faz backup das duas armaduras e as mescla

Onde fica: BoneCraft → Setup Rigging → Bone Merge

Próximo: Mechanisms (mecanismos)

Mechanisms (mecanismos)

← Sumário

O que o Mechanisms faz

O Mechanisms transforma peças hard-surface em um rig mecânico que funciona: dobradiças, deslizadores, telescópios, pistões, engrenagens, seguidores e transformações inteiras tocadas por um único controle deslizante. Ele constrói ossos e restrições comuns do Blender, então você pode ver e mudar tudo o que ele cria, e o rig funciona no Blender sem scripts. As engines de jogo recebem os ossos `DEF-`. A exportação para engines do movimento com bake dos mecanismos virá depois (veja Limites desta versão).

O BoneCraft fornece as ferramentas, não uma arma. As peças, quem traz é você.

Palavras usadas nos painéis e nesta página:

Palavra	Significado
Peça (Part)	Um item que se move como um bloco sólido: um objeto, ou um pedaço solto de uma malha. Uma peça pode ir montada sobre outra peça.
Articulação (Joint)	Como uma peça pode se mover: Hinge (gira), Slide (desliza), Telescope (estende segmentos encaixados).
Ligação (Link)	O que move uma peça por você: Piston, Gear Link, Follow.
Alça (Handle)	O osso que você arrasta na viewport. Cada articulação tem uma. O valor dela também é um controle deslizante no painel.
Sequência (Sequence)	Uma transformação tocada por um único controle deslizante, feita de etapas.
Forma (Form)	Um conjunto salvo de valores de alças e sequências, como "Stowed" (guardado) ou "Rifle" (fuzil).

Onde fica

- **Aba BoneCraft** → **Mechanisms** na viewport 3D. A aba BoneCraft fica na Tool Shelf da esquerda (pressione **T**), a menos que você a tenha movido para a barra lateral da direita (**N**) nas Preferências. Ela fica entre Skin e Revisão. Aparece quando uma malha está ativa (para começar um rig) ou quando uma armadura com mecanismos está ativa.
- Properties → Scene → Mechanisms. Os painéis Cena aparecem quando Preferences → Tabs → Scene Properties → Show está ativado. Ocultar uma aba da viewport não oculta essa cópia.

Dentro do Mechanisms há quatro subseções: **1. Parts** (peças), **2. Joints & Links** (articulações e ligações), **3. Sequences** (sequências) e **4. Controls** (controles). Elas aparecem assim que o rig tem peças. Antes disso você só vê **Add Parts from Selection** (adicionar peças da seleção).

Cada botão é um passo de desfazer. Se uma construção falhar, tudo o que ela mudou é desfeito e o painel mostra o motivo.

Peças

1. Selecione os objetos das peças (ou uma malha feita de pedaços soltos) no Modo Objeto.
2. Clique em **Add Parts from Selection**. - Vários objetos: uma peça por objeto. Cada objeto fica com o osso da sua peça como pai e permanece onde está. - Uma malha com pedaços soltos: uma peça por pedaço. Cada pedaço recebe um grupo de vértices para o seu osso e a malha recebe um modificador Armadura. - Na primeira vez, o BoneCraft cria o rig (uma armadura) para você.
3. Selecione uma peça na lista para editá-la.

Para cada peça:

- **Rides on:** (montada em): escolha a peça com a qual esta se move. Uma peça filha segue a peça pai. "the rig" significa que ela vai montada na raiz do rig.
- **Size** (tamanho) define o comprimento do osso, que define o tamanho da alça.
- **Edit Pivot** (editar pivô) coloca um marcador na peça. Arraste-o até onde a peça deve girar ou deslizar e clique em **Apply Pivot** (aplicar pivô). Os ossos da peça vão para lá e o objeto fica no lugar.
- **Apply Transforms** (aplicar transformações) aparece quando uma peça de objeto tem rotação ou escala não aplicada. Clique nele. Transformações não aplicadas inclinam os eixos.
- O botão **X** remove a peça. Ele se recusa enquanto uma articulação, uma ligação ou outra peça a usar, e as nomeia.
- **Merge for VRChat** (mesclar para VRChat; duas ou mais peças de objeto) une as peças de objeto em uma malha, com um grupo de vértices por objeto anterior e um modificador Armadura. Faça isso por último. As peças unidas viram pedaços soltos dessa malha. Ele remove cada grupo de vértices com o nome de um osso desta armadura (exceto o osso `DEF-` da própria peça), então mescle só peças que tenham rig apenas com o rig de mecanismos.

Você pode renomear o objeto de uma peça: as peças são marcadas nos seus objetos, então a peça encontra seu objeto de novo. Uma cópia do objeto (Shift+D) não fica com a peça. Se o objeto de uma peça for excluído, a peça mostra "Part '' is missing" (a peça '' está faltando) com **Reassign** (reatribuir) e **Excluir**. Os outros mecanismos continuam funcionando.

- **Reassign** usa a malha que você selecionou. Ele recusa o que não é malha e recusa um objeto que outra peça de objeto já usa. Pedaços soltos de uma mesma malha podem compartilhar essa malha.
- **Excluir** remove a peça (veja Edições e mudanças à mão, abaixo, para quando isso é recusado).

Articulações e ligações, um exemplo de cada

Adicione uma articulação com **Add Joint** (adicionar articulação) e uma ligação com **Add Link** (adicionar ligação). Cada escolha inicia uma construção guiada. Elas funcionam pela aba da viewport e pela aba Cena do editor de Propriedades; pela aba Cena, o guia usa a maior viewport 3D da tela. Regras curtas para toda construção guiada:

- Clique nas peças na viewport. As peças clicadas ganham um contorno e um número.
- Quando um passo precisa de um eixo, pressione **X**, **Y** ou **Z**, ou **A** para alinhar com a seleção. **Align to Selection** (alinhar com a seleção) serve para dobradiças inclinadas. Ele precisa que a malha da peça ainda esteja no Modo Edição com uma aresta ou face selecionada quando você pressiona **A**, e o guia ignora **Tab**. Então entre primeiro no Modo Edição na malha da peça e selecione uma aresta

ou face. Continue no Modo Edição, inicie **Add Joint** → **Hinge**, clique na peça e pressione **A**. Se nada utilizável estiver selecionado, o guia avisa e você pode pressionar outra tecla.
- O último passo pré-visualiza o mecanismo se movendo em loop. **Enter** o mantém. **Esc** o remove.
- O cabeçalho e a barra de status mostram uma frase completa em cada passo. Com Show Helpers (mostrar ajudas) desativado, mostram um rótulo curto.

Cada linha da lista Joints & Links tem quatro botões de ícone: **Test** (triângulo de reprodução), **Editar** (lápis, mostra as configurações), **Detach** (desanexar; corrente quebrada) e **Excluir** (X).

Depois da construção, o item selecionado na lista mostra só as configurações que o tipo dele usa.

Hinge (dobradiça)

Hinge de lâmina, 0°…90°:

1. Add Parts from Selection com uma peça Blade (lâmina).
2. **Add Joint** → **Hinge**. Clique em Blade. Pressione **X**. Pressione **Enter**.
3. Você obtém uma alça em semicírculo, `CTRL-Blade`, e uma *Blade Hinge* na lista. Defina **Min** como 0 e **Max** como 90 (em ° para uma Hinge).
4. Teste: arraste a alça em semicírculo. Ela para em 90°. **Set Min** (definir mín.) e **Set Max** (definir máx.) copiam a pose atual da alça para os limites.

Um limite menor que uma volta completa precisa ficar dentro de −180°…180°. Limites como 170°…190° são recusados com uma mensagem. Uma faixa de uma volta completa ou mais (por exemplo −180°…180°) gira livremente, sem limite.

Slide (deslizador)

Slide de cano, 0…0.3:

1. **Add Joint** → **Slide**. Clique na peça Barrel (cano). Pressione **Y**. Pressione **Enter**.
2. Você obtém uma alça em seta. Defina **Min** como 0 e **Max** como 0.3 (unidades da cena).
3. Teste: arraste a seta. O cano desliza e para em 0.3.

Telescope (telescópio)

Mastro com três segmentos:

1. Crie a base e três peças de segmento.
2. **Add Joint** → **Telescope**. Clique na base. Clique em cada segmento, da base para fora. Pressione **Enter**. Pressione a tecla do eixo. Pressione **Enter** para manter.
3. Você obtém uma alça em seta na base. **Length** (comprimento) é o curso total; **Shares (empty = even)** (partes; vazio = iguais) o divide entre os segmentos. Para testar partes personalizadas, defina primeiro **Length** como 1 e digite `0.5, 0.25, 0.25`. As partes precisam somar a Length, para que a ponta percorra o comprimento inteiro. Um erro de digitação (por exemplo `0.5, abc`) é recusado com a mesma mensagem simples: as partes precisam ser números, um por segmento, que somem a Length.
4. Teste: arraste a única seta. Os três segmentos se estendem conforme suas partes. **Set Max** define a Length a partir da pose da alça.

Piston (pistão)

Elevador: cilindro na estrutura, haste no braço.

1. Dê primeiro uma Hinge ao braço e faça o braço ir montado na estrutura.
2. **Add Link** → **Piston**. Clique na peça do cilindro (na estrutura). Clique na peça da haste (no braço).
3. Você obtém um Piston sem alça. Cada peça aponta para o ponto de fixação da outra. **Esticar** (opcional) estica a haste, para molas e cabos.
4. Teste: mova a alça do braço. O pistão acompanha. Se nada move o Piston ainda, a construção funciona, mas sem pré-visualização, e **Test** avisa.

Gear Link (ligação de engrenagem)

Engrenagem 20:40:

1. As duas peças precisam antes de uma articulação. A peça motora precisa de uma Hinge. Para Gear e Belt, a peça movida precisa de uma Hinge; para Rack, de uma Slide.
2. **Add Link** → **Gear Link**. Clique na peça motora. Clique na peça movida.
3. Nas configurações dela, defina **Source Teeth** (dentes da origem) como 20 e **Target Teeth** (dentes do destino) como 40 (ou digite um **Ratio**). **Kind** (tipo) é Gear, Belt ou Rack. **Reverse** (inverter) inverte o sentido.
4. Teste: gire a origem. Com **Kind** em Gear, o destino gira −0.5× o tanto (+0.5× com Belt). Um Gear inverte o sentido, um Belt o mantém e um Rack transforma rotação em deslizamento (distância por radiano = **Ratio** × **Pinion Radius** (raio do pinhão)).

Como o BoneCraft o constrói depende da faixa da Hinge de origem:

- Menos de uma volta completa: uma restrição Transformação. Ela segue tudo o que move a origem, inclusive sequências.
- Uma volta completa ou mais: um driver que não precisa de Python. O destino gira sem parar com a origem. Ele segue só alças e engrenagens. O Validador de Rig avisa quando uma sequência ou um Follow seria perdido.

Follow (seguidor)

Blade 0–90° levanta Cover (tampa) 0–40°:

1. As duas peças precisam de uma Hinge ou de uma Slide. Uma Hinge de origem precisa de limites menores que uma volta completa; uma origem que gira livremente é recusada.
2. **Add Link** → **Follow**. Clique na peça que lidera (Blade). Clique na peça que segue (Cover).
3. As faixas começam como a faixa completa de cada articulação. Defina **Source Range** (faixa de origem) como 0…90 e **Target Range** (faixa de destino) como 0…40. Além de qualquer uma das pontas, o destino fica parado.
4. Teste: mova a alça de Blade. Cover acompanha.
5. Marque **Curve** (curva) para remodelar a correspondência no editor de gráficos. O BoneCraft nunca sobrescreve sua curva (veja Edições e mudanças à mão, abaixo).

Sequence (sequência)

Capture Step para dobrar uma arma:

1. Em **3. Sequences**, clique em **Add Sequence** (adicionar sequência). Isso cria uma alça de controle deslizante `CTRL-SEQ-<name>`.

2. Clique em **Capture Step** (capturar etapa). O controle deslizante salta para o fim (1).
3. Faça a pose das alças das articulações para a primeira etapa. Clique em **Capture Step** de novo. Cada alça que se moveu vira uma etapa com seu valor alvo, e as alças voltam a zero.
4. Repita o passo 3 para mais etapas. Cada etapa nova ocupa por padrão o próximo quarto do controle deslizante.
5. Defina o **Alvo**, a suavização (Linear, Ease In, Ease Out, Ease In Out, Snap), **Iniciar** e **End** (fim) de cada etapa. Fora do seu trecho, uma etapa mantém o valor final. Várias sequências podem se empilhar.
6. Clique em **Test**: o controle deslizante toca 0 → 1 → 0.

Ao lado de **Capture Step** e **Test**, a sequência selecionada tem **Detach** (corrente quebrada) e **Excluir** (X). Uma sequência retida (por exemplo uma etapa cuja curva você remodelou) mostra sua mensagem e um botão **Restaurar**. Restaurar regenera as etapas a partir do registro. Keep mine (manter o meu) não é oferecido para uma sequência.

Test

Test (o botão de reprodução na lista, e em 3. Sequences) percorre um mecanismo por toda a sua faixa, ida e volta. Ele não grava chaves e restaura a pose ao terminar. Pressione **Esc** para pará-lo antes; a pose também é restaurada nesse caso. Em um Gear Link ou Follow, ele percorre a origem. Em um Piston, percorre a articulação que o move. Fique de olho em peças que colidem; o BoneCraft não detecta colisões.

Formas

Em **4. Controls**:

- Cada articulação e cada sequência tem um controle deslizante. Ele é o próprio canal da alça, então arrastar a alça e usar o controle deslizante são a mesma coisa.
- **Save Form** (salvar forma) salva com um nome o valor de cada alça e de cada controle deslizante de sequência. Renomeie-a na lista.
- **Go to Form** (ir para a forma) coloca cada controle nos valores salvos.
- **Go and Key** (ir e inserir chave) faz o mesmo e ainda insere chaves no quadro atual.
- O **X** ao lado da lista remove uma forma.

O que o BoneCraft constrói

Para cada peça:

Osso	Função	Visível
`CTRL-<part>`	A alça. O valor dela é o controle deslizante do painel. Só Hinge, Slide e Telescope a criam.	Sim
`MCH-<part>`	Soma a alça e cada ligação e depois aplica os limites.	Oculto
`DEF-<part>`	Copia `MCH-<part>`. A malha fica vinculada a ele. As engines recebem este osso.	Oculto

Os ossos ficam nas coleções `Mechanism Controls`, `Mechanism MCH` e `Mechanism DEF`. Uma peça sem articulação tem só ossos `MCH-` e `DEF-`. A alça de um Telescope é `CTRL-<telescope name>`. A de uma

sequência é `CTRL-SEQ-<name>`. Um Piston adiciona ossos `MCH-<part>-aim` e `MCH-<part>-target` para cada uma das suas duas peças.

As restrições de `MCH-<part>` vêm sempre na mesma ordem: Copiar transformações da alça, depois a contribuição de cada ligação, depois o Limite de rotação ou o Limite de posição da articulação. `DEF-<part>` tem uma Copiar transformações de `MCH-<part>`.

Tudo o que o BoneCraft constrói é marcado com o seu registro: os nomes das restrições começam com `BC·<id>·<role>`, e os ossos levam as propriedades `bc_mech_id` e `bc_mech_role`. O BoneCraft encontra seus ossos pela marca, não pelo nome, então você pode renomear qualquer osso. Uma reconstrução o encontra de novo e não cria duplicado.

Com Show Helpers ativado, cada articulação e cada ligação tem uma nota **How this works** (como funciona). Ela lista as restrições pelo nome, diz o que cada uma faz e tem um botão **Selecionar** (ícone de seta) para inspecionar o osso.

Suas próprias restrições, drivers e ossos nunca são tocados. Uma restrição que você adiciona a um osso MCH fica abaixo das do BoneCraft depois de uma reconstrução.

Edições e mudanças à mão

- As **Value edits** (edições de valores: limites, ratio, faixas, tempos, suavização, aparência da alça) atualizam as restrições existentes no lugar. Não há reconstrução.
- As **Structural edits** (edições de estrutura: o **Kind** de um Gear Link, a **Curve** de um Follow, o **Esticar** de um Piston) substituem as restrições desse mecanismo e reconstroem só ele.
- **Changed by hand.** (mudado à mão) Se você editar uma restrição do BoneCraft (por exemplo um Limite), a mensagem do mecanismo termina com "(changed by hand)". O BoneCraft nunca a sobrescreve em silêncio. Escolha:
- **Keep mine** (manter o meu) copia seus valores para o registro. Ele recusa o que não consegue ler de volta e diz para usar Restaurar ou Detach.
- **Restaurar** descarta sua edição e reconstrói a partir do registro.
- Um mecanismo retido também retém cada mecanismo que usa os ossos dele, até você resolver.
- Uma curva remodelada funciona igual. Se você remodelar a curva de um Follow (**Curve** marcada) no editor de gráficos e depois mudar um valor que a substituiria, como a Target Range, a mensagem do Follow termina com "(changed by hand)". **Keep mine** mantém sua curva. **Restaurar** a regenera.
- Uma sequência retida mostra sua mensagem e **Restaurar** em **3. Sequences**, com **Detach** e **Excluir** ao lado. Keep mine não é oferecido para sequências.
- **Detach** (botão de corrente quebrada) apaga o registro e as marcas, mas mantém os ossos e as restrições como seu próprio rig feito à mão. Detach e Excluir recusam um registro que outro registro usa, e nomeiam quem o usa.
- **Excluir** (botão X) remove o registro e tudo o que o BoneCraft construiu para ele.
- Um loop de ligações é recusado antes de qualquer construção, e o loop é nomeado, por exemplo "Blade Hinge → Cover Follow → Blade Hinge would loop." (formaria um loop)

O Validador de Rig e o Quadro de Tarefas informam loops de ligações, peças faltando, ossos DEF movidos de fora do seu mecanismo, drivers que precisam de Python e Gear Links que perdem uma sequência ou um Follow. A verificação de nomes do validador aceita hífens (`CTRL-`, `MCH-`, `DEF-`), e a verificação de drivers

só avisa em expressões que precisam de Python, então um rig de Mechanisms limpo não mostra erros de validação: só o aviso único sobre o osso `root` descrito em Limites desta versão.

Show Helpers (mostrar ajudas)

Show Helpers é uma única preferência para todo o BoneCraft: **Preferências** → **Add-ons** → **BoneCraft** → **Helpers**. Desativada, ela oculta em todo lugar o texto didático: as linhas o quê / quando, as notas **How this works** e as frases completas dos passos guiados (que viram rótulos curtos). Os passos em si, as listas, Test, os avisos e as dicas de passar o mouse do Blender sempre ficam.

O botão **Modo Compacto** do VRChat é o atalho dela: Modo Compacto ativado significa Show Helpers desativado.

Limites desta versão

- Os mecanismos Click Turn, Track e Linkage virão depois.
- A exportação para engines do movimento com bake dos mecanismos virá depois, após a verificação manual no desktop. Até lá, os ossos `DEF-` são os ossos a exportar.
- O BoneCraft não detecta colisões. Use Test e observe.
- Um Gear Link que gira livremente segue só alças e engrenagens.
- O osso `root` do rig não está em nenhuma coleção de ossos, então a verificação de coleções do Validador de Rig avisa sobre ele e o Quadro de Tarefas mostra "Rig validation warnings (1)" (avisos de validação do rig (1)).

Próximo: Ferramentas do VRChat

Ferramentas do VRChat

← Sumário

Ferramentas do VRChat

As abas selecionam grupos de ferramentas. Setup Rigging, Skin, Review, Avatar Tools e Facial são seções expansíveis dentro das abas, não abas separadas. Os caminhos abaixo usam os nomes da interface em inglês; a tradução depende de Language.

Ferramenta	Caminho
Humanoid / Hair / Export	CATS → Avatar Tools
Viseme Library / Lip Sync	CATS → Avatar Tools → Viseme Library
VRChat Viseme Mapping / Face Tracking	CATS → VRChat Tools → Facial
Performance / Clothing / Naming	CATS → VRChat Tools

Preferências: Edit → Preferences → Add-ons → BoneCraft → Tabs controla as abas. Scene Properties controla separadamente os painéis Rig Builder e CATS em Properties → Scene. Show Helpers oculta explicações; Language altera os rótulos; Tools ativa os pacotes. Ctrl+Shift+R abre o painel rápido.

Configurar Ossos Humanóides

Mapeia os ossos do seu esqueleto para os slots humanoides do VRChat e verifica o mapeamento.

Veja o guia 5: mapeie seu avatar para o sistema corporal do VRChat.

Adicionar Física de Cabelo

Configura cadeias PhysBone em cabelo, orelhas, caudas e acessórios, com colisores.

Veja o guia 6: adicione física de cabelo.

Anexar Roupa

Mescla a roupa no esqueleto do seu avatar e transfere os pesos dela.

Veja o guia 7: anexe roupas que se movem com seu corpo.

VRChat Naming Extras (extras de nomes do VRChat)

O que faz: detecta o estilo de nomes do seu esqueleto e renomeia ossos em massa.

Veja o guia 4: corrija os nomes dos ossos do seu avatar.

Ferramentas em lote: Localizar e Substituir, **Adicionar Prefixo**, **Remover Prefixo**, **Adicionar Sufixo**, **Remover Sufixo** e **Substituição por Regex**

VRChat Viseme Mapping (mapeamento de visemas do VRChat)

O que faz: mapeia os shape keys da sua malha para os 15 visemas de sincronia labial do VRChat.

Veja o guia 8: configure a sincronia labial. Para criar visemas que seu avatar ainda não tem, veja Ferramentas do CATS: Visemas.

Os 15 slots de visemas do VRChat: `sil`, `PP`, `FF`, `TH`, `DD`, `kk`, `CH`, `SS`, `nn`, `RR`, `aa`, `E`, `I`, `O`, `U`

Verificar Desempenho

O que faz: mede a classificação de desempenho do seu avatar no VRChat e oferece correções.

Veja o guia 9: melhore o desempenho do seu avatar.

Níveis de desempenho (do melhor ao pior): Excellent → Good → Medium → Poor → Very Poor

Ferramentas: - **Calculate Performance Rank** (calcular classificação de desempenho) — a classificação atual, detalhada por polígonos, malhas com skin, slots de material, ossos, PhysBones e contatos - **Remover Ossos de Peso Zero**, **Mesclar Malhas do Mesmo Material**, **Remover Shape Keys Não Utilizados** e **Remover Grupos de Vértices Não Utilizados** — as correções do otimizador (**Modo Hipotético** mostra o que elas mudariam) - Decimação VRChat — reduz o número de polígonos por uma proporção (**Pré-visualizar** primeiro, depois **Aplicar**), protegendo os shape keys

---

Exportar para VRChat

O que faz: exporta seu avatar pronto como FBX para o SDK do VRChat no Unity. Os shape keys (blend shapes) são mantidos, a menos que **Remove Shape Keys** esteja ativado.

Configurações: - **Folder** (pasta) — para onde vai a exportação - **Avatar** — o nome do arquivo exportado - **Sidecar** — grava também um arquivo de configurações `.bfvrc` para o importador do Unity do BoneCraft - **Merge Meshes** (mesclar malhas) — une as malhas da cópia de exportação em uma - **Separate Clothing** (roupa separada) — mantém a roupa como malhas separadas - **Remove Shape Keys** (remover shape keys) — aplica os shape keys à base da cópia de exportação - **Embed Textures** (incorporar texturas) — empacota as texturas no FBX, para que o Unity as encontre - **Helper Meshes** (malhas auxiliares) — inclui malhas ocultas ou auxiliares; deixe desativado para avatares normais

Botões: Exportar para VRChat (Unity), **Gerar Sidecar**, **Copiar Caminho do Importador** (o caminho do script de importação do Unity do BoneCraft) e **Verificar / Preservar MToon** para materiais VRM. A seção também repete o status humanoide com **Auto-Map Humanoid** (mapear humanoide automaticamente), **Normalize Names** (normalizar nomes) e **Validar**.

Limpeza

A limpeza da malha antes da exportação fica nas ferramentas do CATS: **Corrigir Modelo**, **Unir Malhas** e **Aplicar Todos os Transformes**. Veja Ferramentas do CATS.

Ponte VRM

As ferramentas de VRM ficam na aba **CATS → Importar / Exportar → VRM / VRoid**. Elas precisam do add-on VRM; a seção o instala (**Instalar Automaticamente do GitHub**, **Instalar do .zip no Disco...**, **Abrir Página de Extensões**).

Importação de VRM e VRoid

O que faz: importa avatares `.vrm` (VRoid Studio, Virtual Cast e outros avatares VRM) com seus materiais, esqueleto e shape keys.

- **Importar VRM...** — um arquivo `.vrm`
- **Import VRoid (.vroid / .zip)...** (importar VRoid) — um download do VRoid Hub (`.zip`). Um projeto do VRoid Studio (`.vroid`) mostra um cartão que explica como exportá-lo antes para VRM.

VRM Export (exportação VRM)

O que faz: exporta seu personagem com rig para VRM, ou para o formato de um aplicativo de destino.

Configurações: - **Folder** e **File** (arquivo) — para onde vai e o nome; a extensão acompanha o destino - **Alvo** — VRM 1.0, VRM 0.x, VRChat FBX, VSeeFace, Warudo ou Resonite - **Scope** (escopo) — a armadura ativa, ou cada armadura com dados VRM - Skip lint (pular verificação) — exportar sem a verificação do destino; use só se você entende o risco informado

Clique em **Exportar...**.

VRM Lint (verificação VRM)

O que faz: verifica a armadura em relação ao destino escolhido antes da exportação: mapeamento humanoide, metadados VRM, os visemas do destino e o que o aplicativo de destino espera.

Verificar Agora executa a verificação sem mudar nada. Os erros bloqueiam a exportação, a menos que você pule a verificação; os avisos explicam o que o aplicativo de destino ainda pode importar, mas com funcionamento pior.

Se a verificação disser que faltam ossos humanoides embora eles existam, clique em **Fix Humanoid Map** (corrigir mapa humanoide): o BoneCraft detecta de novo os slots humanoides e salva o mapeamento, sem renomear nenhum osso.

Também aqui: Converter SpringBones → PhysBones (física de cabelo do VRoid para o VRChat) e **Mapear Visemas VRoid**.

MMD Bridge (ponte MMD)

As ferramentas de MMD ficam na aba **CATS → Importar / Exportar → MMD / PMX**. Elas precisam do add-on mmd_tools; a seção o instala (**Instalar Automaticamente do GitHub**, **Install from .zip on Disk...** (instalar de um .zip no disco)).

MMD Import (importação MMD)

- **Import PMX / PMD...** (importar PMX / PMD) — modelos MMD
- **Import VMD Motion...** (importar movimento VMD) — animações MMD
- **Import VPD Pose...** (importar pose VPD) — poses MMD

MMD Export (exportação MMD)

Configurações: a **Folder** e, para cada formato, um nome de arquivo e um escopo (o modelo ativo, ou cada modelo MMD da cena): **PMX File** e **PMX Scope**, **VMD File** e **VMD Scope**, **VPD File** e **VPD Scope**.

Botões: Export PMX... (exportar PMX), **Export VMD Motion...** (exportar movimento VMD) e **Export VPD Pose...** (exportar pose VPD)

Também aqui: Convert Bone Names -> Unity (converter nomes de ossos para o Unity) e **Convert Physics -> PhysBones** (converter física em PhysBones).

Game Engine Export (exportação para jogos)

O que faz: exporta para engines de jogo com um perfil validado: Unreal (humanoide ou universal), humanoide do Unity, humanoide do Godot, e FBX ou GLB genéricos. Cada correção de que o perfil precisa é mostrada e só é aplicada quando você clica nela, nunca em silêncio.

Configurações: o **Profile** (perfil), a **Animation** (animação) a incluir, **Root Motion** (movimento da raiz), **Interpolation** (interpolação) e a **T-Pose** usada na exportação (por padrão uma pose T para o humanoide do Unity e o VRChat).

Botões: - **Check for Export** (verificar para exportação) — confere o rig em relação ao perfil e lista o que encontrou - **Apply Transforms (Fix)** (aplicar transformações (correção)) — uma das correções explícitas que a verificação pode oferecer - **Export (Profile)** (exportar (perfil)) — exporta com o perfil

Onde fica: aba **CATS → Importar / Exportar → Game Engine Export**

Quadro de Tarefas

O que faz: um resumo do rig atual: uma pontuação de saúde, ganhos rápidos e uma lista das tarefas que o BoneCraft encontrou (ossos humanoides faltando, nomes não resolvidos, visemas faltando, avisos do validador de rig etc.), agrupadas por categoria.

Abrir verificação de saúde agora executa a validação do rig e abre os resultados. Selecione uma armadura ou sua malha vinculada. **Quick Wins** mostra até três recomendações; **Remaining Tasks** não repete esses cartões. **Atualizar Quadro de Tarefas** verifica novamente.

Onde fica: aba **BoneCraft → Visão Geral → Quadro de Tarefas**

Inspetor de Ossos

O que faz: mostra em detalhes o osso selecionado (nome, pai, restrições, propriedades personalizadas e drivers) e permite editar propriedades simples sem entrar no Modo Edição.

Onde fica: aba **BoneCraft → Revisão → Inspetor de Ossos**

Próximo: Ferramentas do CATS

Ferramentas do CATS

← Sumário

As ferramentas do CATS ficam na aba **CATS** da barra lateral da direita (pressione **N**), na seção **CATS**, e na aba **Cena** do editor de **Propriedades**. Elas seguem o pipeline descrito em O pipeline do CATS. Escolha no topo da seção a armadura com que elas trabalham. Os painéis Cena aparecem quando Preferences → Tabs → Scene Properties → Show está ativado. Ocultar uma aba da viewport não oculta essa cópia.

Corrigir Modelo

Fase do pipeline: 1 (sempre a primeira)

O que faz: uma limpeza de um clique antes de qualquer outra operação do CATS. Ela remove problemas ocultos que, de outra forma, quebrariam em silêncio cada passo seguinte.

Opções (cada uma pode ser desativada): - Aplicar modificadores - Remover duplicados — mesclar vértices duplicados na mesma posição - Recalcular normais — corrigir superfícies do avesso - Remover geometria solta — faces que não estão ligadas ao corpo - Remover grupos de vértices vazios - Remover ossos de peso zero — ossos que não movem nenhum vértice - Remover restrições e corpos rígidos que o VRChat não pode usar

Clique em **Corrigir Modelo** para executá-las na malha selecionada de uma vez.

Traduzir Nomes de Ossos

O que faz: traduz os nomes de ossos do seu esqueleto para nomes do VRChat em inglês. Funciona offline, a partir de um dicionário embutido de nomes de ossos conhecidos.

Idiomas suportados: japonês (日本語, o mais comum, vindo do MMD e de muitos modelos da comunidade), chinês (中文), coreano (한국어), português, espanhol (Español) e francês (Français).

Controles principais: o **Idioma** dos nomes de origem e o botão de tradução (**Traduzir Nomes de Ossos**).

Trata-se do idioma dos nomes de ossos do modelo, não do idioma da sua interface: para um modelo MMD japonês, use-o qualquer que seja o idioma do Bforartists.

Unir Malhas

O que faz: combina os objetos de malha do seu avatar em uma só malha. O VRChat funciona melhor com uma malha por avatar. Quando as malhas têm shape keys diferentes, o CATS completa os que faltam com formas neutras, então a malha unida tem um único conjunto coerente.

Controles principais: a lista de malhas (atualize-a com o botão ao lado) e depois **Unir Malhas**.

Quando usar: depois que todas as roupas e acessórios estiverem anexados e com pesos, e depois de Corrigir Modelo. Unir antes de Corrigir Modelo espalha os problemas de vértices duplicados de um objeto para outro; a malha unida fica então com vértices fantasmas de cada objeto original, e os visemas gerados a rasgam nas emendas.

Combinador de atlas de materiais

Fase do pipeline: 2 (opcional)

O que faz: faz o bake de vários materiais em uma única folha de textura (um atlas). Menos materiais dão uma classificação de desempenho melhor no VRChat.

Controles principais: - **Analyze** (analisar) — lista seus materiais e texturas, com diagnósticos, grupos de duplicados e tamanhos forçados. Escolha quais materiais e quais texturas incluir: desmarque os que você quer manter como estão. - **Smart Combine Materials** (combinação inteligente de materiais) — o caminho recomendado: faz o bake do atlas e faz cada malha apontar para ele; o UV do atlas vira o UV0 da exportação - **Assar Atlas** — um bake simples; **Add Group** (adicionar grupo) e **Remove Group** (remover grupo) fazem o bake de grupos de materiais separadamente - Substituir Configurações Herdadas — tamanho do atlas, método e semente de UV, preset de empacotamento, margem do bake, passo de rotação das ilhas e passadas de bake (Albedo por padrão; Normal, Emission e Roughness podem ser feitas como saídas separadas) - **Preserve Backup Duplicate** (manter duplicata de backup) — mantém uma cópia dos originais - **Aceitar — Excluir Backup** — mantém o resultado e apaga o backup - **Reverter — Restaurar Originais** — volta aos materiais originais - **Copy Debug Report** (copiar relatório de depuração) — copia os diagnósticos para a área de transferência, para um relatório de bug

Os materiais VRM / MToon mantêm a transparência: o modo alfa é respeitado e comparado com o alfa real da textura, a emissão não estoura, e os blocos com problema são marcados em magenta depois do bake.

Linhagem e créditos: este fluxo de trabalho continua a linhagem de integração do CATS, dá crédito ao Cats Blender Plugin original, dá crédito ao Grim-es/material-combiner-addon pela linhagem do Material Combiner, e dá crédito ao UV Toolkit de Alexander Belyakov e ao repositório de arquivo oRazeD/UVToolkit pela inspiração do fluxo de trabalho de UV. O BoneCraft implementa suas próprias ajudas de UV para atlas em vez de incluir o código-fonte do UVToolkit.

Visemas

Fase do pipeline: 3

O que faz: cria os 15 visemas do VRChat a partir de três formas base de boca.

Controles principais: Forma A, **Forma O** e **Forma CH** (escolha-as, ou use **Detecção Automática**), uma opção para sobrescrever os visemas existentes e **Gerar Visemas**. Veja o guia 13, fase 2.

Rastreamento Ocular

Fase do pipeline: 4 (executar depois de Corrigir Modelo)

Sem Corrigir Modelo antes, a detecção dos olhos pode se prender a geometria duplicada que sobrou em vez dos olhos reais e colocar as restrições no vazio: os avatares chegam ao VRChat encarando o chão.

O que faz: encontra os ossos dos olhos do seu avatar, dá a eles os nomes que o VRChat exige (`LeftEye` e `RightEye`) e cria as restrições de rotação que movem os olhos naturalmente no VRChat.

Controles principais: - **Detecção Automática** — encontra ossos que correspondem aos nomes e posições de ossos dos olhos - **Olho Esquerdo** e **Olho Direito** — os ossos dos olhos, se você mesmo os escolher - **Limite Superior**, **Limite Inferior** e **Limite Lateral** — quanto os olhos podem girar - **Criar Rastreamento Ocular** — renomeia os ossos e cria as restrições

---

Pose e Shape Keys

Fase do pipeline: 5 (opcional)

Pose para Shape Key

Transforma a pose atual em um novo shape key, para expressões personalizadas ou uma forma de descanso corrigida. Faça a pose da armadura no Modo Pose, volte ao Modo Objeto, depois clique em **Pose para Shape Key** e dê um nome ao shape key.

Shape Key para Basis

O inverso: faz o bake de um shape key na forma de descanso neutra da malha. Use para fixar de vez uma pose de descanso corrigida. Execute também depois de Corrigir Modelo.

Transformes e FBT

Fase do pipeline: 6 (a última)

Aplicar Todos os Transformes

Aplica posição, rotação e escala à malha e à armadura juntas, para que tudo seja lido com valores limpos. O SDK do VRChat precisa disso: uma escala não aplicada deixa os avatares com o tamanho errado no VRChat.

Corrigir FBT

Uma correção de transformação para configurações de Full Body Tracking: move o osso raiz para o nível do chão.

Remover FBT

Remove de novo a correção de Corrigir FBT.

Ferramentas de Ossos

- **Criar Osso Raiz** — adiciona um osso raiz (com o nome de **Nome da Raiz**) na base da hierarquia
- **Mesclar Ossos** — mescla nos pais os ossos mais curtos que o **Limite de Mesclagem**
- **Duplicar Ossos** — duplica os ossos selecionados

Ferramentas de Armadura

O que faz: mescla uma armadura em outra, por exemplo a armadura de uma roupa na do corpo.

Controles principais: - **Base / Root** (base / raiz) — a armadura que fica (o resultado mantém o nome dela) - **Incoming** (entrante) — a armadura que é mesclada nela; ossos com o mesmo nome se juntam à base - Naming Prep (preparação de nomes) — faz os nomes de ossos dos dois rigs coincidirem antes da mesclagem. Funciona com qualquer rig, não só com importações do Mixamo: escolha Mixamo Prefixed e clique em **Normalize Merge Names** (normalizar nomes para mesclagem), depois escolha Mixamo Stripped e normalize de novo; os dois rigs terminam com os mesmos nomes. - Opções para definir os pais dos ossos automaticamente e para unir as malhas depois - **Merge Incoming Into Base** (mesclar a entrante na base) — mescla

Para uma mesclagem em etapas com pré-visualizações, use Mesclagem de Ossos na aba BoneCraft (veja Construtor de Rig).

Ferramentas de Malha

- **Separar por Materiais** — uma malha por material
- **Separar por Partes Soltas** — uma malha por peça conectada
- **Separar por Shape Keys** — separa as partes que os shape keys movem

---

Smart Automatic Weights (pesos automáticos inteligentes)

Recalcula os pesos da malha a partir do rig existente: **Smart Automatic Weights**, com **Advanced Recalculation** (recálculo avançado) para todas as configurações. A mesma ferramenta está na aba BoneCraft (Skin → Ferramentas de Peso), descrita em Ferramentas de rig.

Status do Pipeline e Registro de Operações

O Status do Pipeline mostra quais das seis fases estão feitas. O Registro de Operações lista cada operação do CATS com a hora e o resultado (Changed, Clean ou Failed); **Copiar** o coloca na área de transferência e **Limpar** o esvazia. Veja O pipeline do CATS.

Próximo: Soluções rápidas e glossário

Soluções rápidas e glossário

← Sumário

Índice de soluções rápidas

Use esta seção quando algo der errado e você precisar da resposta rápido.

Problema	Onde olhar
O envio falha — ossos não reconhecidos	Guia 4 + VRChat Naming Extras
Avatar em pose T / não acompanha o movimento	Guia 5 + Configurar Ossos Humanóides
A malha se deforma de um jeito estranho / a pele estica	Transferência de peso + Espelho de Peso, ou recalcule com o Recálculo automático de pesos de ossos
Um lado do corpo tem pesos diferentes	Espelho de Peso
O cabelo atravessa a cabeça	Guia 6, passo 5 — adicione colisores
A física do cabelo não se mexe	Guia 6 — confira a detecção de cadeias e o preset de PhysBone
A roupa atravessa o corpo	Guia 7 — execute **Detectar colisões**
A sincronia labial não funciona	Guia 8 + VRChat Viseme Mapping
O avatar tem desempenho Very Poor	Guia 9 + Verificar Desempenho
A importação de VRM falha	Guia 2, passo 1 — instale o add-on VRM
A importação de MMD falha	Guia 3, passo 1 — instale o mmd_tools
O validador de rig mostra erros	Validador de Rig — execute a validação e siga as mensagens
Os ossos sumiram / não dá para ver nenhum osso	Coleções de ossos → **Show All Collections** (mostrar todas as coleções)
Não encontra os painéis do BoneCraft	BoneCraft e Rig Builder ficam na Tool Shelf da esquerda (pressione T), CATS na barra lateral da direita (pressione N) — veja Onde fica cada coisa
Uma aba está do lado errado	Preferências → Add-ons → BoneCraft → Tabs → Left (esquerda) ou Right (direita)
Exportação bloqueada: ossos humanoides informados como ausentes embora existam	Execute **Mapear Tudo Automaticamente** e depois **Fix Humanoid Map** (corrigir mapa humanoide) na verificação da seção VRM / VRoid. Se um osso obrigatório realmente não existe, o rig precisa tê-lo primeiro: veja o guia 5

Problema	Onde olhar
O FBX exportado mostra formas auxiliares ou tubos gigantes	Deixe **Helper Meshes** (malhas auxiliares) desativado, a menos que você precise de malhas de controle ou de formas personalizadas
O Unity ou o Unreal importam materiais cinza	Exporte com **Embed Textures** (incorporar texturas) ativado e depois use as opções de importação/extração de materiais do Unity ou a importação de materiais FBX do Unreal
Os pesos estão todos nos ossos errados	Execute de novo **Gerar rig** do assistente, use a Transferência de peso, ou **Smart Automatic Weights** (pesos automáticos inteligentes) na aba CATS
Dois rigs precisam virar um	Guia 11: junte dois rigs
Uma forma corretiva não liga	Confira o eixo do osso e o ângulo em Shape keys corretivos
A animação fica errada em outro rig	Redirecionar — confira o mapeamento de ossos
Uma ferramenta do CATS avisa "Run Fix Model first"	Execute **Corrigir Modelo** — O pipeline do CATS
A boca rasga ou se parte ao falar	**Corrigir Modelo** foi pulado — execute de novo a partir da fase 1 — Guia 13, fase 1
Os olhos do avatar ficam travados olhando para baixo no VRChat	O rastreamento ocular foi executado antes de **Corrigir Modelo** — execute de novo a partir de **Corrigir Modelo** — CATS: Rastreamento Ocular
Um shape key faz a malha explodir quando acionado	**Pose para Shape Key** foi executado antes de **Corrigir Modelo** — execute de novo a partir de **Corrigir Modelo** — CATS: Pose e Shape Keys
O avatar aparece com o tamanho errado no VRChat	As transformações foram aplicadas antes de o pipeline terminar — reimporte do arquivo de origem e recomece em **Corrigir Modelo**
Os nomes dos ossos estão em japonês / chinês / coreano	CATS: Traduzir Nomes de Ossos
O avatar não tem sincronia labial nem shape keys de boca	CATS: Visemas — gere 15 visemas a partir de 3 formas base
Um mecanismo mostra "changed by hand"	Mechanisms (mecanismos) — use **Keep mine** (manter o meu) ou **Restaurar**

Glossário

Armadura (Armature): a palavra do Bforartists para um esqueleto: um conjunto de ossos que pode receber poses e ser animado.

Blend shape: veja Shape key.

Osso (Bone): um segmento de um esqueleto. Os ossos formam uma hierarquia (pai → filho) em que os ossos filhos seguem os pais.

Coleção de ossos (Bone collection): um grupo de ossos com nome. Você pode mostrar ou ocultar uma coleção inteira de uma vez.

CATS: as ferramentas do CATS: preparação de modelos para o VRChat com um pipeline guiado (limpeza, visemas, rastreamento ocular, transformações). Elas ficam na aba CATS.

Pipeline do CATS (CATS pipeline): a ordem em seis fases das ferramentas do CATS: Corrigir Modelo → Atlas de Materiais → Visemas → Rastreamento Ocular → Pose para Shape Key → Aplicar transformações. As ferramentas avisam quando uma fase anterior da qual dependem não foi feita.

Shape key corretivo (Corrective shape key): um shape key que liga quando um osso atinge um ângulo, para corrigir a malha em poses extremas.

Osso de deformação (Deform bone): um osso que move a malha. Nem todo osso deforma; alguns são só controles.

Rastreamento ocular (Eye tracking): a ferramenta do CATS que configura os ossos dos olhos (`LeftEye`, `RightEye`) e as restrições de rotação que o VRChat usa para mover os olhos.

FBT (Full Body Tracking): um recurso do VRChat que rastreia o corpo inteiro com hardware extra (como Vive Trackers), incluindo quadril e pés. **Corrigir FBT** ajusta o osso raiz para isso.

FBX: um formato de arquivo que leva modelos 3D, esqueletos e animações entre programas. O formato padrão para o VRChat.

Corrigir Modelo (Fix Model): a limpeza do CATS: vértices duplicados, geometria solta e normais erradas. Sempre o primeiro passo do CATS.

FK (cinemática direta, Forward Kinematics): fazer a pose girando cada osso de uma cadeia por vez: ombro, depois cotovelo, depois pulso. Natural para poses amplas do corpo.

IK (cinemática inversa, Inverse Kinematics): fazer a pose posicionando a ponta de uma cadeia (uma mão ou um pé); os ossos do meio acompanham. Natural para posicionar mãos e pés com precisão.

Humanoide (Humanoid): o sistema de avatares do VRChat que mapeia os ossos para slots padrão do corpo, para que todo avatar use os mesmos controles de movimento.

Mecanismo (Mechanism): um rig para um acessório ou uma peça de máquina: uma articulação (Hinge, Slide, Telescope) ou uma ligação (Piston, Gear Link, Follow), construída com ossos e restrições comuns. Veja Mechanisms (mecanismos).

Malha (Mesh): a superfície 3D que forma o corpo visível do seu avatar.

MMD (MikuMikuDance): um software gratuito de animação 3D popular no Japão e na comunidade de anime. Usa arquivos de modelo `.pmx` e arquivos de animação `.vmd`.

Morph target: veja Shape key.

Registro de Operações (Operation Ledger): a lista do CATS com cada operação que você executou, com a hora e o resultado.

PhysBone: o componente do VRChat que faz os ossos balançarem, quicarem e colidirem. Usado em cabelo, caudas e acessórios pendurados.

Status do Pipeline (Pipeline Status): a lista do CATS com as seis fases, com uma marca em cada fase concluída.

PMX: o principal formato de modelo 3D do MikuMikuDance.

Modo Pose (Pose Mode): o modo para fazer poses e animar ossos. Selecione a armadura e pressione Ctrl+Tab, ou use o menu suspenso de modos no canto superior esquerdo da viewport.

Rig / rigging: construir um esqueleto dentro de um modelo 3D e ligar a malha a ele para que possa receber poses e ser animado.

Shape key: uma versão salva de uma malha em uma posição deformada. Os shape keys se misturam em intensidades diferentes; eles movimentam expressões faciais, sincronia labial e mudanças de forma do corpo.

SDK (Software Development Kit): no VRChat, o VRChat Creator Companion e suas ferramentas do Unity para enviar avatares.

Spline IK: uma cadeia de ossos que segue uma curva. Usada em caudas, tentáculos, cabelos longos e colunas.

Pose T (T-pose): uma pose de referência: em pé, com os braços estendidos para os lados.

Tool Shelf: o painel do lado esquerdo da viewport 3D (pressione T), onde ficam por padrão as abas BoneCraft e Rig Builder.

Vértice (Vertex): um único ponto no espaço 3D. As malhas são feitas de muitos vértices ligados por arestas e faces.

Grupo de vértices (Vertex group): um conjunto de vértices com nome; define quais vértices um osso move.

Visema (Viseme): uma forma de boca para um som da fala. O VRChat usa 15 visemas para a sincronia labial.

Peso / pintura de pesos (Weight / weight painting): valores de 0.0 a 1.0 que dizem com que força cada osso move cada vértice. A pintura de pesos é o jeito visual de ajustá-los.

Assistente (Wizard): o Assistente Auto-Rig do Construtor de Rig: posiciona marcadores na sua malha e constrói o rig a partir deles.

Osso de peso zero (Zero-weight bone): um osso que não move nenhum vértice. Ele custa desempenho sem mudar a aparência do avatar; **Corrigir Modelo** e o otimizador de desempenho os removem.

Próximo: Novidades

Novidades

← Sumário

O mais recente primeiro.

9.2.5 — Aba do catálogo Starter Rigs

Starter Rigs agora usa uma aba única na prateleira nativa de assets inferior. Os controles superiores esquerdos da viewport foram removidos. Ative **Starter Rigs** uma vez no menu de catálogos para mostrar sua aba ao lado das outras. Importação nativa e **Add** → **Armature** → **Starter Rig Catalog** continuam disponíveis.

9.2.4 — Quadro de Tarefas e ferramentas nativas

Abrir verificação de saúde agora executa a validação do rig e abre os resultados. Selecione uma armature ou sua malha vinculada. **Quick Wins** mostra até três recomendações; **Remaining Tasks** não repete esses cartões. **Atualizar Quadro de Tarefas** verifica novamente.

Place Rig Markers e Build Mechanism continuam disponíveis como ferramentas da viewport. Seu registro não interfere mais no Grab/Move nativo nem na alternância cíclica de ferramentas nos modos Objeto e Pose.

9.2.3 — Local da exportação VRChat

Remove o painel duplicado Export to VRChat de Avatar Tools. A exportação permanece em CATS → Import / Export → Unity / VRChat.

9.2.2 — Interface atual

As abas selecionam grupos de ferramentas. Setup Rigging, Skin, Review, Avatar Tools e Facial são seções expansíveis dentro das abas, não abas separadas. Os caminhos abaixo usam os nomes da interface em inglês; a tradução depende de Language.

- Bone Merge → BoneCraft → Setup Rigging
- Delta Mush / Proximity Wrap → BoneCraft → Skin
- Viseme Library / Lip Sync → CATS → Avatar Tools
- VRChat Viseme Mapping / Face Tracking → CATS → VRChat Tools → Facial

9.2.0 (outubro de 2026)

- **Catálogo completo:** nove esqueletos/metarigs em miniaturas: Basic Humanoid, Simple Human, Full Human, Basic Quadruped, Cat, Horse, Wolf, Bird, Shark. Grupos Humans, Quadrupeds e Other Animals.

- **Rigify quando necessário:** Basic Humanoid é independente. Os demais continuam visíveis com Rigify desligado; escolher oferece **Enable Rigify & Add Rig** ou Cancel. Cancelamento, falha de ativação ou preset ausente não adicionam nada.
- **Prateleira opcional naquela versão:** a chave **Starter Rigs** no cabeçalho voltava à prateleira regular; escolha persistia nas preferências. **Add** → **Armature** → **Starter Rig Catalog** abria o seletor pop-up.
- **Clique ou arraste:** clique adiciona; solte na viewport. Adaptação à malha ligada, pesos e controles desligados; ajuste em Adjust Last Operation. Clique, arraste, cancelamento e desfazer/refazer nativos verificados em Bforartists 5.2.0.

9.1.2 (outubro de 2026)

- **Chave Propriedades da cena:** Preferências > Abas tem uma nova linha Propriedades da cena. Seu botão Mostrar (azul enquanto ligado) mostra ou oculta todas as seções do BoneCraft em Propriedades > aba Cena (Construtor de Rig, Mecanismos, CATS, VRChat, Importar / Exportar) sem desativar o complemento. Começa ligado e não altera as abas da janela 3D nem a aba Armadura.

9.1.1 (outubro de 2026)

- **Ícones mais claros:** cada ícone agora significa uma só coisa em todo lugar. Cerca de 60 botões ganharam um ícone do Bforartists mais adequado (por exemplo Aplicar todas as transformações, Decimar, Normalizar nomes, Traduzir, Mesclar, Separar, Misturar pose e Sincronia labial), e um botão mostra o mesmo ícone em todos os painéis.
- **Painéis mais calmos:** títulos e textos fixos não têm mais ícones de tema. Avisos que informam um estado mostram o ícone de informação, de aviso ou de confirmação.
- **Grade de ícones legível:** cada botão das abas Pose e Pesos da barra de ferramentas tem seu próprio ícone, então uma barra estreita continua legível.

9.1.0 (outubro de 2026)

- **Ferramentas onde o Bforartists põe as suas:** entradas do BoneCraft nos menus Adicionar → Armadura, Pose, Pesos e Objeto, e um painel de botões do BoneCraft nas abas Pose e Pesos da barra de ferramentas do Bforartists.
- **Primeiro agir, depois ajustar:** Rig rápido, Ajustar rig solto, as ferramentas de pesos, Fita, Spline IK, Delta Mush e as ferramentas de ossos do CATS executam na hora com os últimos valores usados; você os ajusta depois no painel Ajustar última operação. Menos janelas de "tem certeza?".
- **Ações primeiro, opções recolhidas:** os painéis mostram primeiro os botões e as configurações numa área recolhida abaixo. Configurações parecem configurações (caixas de seleção, nunca botões), e os cabeçalhos de painel não têm ícones.
- **Ferramentas de gesto:** Posicionar marcadores do rig (clique na malha para posicionar o próximo marcador do Assistente de Auto-Rig) e Construir mecanismo (clique numa peça para começar uma articulação ou ligação) estão na barra de ferramentas da viewport.
- **Dicas de ferramenta:** cada operador e cada opção se explica.
- **Mostrar, não esconder:** as seções continuam visíveis e dizem o que selecionar quando o rig some, o Assistente de Auto-Rig vem primeiro no Rig Builder, e as barras laterais abrem largas o bastante para ler.

- **Correções:** Gerar Spline IK volta a funcionar; Adicionar influência usa o osso escolhido; as prévias de visemas usam o seu conjunto.

9.0.0 (outubro de 2026)

- **Mechanisms:** uma nova seção da aba BoneCraft (e da aba Cena de Propriedades) que faz o rig de acessórios e máquinas: Hinge, Slide, Telescope, Piston, Gear Link, Follow e Sequence, construídos com passos guiados e conferidos com Test. O BoneCraft nunca sobrescreve uma mudança feita à mão: você escolhe **Keep mine** para mantê-la ou **Restaurar** para reconstruir. Veja Mechanisms (mecanismos).
- **Lados das abas:** cada aba da viewport pode ficar na Tool Shelf da esquerda ou na barra lateral da direita (Preferências → Tabs → Left / Right). BoneCraft e Rig Builder começam à esquerda, CATS à direita.
- **Construtor de Rig:** sempre na aba Cena de Propriedades, além da sua própria aba na viewport com um layout compacto para uma Tool Shelf estreita. Um rig Basic Humanoid vem na biblioteca de assets BoneCraft Rigs; Fit Dropped Rig ajusta um rig solto da prateleira de assets.
- **Aba CATS:** Importar / Exportar foi para a aba CATS. CATS, VRChat e Importar / Exportar também ficam sempre na aba Cena.
- **Show Helpers:** uma única preferência mostra ou oculta o texto didático do BoneCraft; o Modo Compacto é o atalho dela.
- **Validador de Rig:** nomes de ossos com hífens passam; os drivers só avisam em expressões que precisam de Python; os rigs de Mechanisms também são verificados. A tarefa do validador no Quadro de Tarefas volta a informar.
- **Nome:** o add-on se chama BoneCraft.

8.9.x (setembro–outubro de 2026)

- **8.9.6:** a peça inteira do vestido segue os ossos de saia (o quadril não atravessa mais); corretivos dos cantos da boca com a mandíbula aberta, com lábios pegajosos.
- **8.9.5:** troca IK/FK do cotovelo sem saltos; detecção simétrica dos ombros; os marcadores dos olhos não grudam mais sozinhos; o Control Picker mostra a seleção; cantos da boca mais redondos; uma correção do vestido sobre a coxa; clavículas de redirecionamento mais flexíveis; exportação em pose T.
- **8.9.4:** joelhos mais redondos (os corretivos substituem o Preserve Volume); chaves de contato para dobras profundas; uma mistura na junção do ombro.
- **8.9.3:** ossos de saia de dois segmentos que seguem as pernas e são empurrados por elas.
- **8.9.2:** piscada com shape keys (sem dobras nas pálpebras); uma abertura de boca oval.
- **8.9.1:** skinning muito mais rápido em malhas densas (678.000 vértices: de 232 s para 57 s); o calor dos ossos passa por uma malha proxy mais leve em vez de falhar em silêncio.
- **8.9.0:** shape keys corretivos de articulação; controles faciais (mira dos olhos, piscada, acompanhamento dos lábios); roupas que dobram com as articulações.
- Também na 8.9: recálculo automático de pesos de ossos e uma seleção de atlas mais clara.

8.7–8.8 (setembro de 2026)

- **8.8.0:** o painel de redirecionamento funciona em hosts Blender 5; marcadores dos dedos posicionados a partir da forma da mão; alongamento IK até a pele; uma opção Preserve Volume;

uma correção do vínculo do Delta Mush.
- **8.7.0:** um rig de controle integrado; detecção de articulações percorrendo os membros; redirecionamento com direções correspondentes; ossos de torção.

8.5–8.6 (julho de 2026)

- **8.6.1–8.6.3:** Atlas de Materiais: diagnóstico dos blocos depois do bake; transparência MToon comparada com o alfa real da textura e mantida na criação do atlas; melhor divisão de materiais mistos.
- **8.5.5–8.5.10:** materiais VRM / MToon: o modo alfa é respeitado, o alfa funciona em hosts Blender 5, a emissão não estoura, diagnóstico em magenta e nomes de atlas seguros.
- **8.5.4:** o mapeamento humanoide é lido corretamente de novo; orientação para o Naming Prep.
- **8.5.2–8.5.3:** importação de um download do VRoid (.zip); um cartão de transição para projetos do VRoid.
- **8.5.1:** exportação FBX que mantém os blend shapes.

Versões anteriores

8.5.0: o Smart Combine agora transforma `atlas_uv` no UV0 de exportação por padrão depois do bake. O mapa UV de origem anterior ao atlas é removido da malha de atlas gerada, a menos que **Keep Source UV Maps** (manter mapas UV de origem) esteja ativado nas configurações avançadas. Os controles do CATS / Material Combiner / derivados do UVToolkit agora são compartilhados com a versão aberta do Blender; a exclusividade do B4Artists continua nos sistemas de rigging de produção, controle, redirecionamento/exportação e publicação exclusivos do B4Artists.

A 8.5.0 também atualiza o fluxo de exportação e validação. As exportações de VRChat, VRM, MMD e Unreal agora mostram controles de pasta e nome de arquivo nos painéis do BoneCraft, em vez de obrigar você a depender só dos padrões do navegador de arquivos do Blender. As exportações FBX de VRChat/Unity e Unreal usam **Embed Textures** por padrão para facilitar a importação de materiais, enquanto a exportação do VRChat deixa de fora do FBX as malhas auxiliares e de formas de controle, a menos que **Helper Meshes** esteja ativado. O painel VRM agora inclui **Verificar Agora** e **Fix Humanoid Map**, que pode reparar antes da exportação um mapeamento de aliases humanoides desatualizado sem renomear seus ossos.

8.4.5: o Smart Combine agora força as texturas de origem a amostrar durante o bake o UV anterior ao atlas que foi preservado, valida a malha de atlas gerada antes de ocultar os originais e reatribui todas as faces do atlas ao slot de material final do atlas, para evitar pedaços de túnica ou roupa cinzas ou embaralhados.

8.4.4: o Combinador de atlas de materiais adiciona controles de inspeção de qualidade antes do bake: diagnóstico de shaders/materiais, rótulos de função das texturas, marcadores de origens duplicadas/compartilhadas, tamanhos forçados por material, presets de empacotamento, bakes opcionais de saídas Normal/Emission/Roughness e bloqueios prévios do empacotamento de canais Metallic/ORM até que esse caminho seja verificado.

8.4.3: o Combinador de atlas de materiais inclui métodos de empacotamento UV selecionáveis dentro do fluxo existente de Atlas de Materiais. Ele inclui Smart Pack, Grid Pack, Seeded Variation, Oriented Pack, Fit 0-1 Bounds, Advanced Variation e Rotation Step, com os detalhes do método UV registrados no relatório de depuração e no registro de bake.

8.4.2: o Combinador de atlas de materiais agora mira o UV do atlas gerado durante o bake, enquanto os nós de textura de origem copiados leem explicitamente o UV anterior ao atlas. Isso corrige resultados de atlas quebrados de túnicas/roupas, causados por texturas de origem e um atlas com bake que amostravam mapas UV diferentes. As linhas de materiais e texturas selecionáveis da 8.4.1 continuam disponíveis.

7.1.3 (limpeza de rótulos de preferências): dois interruptores das preferências do add-on foram renomeados para corresponder à aba da barra lateral que controlam. "VRChat Avatar Tools" agora se chama **CATS** (como a aba CATS). "Task Board & Sidebar" agora se chama **Rig Builder** (como a aba Rig Builder). Nenhuma ferramenta foi removida: só mudaram os rótulos de ligar/desligar em Editar > Preferências > Add-ons > BoneCraft.

7.1.1: o BoneCraft agora inclui as ferramentas do CATS: um conjunto completo de ferramentas de preparação de modelos feito para deixar os avatares do VRChat limpos, otimizados e totalmente configurados. O CATS tem sua própria aba na barra lateral e usa um sistema de pipeline que guia você, toda vez, pela ordem certa das operações.

Próximo: Tutorial: Crescent Rose com Mechanisms

Tutorial: Crescent Rose com Mechanisms

← Sumário

O que você vai construir

Crescent Rose é uma foice que também vira rifle. Você vai rigar seu modelo com Mechanisms: um slider transforma a foice em rifle e outro dobra o rifle na forma compacta. Usará todos os tipos atuais de junta e ligação exceto Gear Link: oito Hinges, três Slides, um Telescope, um Piston, um Follow, duas Sequences e três Forms.

As formas são poses didáticas deste modelo de fã. Mechanisms não detecta colisões nem cria uma réplica mecanicamente projetada: inspecione as folgas ao adaptar o rig.

Resultado: `examples/crescent-rose/CrescentRose_Mechanisms.blend`. Abra a qualquer momento para comparar.

Antes de começar

- Arquivos: comece em `examples/crescent-rose/CrescentRose_parts.blend`, modelo dividido em 15 objetos. `CrescentRose_Mechanisms.blend` contém o rig final.
- Tempo: reserve uma sessão para preparar o FBX e outra para Mechanisms. São exercícios extensos; salve entre etapas.
- Vocabulário: leia primeiro a introdução de Mechanisms: define peça, junta, ligação, controle, Sequence e Form.
- Idioma: capturas mostram Bforartists e BoneCraft em inglês. Os painéis BoneCraft seguem **Language** nas suas preferências; o restante segue o idioma de Bforartists. Num idioma não traduzido por BoneCraft, seus painéis permanecem em inglês e esta edição continua válida.
- Início: use P1-P8 para o FBX original ou pule ao passo 1 com o arquivo preparado. Ambos usam as mesmas 15 peças.
- Versão: instruções e capturas reais verificadas com BoneCraft `9.1.2` em Bforartists `5.2.0`, mapa de teclas padrão.

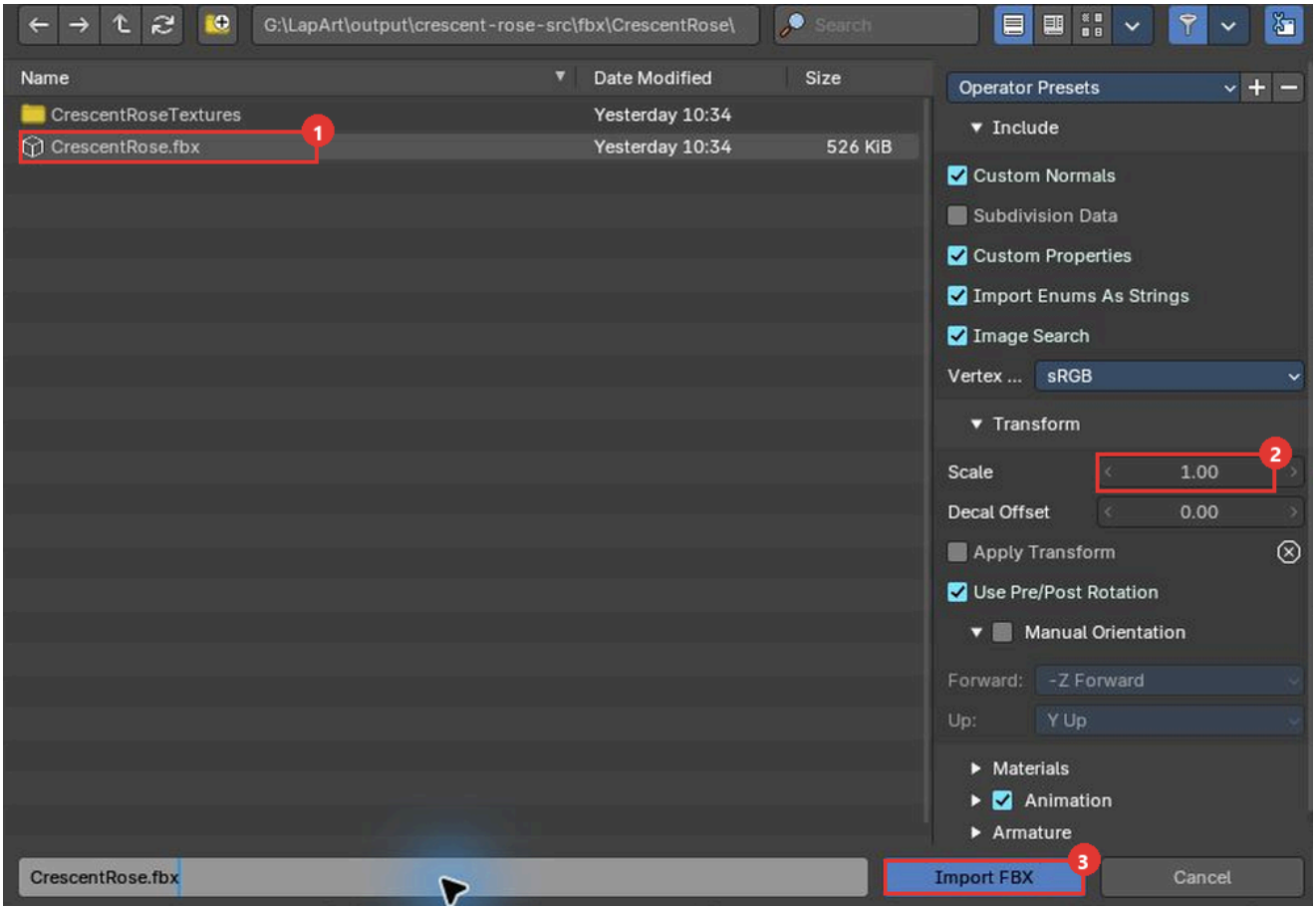
Números vermelhos indicam onde clicar, digitar ou inspecionar. Siga a ordem da legenda (1, 2, 3); a numeração reinicia a cada imagem. Resultado em caixa é uma verificação; peça ou botão circulado é alvo de interação.

Preparar o FBX original (P1-P8)

Ignore com `CrescentRose_parts.blend`. Trabalhe num arquivo novo; mantenha FBX e pasta `CrescentRoseTextures` juntos. Passos repetidos em Bforartists 5.2.0 com atalhos padrão. Use o menu de modos: Tab pode alternar sobreposições em vez de entrar em Edit Mode.

P1 - Importar o FBX

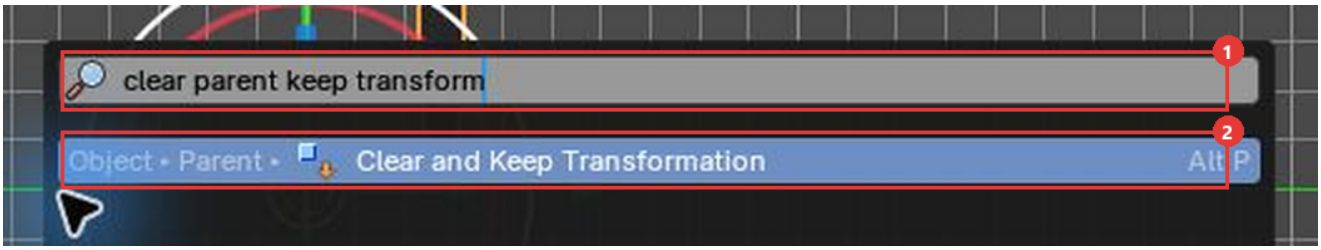
Cena vazia: **File > Import > FBX (.fbx) (Legacy)**, selecione `CrescentRose.fbx`, Scale `1.00`. Use o importador Legacy. O Outliner mostra uma raiz e três malhas de materiais: `Black01`, `Blades01`, `Red01`. Numpad 3 dá a vista direita; Home enquadra.



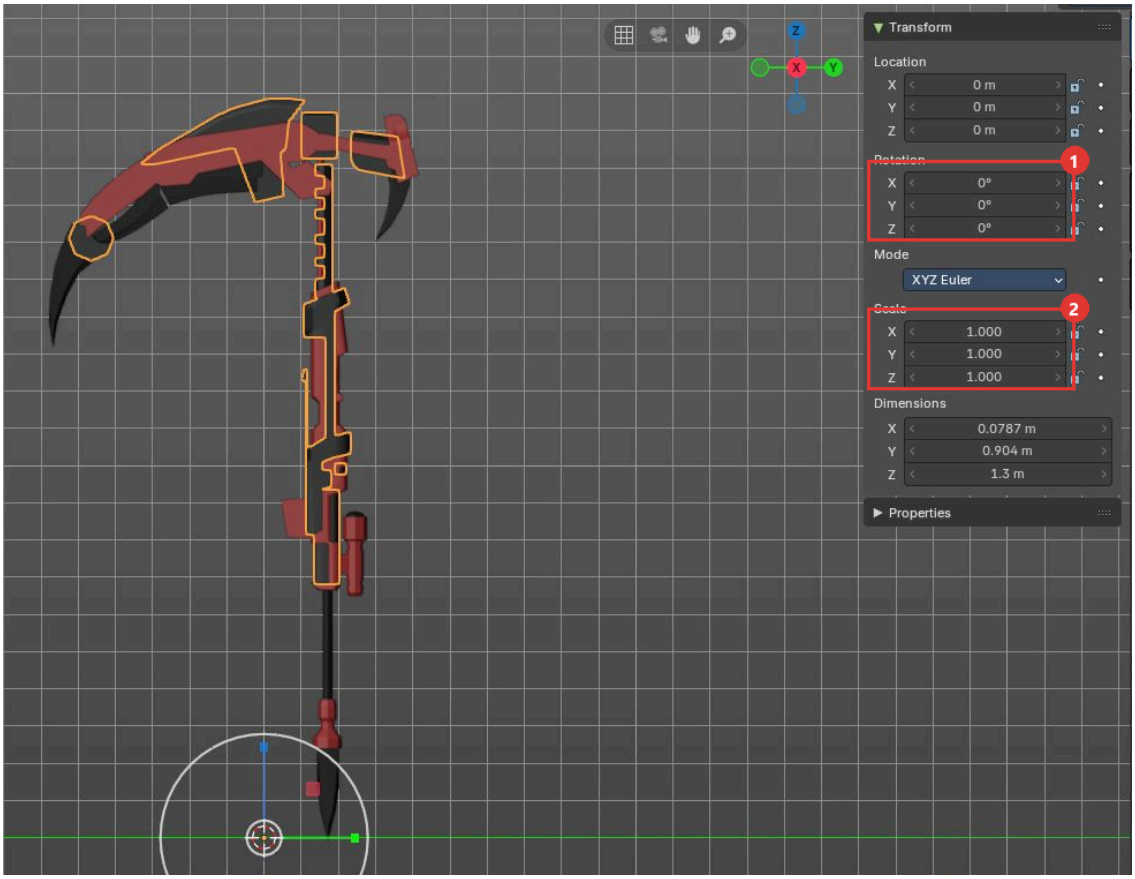
1: Selecione CrescentRose.fbx. 2: Scale 1.00. 3: Import FBX com o importador Legacy.

P2 - Preservar posição e definir tamanho

Em Object Mode selecione as três malhas. Use **Object > Parent > Clear and Keep Transformation** e remova a raiz agora sem uso. Com as três selecionadas, **Object > Apply > Rotation & Scale**. A arma importada mede aproximadamente `0.32 m`. Escale as três juntas por `6.25` (Ctrl+R inicia Scale neste mapa Bforartists; digite 6.25 e confirme), depois aplique Rotation & Scale novamente. A altura total fica aproximadamente `1.997 m`. Faça uma vez; o arquivo preparado já está escalado.



1: F3, busque Clear Parent Keep Transform. 2: Clear and Keep Transformation nas três malhas antes de remover a raiz.

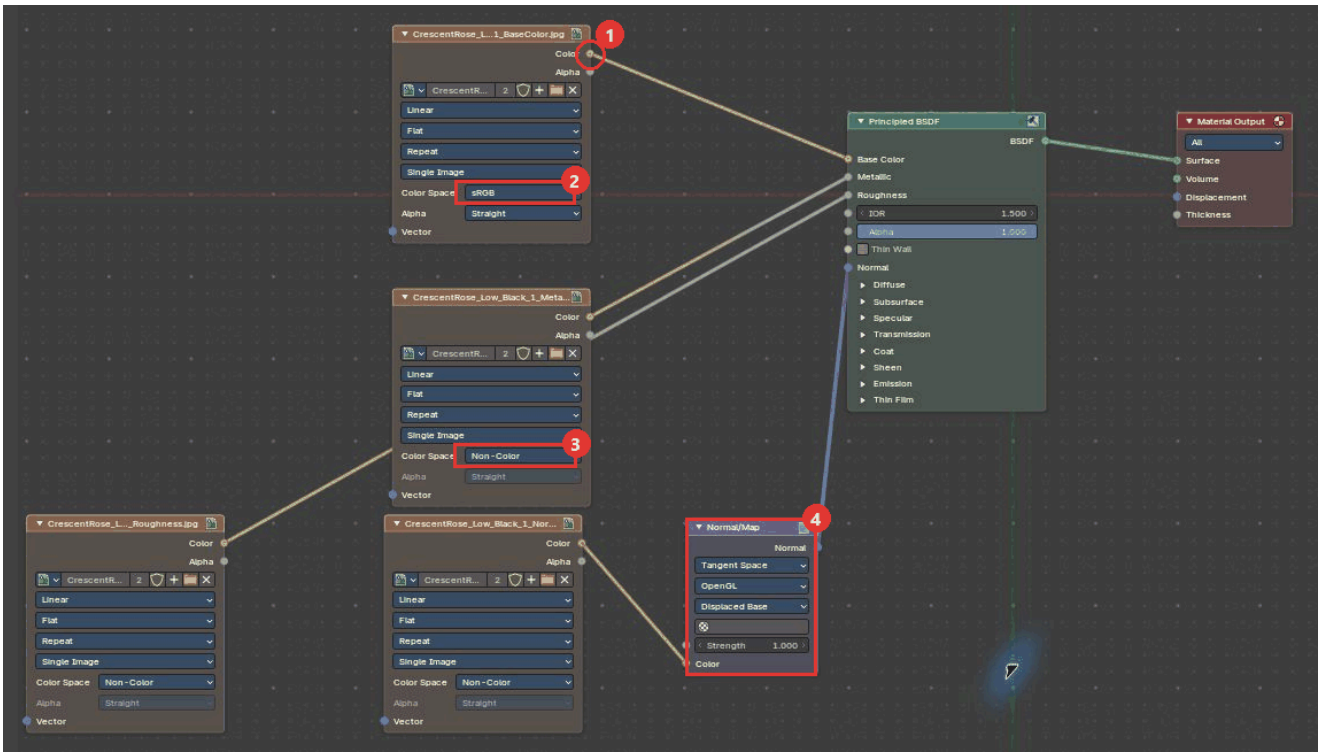


1: Após escalar juntas por 6.25, aplique Rotation & Scale; Rotation deve ser 0. 2: Scale 1 em todos os eixos.

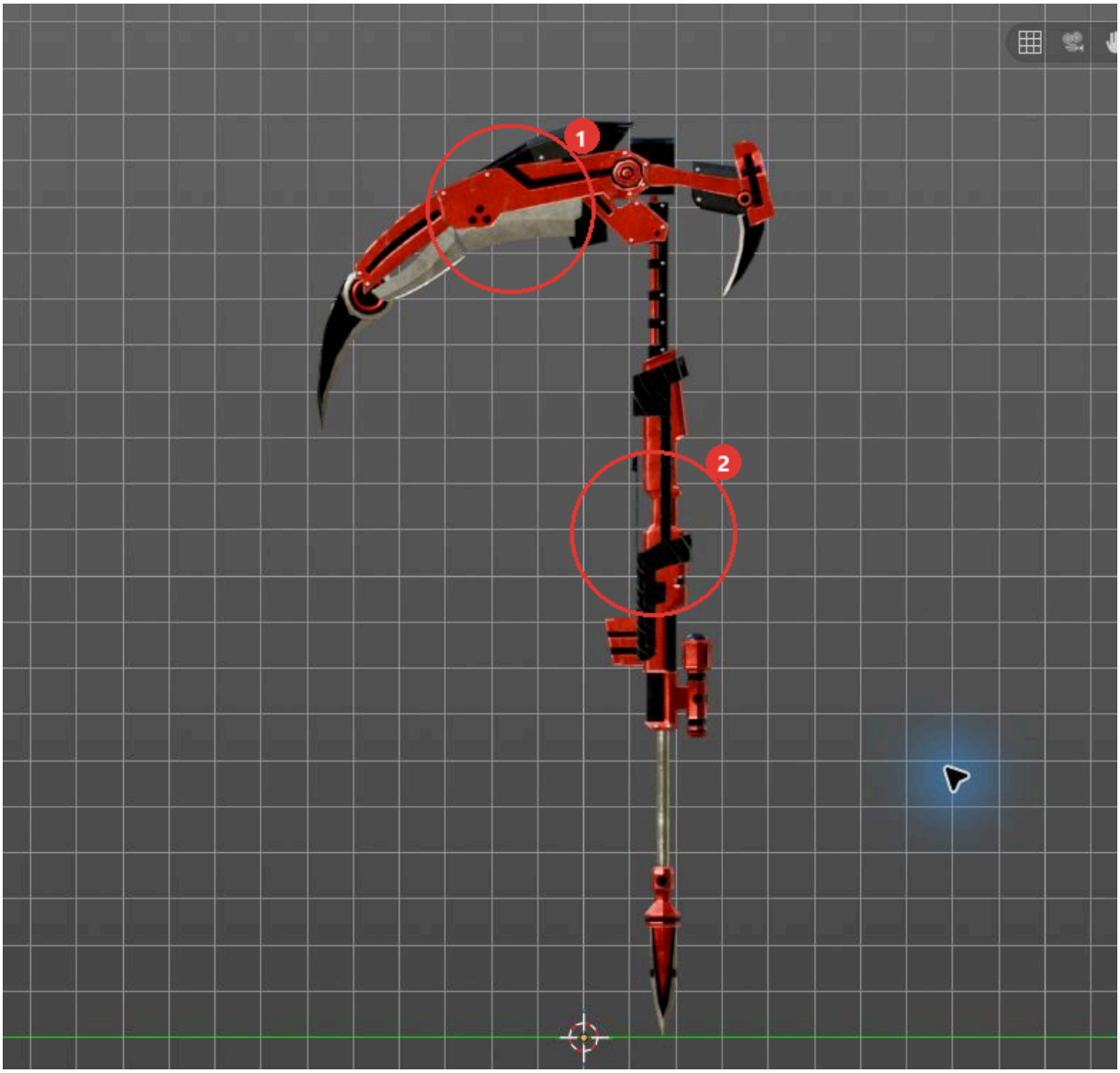
Dimensions de um objeto mede apenas aquela malha de material. Meça a extensão total de baixo a cima da arma. Os três objetos precisam ter rotação zero e escala 1 antes de separar.

P3 - Conectar os materiais

Use a área Shading e Material Preview. Para cada material, carregue suas imagens `BaseColor`, `Metallic`, `Roughness`, `Normal` de `CrescentRoseTextures`. Ligue Image Texture Color à entrada correspondente de Principled BSDF. BaseColor usa **sRGB**; os outros usam `Non-Color`. Para Normal, insira **Normal Map**, mantenha `Tangent Space`, ligue Color da imagem a Color do nó e sua saída Normal a BSDF Normal. Preserve os UVs.



1: BaseColor Color para BSDF Base Color. 2: BaseColor em sRGB. 3: Mapas de dados em Non-Color. 4: Imagem Normal > Normal Map > BSDF Normal, Tangent Space.

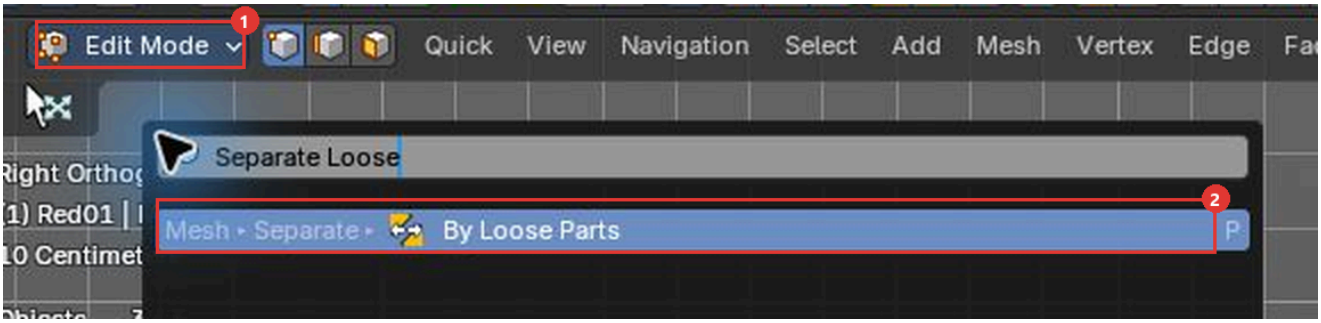


1: Confira o material da lâmina. 2: Confira vermelho/preto em Material Preview; nenhuma textura ausente rosa.

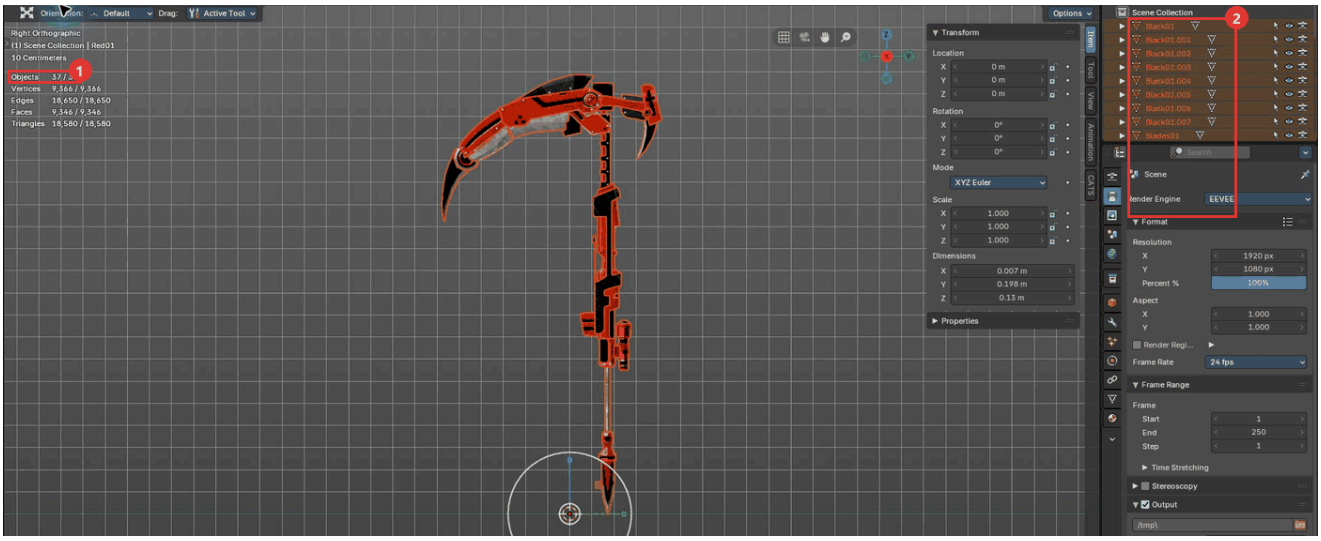
Repita para os materiais vermelho e da lâmina. Confira o espaço de cor após escolher cada imagem; a configuração pertence à imagem. A arma deve ser vermelha, preta e metálica, sem rosa de textura ausente.

P4 - Separar partes soltas

Selecione as três malhas, escolha **Edit Mode** no menu, selecione toda a geometria e use **Mesh > Separate > By Loose Parts**. Volte ao Object Mode: há **37** objetos de malha. Sufixos numéricos podem variar; identifique por forma e posição.



1: Edit Mode, selecione toda a geometria. 2: F3, busque Separate Loose, escolha By Loose Parts.



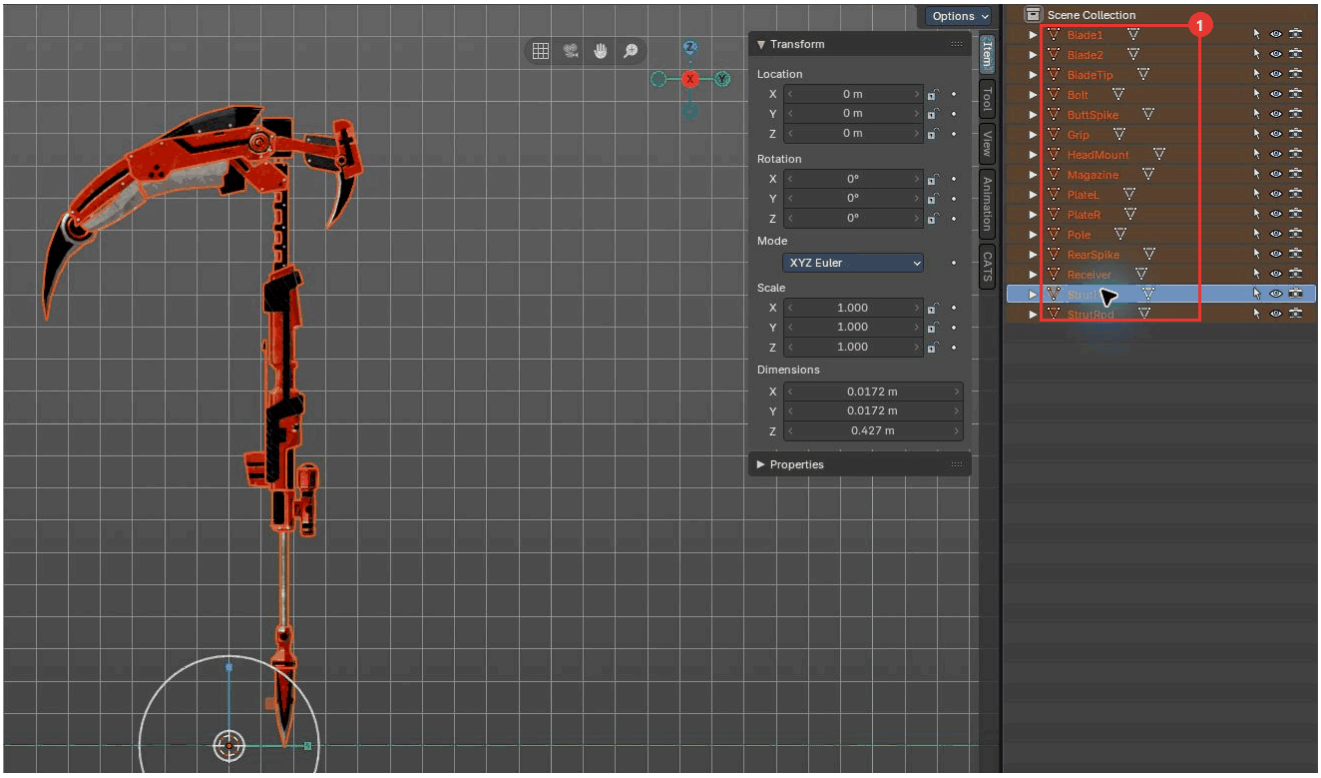
1: Confira 37 objetos. 2: Selecione pelo Outliner por forma e posição; sufixos podem variar.

P5 - Unir os 15 grupos móveis

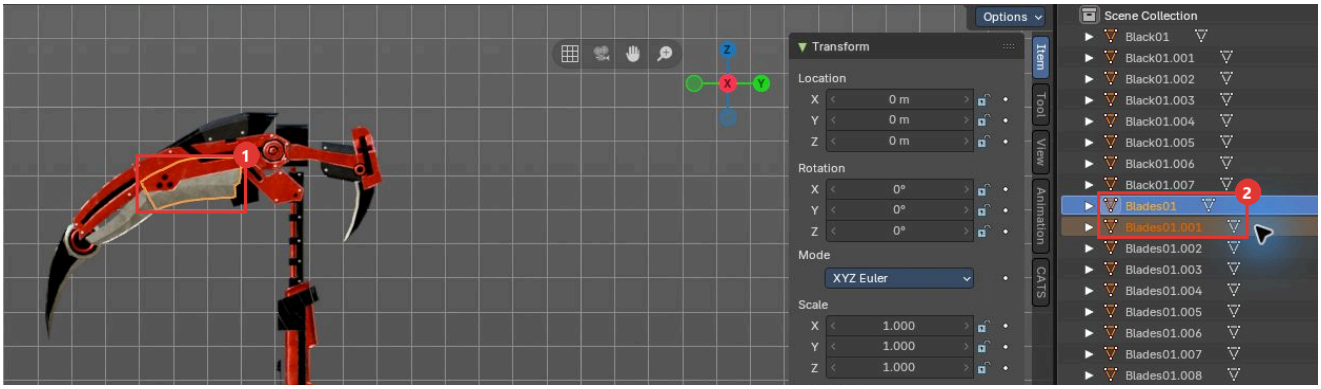
Selecione peças que se movem juntas e use **Object > Join** (Ctrl+J); renomeie no Outliner. Nas peças opostas, orbite para selecionar ambos os lados e confira antes de unir. Trabalhe da ponta da lâmina para dentro, depois corpo e haste. A tabela inclui cada ilha original; o material descreve aparência, não o nome final.

Objeto final	Peças a unir	Vértices
`BladeTip`	Botão preto da junta da ponta e espigão metálico	252
`Blade2`	Duas placas metálicas do segundo segmento e duas coberturas vermelhas	1000
`Blade1`	Duas placas metálicas do primeiro segmento junto à cabeça	512
`HeadMount`	Bloco traseiro preto, tampa superior e núcleo; duas placas vermelhas internas e duas tampas finas superiores	1395
`PlateL`	Placa vermelha externa no X negativo	676
`PlateR`	Placa vermelha externa no X positivo	676
`RearSpike`	Duas lâminas metálicas, duas tampas vermelhas do pivô e duas placas vermelhas de suporte	1194
`Receiver`	Corpo preto e botão pequeno, anel metálico acima do ferrolho, carcaça vermelha longa	2609
`Grip`	Bloco vermelho do punho sob o corpo	194
`Magazine`	Tubo preto sob o corpo	96
`Bolt`	Cilindro vermelho do ferrolho e suas duas peças de botão	362
`Pole`	Haste inferior metálica e colar vermelho	148
`ButtSpike`	Espigão metálico inferior	110
`StrutBase`	Vareta vermelha fina entre corpo e cabeça	34
`StrutRod`	Manga preta entalhada em volta da vareta	108

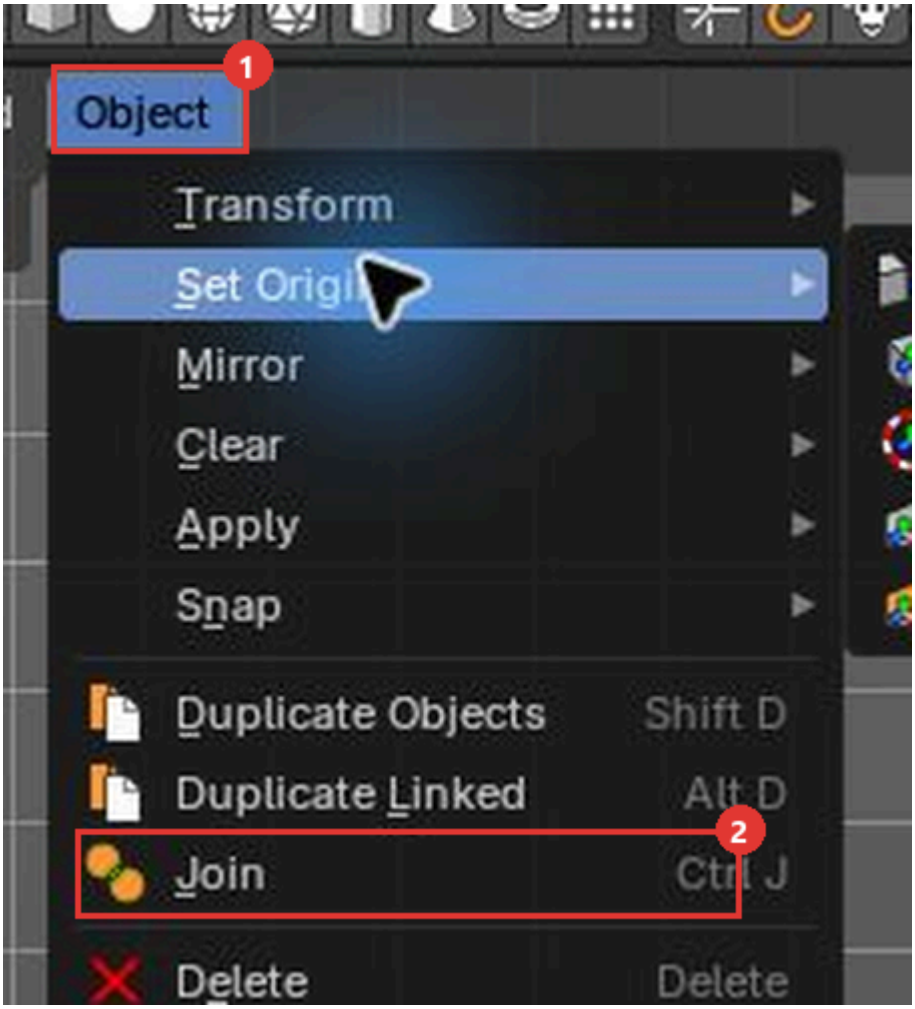
Total: **15 malhas e 9.366 vértices**. Não una placas externas a Blade1, nem as duas peças da escora entre si. A escora já vem separada; dispensa bisect. O passo 2 repete os nomes finais e parentes futuros.



1: Renomeie os 15 grupos no Outliner conforme a tabela.



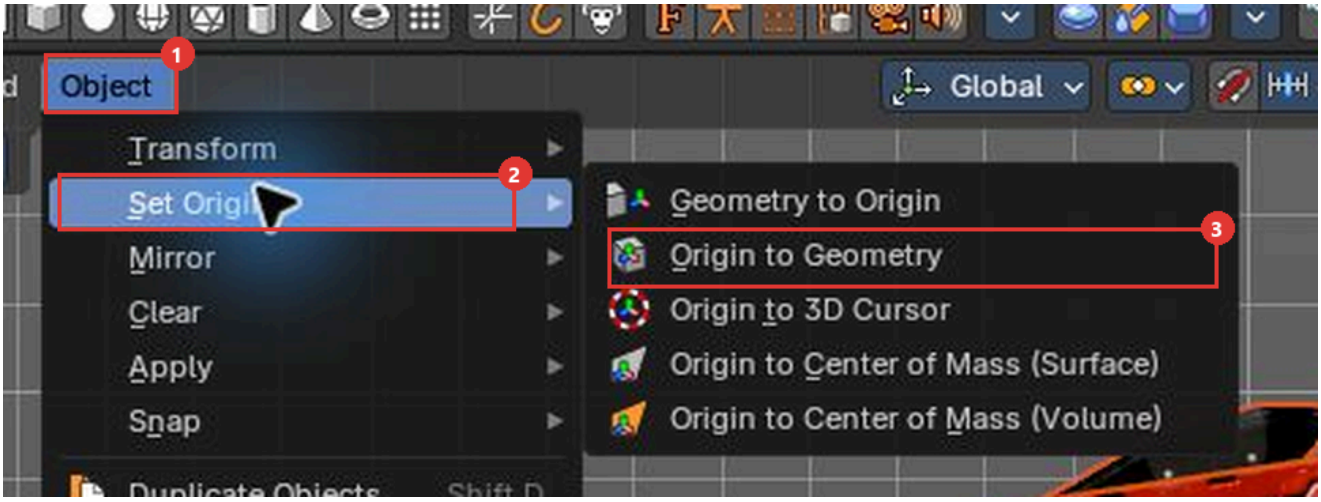
1: Selecione as duas placas metálicas Blade1 opostas. 2: Confira ambas, use Join e renomeie Blade1.



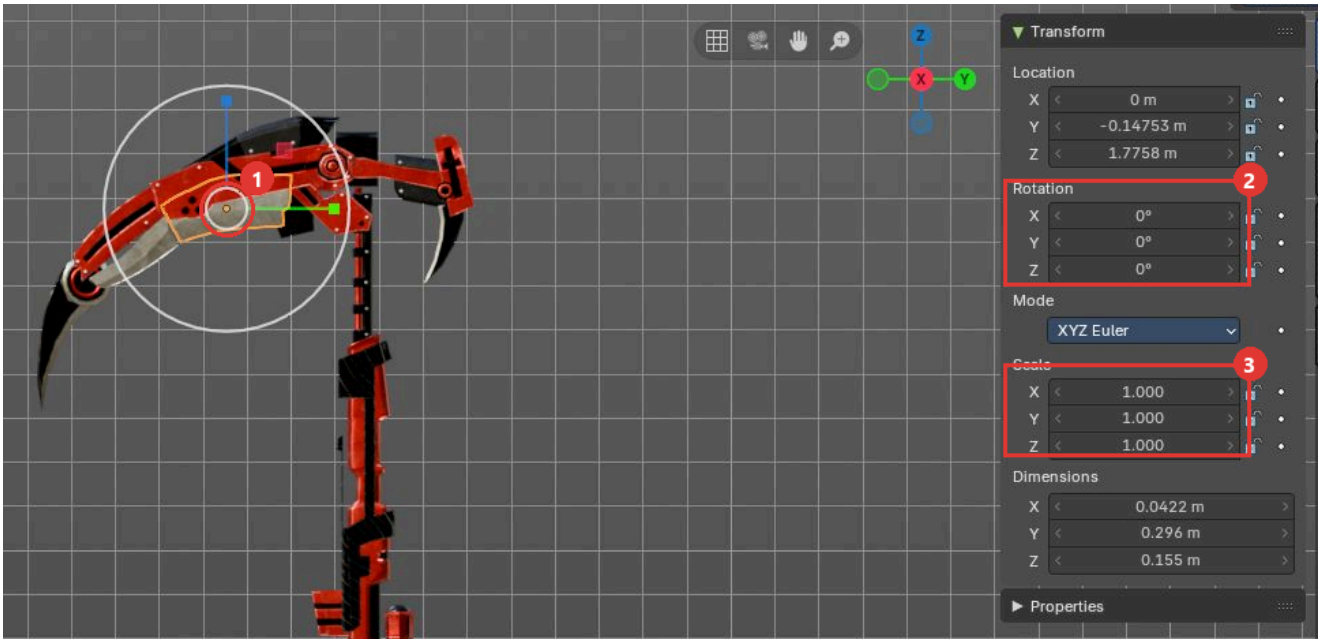
1: Abra Object após selecionar apenas um grupo. 2: Join (Ctrl+J). O recorte mostra o comando; use a seleção de duas peças acima.

P6 - Centralizar as origens

Em Object Mode selecione as 15 malhas. **Object > Set Origin > Origin to Geometry**, opção Center: `Bounds Center`. Confira rotação zero e escala 1. Ainda não há pais nem armadura. São origens de preparação; no passo 6 os pivôs vão às juntas reais.



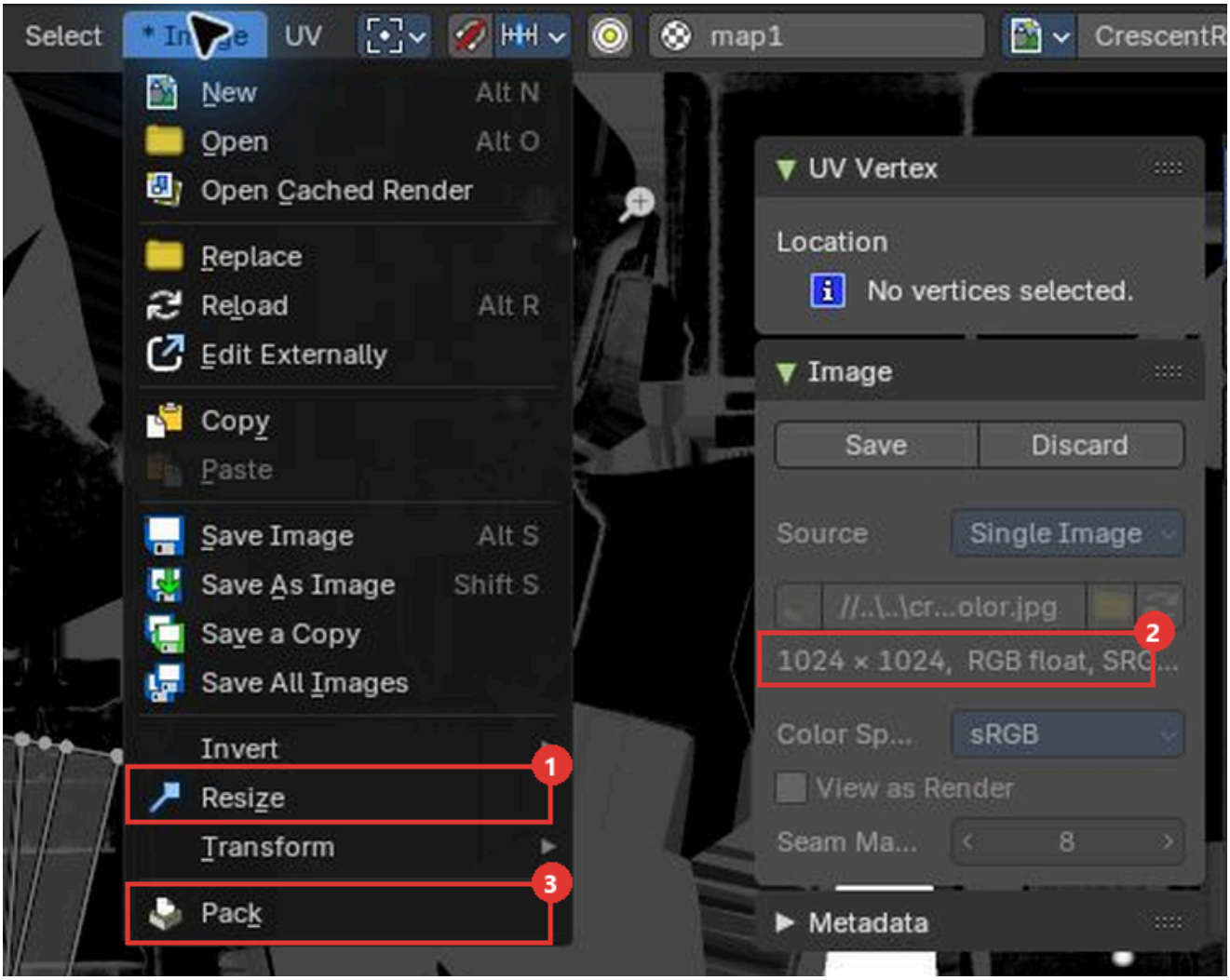
1: Object. 2: Passe sobre Set Origin. 3: Origin to Geometry; Bounds Center nas opções.



1: Origem laranja centrada na malha. 2: Rotation 0. 3: Scale 1. Pivôs do mecanismo serão movidos depois.

P7 - Redimensionar e empacotar texturas

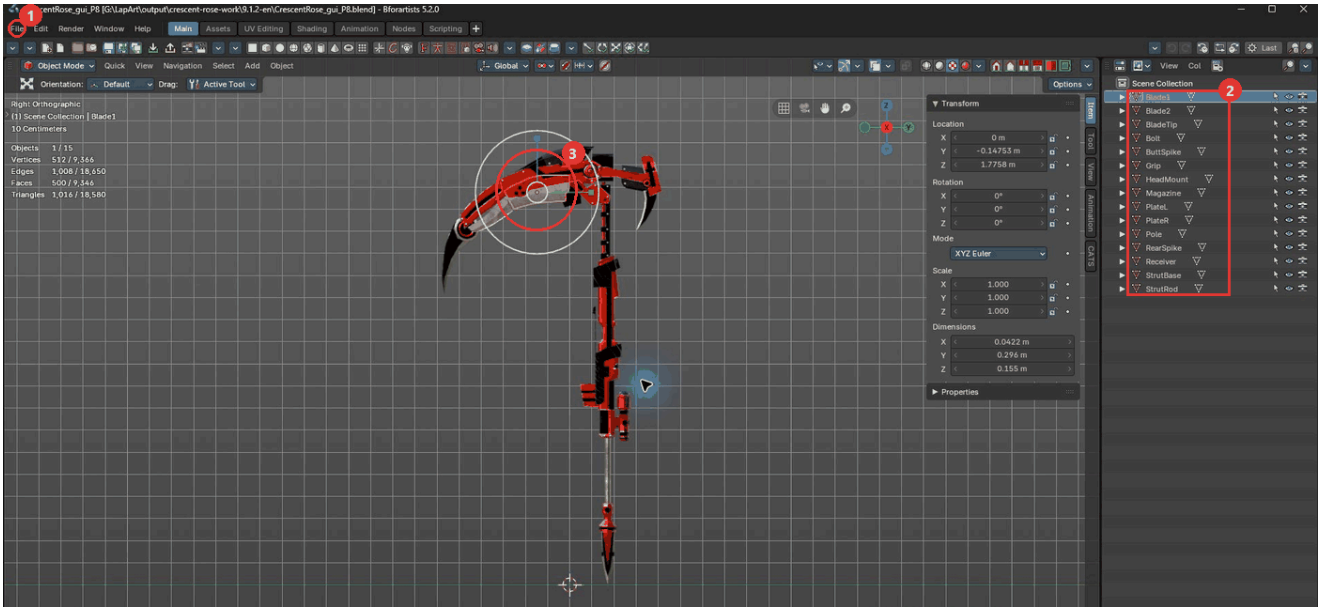
No Image Editor escolha cada um dos **12 mapas usados** (quatro por material). **Image > Resize**, largura e altura **1024**, confirme e use **Image > Pack**. Repita em todos os mapas. Pack guarda os pixels redimensionados no blend; não sobrescreva os JPEGs originais. Confira Material Preview.



1: Image > Resize, largura e altura 1024. 2: Confira 1024 × 1024. 3: Pack. Repita nos 12 mapas.

P8 - Salvar e reabrir o arquivo preparado

Salve a cópia como `CrescentRose_parts.blend`. Reabra, confira 15 malhas nomeadas, transformações e materiais vermelho/preto. Os 12 mapas devem funcionar sem o diretório original. Use vista direita e Home; continue no passo 1.

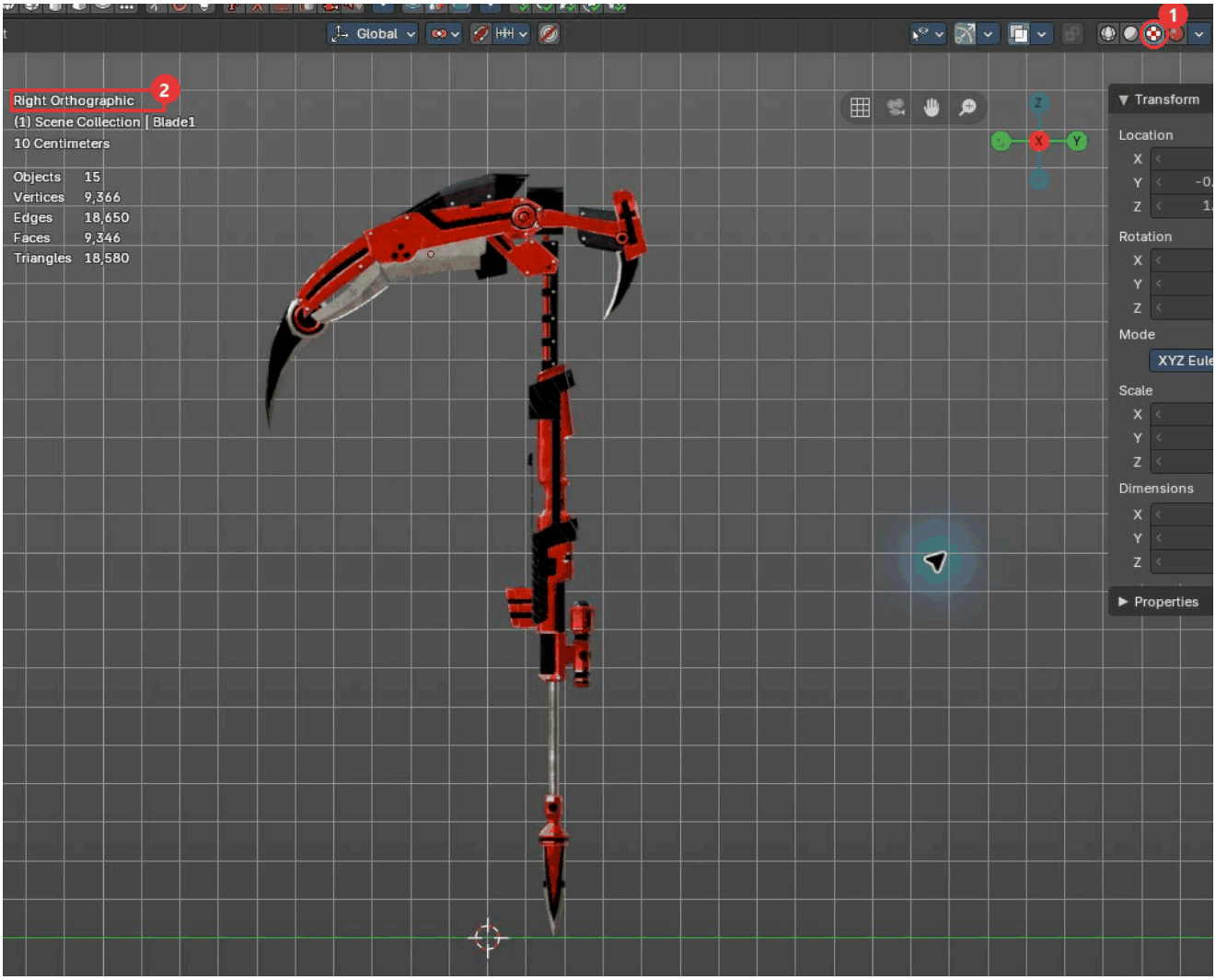


1: File para Save As, depois Open para recarregar. 2: Confira as 15 malhas nomeadas. 3: Confira materiais; o título identifica o arquivo reaberto.

A. Abrir o arquivo

Passo 1 — Abrir o arquivo das peças

Abra `examples/crescent-rose/CrescentRose_parts.blend`. Use Material Preview e Numpad 3 para a vista direita: lâmina aponta à esquerda, espigão inferior para baixo. Home enquadra a arma.



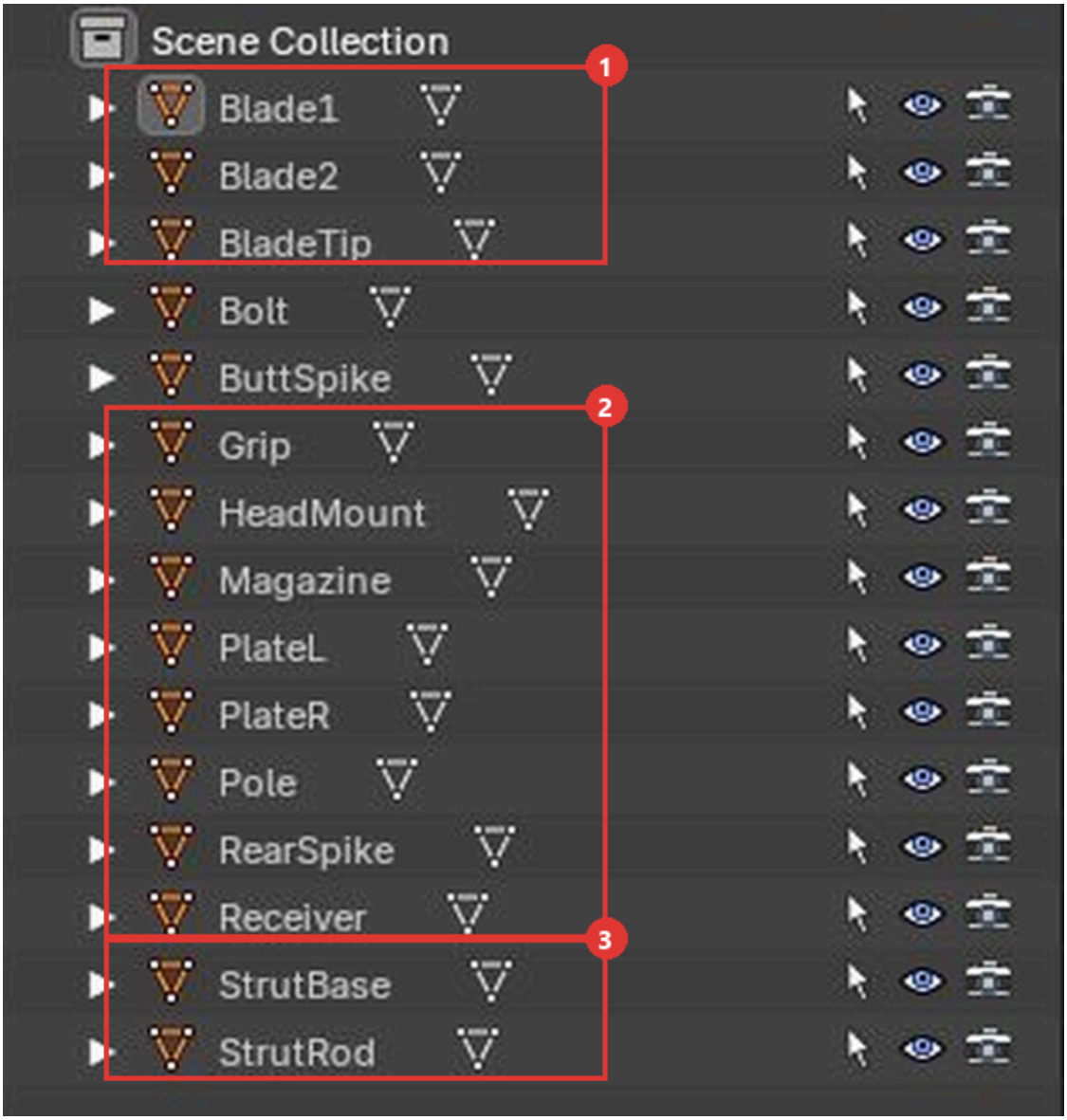
1: Material Preview. 2: Numpad 3 até Right Orthographic; Home enquadra.

Resultado esperado: foice vermelha e preta, cerca de 2 m, nada selecionado.

Passo 2 — Conhecer as peças

O Outliner contém 15 objetos, cada um movendo-se como bloco:

Objeto	Descrição	Rides on
`Receiver`	Corpo do rifle com luneta, gatilho e mira	o rig
`Grip`	Punho sob o corpo	`Receiver`
`Magazine`	Carregador cilíndrico	`Receiver`
`Bolt`	Ferrolho	`Receiver`
`Pole`	Haste inferior e colar	`Receiver`
`ButtSpike`	Espigão inferior	`Pole`
`HeadMount`	Bloco de suporte da lâmina	`Receiver`
`Blade1`	Primeiro segmento junto à cabeça	`HeadMount`
`Blade2`	Segundo segmento	`Blade1`
`BladeTip`	Ponta	`Blade2`
`RearSpike`	Espigão atrás da cabeça	`HeadMount`
`PlateL`, `PlateR`	Placas laterais externas da cabeça	`HeadMount`
`StrutBase`	Vareta fina entre corpo e cabeça	`Receiver`
`StrutRod`	Manga entalhada da vareta	`HeadMount`

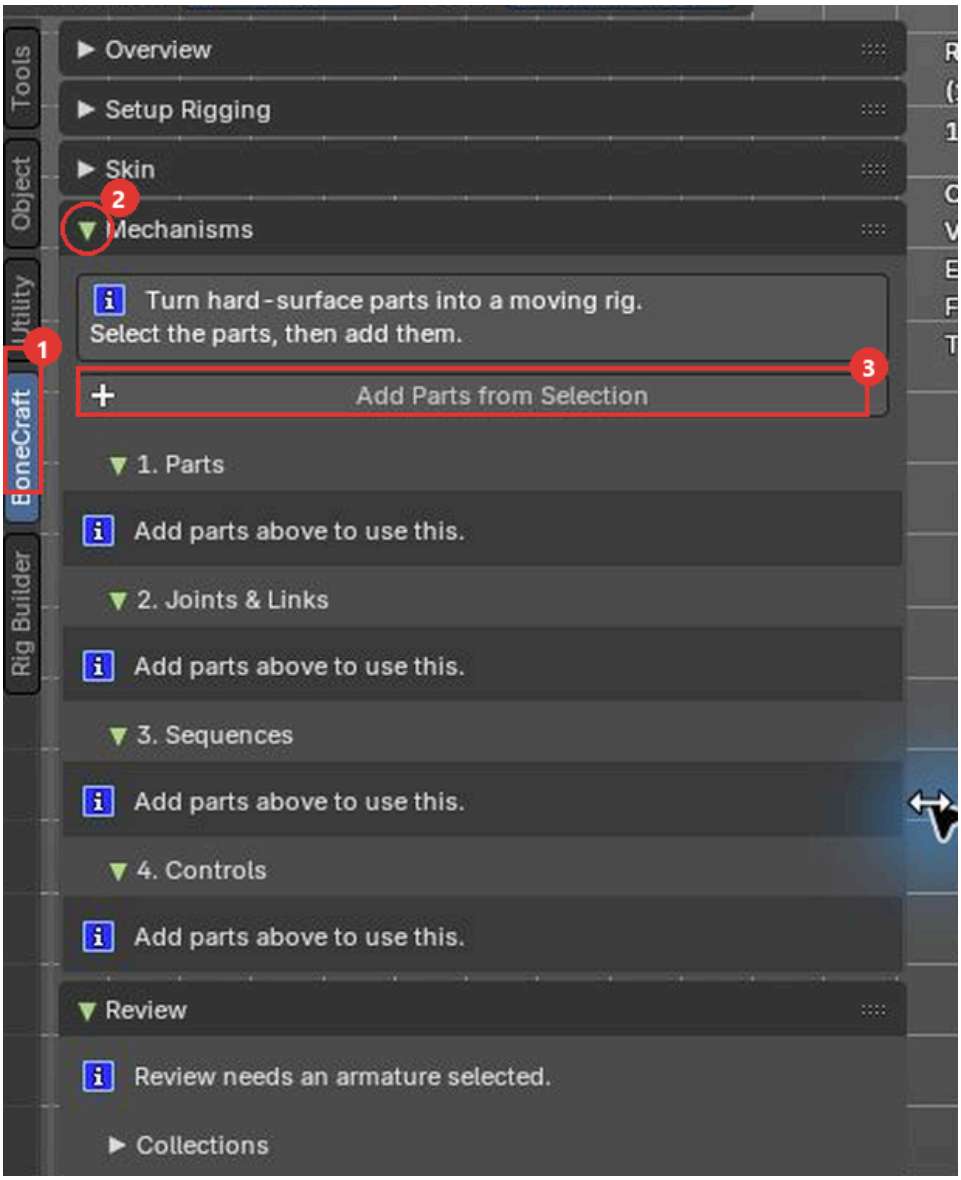


1: Identifique os três segmentos. 2: Compare nomes de corpo, cabeça e haste com a tabela. 3: Mantenha StrutBase e StrutRod separados.

Para o FBX original, siga P1-P8. O arquivo preparado fornecido resulta dessas ações de interface; o script do repositório contém uma tabela de agrupamento de referência.

Passo 3 — Encontrar Mechanisms

Abra BoneCraft na Tool Shelf esquerda (se oculta, T sobre a viewport e Tools em Region Toggle) e expanda **Mechanisms**. Arraste a borda direita para dar espaço ao texto. A mesma seção existe em **Properties > Scene** quando Scene Properties está em Show nas preferências BoneCraft. As capturas usam a Tool Shelf. Com malha ativa e sem rig, localize **Add Parts from Selection** no topo. Selecione todas as peças no passo 4 antes de clicar; as subseções numeradas ficam utilizáveis após o acréscimo.

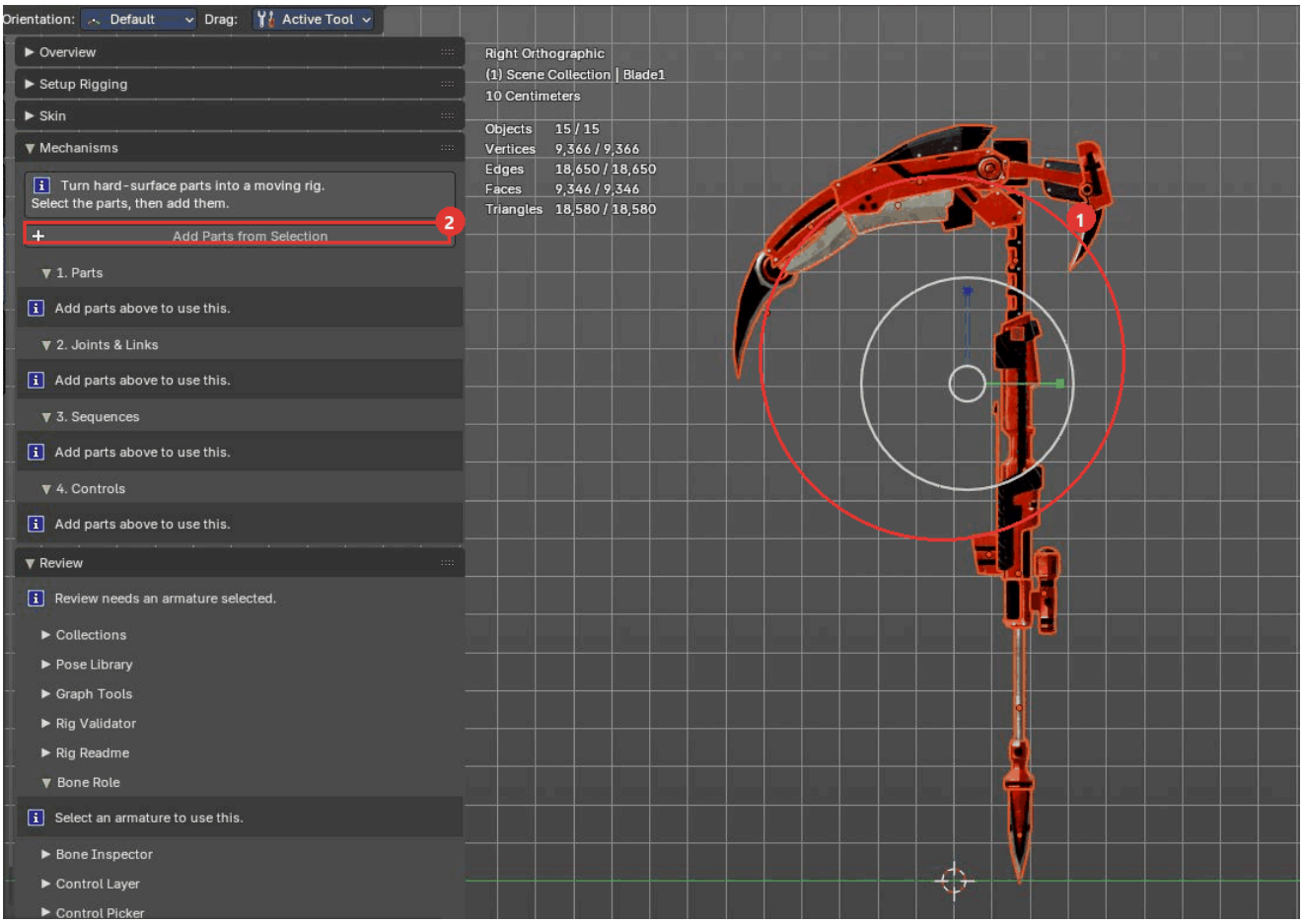


1: Aba BoneCraft. 2: Mechanisms. 3: Localize Add Parts from Selection; selecione as malhas antes de usar.

B. Peças

Passo 4 — Add Parts from Selection

Ponteiro na viewport, A seleciona os 15 objetos. Clique em **Add Parts from Selection**.

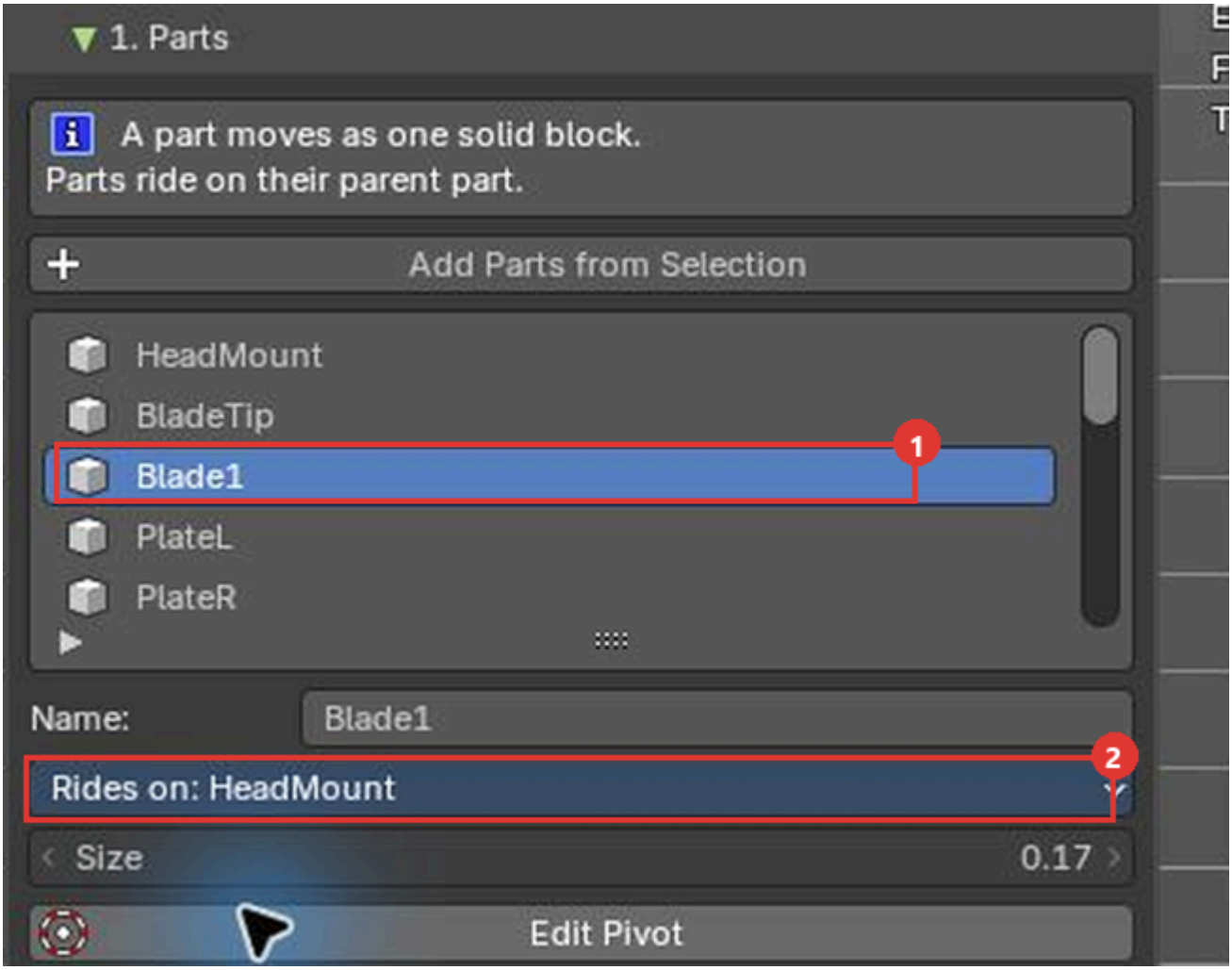


1: A na viewport seleciona as 15 malhas. 2: Add Parts from Selection.

Resultado esperado: nova armadura “Mechanism Rig” no Outliner, com as peças abaixo. As malhas continuam selecionadas. **1. Parts** lista as 15 peças; BoneCraft agora começa com Overview do rig, que pode recolher.

Passo 5 — Rides on

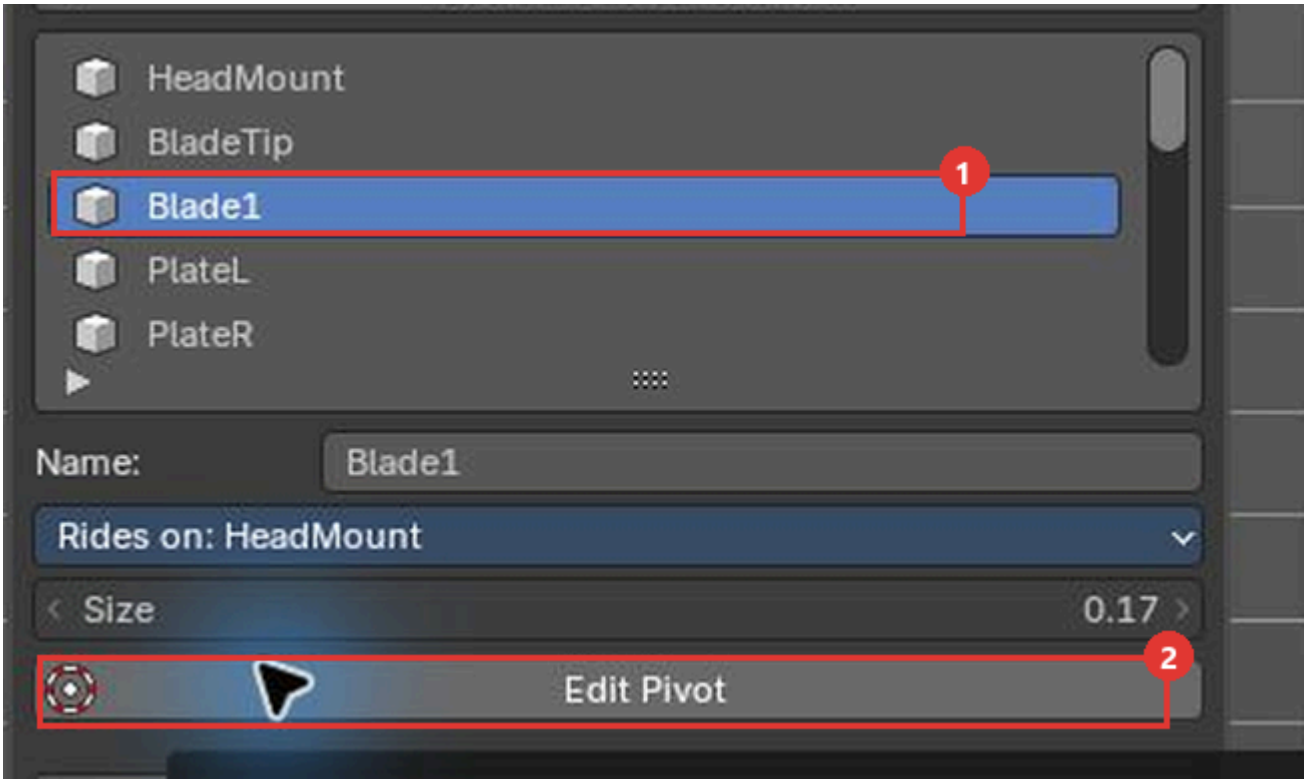
A peça acompanha aquela à qual está presa. Selecione `Blade1` em **1. Parts**, abra “Rides on” abaixo da lista e escolha `HeadMount`. Repita conforme a tabela do passo 2. `Receiver` mantém “the rig”.



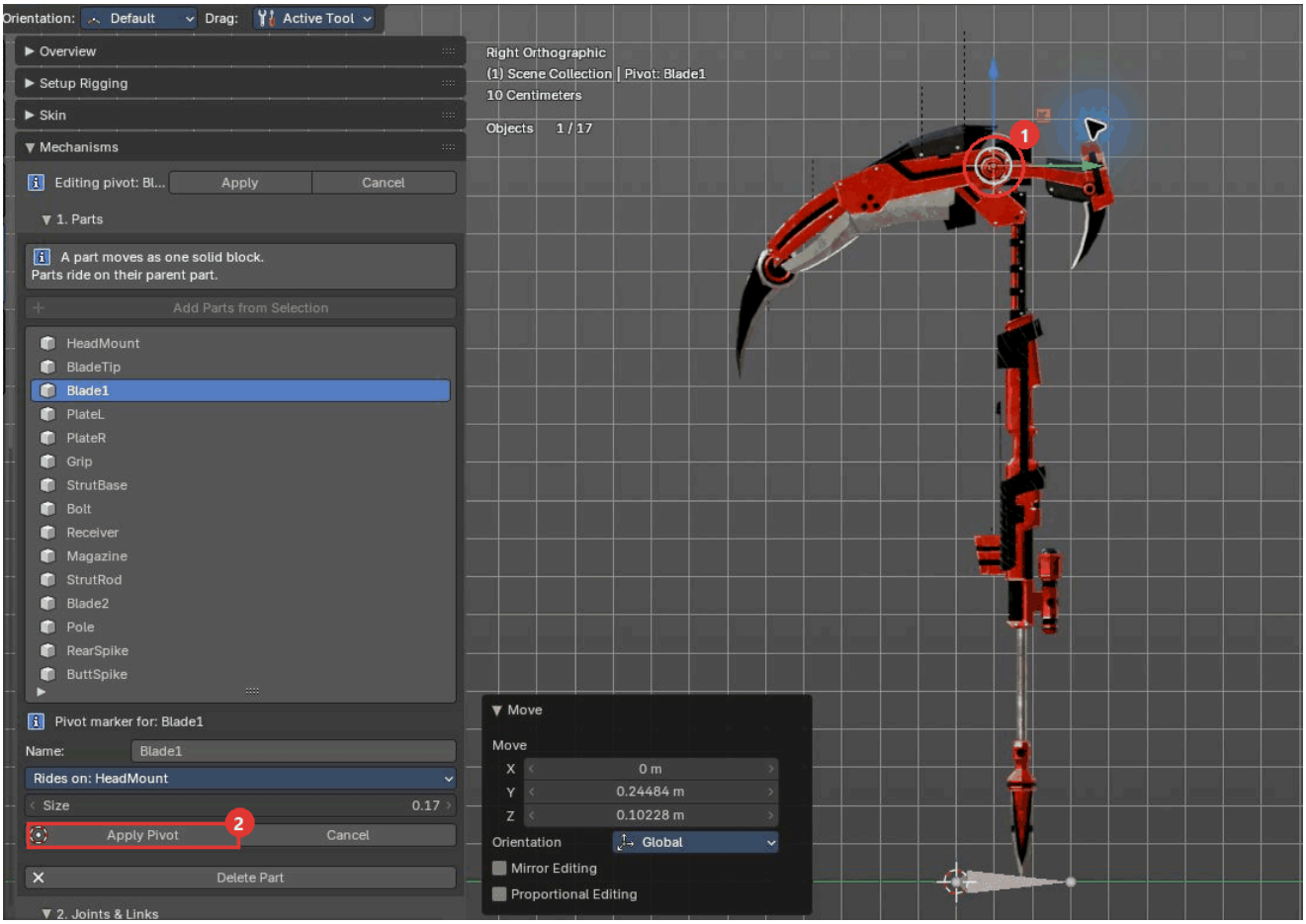
1: Blade1 na lista Parts. 2: Rides on → HeadMount. Repita com a tabela de pais.

Passo 6 — Pivôs

Uma dobradiça gira no pivô da peça. Lâminas, cabeça e punho devem girar nas juntas, não no centro. Com `Blade1` na lista, **Edit Pivot**, selecione o marcador, Ctrl+W para Move no Bforartists, posicione na junção lâmina/cabeça e **Apply Pivot**. Use vista ortográfica lateral para preservar a posição transversal. Repita em `Blade2` (junção Blade1), `BladeTip` (junção Blade2), `HeadMount` (ponto inferior onde chega a escora), `Grip` (borda superior), `RearSpike` (junção cabeça), `PlateL` e `PlateR` (centro do parafuso redondo na junção Blade1/cabeça), `StrutBase` (base), `StrutRod` (topo). A captura orienta; poucos milímetros não mudam visivelmente o resultado.



1: Blade1 em Parts. 2: Edit Pivot; mova e aplique o marcador como abaixo.

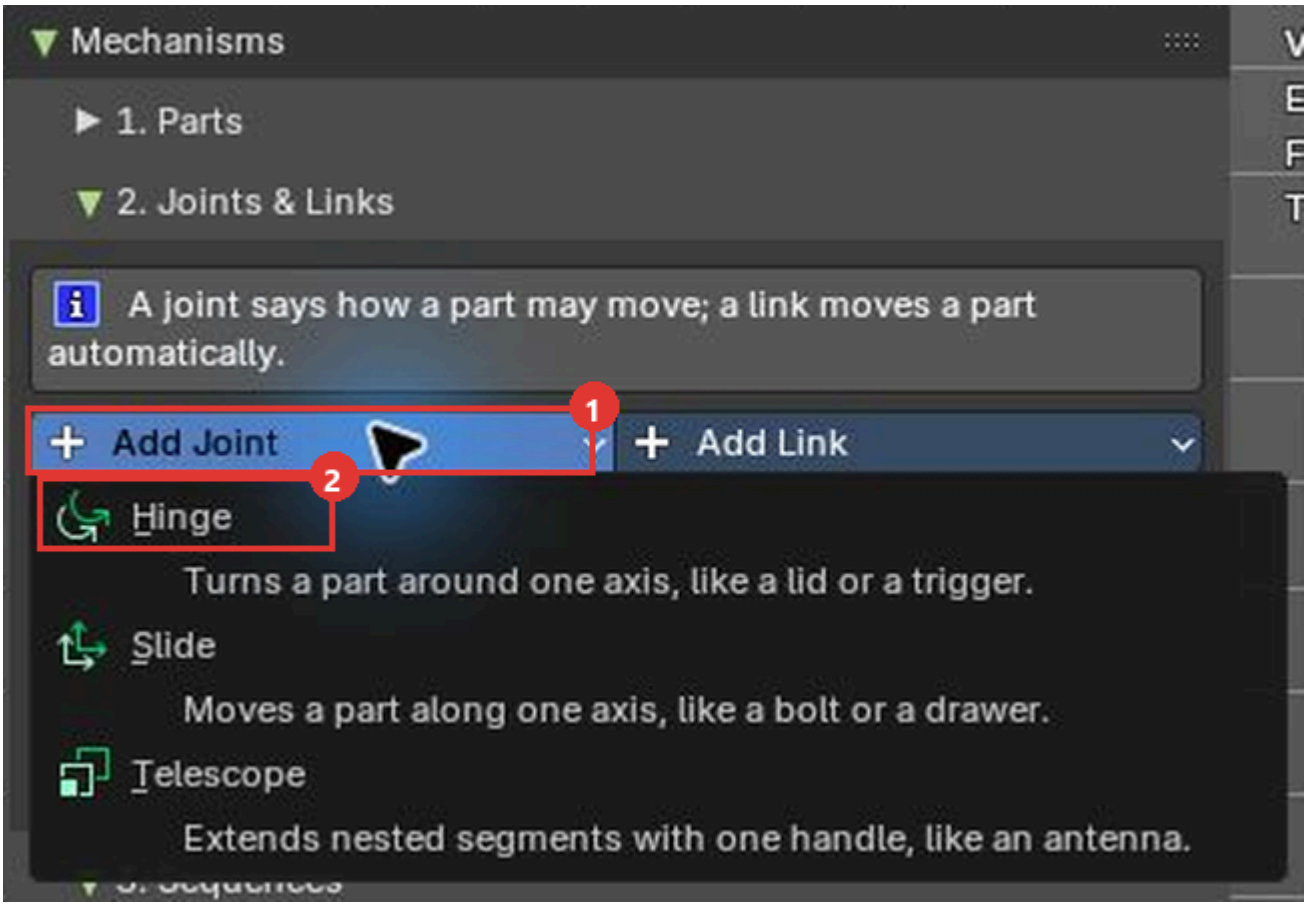


1: Ctrl+W leva o marcador à junta da lâmina. 2: Apply Pivot preserva o local.

C. Cabeça

Passo 7 — Add Joint → Hinge

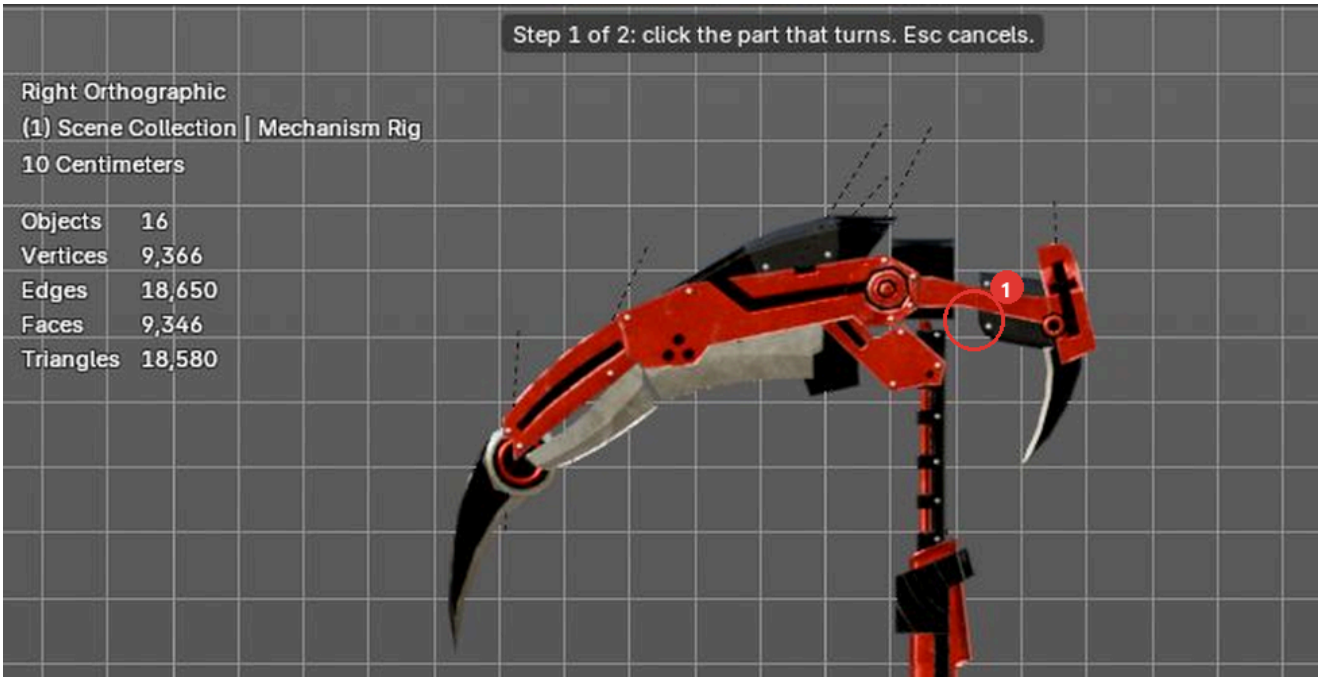
Abra **Add Joint** → **Hinge**. O guia começa; cabeçalho e barra de status explicam cada etapa.



1: Add Joint. 2: Hinge. O guia agora espera uma peça.

Passo 8 — Clicar na cabeça

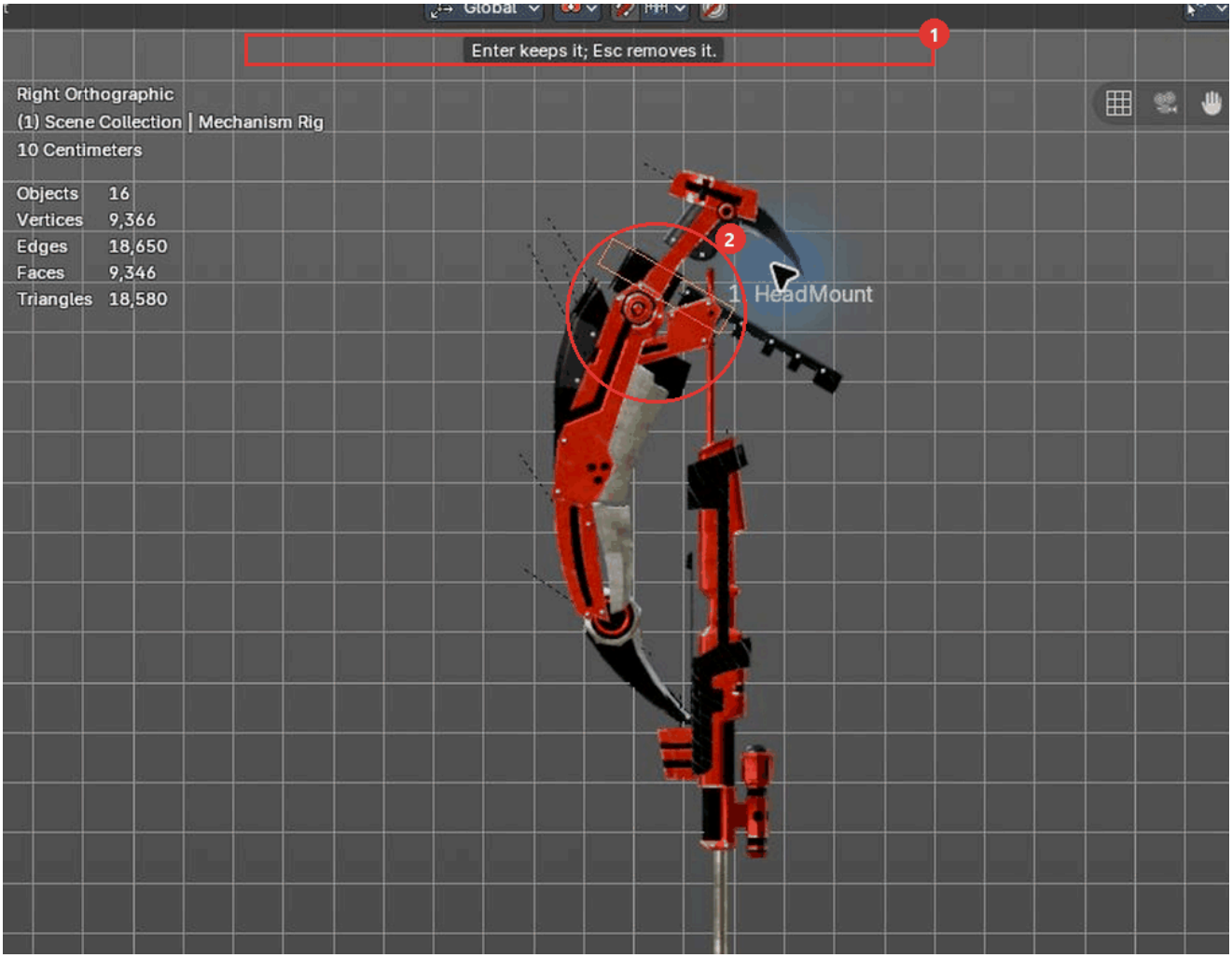
O cabeçalho pede a peça que gira. Na vista direita a placa externa cobre a cabeça: clique no bloco traseiro atrás das placas (círculo). Se indicar `PlateR`, Esc, reinicie **Add Joint > Hinge** e clique mais atrás. Oculte obstáculos antes de iniciar: o guia intercepta os atalhos comuns.



1: Bloco preto traseiro de HeadMount, atrás da placa vermelha. Confira o nome HeadMount.

Passo 9 — X e Enter

O cabeçalho pede o eixo. Pressione X: a cabeça gira no eixo transversal, com prévia em ciclo. Enter confirma.

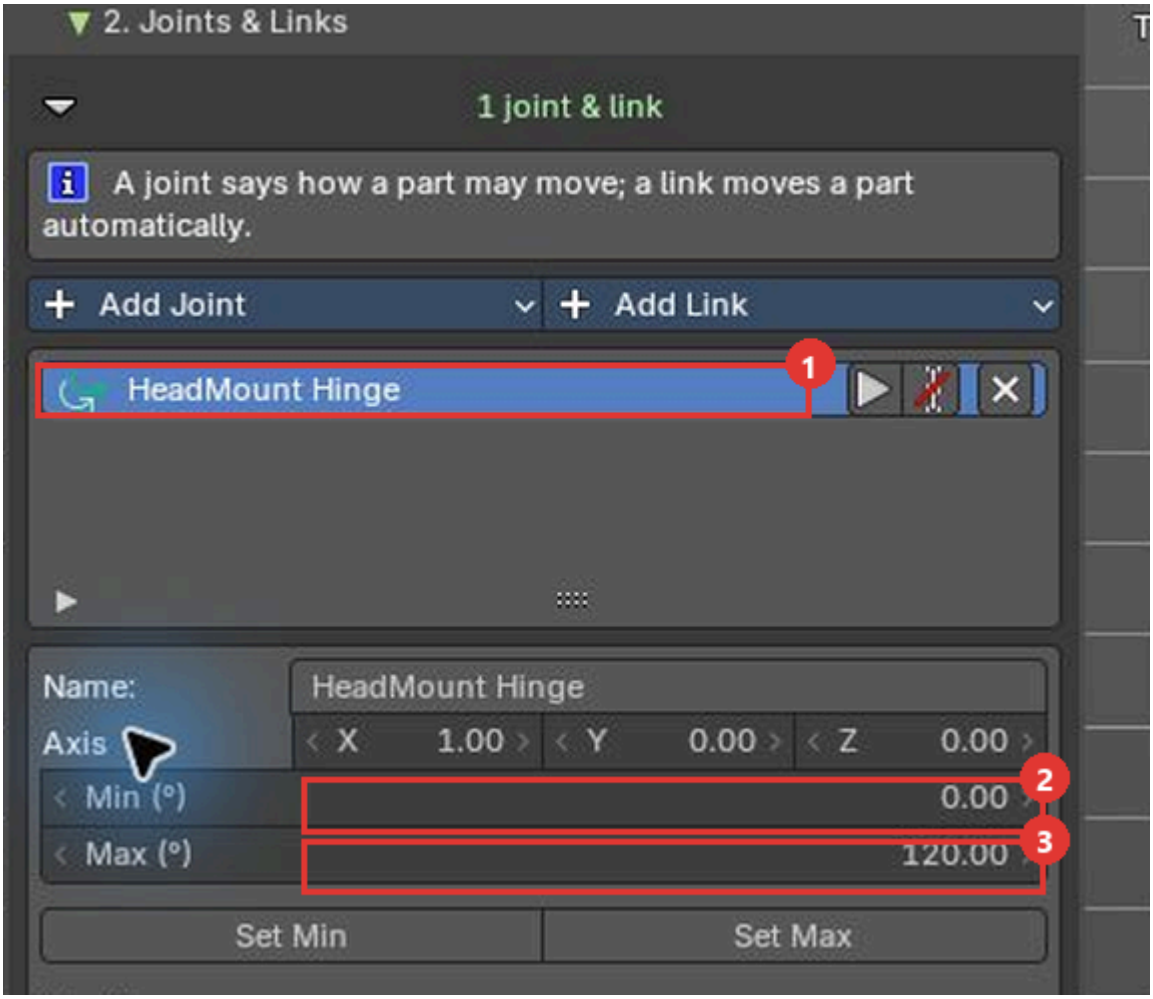


1: No pedido do eixo, X e Enter. 2: Observe a rotação no pivô antes de confirmar.

Resultado esperado: `HeadMount Hinge` em **2. Joints & Links**, seu slider em **4. Controls**. Use sliders em Object Mode. Para controles de ossos na viewport, selecione a armadura e entre em Pose Mode.

Passo 10 — Limites

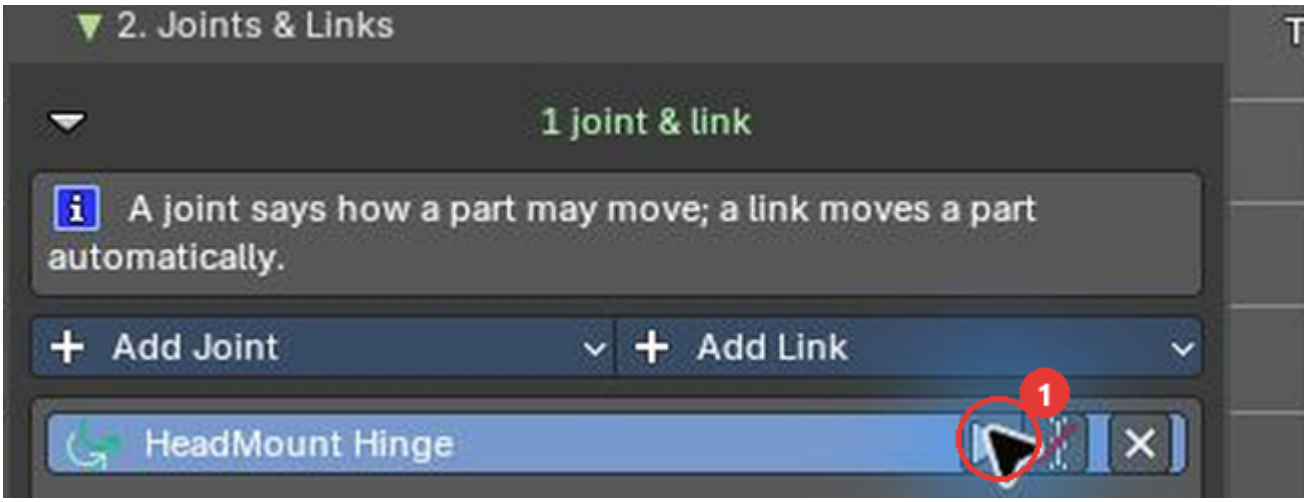
Selecione `HeadMount Hinge` na lista: **Min** 0, **Max** 120. Valores positivos giram a cabeça para baixo e para trás. Preserve o limite de 120 graus; Rifle usará alvo de 90 graus com as dobradiças da lâmina.



1: HeadMount Hinge. 2: Min 0. 3: Max 120; clique duplo no número, digite e Enter.

Passo 11 — Testar

Clique no botão de reprodução da linha. A cabeça vai a 120°, volta e a pose é restaurada.

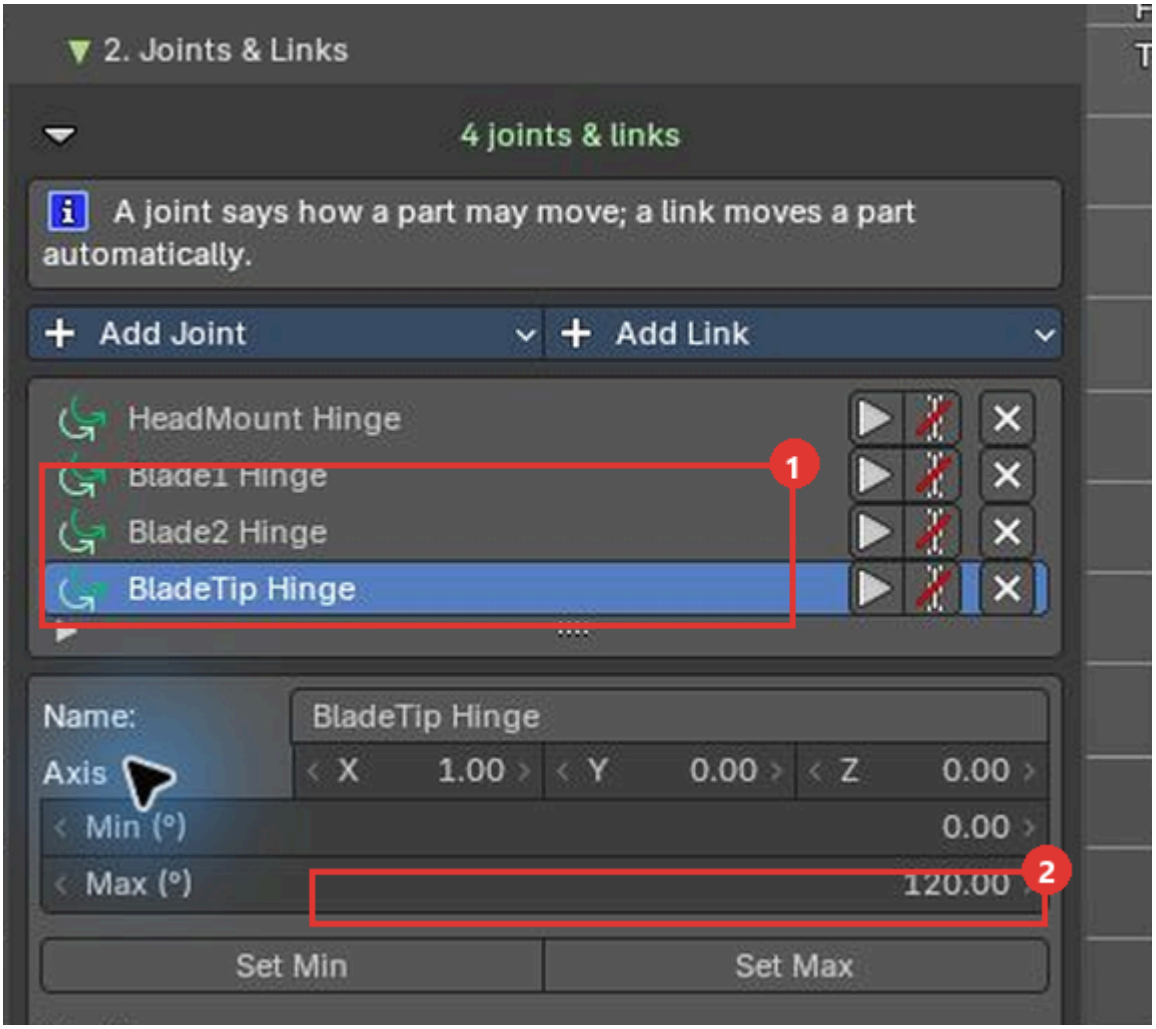


1: Triângulo de reprodução de HeadMount Hinge. Observe ida e volta.

D. Cadeia da lâmina

Passo 12 — Mais três dobradiças

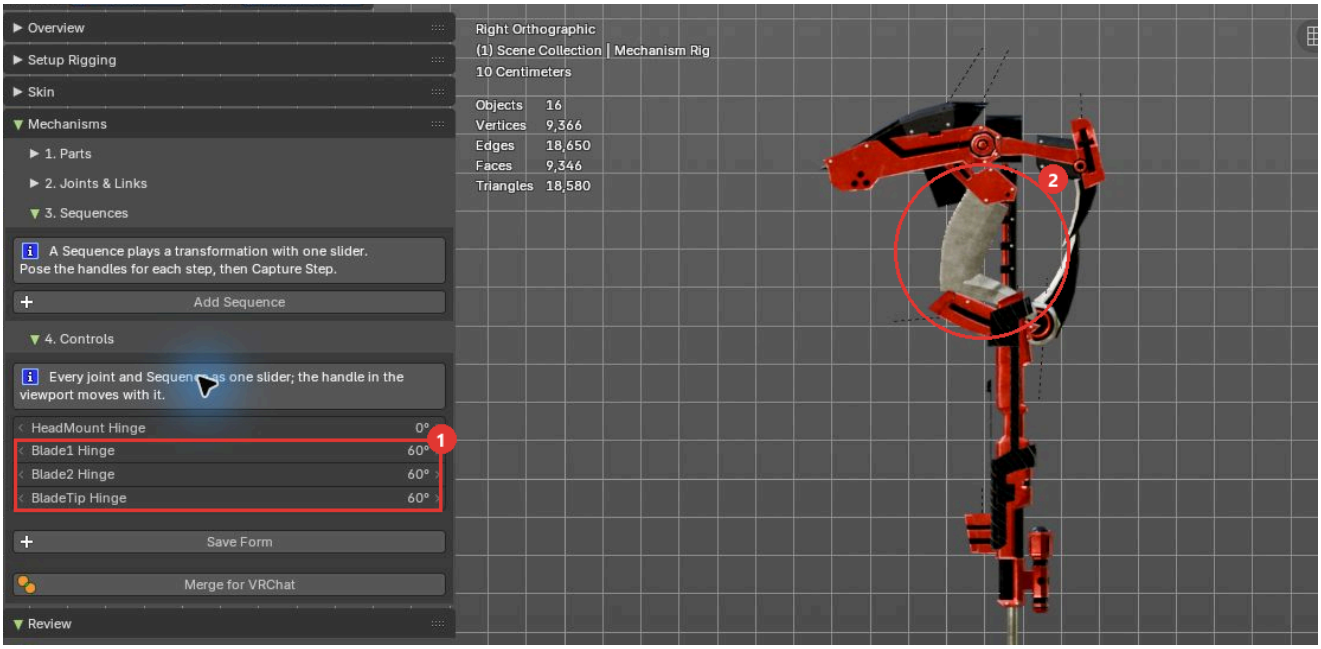
Repita 7 a 10 em `Blade1`, `Blade2`, `BladeTip`: **Add Joint** → **Hinge**, clique no segmento, X, Enter, **Max** 120. Cada segmento acompanha o anterior: as três dobradiças formam uma cadeia.



1: Crie e selecione as dobradiças Blade1, Blade2, BladeTip. 2: Max 120 e eixo X em cada uma.

Passo 13 — Testar a cadeia

Recolha **2. Joints & Links**, expanda **4. Controls**. Em Object Mode, defina `Blade1 Hinge`, `Blade2 Hinge` e `BladeTip Hinge` em 60 graus, um de cada vez. Clique duplo no campo, Ctrl+A, valor, Enter. Segmentos posteriores acompanham anteriores e a cadeia enrola. Volte os três a 0.

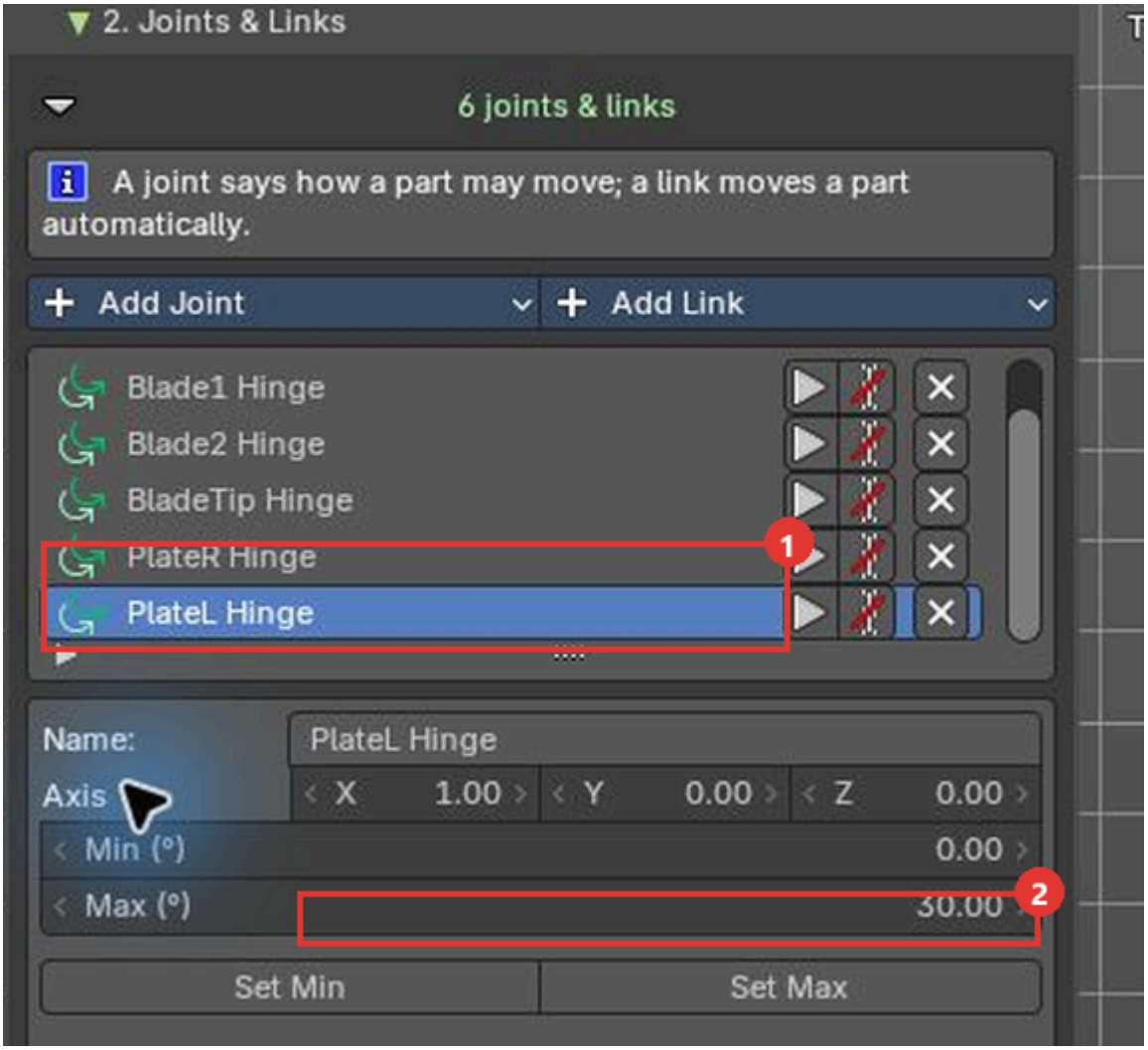


1: 60 nos três sliders da lâmina. 2: Confira o enrolamento conjunto. Restaure os três a 0.

E. Placas e escora

Passo 14 — Dobradiças das placas

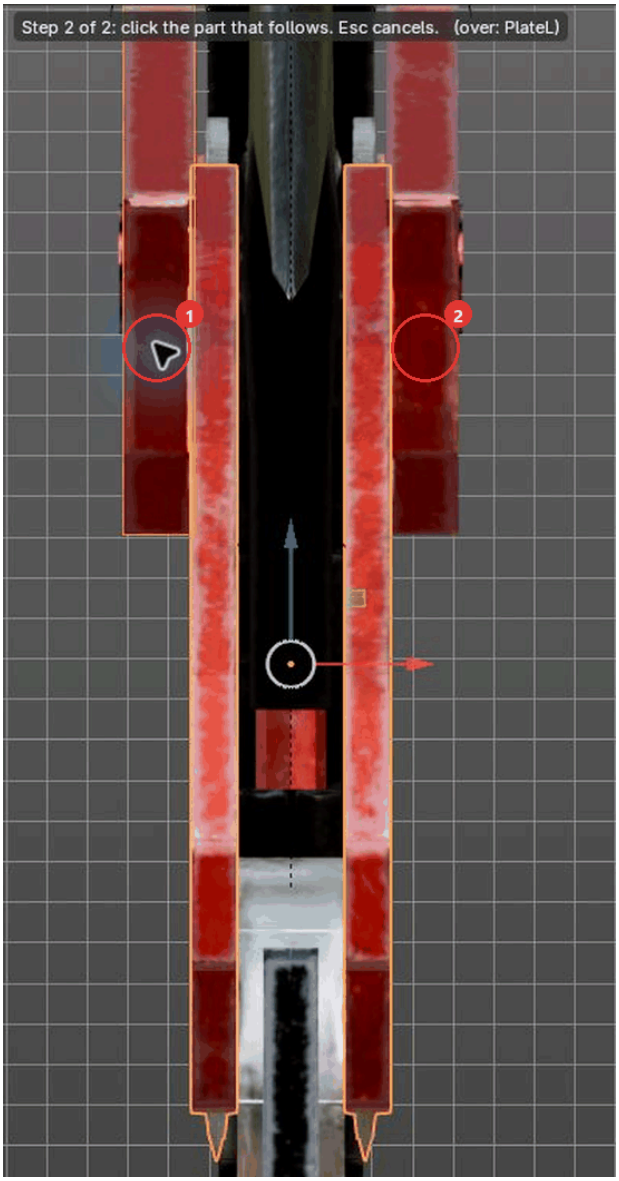
Adicione Hinge em `PlateR`, **Max** 30. `PlateL` fica atrás da cabeça na vista direita: Ctrl+Numpad 3 para vista esquerda, adicione sua Hinge e volte com Numpad 3.



1: Crie as dobradiças PlateR e PlateL; mude de lado para atingir PlateL. 2: Max 30 em cada uma.

Passo 15 — Add Link → Follow

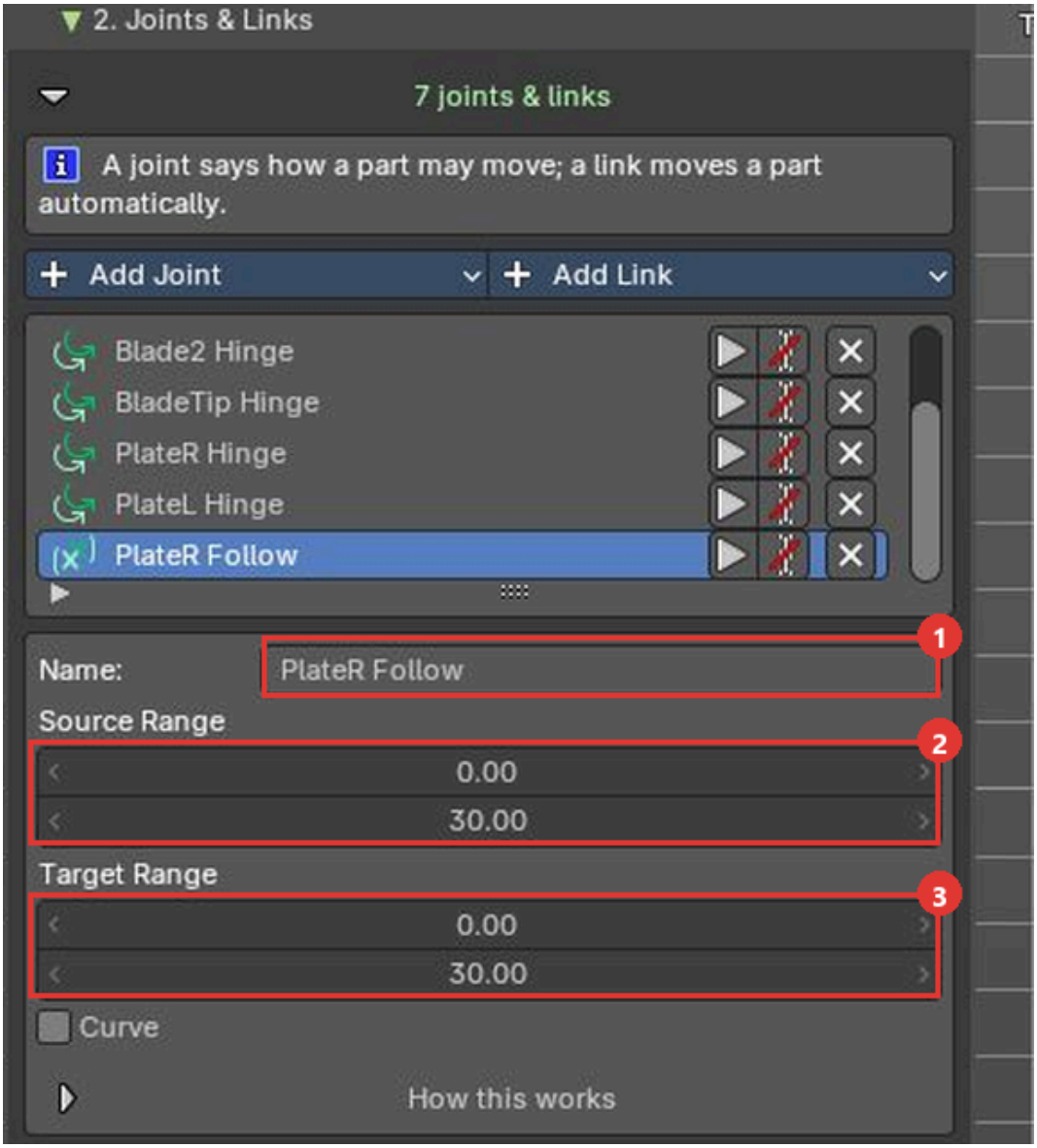
Um controle deve mover ambas as placas. Antes do guia: Numpad 1 para frente, selecione `Blade2`, F3 > Frame Selected para aproximar a cabeça. Placas nas extremidades esquerda/direita. **Add Link > Follow**, clique `PlateL` à esquerda (líder), depois `PlateR` à direita (seguidora), Enter.



1: PlateL primeiro, líder. 2: PlateR depois, seguidora. Enter.

Passo 16 — Intervalos

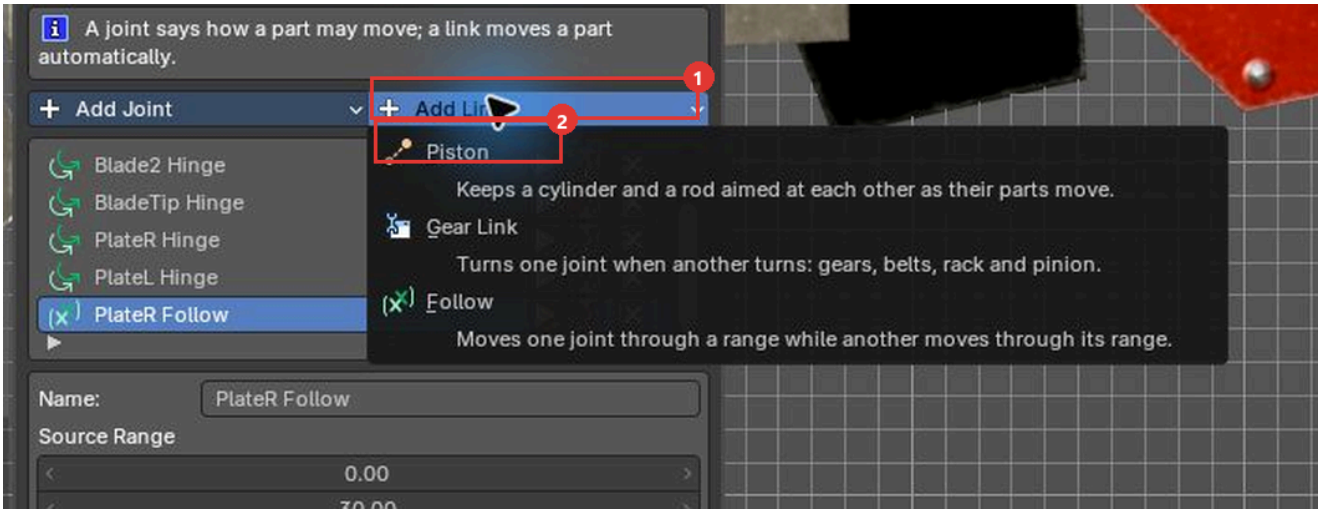
Com Follow selecionado, confira **Source Range** 0…30 e **Target Range** 0…30 preenchidos automaticamente. Em **Name**, renomeie `PlateR Follow`.



1: Nome PlateR Follow. 2: Source Range 0 a 30. 3: Target Range 0 a 30.

Passo 17 — Add Link → Piston

A escora precisa apontar entre corpo e cabeça enquanto esta dobra. Antes do guia: Numpad 3, selecione `StrutRod` no Outliner, F3 > Frame Selected. **Add Link > Piston**. Aproxime antes: o guia intercepta atalhos de navegação.

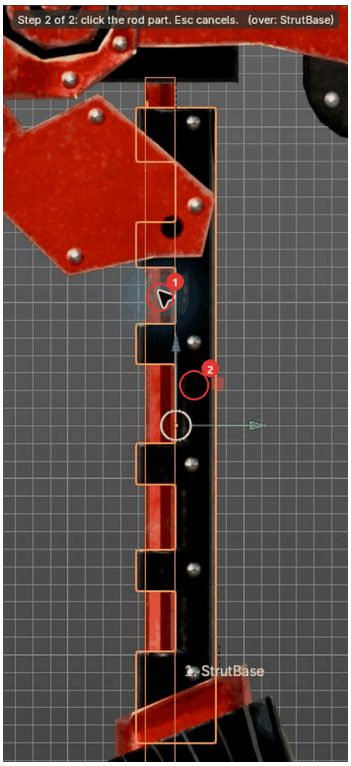


1: Add Link após enquadrar StrutRod. 2: Piston; o guia pede o cilindro primeiro.

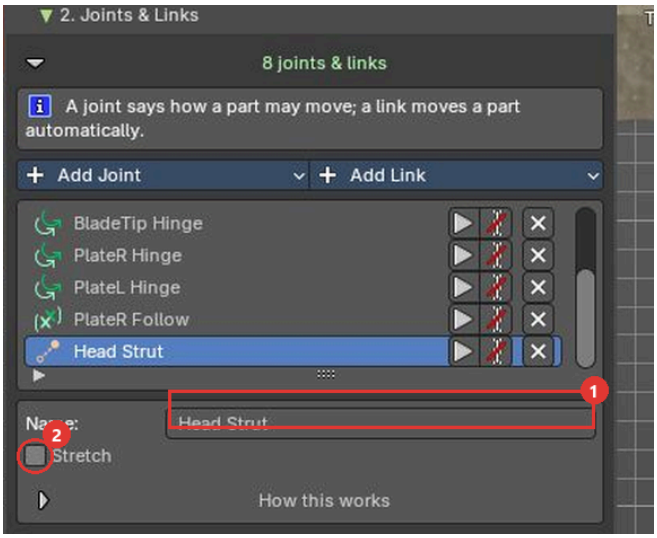
Passo 18 — Cilindro e haste

Clique primeiro no cilindro: `StrutBase`, vareta fina visível nos entalhes da manga. Depois na haste: `StrutRod`, a manga. Na vista próxima, clique no vermelho exposto antes do preto. Os papéis cilindro/haste descrevem as pontas da ligação; os nomes descrevem peças do modelo original. Enter, nome `Head Strut`, **Stretch** desligado.

Resultado esperado: altere `HeadMount Hinge` em Controls: as duas peças da escora apontam uma à outra. Restaure zero.



1: StrutBase vermelho exposto primeiro. 2: Manga preta StrutRod depois. Enter.

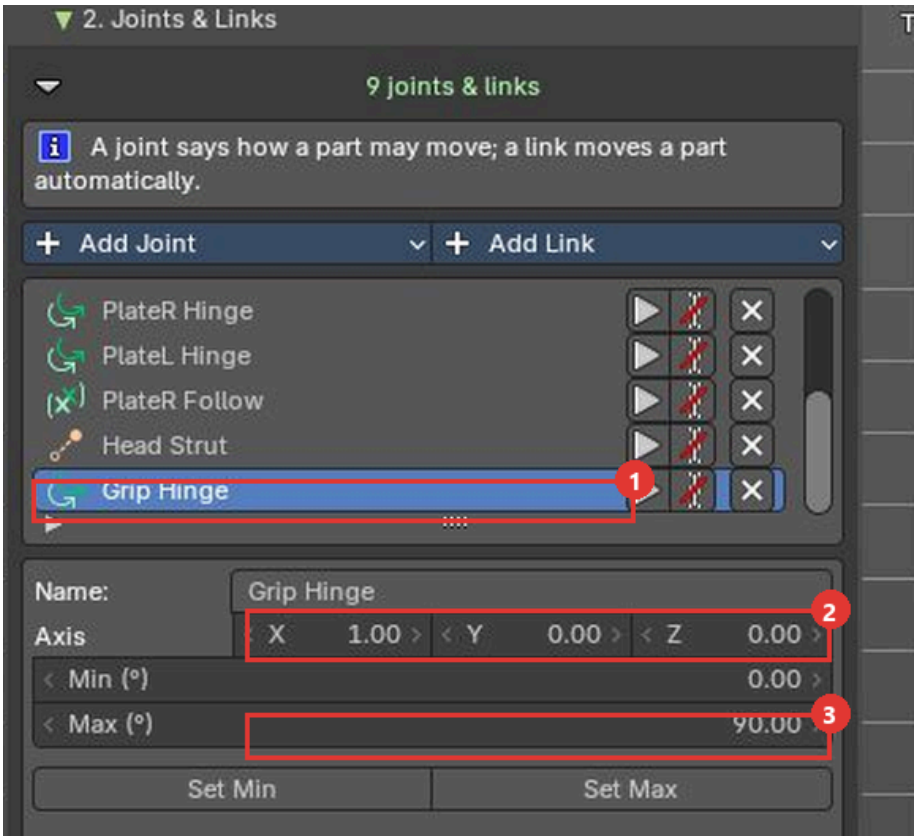


1: Nome Head Strut. 2: Stretch desmarcado; teste HeadMount Hinge e restaure 0.

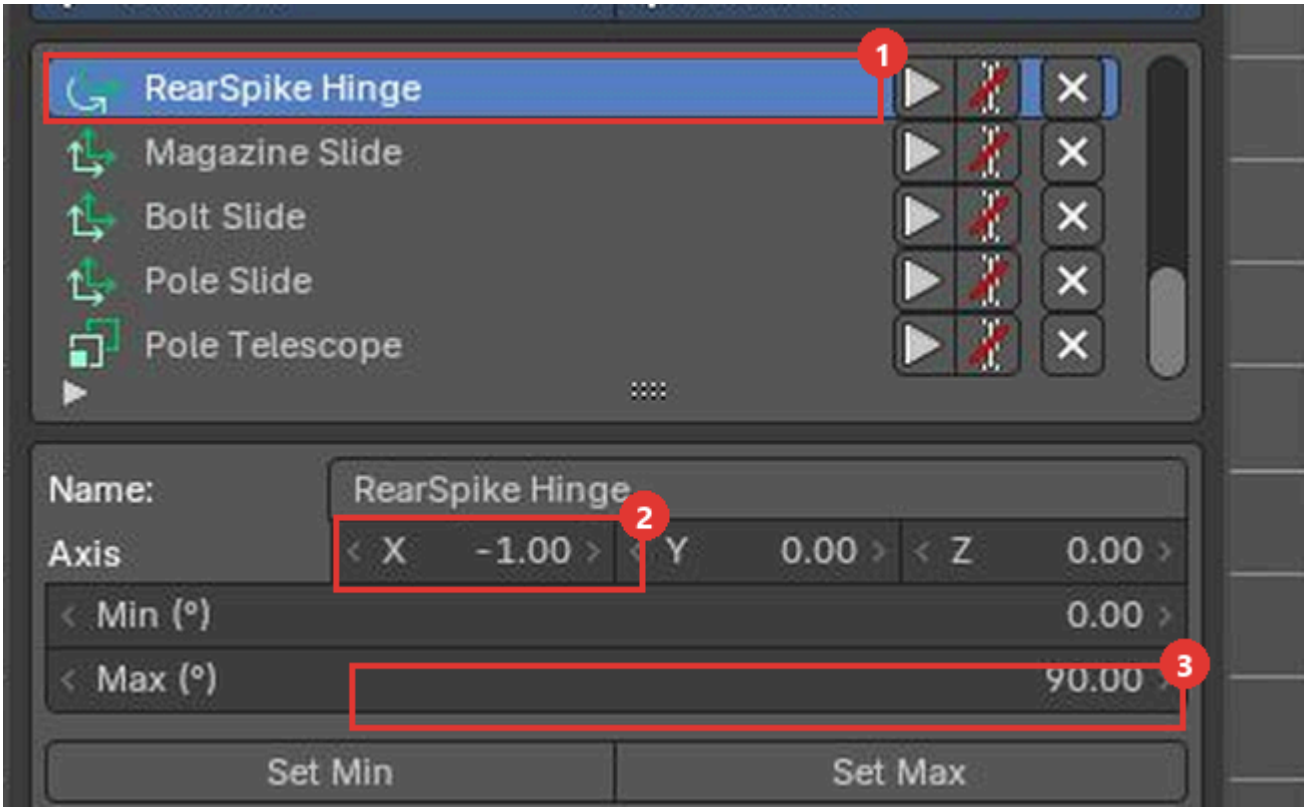
F. Rifle

Passo 19 — Dobradiças do punho e espigão traseiro

Add Joint → **Hinge** em `Grip`, X, Enter, **Min** 0, **Max** 90. Repita em `RearSpike`, X, Enter, **Min** 0, **Max** 90. Selecione `RearSpike Hinge`, ajuste `Axis X para -1`, Y e Z em 0. Isso inverte a dobra em direção à cabeça recolhida em Compact; Grip mantém X positivo. Confira ambas na lista. Elas dobram punho e espigão traseiro no passo 25.



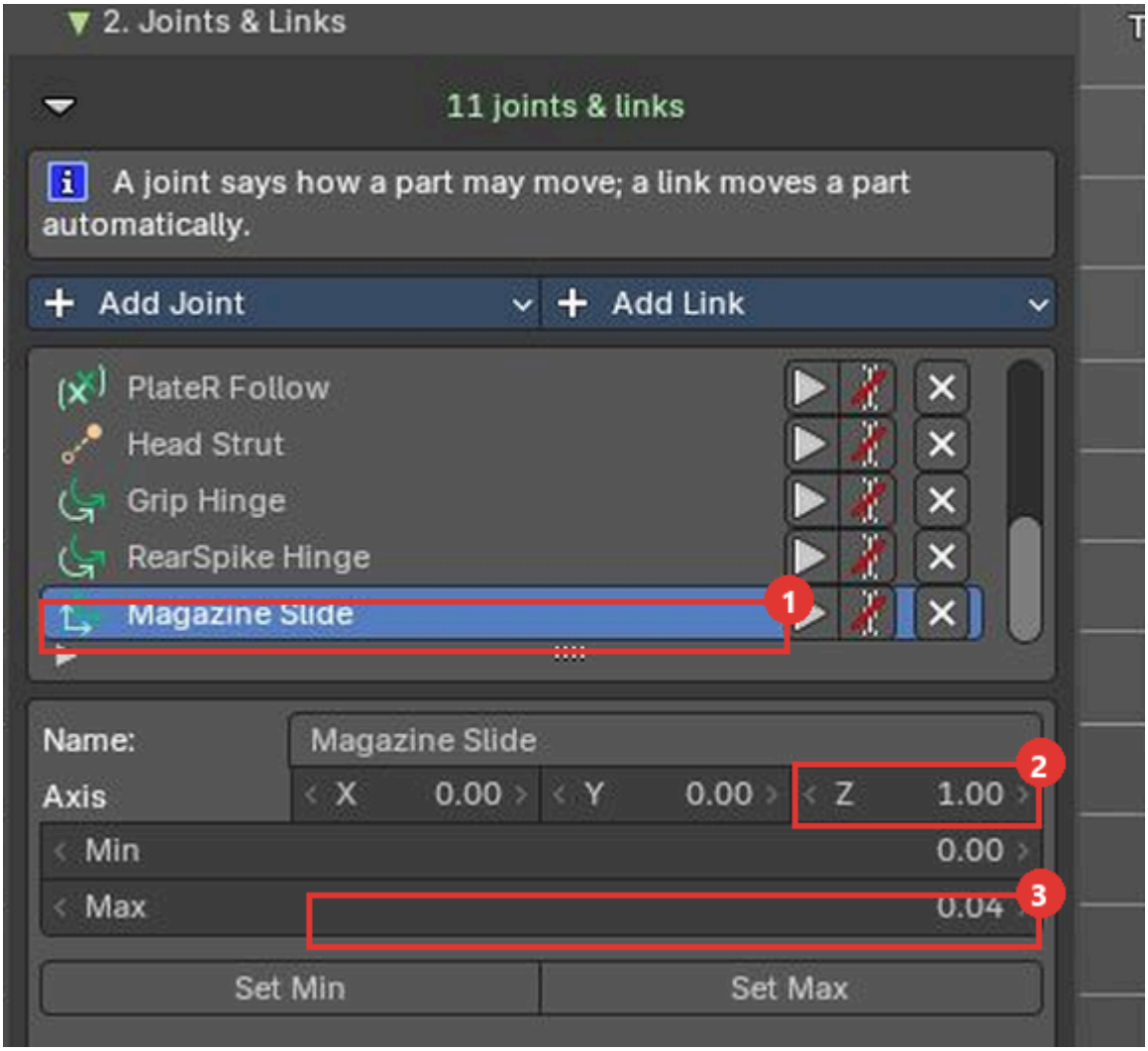
1: Grip Hinge. 2: Axis X 1, Y/Z 0. 3: Max 90, Min 0.



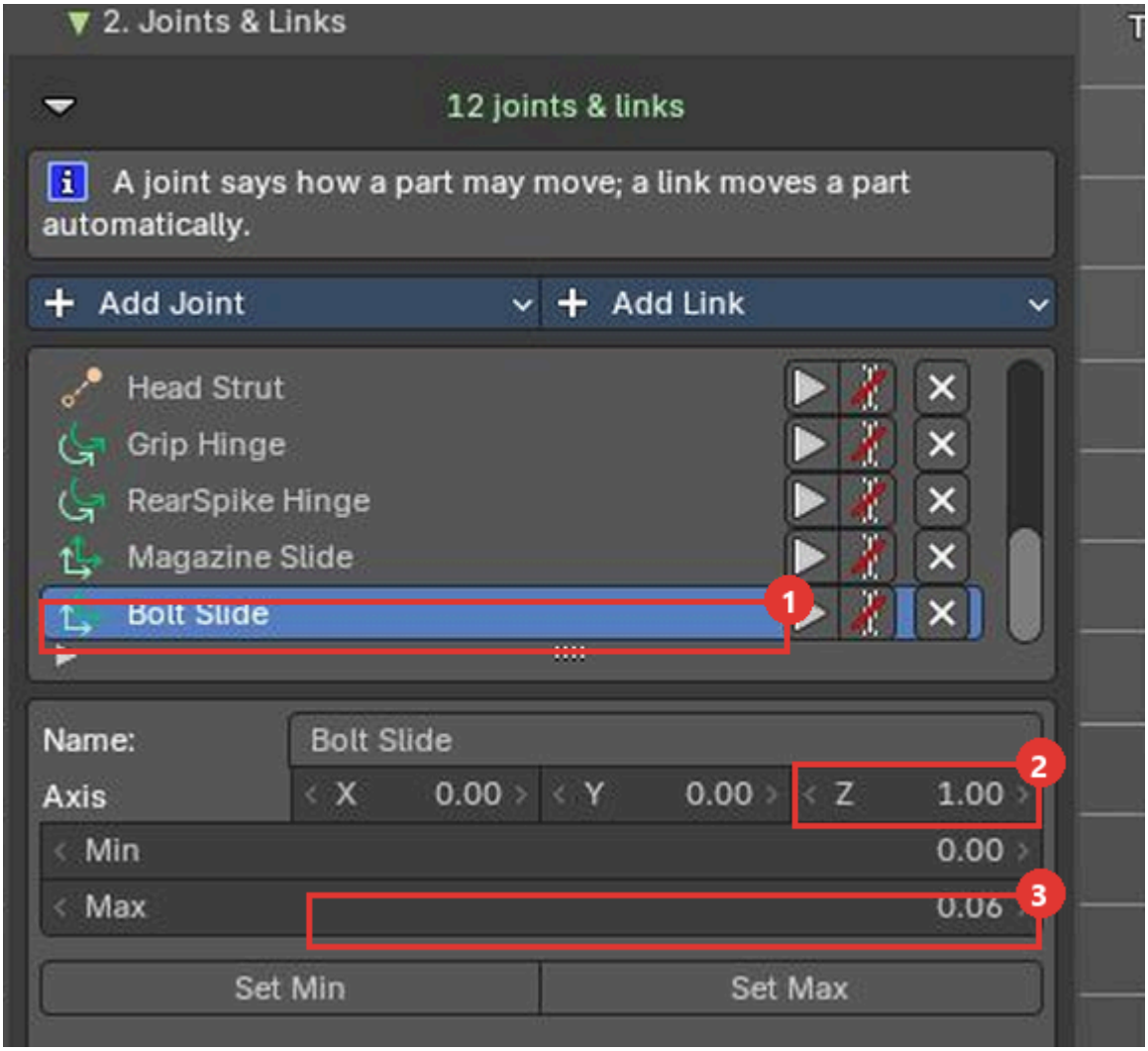
1: RearSpike Hinge. 2: Axis X -1. 3: Max 90, Min 0.

Passo 20 — Slides de Magazine e Bolt

Add Joint → **Slide** em `Magazine`, Z, Enter, **Max** 0.04. Depois Slide em `Bolt`, Z, Enter, **Max** 0.06. Valores em unidades da cena: 0.06 = 6 cm.



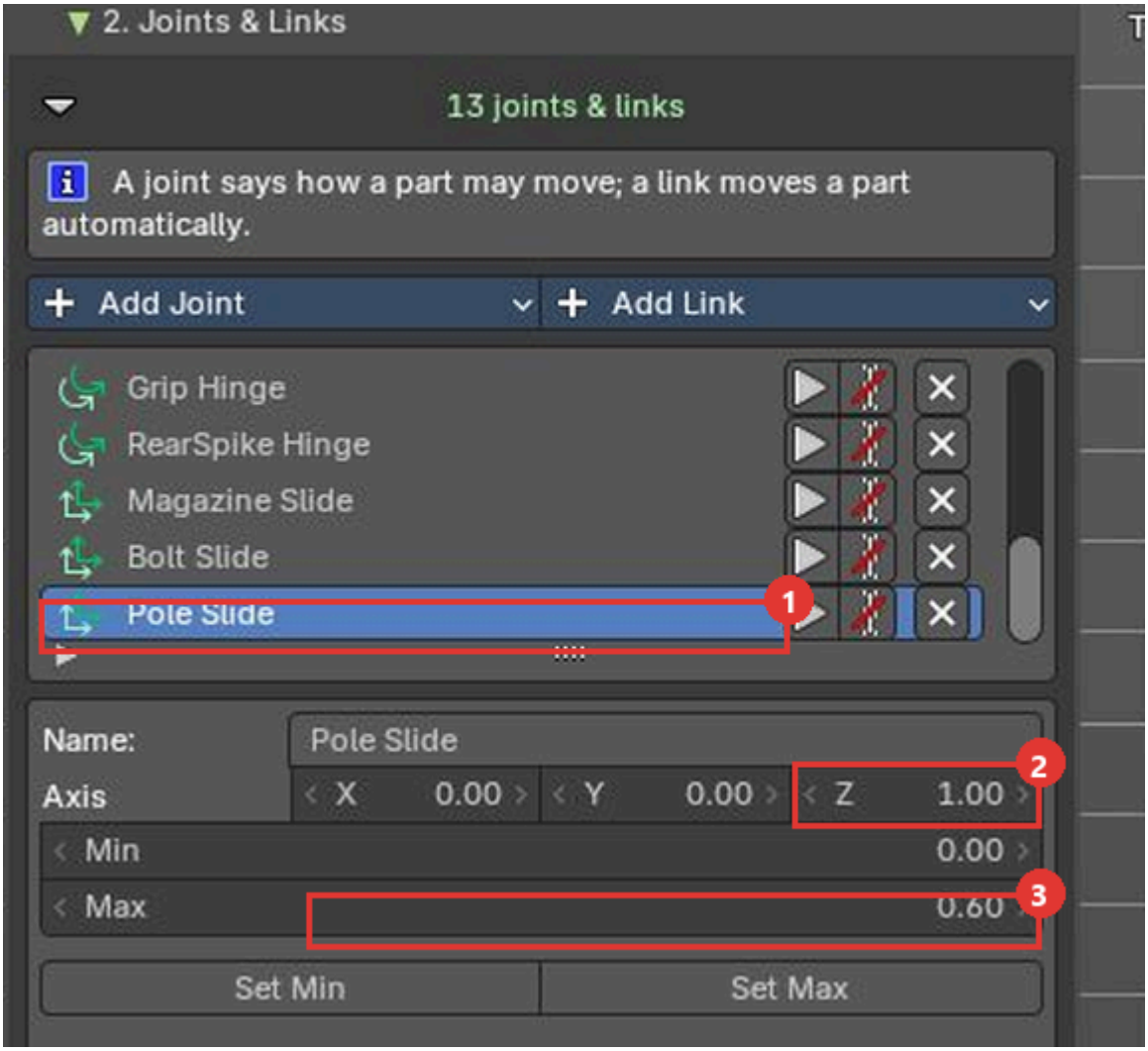
1: Magazine Slide após Add Joint > Slide. 2: Eixo Z (Z = 1, X = Y = 0). 3: Max 0.04, Min 0.



1: Bolt Slide após Add Joint > Slide. 2: Eixo Z (Z = 1, X = Y = 0). 3: Max 0.06, Min 0.

Passo 21 — Pole Slide

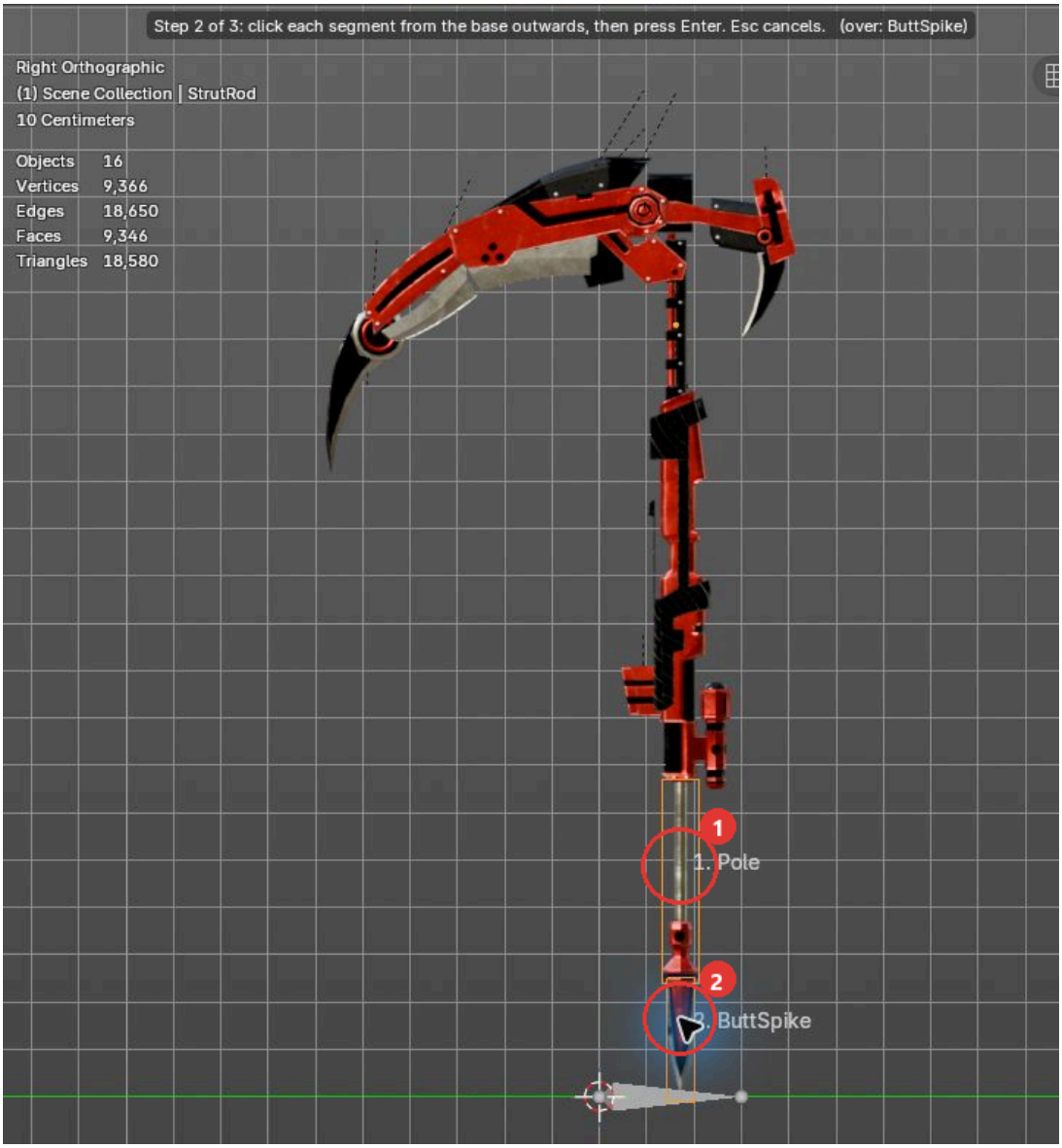
Slide em `Pole`, Z, Enter, **Max** 0.6. Positivos retraem a haste para cima no corpo. Defina `Pole Slide` em 0.6 em **4. Controls** para conferir, depois restaure zero.



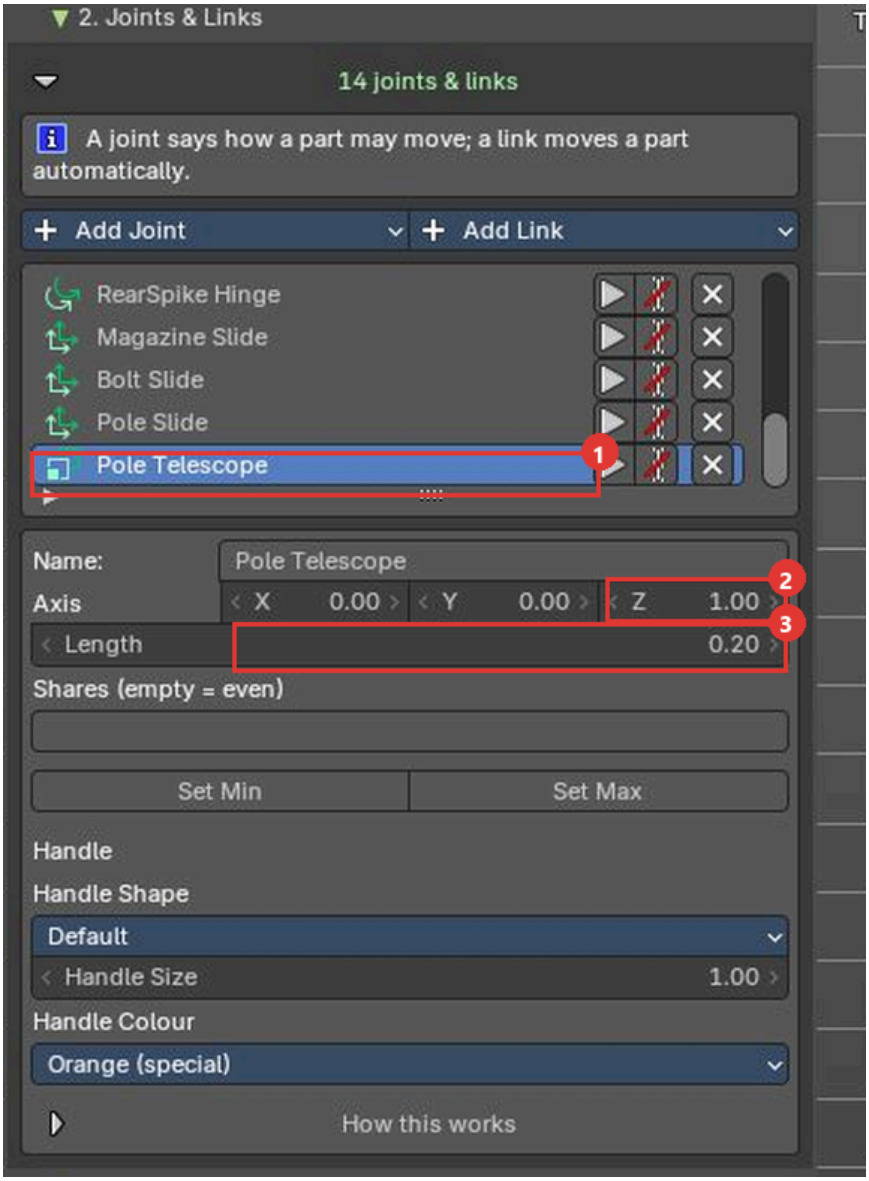
1: Pole Slide após Add Joint > Slide. 2: Eixo Z (Z = 1, X = Y = 0). 3: Max 0.6, Min 0.

Passo 22 — Pole Telescope

Add Joint → **Telescope**. Clique `Pole` (base), `ButtSpike` (segmento), Enter, Z, Enter. **Length** 0.2. Seu controle independente move o espigão até 20 cm em Z positivo, para dentro da haste. Teste e restaure zero.



1: Pole como base. 2: ButtSpike como segmento. Enter, Z, Enter.

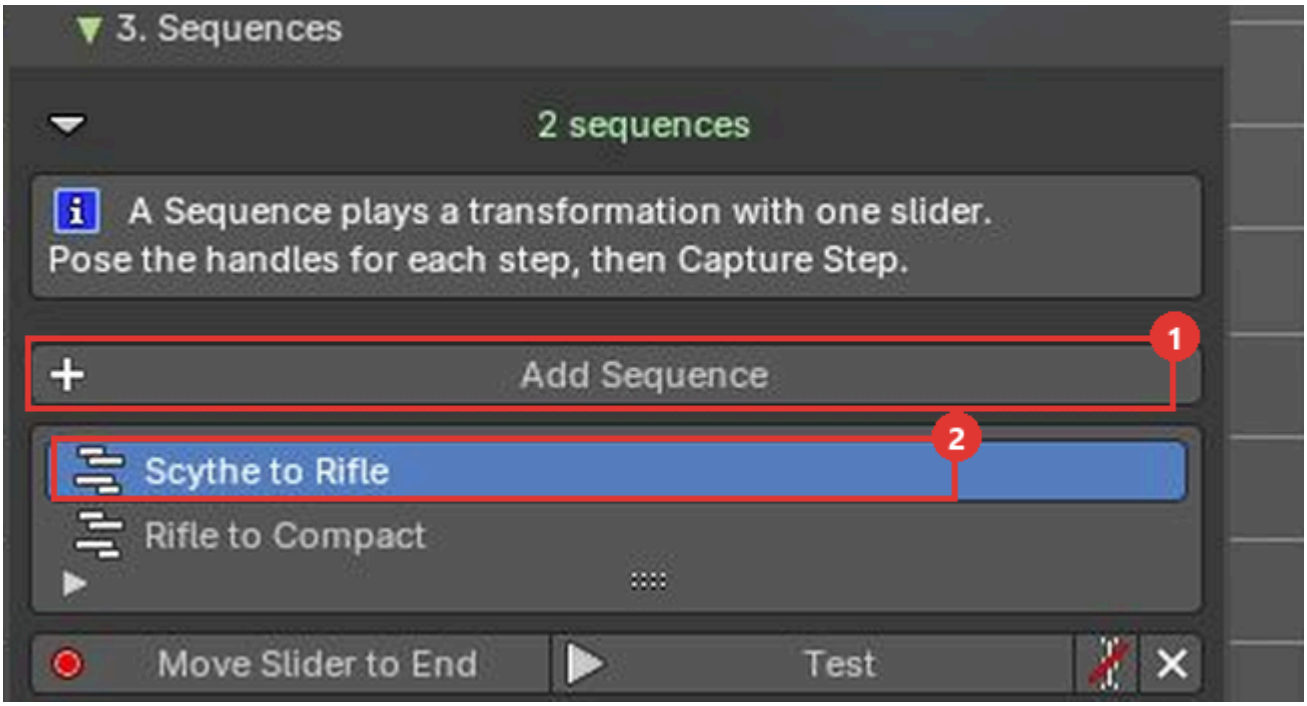


1: Pole Telescope. 2: Confira eixo Z. 3: Length 0.2; teste e restaure zero.

G. Sequências

Passo 23 — Add Sequence

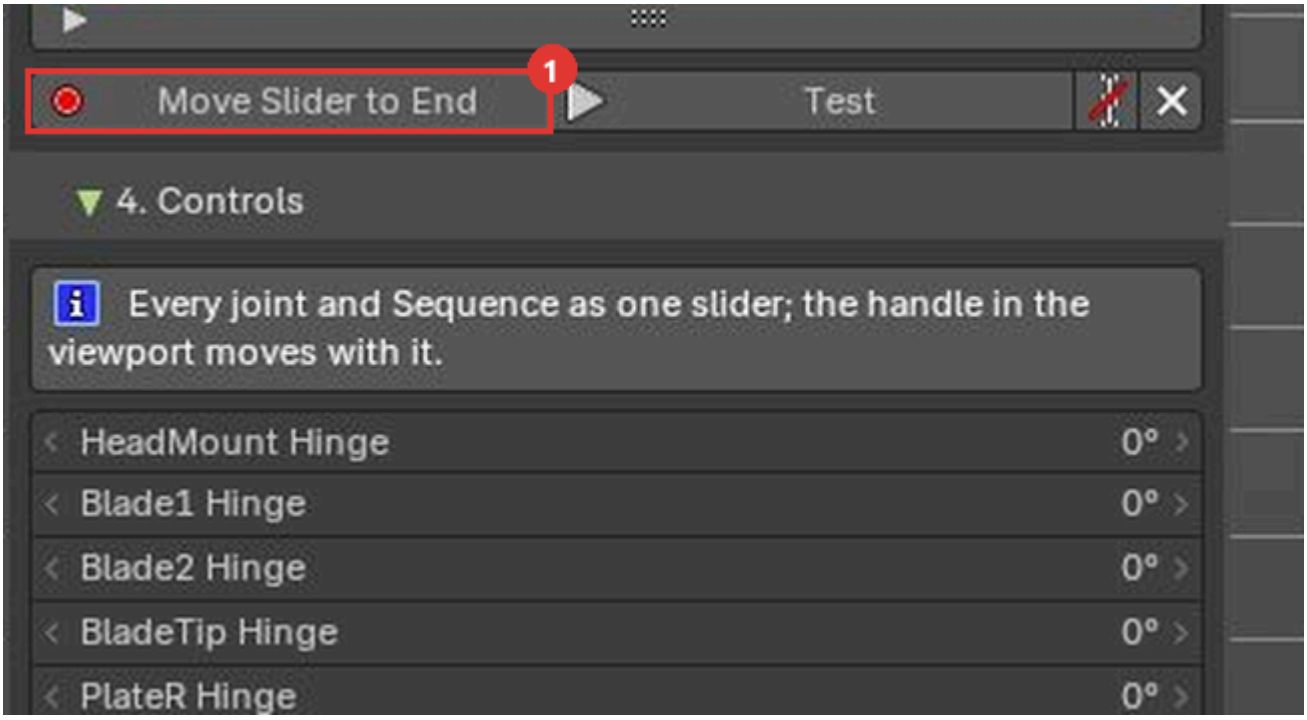
Em **3. Sequences**, **Add Sequence**, clique duplo no nome da lista e digite `Scythe to Rifle`. Enter.



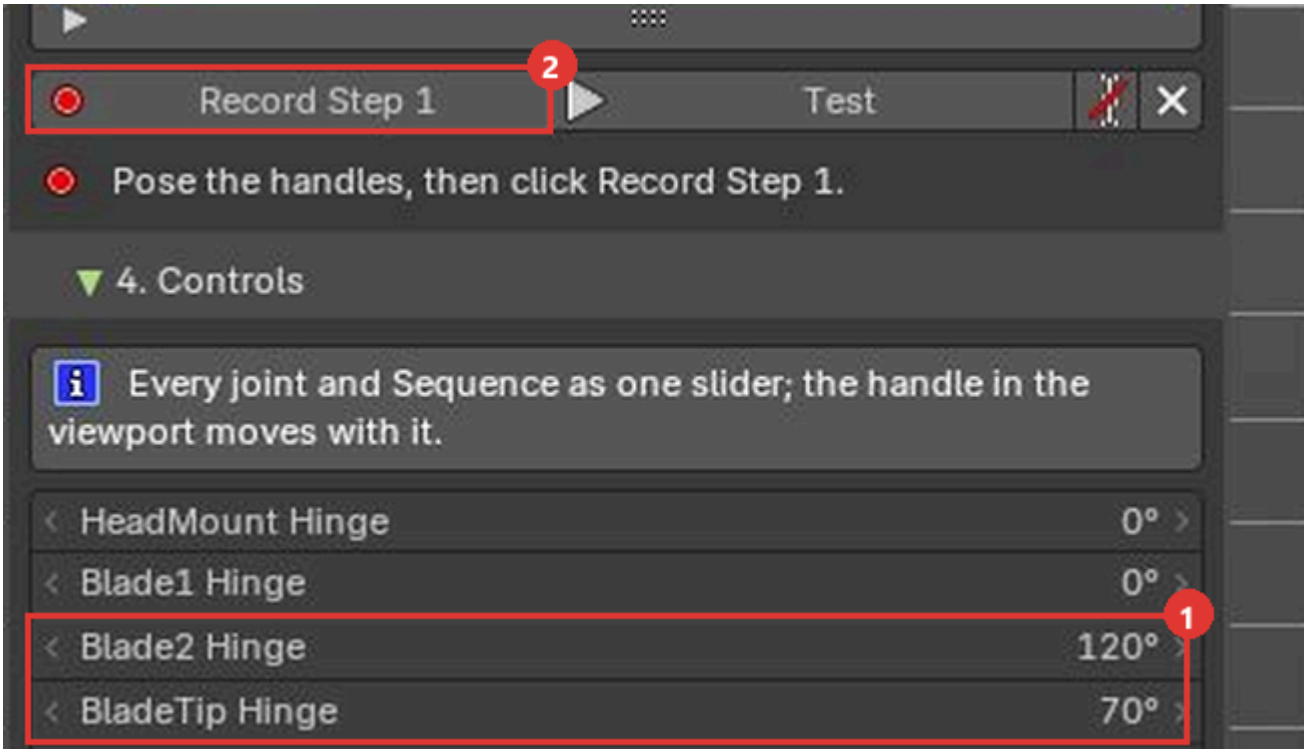
1: Add Sequence. 2: Clique duplo no nome, Scythe to Rifle, Enter.

Passo 24 — Gravar um grupo de movimentos

Move Slider to End leva a sequência a `100%` e vira Record Step 1. Pose o primeiro grupo em **4. Controls**: `BladeTip Hinge` 70, `Blade2 Hinge` 120. Record Step 1 grava dois alvos, um por controle movido, e retorna esses dois sliders a zero.



1: Clique uma vez em Move Slider to End. O botão vira Record Step 1.



1: Blade2 = 120, BladeTip = 70. 2: Record Step 1 guarda ambos e redefine os sliders.

Grupos seguintes. A gravação permanece armada após capturar. Pose o próximo grupo e clique no Record Step exibido, sem armar novamente:

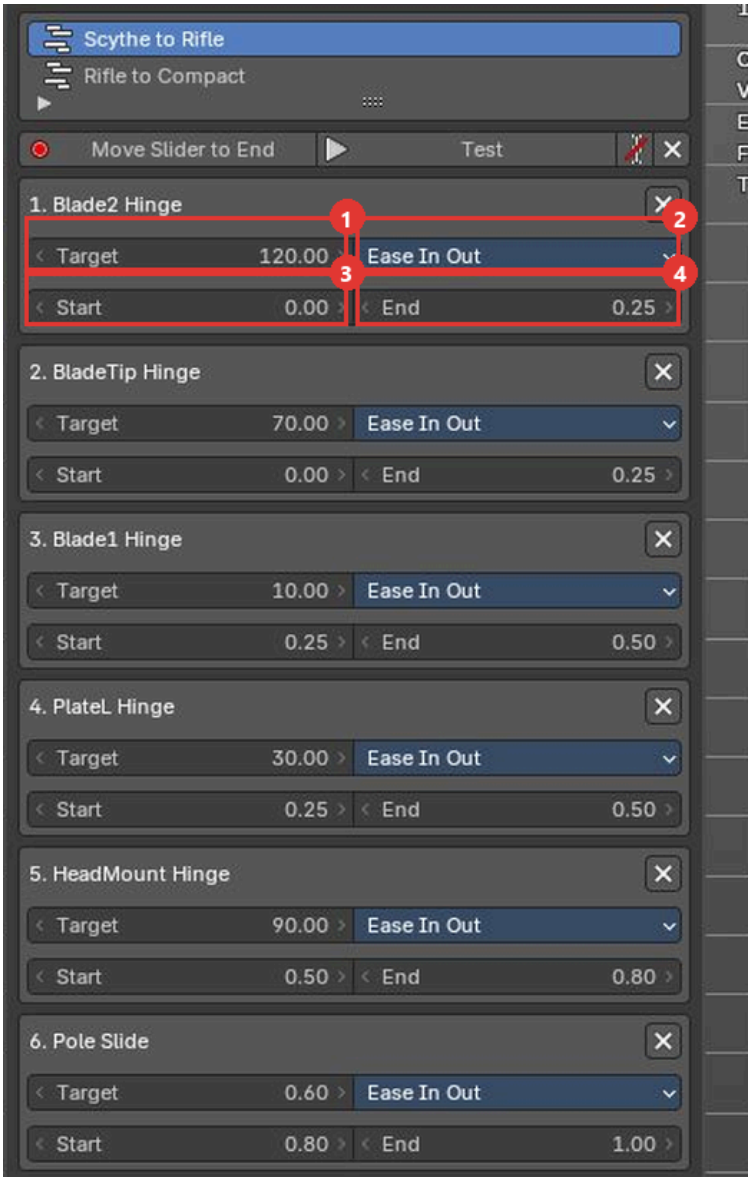
Grupo	Controles a posar	Botão após grupos anteriores
2	`Blade1 Hinge` 10 e `PlateL Hinge` 30	Record Step 3
3	`HeadMount Hinge` 90	Record Step 5
4	`Pole Slide` 0.6	Record Step 6

O número é a quantidade de alvos guardados mais um. Dois controles avançam por dois; não conta cliques. Os quatro grupos produzem seis alvos. Se alterar os controles, siga o número exibido.

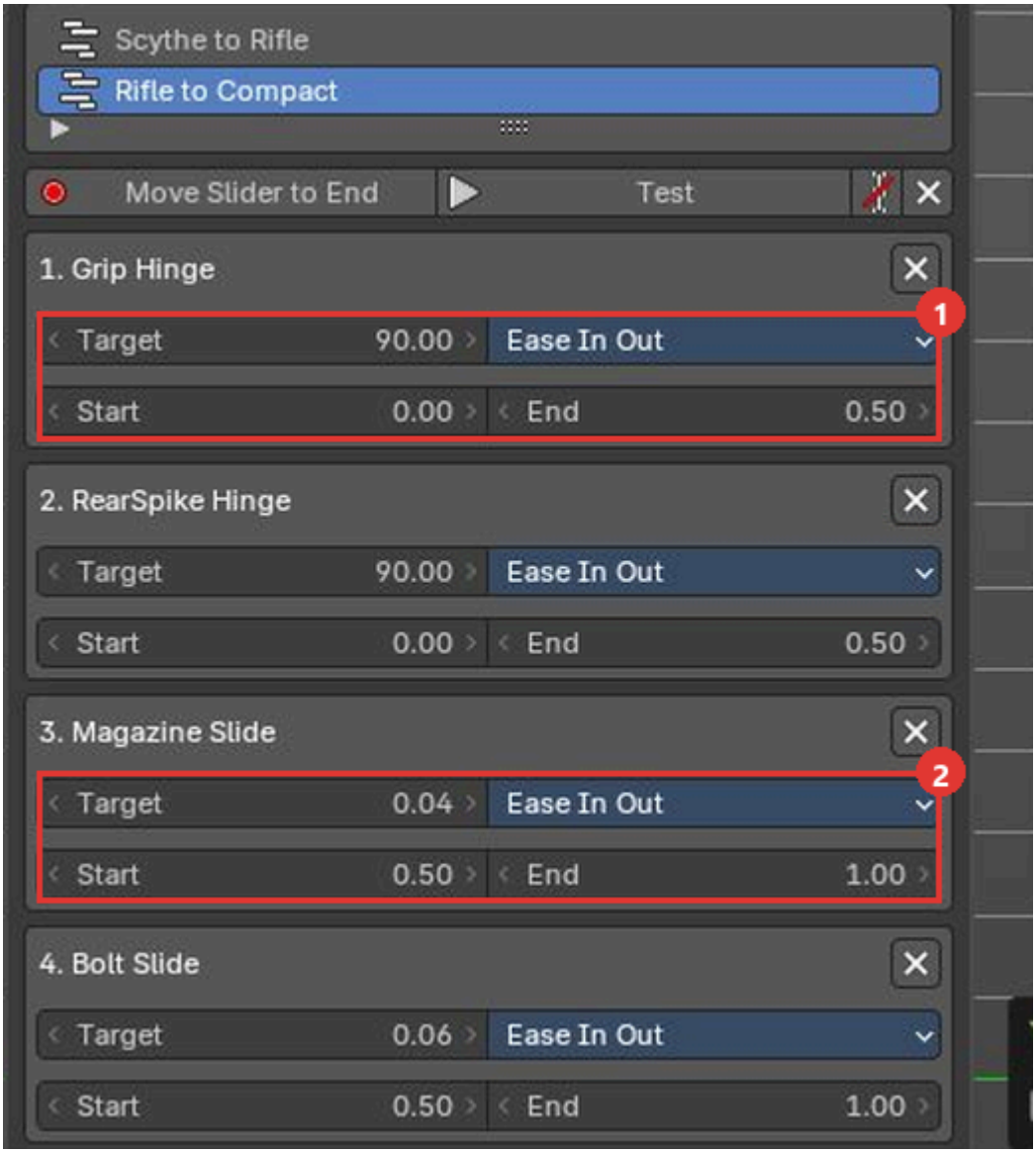
Passo 25 — As etapas

Cada alvo gravado tem entrada na sequência com **Target**, suavização, **Start** e **End** no slider. Use os mesmos Start/End nas duas entradas de um grupo: lâmina primeiro (0…0.25), placas e primeiro segmento (0.25…0.5), cabeça (0.5…0.8), haste (0.8…1). Antes do intervalo mantém valor inicial; depois mantém o final. Start/End usam 0–1; os sliders de Controls mostram 0–100%.

Mantenha `Ease In Out`. Adicione `Rifle to Compact`: grave `Grip Hinge` 90 e `RearSpike Hinge` 90 (duas entradas 0…0.5); depois `Magazine Slide` 0.04 e `Bolt Slide` 0.06 (duas entradas 0.5…1). O botão passa de Record Step 1 a Record Step 3 no segundo grupo. Ao concluir cada sequência, **Cancel** na faixa de captura encerra a gravação, preserva entradas e retorna o slider a zero. O aviso de sobreposição enquanto armada refere-se ao próximo intervalo proposto; não adicione grupo vazio.



1: Target é o valor de junta gravado. 2: Ease In Out. 3: Start. 4: End. Repita nas seis entradas com os valores mostrados.

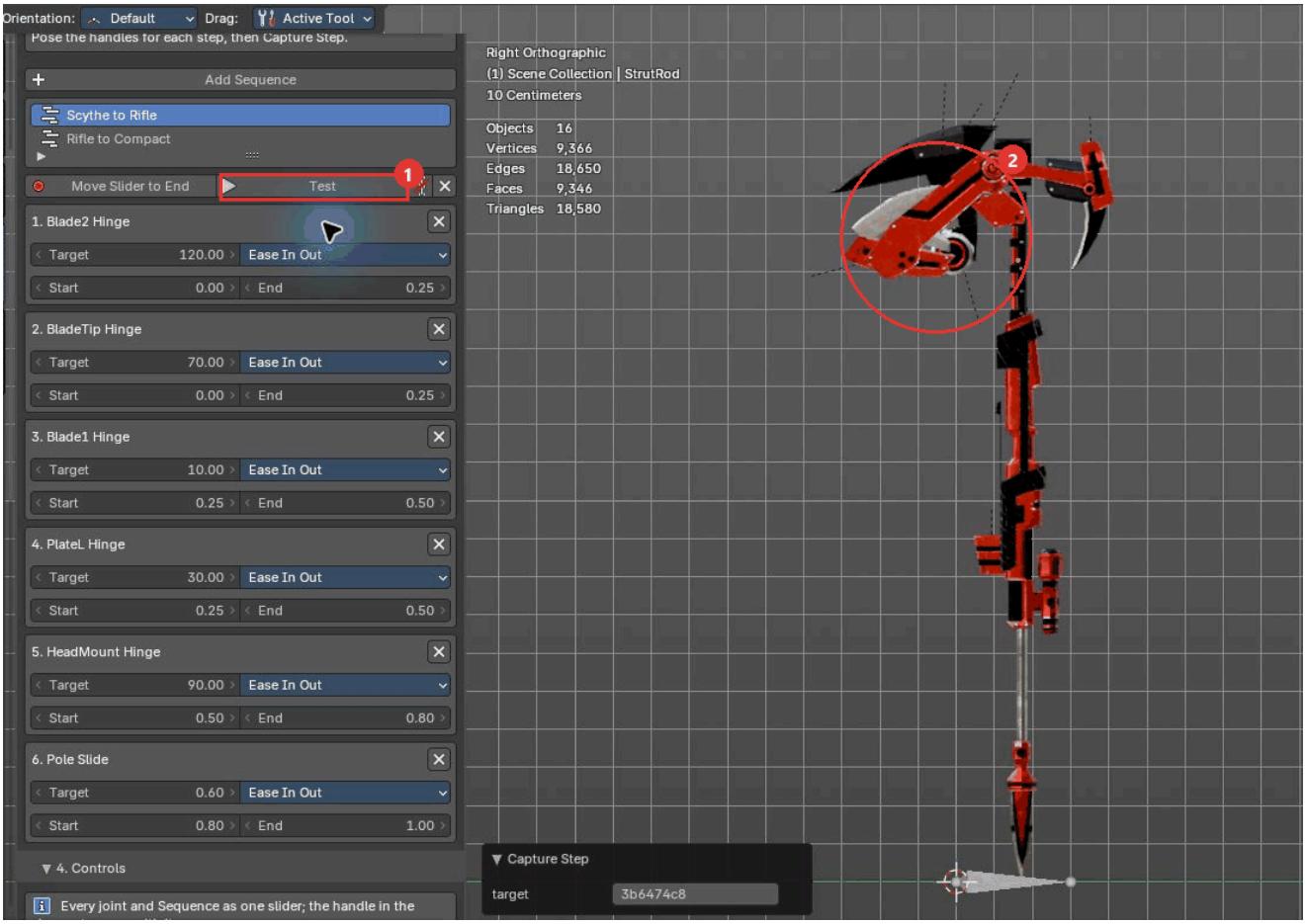


1: Grip e RearSpike: Target 90, Start 0, End 0.5. 2: Magazine e Bolt: 0.04 / 0.06, Start 0.5, End 1. Mantenha Ease In Out.

1: Após terminar a sequência, Cancel nesta faixa encerra captura, preserva entradas e retorna a sequência a zero.

Passo 26 — Testar a sequência

Clique **Test** junto ao botão de gravação. O slider vai de 0% a 100% e 0%, depois restaura o valor anterior. Teste `Scythe to Rifle` a partir de Scythe; `Rifle to Compact` com a primeira sequência em 100%. Depois retorne ambas a 0%.



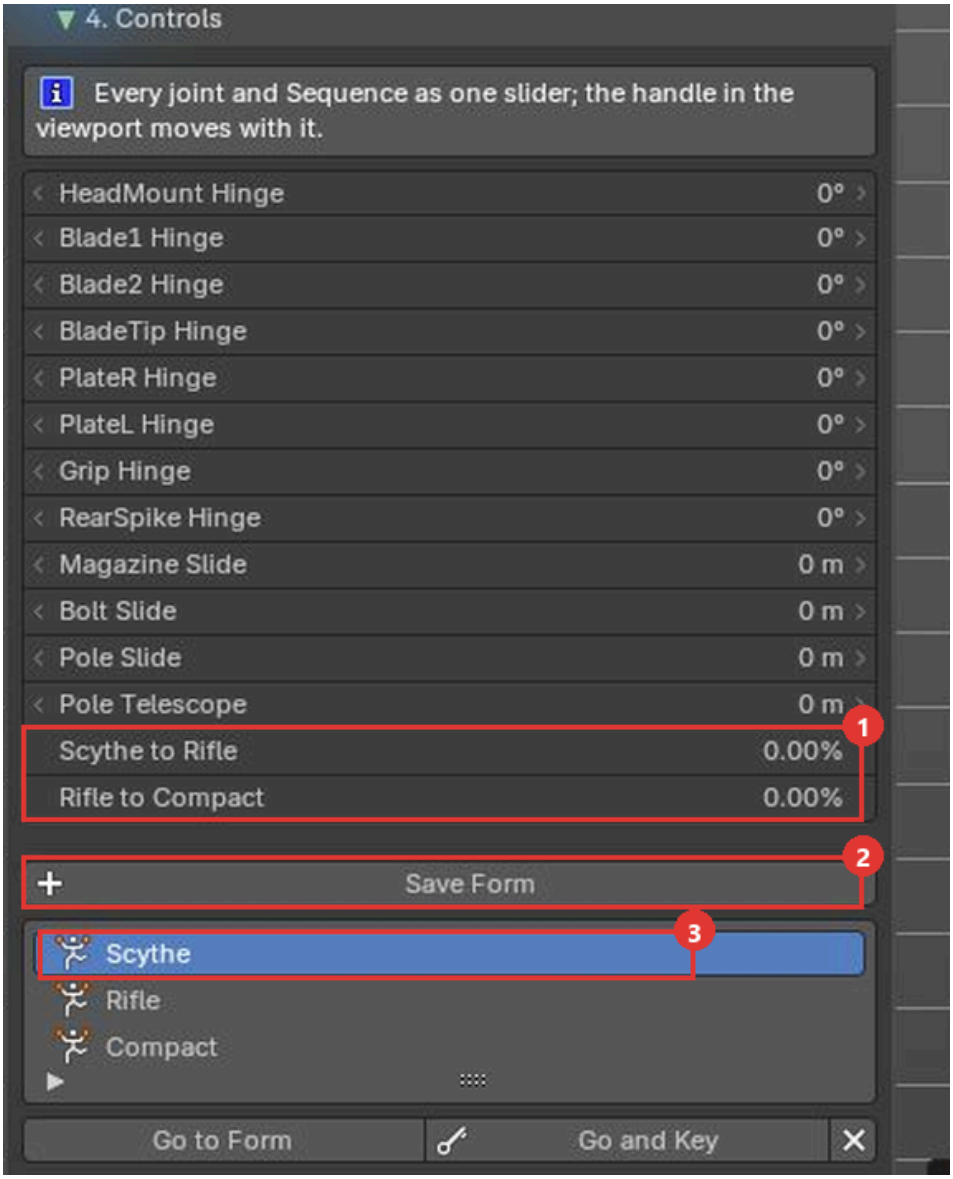
1: Test junto à gravação. 2: Observe dobra e retorno. Teste Compact com Scythe to Rifle em 100%.

Resultado esperado: lâmina enrola, placas fecham, cabeça dobra ao longo do corpo, haste retrai. Depois tudo retorna.

H. Formas

Passo 27 — Save Form

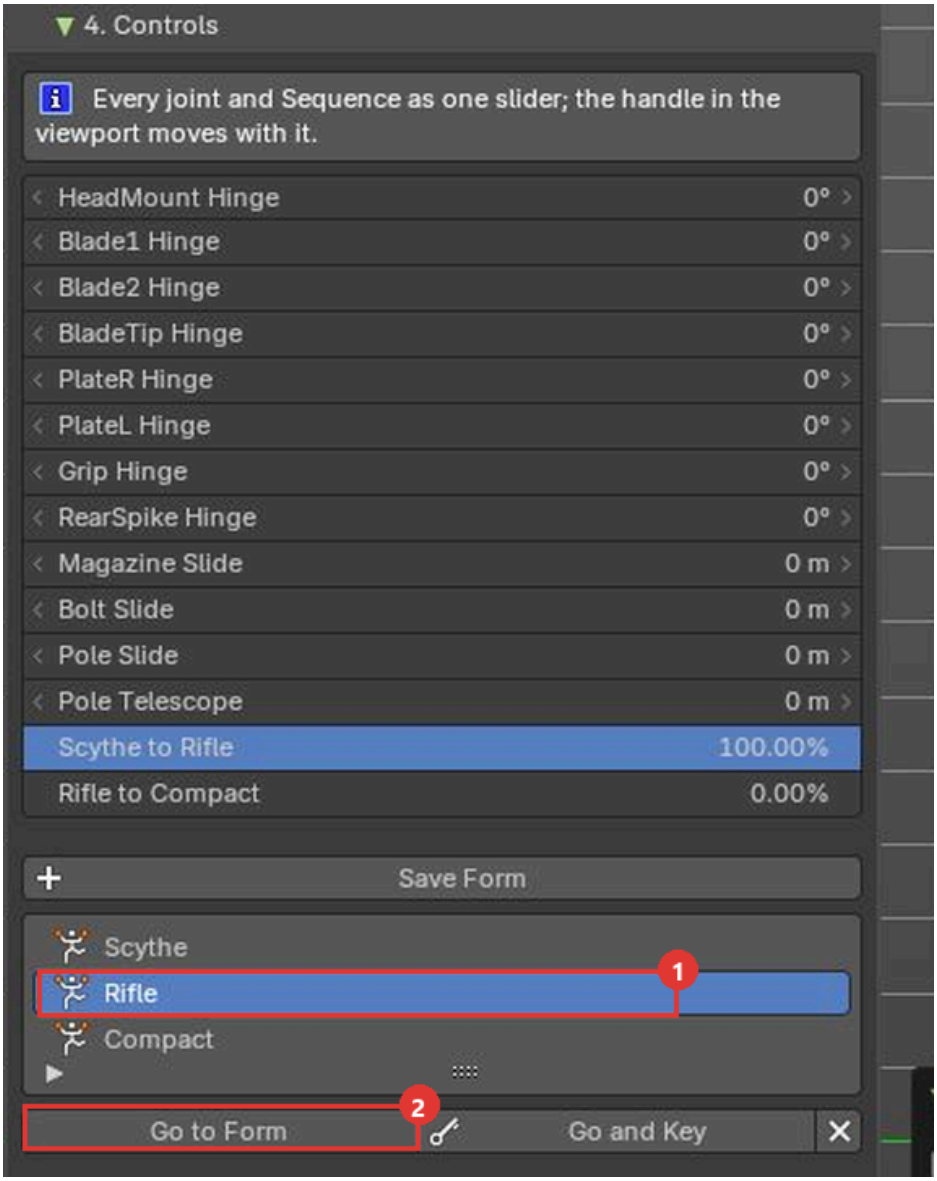
Em **4. Controls**, todos os sliders a 0, **Save Form**, clique duplo na entrada para nomear `Scythe`. Defina `Scythe to Rifle` em `100%`, salve e nomeie `Rifle`. Ponha também `Rifle to Compact` em `100%`, salve e nomeie `Compact`. Sliders individuais de junta permanecem em zero: sequências fornecem movimento. Levar a sequência selecionada ao fim pode armar gravação; salvar Form não grava outra etapa. `Scythe` e **Go to Form** retornam ambas a zero e desarmam. Rifle ou Compact podem rearmar pois a sequência selecionada chega a 100%; só clique Record Step se quiser acrescentar alvo.



1: Ambas as sequências e todas as juntas a 0. 2: Save Form. 3: Clique duplo, nome Scythe; repita em Rifle e Compact.

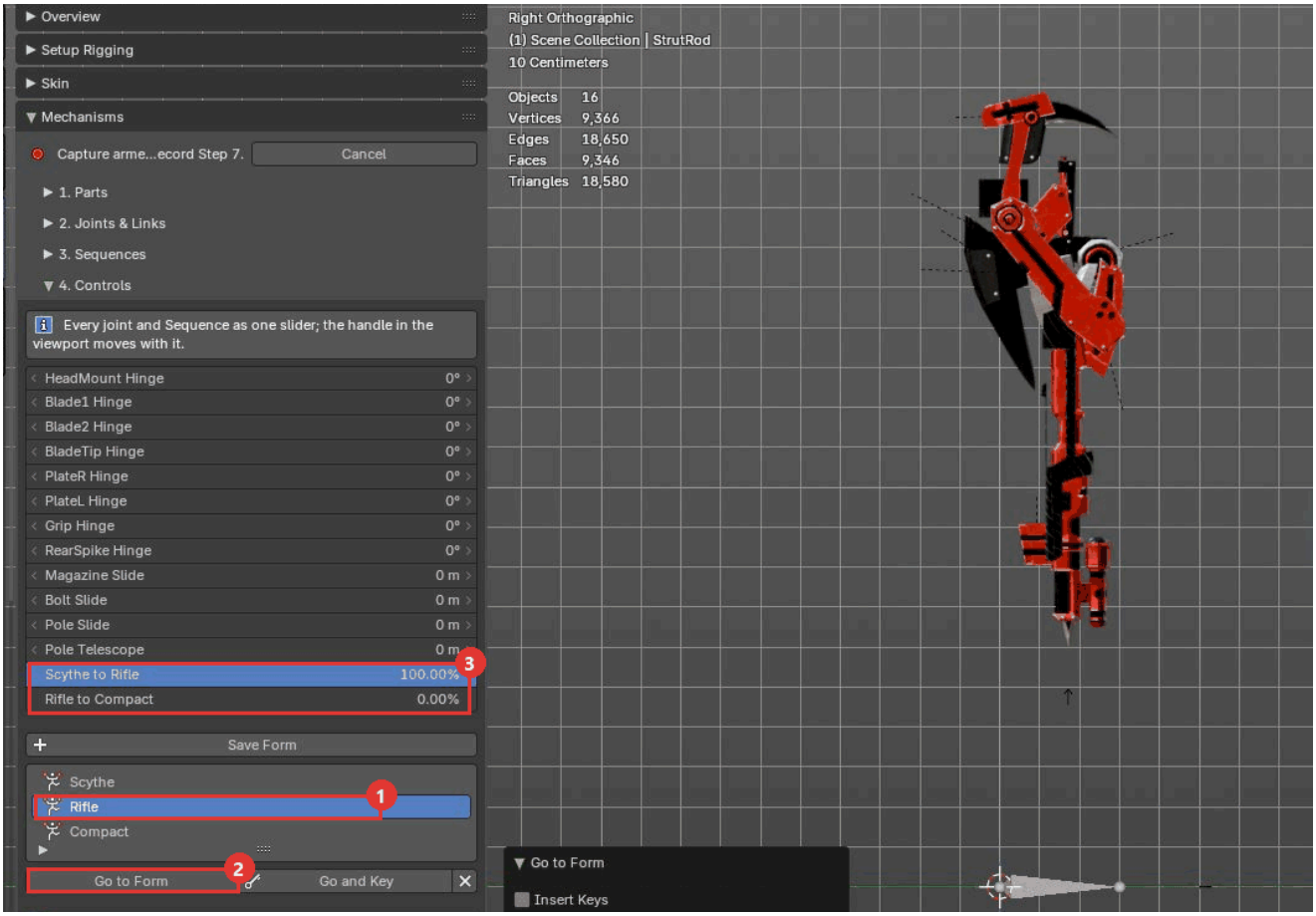
Passo 28 — Go to Form

Selecione a forma e clique **Go to Form**. **Go and Key** faz o mesmo e insere chave em cada controle no quadro atual, animando a transformação.



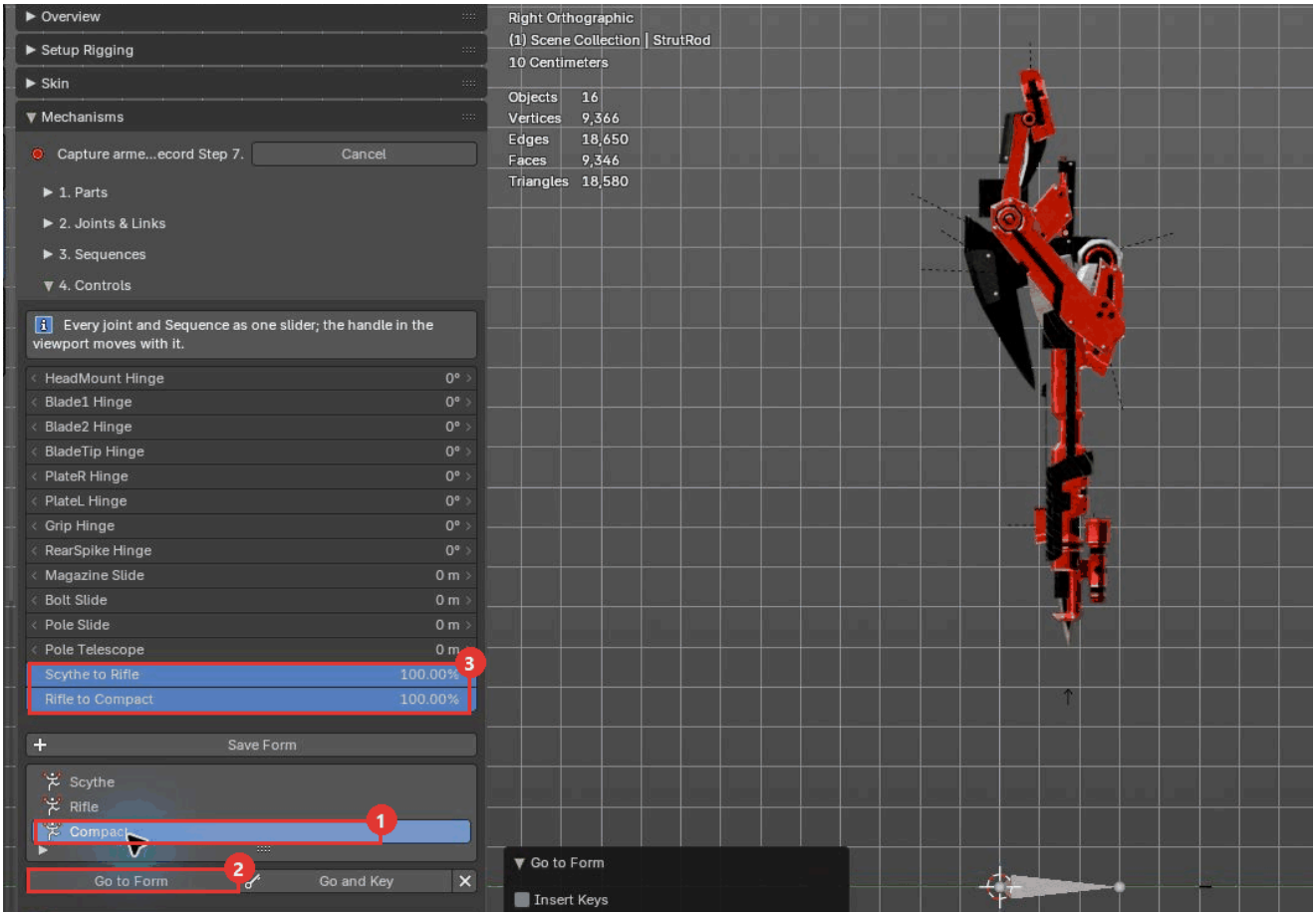
1: Forma salva. 2: Go to Form. Go and Key também insere chaves de animação.

Passo 29 — Rifle



1: Rifle. 2: Go to Form. 3: Confira percentuais das sequências com a pose ilustrada.

Passo 30 — Compact



1: Compact. 2: Go to Form. 3: Confira percentuais das sequências com a pose ilustrada.

Volte a `Scythe` e salve.

O que você construiu

Elemento	Ossos	Função
15 peças	`MCH-<part>` e `DEF-<part>`	Cada malha tem seu osso `DEF-` como pai
8 Hinges, 3 Slides, 1 Telescope	`CTRL-<part>`	Controles e sliders de **4. Controls**
1 Piston	`MCH-<part>-aim` e `MCH-<part>-target`	Peças da escora apontam uma à outra
1 Follow	nenhum	`PlateR` gira com `PlateL`
2 Sequences	`CTRL-SEQ-<name>`	Um slider cada
3 Forms	nenhum	Valores salvos dos sliders

O exemplo atualizado passou Rig Validator sem problemas relatados, além de verificações de recarga com Auto Run Python Scripts desligado, incluindo todos os controles e as três Forms.

Experimente depois

- Ative **Curve** em `PlateR Follow` e altere o mapeamento no Graph Editor.
- Salve uma quarta forma `Carry`, lâmina dobrada mas cabeça levantada.
- Anime formas em quadros com **Go and Key** e exporte ossos `DEF-` (veja Ferramentas VRChat).

Gear Link

Crescent Rose não tem par engrenado, portanto este rig não usa Gear Link. Ele gira uma Hinge a partir de outra pela razão de dentes: manivela/roda ou cremalheira que converte rotação em deslizamento. Veja Gear Link.

Créditos

Modelo Crescent Rose por amandangm, https://sketchfab.com/3d-models/crescent-rose-dcb6bfbb3b824c01a182fa131fe35824, CC BY 4.0; separado, escalado e rigado para este tutorial. Crescent Rose é criação de Rooster Teeth Productions; este asset didático foi feito por fã.

← Sumário